UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NB/ISO 9001:2015 EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA "ISOCRET"

Proyecto de grado presentado para la obtención del Grado de Licenciatura en Ingeniería Industrial

POR: JHAMIL ALEXANDER PEÑA CALLISAYA

TUTOR: ING. GABRIELA TORRICO PEREZ

LA PAZ – BOLIVIA

2024



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERIA



LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS.

LICENCIA DE USO

El usuario está autorizado a:

a) Visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.
b) Copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.
c) Copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la cita o referencia correspondiente en apego a las normas de redacción e investigación.

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material, sin la autorización correspondiente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Proyecto de Grado:

"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NB/ISO 9001:2015 EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA "ISOCRET"."

Presentado por: Univ. Jhamil Alexander Peña Callisaya

Para optar el grado académico de ***Licenciatura en Ingeniería Industrial***

Nota numeral: ……

Nota Literal: ……

Ha sido: …….

Director de carrera de Ingeniería Industrial:

Ing. Aldo Felipe Vargas Pacheco ……...

Tutor: Ing. M.Sc. Gabriela Torrico de Negrón ……

Tribunal: Ing. M.Sc. Fátima Laura Ayala ……

Tribunal: Ing. PhD. Tania Teran Mita …….

Tribunal: Ing. Nelson Bellot Kalteis …….

Tribunal: Ing. M.Sc. Carol K. Mamani Gutiérrez ……

DEDICATORIA

Este proyecto está dedicado a Dios, quien me ha bendecido con la fuerza, sabiduría y perseverancia necesarias para llegar hasta aquí, por su infinita misericordia y amor. Su guía y fortaleza han sido mi mayor apoyo a lo largo de este camino.

A mis padres Oscar Peña y Judy Callisaya, quienes han sido mi mayor fuente de inspiración, apoyo y sacrificio. Gracias por su amor incondicional y aliento, por siempre estar a mi lado y por su esfuerzo incansable para brindarme las mejores oportunidades, este logro es resultado de todo lo que me han dado y enseñado.

A mi hermano, mi compañero de vida, Jhosep Peña, por ser una inspiración constante y recordarme la importancia de la perseverancia, este logro no solo refleja mi esfuerzo, sino también el apoyo y los valores que compartimos como familia, quiero alentarte a que persigas tus propios sueños, con la misma pasión y dedicación que hemos aprendido juntos.

A mis abuelos, Angélica Paredes, Mateo Callisaya, Felipe Peña y Jovita Nina (+), quienes siempre me fomentaron a seguir adelante y alcanzar mis metas, en especial, en ser un buen profesional. Su sabiduría y aliento han sido esenciales en cada paso de este camino.

A toda mi familia, que me ha brindado su amor, apoyo y fé en mí, motivándome a continuar y a dar siempre lo mejor de mí mismo. Su presencia en mi vida ha sido esencial para poder superar todos los obstáculos.

Y a mis amigos incondicionales, quienes han sido un pilar fundamental en la carrera, brindándome su apoyo y confianza, tanto en los momentos de felicidad como en los desafíos, haciendo de este camino más llevadero.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de este proyecto de grado.

Mi más profundo agradecimiento a mi tutora, Ing. M.Sc. Gabriela Torrico, por su dedicación, paciencia y por acompañarme a lo largo de este proceso. Su orientación y consejo han sido clave para el éxito de este trabajo.

Agradezco también a los tribunales, por su tiempo, dedicación y por la valiosa retroalimentación que me brindan para este proyecto de grado. Su evaluación y observaciones son fundamentales para mi crecimiento académico y profesional.

A los docentes de la carrera de Ingeniería Industrial, por compartir su conocimiento, su pasión por la enseñanza y por haberme motivado siempre a seguir adelante con el deseo de aprender.

Finalmente, a todos los que de alguna forma contribuyeron al desarrollo de este proyecto, ya sea con su tiempo, apoyo o consejo. Su ayuda ha sido esencial para poder cumplir este importante objetivo.

Índice de contenido

AGRADECIMIENTOS i
DEDICATORIA iii
Índice de contenido iv
Índice de Abreviaturas x
Índice de Figuras xi
Índice de Tablas xii
Índice de gráficas xiii
CAPÍTULO I 1
1. Análisis Empresarial 1
1.1. Descripción de la Empresa 1
1.2. Localización 2
1.3. Misión 3
1.4. Visión 3
1.5. Objetivos Corporativos 3
1.6. Estructura Organizacional 4
1.7. Productos 8
1.7.1. Viguetas Pretensadas 8
1.7.2. Clasificación de Viguetas Pretensadas “ISOCRET” 9
1.7.3. Características Físicas del Producto “Viguetas Pretensadas” ISOCRET 12
1.7.4. Poliestireno expandido 12
1.8. Maquinaria y Equipo 16
1.8.1. Viguetas pretensadas 16
1.8.2. Poliestireno expandido 18
1.9. Instalaciones Complementarias 19
1.9.1. Agua 19
1.9.2. Energía Eléctrica 21
1.9.3. Gas 21
1.10. Capacidad de Producción 22
1.10.1. Viguetas Pretensadas 22
1.10.2. Poliestireno expandido 23
1.11. Materia Prima e Insumos 23
1.11.1. Viguetas Pretensadas 23
1.11.2. Cemento 25

1.11.3. Agua 25
1.11.4. Áridos 26
1.11.5. Aditivos 27
1.11.6. Acero 27
1.11.7. Desmoldante 28
1.11.8. Poliestireno expandido 28
1.11.9. Poliestireno Expandible 29
1.12. Proceso de Producción 30
1.12.1. Viguetas Pretensadas 30
1.12.2. Poliestireno expandido 33
1.13. Balance Másico 35
1.14. Lay Out Planta Industrial "ISOCRET" 36
1.15. Sistema de Comercialización, ... 37
1.16. Clientes 38
1.17. Venta Anual de Viguetas Pretensadas 38
CAPITULO II 40
MARCO INTRODUCTORIO 40
2. Marco Referencial 40
2.1. Antecedentes 40
2.2. Descripción del Problema 41
2.2.1. Árbol de Problemas 42
2.2.2. Problemática 43
2.3. Justificación 46
2.3.1. Justificación Teórica 46
2.3.2. Justificación Académica 47
2.3.3. Justificación Económico-Social 48
2.3.4. Justificación Metodológica 49
2.3.5. Justificación Legal 51
2.4. Objetivos 51
2.4.1. Objetivo General 51
2.4.2. Objetivos Específicos 51
2.5. Alcance 52
CAPITULO III 53
3. Marco Teórico 53

3.1. Sistemas de Calidad de acuerdo a la NB/ISO 9000 53
3.2. Fundamentos y Principios de la Gestión de la Calidad 54
3.3. Descripción de la NB/ISO 9001 56
3.4. Enfoque Basado en Procesos en la NB/ISO 9001:2015 59
3.5. Marco Conceptual 60
3.5.1. Calidad 60
3.5.2. Sistema de Gestión de la Calidad 61
3.5.3. Contexto de una Empresa 61
3.5.4. Partes Interesadas 63
3.5.5. Apoyo 64
3.6. Marco Práctico 64
3.7. Marco Legal 66
CAPITULO IV 67
4. Marco Metodológico y Marco Práctico 67
4.1. Aplicación de la Metodología 67
4.2. Diagnostico Organizacional 68
4.2.1. Metodología del Diagnóstico 68
4.3. Contenido del Marco Práctico 69
4.3.1. Evaluación de Resultados Obtenidos del Diagnostico 70
CAPITULO V 77
5. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 77
5.1. Introducción 77
5.2. Objetivo y Campo de Aplicación del SGC 77
5.3. Referencias Normativas 77
5.4. Contexto de la Organización 78
5.4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 78
5.4.2. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas . 85
5.4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 87
5.4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos 89
5.4.2. Fichas 90
5.5. Liderazgo 90
5.5.1. Liderazgo y Compromiso 90
5.5.2. Política 93
5.5.2.1. Comunicación de las Políticas de la Calidad 95

5.5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Empresa 95
5.5.3.1. Estructura Organizacional 98
5.5.3.2. Manual de Organización y Funciones 98
5.6. Planificación 98
5.6.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 98
5.6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 99
5.6.3. Planificación de los Cambios 102
5.7. Apoyo 102
5.7.1. Recursos 102
5.7.2. Competencia 112
5.7.3. Toma de Conciencia 113
5.7.4. Comunicación 114
5.7.5. Información Documentada 115
5.8. Operación 118
5.8.1. Planificación y Control Operacional 118
5.8.2. Requisitos para los Productos 119
5.8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 125
5.8.4. Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente 125
5.8.5. Producción 133
5.8.6. Liberación de los Productos y Servicios 138
5.8.7. Control de las Salidas no conformes 139
5.9. Evaluación del Desempeño 141
5.9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 141
5.9.2. Auditoría Interna 147
5.9.3. Revisión por la Dirección 151
5.10. Mejora 153
5.10.1. Generalidades 154
5.10.2. No Conformidad y Acción Correctiva 155
5.10.3. Mejora Continua 156
5.11. Conclusión del Capítulo 156
CAPÍTULO VI 158
6. Análisis de la dosificación de materia prima e insumos de acuerdo a resistencia a la compresión en cilindros de concreto 158
6.1. Introducción 158

6.2. Resistencia promedio del concreto 159
6.3. Desviación estándar 159
6.4. Número de muestras 160
6.5. Intervalo de confianza 160
6.6. Planilla de Cálculo de Dosificación de Materia Prima e Insumos para Viguetas Pretensadas 161
6.7. Planilla de Cálculo de Resistencia Promedio del Hormigón 162
CAPÍTULO VI 164
7. Evaluación Financiera 164
7.1. Introducción 164
7.2. Inversión 164
7.2.1. Inversión en Capacitaciones 164
7.2.2. Inversión en Salarios 167
7.2.3. Inversión en Documentación y Equipo 168
7.2.4. Inversión Total 171
7.3. Análisis Beneficio-Costo 172
7.3.1. Flujo de Caja sin Proyecto 173
7.4. Conclusión del Capítulo 175
CAPITULO VII 176
8. Conclusiones y Recomendaciones 176
8.1. Conclusiones 176
8.1.1. Objetivo General 176
8.1.2. Objetivos Específicos 178
8.2. Recomendaciones 181
ANEXOS 183
ANEXO A “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD” 183
ANEXO B “FICHAS DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESOS” 194
ANEXO B1 “FICHA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN” 215
ANEXO C “ACTA DE COMPROMISO” 217
ANEXO D “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES” 218
ANEXO D-1 “PLAN DE CAPACITACIÓN” 254
ANEXO E “MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES” 256
ANEXO F “RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGC” 263
ANEXO G “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SEG. INDUSTRIAL” 265
ANEXO H “PLAN DE COMUNICACIÓN DEL SGC” 271

ANEXO I “AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS” 272
ANEXO J “REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PÉTREOS”... 273
ANEXO K “CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS” 274
ANEXO L “PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA” 279
ANEXO M “LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 280
ANEXO N “PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL..... 298
ANEXO O “PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE”..... 300
ANEXO P “CONTROL DE TRAZABILIDAD” 302
ANEXO Q “PROCESOS DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN” 304
ANEXO R “PROCEDIMIENTO ATENCIÓN AL CLIENTE POST VENTA” 306
ANEXO S “ENCUESTA PARA CLIENTES”..... 307
ANEXO T “PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS” 310
ANEXO U “PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES EN LA OPERACIÓN” 311
ANEXO W “AUDITORIA INTERNA”..... 316
ANEXO X “PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”..... 323
ANEXO Y “REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA DE LA MEJORA CONTINUA”..... 325
ANEXO Z “PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA” 327
ANEXO Z1 “CUADRO DE CUMPLIMIENTO”..... 330
BIBLIOGRAFÍA 344

Índice de Abreviaturas

Abreviatura	**Significado**
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
ISO	Organización Internacional de Normalización
PDCA	Planificar, Hacer, Verificar, Actuar
NC	No Conformidad
CA	Acción Correctiva
PA	Acción Preventiva
SOP	Procedimiento Operativo Estándar
KPI	Indicador Clave de Desempeño
FM	Fases de la Metodología
PD	Política de Documentación
SG	Sistema de Gestión
CT	Control de la Trazabilidad
AU	Auditoría
CC	Cliente/Cliente del Contrato
RIESGO	Evaluación de Riesgos
MEJORA	Mejora Continua

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación de la Planta Industrial “ISOCRET” 2
Figura 2. Estructura Organizacional ISOCRET 4
Figura 3.Posición de aceros en viguetas pretensadas 10
Figura 4. Disposición de aceros en viguetas pretensadas 11
Figura 5.Diámetro de aceros por series de viguetas pretensadas 11
Figura 6. Casetones ISOCRET 14
Figura 7. Complementos de poliestireno expandido 15
Figura 8. Flujograma del proceso productivo viguetas pretensadas 30
Figura 9. Flujograma del proceso productivo poliestireno expandido 33
Figura 10. Balance másico de la producción de Viguetas Pretensadas “ISOCRET” 35
Figura 11. Lay Out Planta Industrial “ISOCRET” 36
Figura 12. Árbol de problemas 42
Figura 13. Diagrama Causa-Efecto 45
Figura 14. Fuerzas de Porter 62
Figura 15. Mapa de procesos 89
Figura 16. Manejo de Residuos 109
Figura 17. Procedimiento para los requisitos del producto 124
Figura 18.Procedimiento de modificación de los Requisitos 125
Figura 19. Logo de la empresa "ISOCRET" 134
Figura 20. Identificación de viguetas 135
Figura 21. Evaluación del desempeño (Cumplimiento de puntos) 141
Figura 22. Inversión en Maquinaria y Equipo 169

Índice de Tablas

Tabla 1. Descripción de la empresa 1
Tabla 2. Cantidad de personal 7
Tabla 3. Clasificación de viguetas pretensadas 10
Tabla 4. Productos de poliestireno expandido 13
Tabla 5. Dimensiones de los casetones 14
Tabla 6. Dimensiones de complementos de poliestireno expandido 16
Tabla 7. Descripción de Maquinaria y Equipos en producción de viguetas 16
Tabla 8. Descripción de Maquinaria y Equipos en producción de poliestireno expandido 18
Tabla 9. Consumo de agua en cada proceso de producción de viguetas pretensadas 20
Tabla 10. Consumo de energía eléctrica 21
Tabla 11. Cantidad de botellones empleados para producción de viguetas y poliestireno expandido 21
Tabla 12. Capacidad de producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido 22
Tabla 13.Descripción materia prima- Viguetas pretensadas 23
Tabla 14. Descripción materia prima-Poliestireno expandido 28
Tabla 15 Venta de viguetas Pretensadas para la gestión 2022 y 2023 38
Tabla 16. Principios de la Norma ISO 9001:2015 59
Tabla 17. Determinación de VE (Valor de estructura) 69
Tabla 18. Acciones a tomar de acuerdo a rangos de calificación 70
Tabla 19. Resultados de Diagnóstico 71
Tabla 20. Análisis FODA 78
Tabla 21. Principales competidores por producto 84
Tabla 22.Partes Interesadas 85
Tabla 23. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 88
Tabla 24.Perfil de los clientes y consumidores de Viguetas pretensadas y Poliestireno expandido 93
Tabla 25. Forma de comunicación para SGC 95
Tabla 26. Matriz RACI 97
Tabla 27. Control de objetivos 100
Tabla 28. Diagnóstico de las instalaciones 107
Tabla 29. Plan de Verificación y Calibración 111
Tabla 30. Requisitos para los productos de la empresa 120
Tabla 31. Recepción de quejas, dudas y sugerencias del cliente interno y externo 121
Tabla 32. Información relativa de los productos 123
Tabla 33. Proveedores externos 127
Tabla 34. Lista de proveedores de viguetas pretensadas 130
Tabla 35. Proveedor materia prima de Poliestireno expandido 131
Tabla 36. Actividad Económica 134
Tabla 37. Opción y objetivos 136
Tabla 38. Índice de capacidad de procesos 146
Tabla 39. Requisitos de la Auditoría Interna 150
Tabla 40. Requisitos para revisión por dirección (Entradas) 152
Tabla 41. Requisitos para revisión por Dirección (Salidas) 153

Tabla 42. Inversión en Capacitación en Buenas Prácticas de manejo de residuos pétreos 165
Tabla 43. Inversión en Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2015 166
Tabla 44. Inversión en Capacitaciones 167
Tabla 45. Inversión en Salarios para la el Sistema de Gestión de la Calidad 167
Tabla 46. Inversión en Documentación 170
Tabla 47. Inversión en Documentación y Equipo 171
Tabla 48. Inversión Total 171
Tabla 49. Flujo de Caja sin Proyecto 173
Tabla 50 Flujo de Caja con Proyecto 174
Tabla 51. Probabilidad de ocurrencia 256
Tabla 52. Impacto y severidad 256
Tabla 53. Evaluación de Riesgos 256

Índice de gráficas

Gráfico 1. Vigueta pretensada 8
Gráfico 2. Almacén de producto terminado “Viguetas pretensadas” 9
Gráfico 3. Venta de Viguetas Pretensadas para la gestión 2022 y 2023 por Series 39
Gráfico 4. Planilla de Cálculo de Dosificación de Materia Prima e Insumos para Viguetas Pretensadas 161
Gráfico 5. Planilla de Resistencia Promedio del hormigón 162
Gráfico 6. Relación Beneficio/Costo, Con Proyecto, Sin Proyecto 175

RESUMEN

El proyecto de diseño un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en ISOCRET basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la eficiencia, calidad y competitividad de la empresa "ISOCRET". Antes de dar el paso con el diseño, ISOCRET no tenía un sistema formal y completo de calidad, lo que afectaba la consistencia de sus productos. Con el SGC, se estandarizaron procesos, se redujeron costos operativos y se optimizó el uso de la capacidad productiva. Se documentaron procedimientos, capacitaron al personal y se garantizó la calidad de las viguetas pretensadas y el poliestireno expandido. Este diseño de SGC basada en la ISO 9001:2015 facilita el siguiente paso que es la implementación del SGC Y dicho diseño permite la expansión a nuevos mercados, mejorar la satisfacción del cliente y fortalecer la posición de la empresa. Además, se establecieron auditorías internas y un sistema de monitoreo continuo para asegurar la mejora continua y la sostenibilidad del sistema.

CAPÍTULO I

1. Análisis Empresarial

1.1. Descripción de la Empresa

La empresa ISOCRET, se encuentra 7 años dentro del mercado, cuenta con una planta industrial para la fabricación de viguetas y poliestireno expandido, ubicada en la Ciudad El Alto, Urbanización Marítima carretera Viacha, cuenta con un terreno total de 5000 m^2 , un galpón para la producción de poliestireno expandido de 750 m^2y el área de viguetas, que cuenta con 8 pistas y 12 carriles, cada pista con un largo de 142 m.

También cuenta con una oficina central, ubicada en la Av. 6 de Marzo esq. Cruce Viacha N° 30 (Camino Viacha)

Tabla 1

Descripción de la empresa

Nombre/ Razón Social	ISOCRET
Representante Legal	Sr. Griseldo Zenteno
NIT	3992746019
Actividad General	Industria Manufacturera
Actividad Primaria	23-Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Actividad Específica	2395-Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Ciudad	El Alto
Departamento	La Paz
Dirección	Planta: Avenida Hacia El Mar N° 30 Zona: Villa Bolívar "b" Oficina Central: Av. 6 de Marzo esq. Cruce Viacha N° 30 (Camino Viacha)
Celulares	+591-61005252 +591-70514125
Actividad Económica	Producción y Comercialización de productos terminados de hormigón y poliestireno expandido para la construcción

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.2. Localización

La planta Industrial “ISOCRET” está ubicada en carretera a Viacha, Avenida Eduardo Abaroa/Salvador Díaz y Tucumán N°40.

Figura 1

Ubicación de la Planta Industrial “ISOCRET”



Nota. Obtenida de Google Maps, 2024.

1.3. Misión

"PROPORCIONAR UN SERVICIO INTEGRAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, BRINDANDO SOLUCIONES EFICIENTES CON PRODUCTOS GARANTIZADOS Y DE ALTA CALIDAD"

1.4. Visión

"SER LA EMPRESA LIDER, EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACION DE NUESTROS PRODUCTOS, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES"

1.5. Objetivos Corporativos

Objetivo General

- Incrementar los ingresos en la empresa ISOCRET con nueva maquinaria para una mayor producción de viguetas pretensadas, proporcionando productos de alta calidad para nuestros clientes

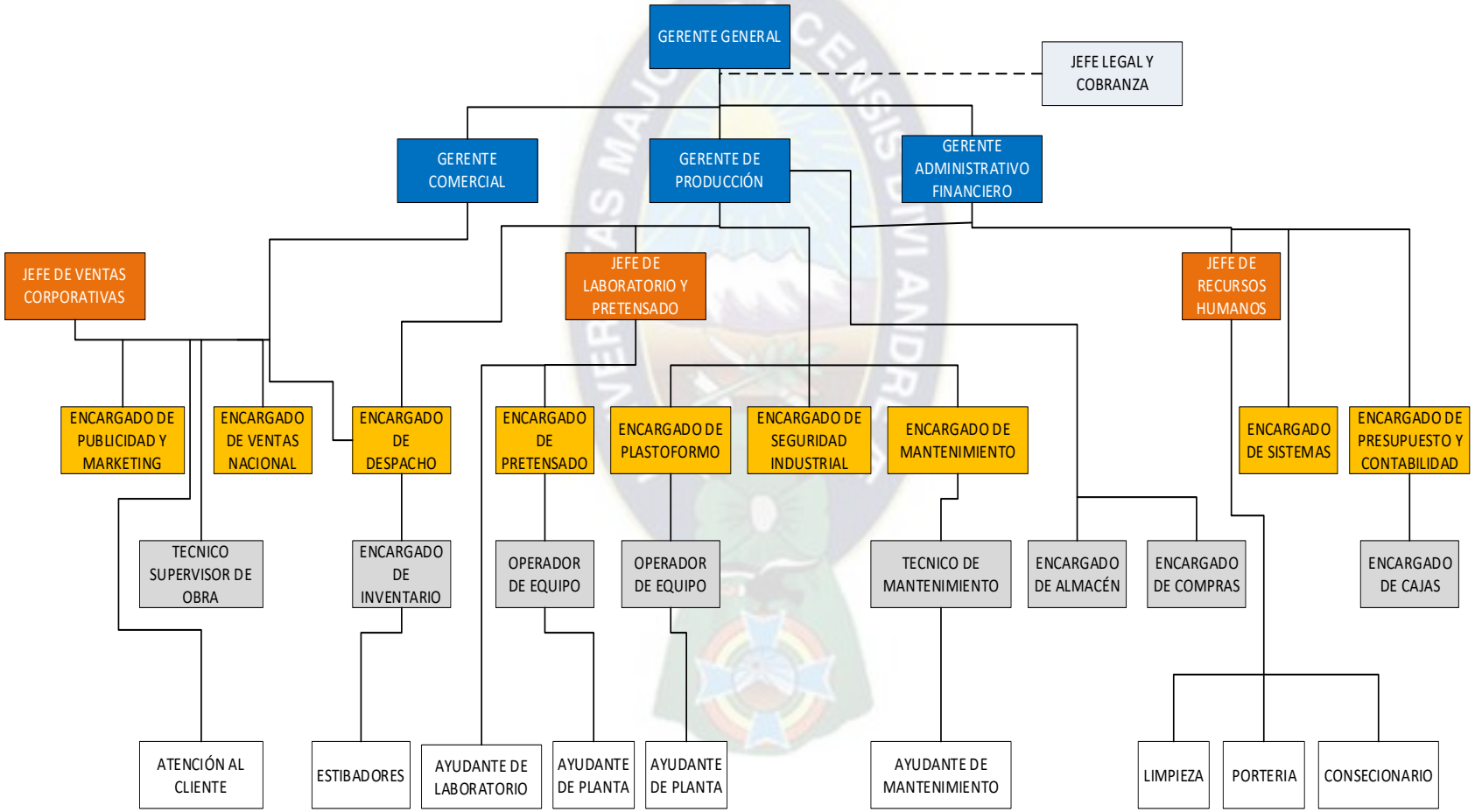
Objetivos específicos

- Expansión del mercado a la ciudad de Santa Cruz en años próximos
- Expansión en infraestructura para la producción de poliestireno expandido
- Automatización en el área de producción de poliestireno expandido y viguetas pretensadas
- Implementación de controles requeridos para obtener productos que cumplan con las necesidades de los clientes.

1.6. Estructura Organizacional

Figura 2

Estructura Organizacional ISOCRET



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

A continuación, se detalla cada puesto involucrado en el área de producción:

Gerente de producción. Es la persona encargada de toda producción dentro la planta industrial, realiza control del personal, planificación de producción, control de producto terminado, coordinación con compras y evaluación de productividad.

Jefe Laboratorio y pretensado. Es la persona encargada de realizar un control de calidad de las viguetas pretensadas, realiza correcciones en el sector de cuarentena para el producto terminado, ensayos con diferentes calidades de grava o arena, pruebas de resistencia y registro de los mismos

Encargado de despacho. Es la persona encargada de realizar los despachos, registro de stock general de los productos, viguetas pretensadas, poliestireno expandido, postes curvos

Encargado de pretensado. Es la persona encargada de verificar que las operaciones de tendido, tensado, moldeado, cortado y recogido, se están llevando a cabo correctamente, también realiza un control de los operarios en cuanto a movimientos y organización para las operaciones mencionadas

Encargado de poliestireno expandido. Es la persona encargada de indicar a todo el personal de la línea de poliestireno expandido, que cantidad de poliestireno expandido y de qué tipo se producirán para cubrir la demanda al día, existen 21 personas que se dividen en grupos de 3 que se encuentran a cargo de esta persona

Encargado de Seguridad Industrial. Es la persona encargada de realizar todo tipo de estudio relacionado a la seguridad Industrial y Salud Ocupacional, encargado de realizar rondas diariamente para verificar si los operarios cumplen sus labores de manera adecuada, incluso

también realiza el control de las operaciones para el producto terminado de viguetas pretensadas, poliestireno expandido y postes curvos

Encargado de Mantenimiento. Es la persona que maneja a todo el personal técnico de mantenimiento, su labor es supervisar las acciones que se toman en el mantenimiento de maquinarias, así como el planeamiento del mismo

Encargado de Inventario. Es la persona encargada de realizar los registros de la cantidad de viguetas pretensadas que se producen al día

Operador de equipo. Es la persona que se encarga de realizar un manejo adecuado del equipo en el que se encuentre, como la mezcladora, silo, tensiland, grúa, etc.

Técnico de mantenimiento. Encargado de realizar mantenimiento a la maquinaria dentro la planta industrial

Encargado de Almacén. Existe un encargado de almacén que se ocupa de hacer un conteo de la cantidad que llega de cada producto

Encargado de Compras. En este puesto actúan 4 personas, los cuales se encargan de la atención y recepción del cliente para la cotización de la compra de alguno de los productos o prestación de servicio en obra

Estibador. Es la persona que se encuentra en el área de producción y participa específicamente en el recogido de las viguetas pretensadas, también llamado “curador” encargado también de la corrección en el moldaje de las viguetas pretensadas, que realiza la máquina “Tensyland”

Ayudante de laboratorio. Es la persona de apoyo en el laboratorio que colabora en todas las labores como: toma de datos, prueba de rupturas en viguetas, registro de mezclas, etc.

Ayudante de planta. Es la persona de apoyo principalmente en la línea de producción de viguetas, que ofrece apoyo variado en las diferentes operaciones durante y después del proceso de producción en las pistas de las viguetas pretensadas

Ayudante de mantenimiento. Se encarga de brindar apoyo al técnico de mantenimiento

Tabla 2

Cantidad de personal

Cargo	Cantidad
Gerente General	1
Gerentes de línea	3
Jefes	3
Encargados	9
Operarios	8
Ayudantes	8
Jornaleros	4 (baja demanda) 6 (alta demanda)
Total	**36 (baja demanda)** **38 (alta demanda)**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la tabla, se detalla la totalidad de personal de acuerdo a la demanda, tomando en cuenta periodos como:

- Baja demanda: Mayo, junio, julio y agosto.
- Alta demanda: Enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

1.7. Productos

En la planta industrial “ISOCRET” se elaboran los productos: Poliestireno expandido y Viguetas Pretensadas

1.7.1. Viguetas Pretensadas

Elemento constructivo longitudinal resistente de forma prismática y eje recto; elaborada en banco o pista, en base a hormigón de alta resistencia y acero para pretensar, tesado antes de hormigonar y que, posteriormente al ser destensado, transfiere sus cargas al hormigón por adherencia. *(Gremilla, 2020)*

Gráfico 1

Vigueta pretensada



Nota. Fotografía tomada de viguetas pretensadas ISOCRET, 2023.

- **Serie. -** Es un conjunto de viguetas que poseen la misma forma geométrica en cuanto a secciones transversales, pero no tienen las mismas dimensiones y tampoco la misma cantidad de aceros

- **Modelo. -** conjunto de viguetas e la misma clase, cuyas secciones transversales tienen idénticas cuantías de acero.

- **Tipo. -** conjunto de viguetas del mismo modelo, cuyas secciones transversales tienen idénticas cuantías de acero.
- **Largo establecido.** - Longitud dada por rangos de acuerdo a la Serie de la vigueta que se solicita
- **Lote.** - conjunto de viguetas de hormigón pretensado, de un mismo tipo, fabricadas bajo las mismas condiciones de producción y reunidas en una estiba convenientemente identificada a los fines de efectuar el muestreo

Gráfico 2

Almacén de producto terminado "Viguetas pretensadas"



Nota. Fotografía tomada de viguetas pretensadas ISOCRET, 2023.

1.7.2. Clasificación de Viguetas Pretensadas "ISOCRET"

En la empresa ISOCRET se hace una clasificación de acuerdo al tipo de serie, principalmente por la cantidad de aceros que tiene una determinada serie y la longitud de la vigueta, es así que de acuerdo a estas características se apilan en sectores donde se detalla el número de serie y longitud.

Tabla 3

Clasificación de viguetas pretensadas

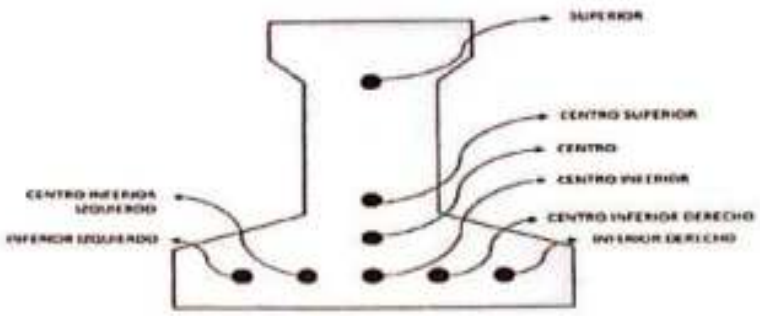
PRODUCTO	SÉRIE	BASE (mm)	ALTURA (mm)	LONGITUD (m)	CABEZA (mm)
VIGUETAS PRETENSADAS	300	110	125	0.50-3.00	56
	400	110	125	3.10-4.00	56
	500	110	125	4.10-4.70	56
	600	110	125	4.80-5.20	56
	700	110	125	5.30-6.10	56
	800	110	125	6.20-7.50	56
	300,400,500, 600,700,800	110	125	Solicitud a pedido	56

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

A continuación, se detalla las posiciones de aceros y sus diámetros para cada tipo de serie en viguetas pretensadas:

Figura 3

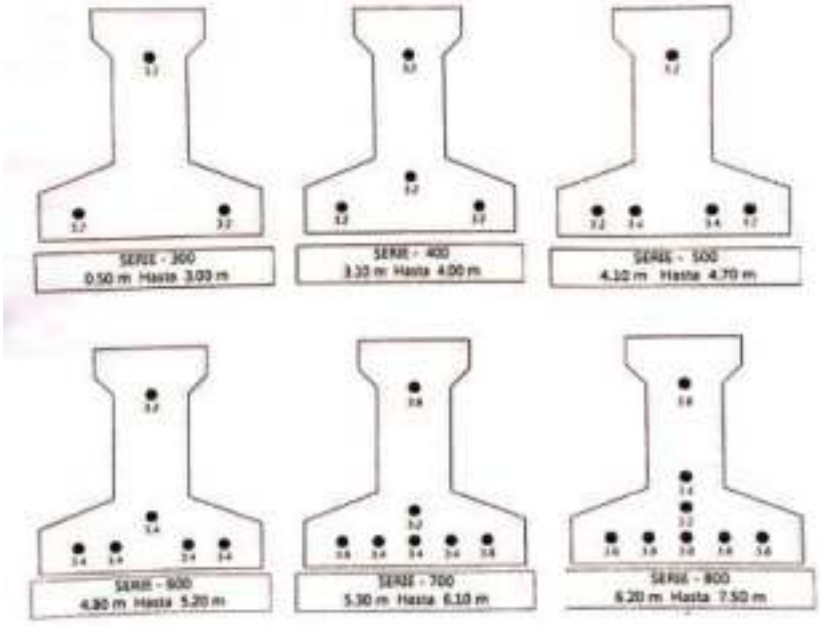
Posición de aceros en viguetas pretensadas



Nota. Fotografía tomada de información técnica de viguetas pretensadas ISOCRET, 2023.

Figura 4

Disposición de aceros en viguetas pretensadas



Nota. Fotografía tomada de información técnica de viguetas pretensadas ISOCRET, 2023.

Figura 5

Diámetro de aceros por series de viguetas pretensadas

Serie	Superior	Inferior	
		Izq.	Der.
300	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm
Alargamiento (cm)	75	75	75

Serie	Superior	Inferior		
		Izq.	Centro	Der.
400	3.2 mm	3.2 mm	3.4 mm	3.2 mm
Alargamiento (cm)	75	75	75	75

Serie	Superior	Inferior			
		Izq.	Centro - Izq.	Centro - Der.	Der.
500	3.2 mm	3.2 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.2 mm
Alargamiento (cm)	75	75	75	75	75

Serie	Superior	Inferior				Centro
		Izq.	Centro - Izq.	Centro - Der.	Der.	
600	3.2 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.2 mm
Alargamiento (cm)	75	75	75	75	75	75

Serie	Superior	Inferior					Centro
		Izq.	Centro - Izq.	Centro	Centro - Der.	Der.	
700	3.2 mm	3.8 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.4 mm	3.8 mm	3.8 mm
Alargamiento (cm)	75	75	75	75	75	75	75

Serie	Superior	Inferior					Centro	Centro
		Izq.	Centro - Izq.	Centro	Centro - Der.	Der.		Superior
800	3.4 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.8 mm	3.4 mm	3.8 mm
Alargamiento (cm)	75	75	75	75	75	75	75	75

Nota. Fotografía tomada de información técnica de viguetas pretensadas ISOCRET, 2023.

1.7.3. Características Físicas del Producto "Viguetas Pretensadas" ISOCRET

- Fabricadas con un hormigón con una resistencia característica de 35 (MPa), el mayor contenido de acero pretensado en la armadura de la vigueta y proporcionara una resistencia tres veces superior a la losa tradicional, garantizando mayor durabilidad y resistencia en la losa.

- Tienen una sección más esbelta por consiguiente mayor cantidad de material respecto a otras viguetas comercializadas en el mercado.

- Los canales que producen un efecto de traba horizontal y la rugosidad de la vigueta, permiten mayor adherencia con el hormigón de la carpeta de compresión, absorbiendo los esfuerzos de corte rasante que se presentan en la losa.

1.7.4. Poliestireno expandido

El poliestireno expandible más conocido como poliestireno expandido, es fabricado a partir de un proceso de expansión de vapor, este proceso es el preferido por la planta industrial debido a que la característica principal del mismo es el de no ser inflamable, también el mismo puede ser cortado de la manera que se requiera de acuerdo a la forma que se desee, para el caso de la planta industrial, se tienen dos formas, casetones y complementos

A continuación, se muestran las formas geométricas que se dan al poliestireno expandido en la planta industrial y las mismas, tienen una densidad de 10 (Kg/m^3)

Tabla 4

Productos de poliestireno expandido

	
Complemento	Casetón

Nota. Fotografía tomada de poliestireno expandido en la planta industrial ISOCRET, 2023.

1.7.4.1.Clasificación de poliestireno expandido

Para la clasificación de los productos de poliestireno expandido, se muestra la información que presenta la codificación de cada producto en general como:

$$(\boldsymbol{PRODUCTO}) - \boldsymbol{Base}\ (\boldsymbol{cm})\ \boldsymbol{X}\ \boldsymbol{Longitud}(\boldsymbol{cm})\ \boldsymbol{X}\ \boldsymbol{Altura}(\boldsymbol{cm})$$

Los tipos de productos son:

- Casetones (CAS): Se usan en la construcción de losas, ayudando a hacerlas más ligeras sin perder fuerza. Se colocan entre las partes de concreto para ahorrar material y mejorar el aislamiento térmico y acústico.
- Complementos (COM): Se usan en la construcción para hacer acabados y detalles decorativos. También ayudan a mejorar el aislamiento en techos y paredes, haciendo las construcciones más eficientes.

CASETONES

Figura 6

Casetones ISOCRET



Nota. Imagen tomada de la página de Facebook ISOCRET, 2022.

Tabla 5

Dimensiones de los casetones

DIMENSIONES			
10X100X100	15X85X100	25X70X70	15X45X100
10X30X100	15X90X100	28X40X40	15X53X100
10X40X100	18X40X100	30X100X100	15X63X100
10X50X100	20X30X100	30X40X40	17X33X100
10X50X200	20X40X100	30X70X70	17X43X100
10X50X50	20X40X40	40X40X40	17X53X100
10X60X100	20X40X50	50X50X100	20X23X100
12X100X100	20X40X70	50X50X50	20X33X100
12X25X100	20X50X100	50X60X100	20X43X100
12X30X100	20X50X50	50X30X100	20X45X100
12X70X100	20X55X100	60X60X100	20X53X100
12X80X100	20X60X100	25X40X100	25X43X100
15X100X100	20X68X68	10X43X100	25X53X100
15X100X200	20X70X100	10X44X100	30X43X100
15X20X100	20X70X70	12X23X100	
15X30X100	22X30X100	12X31X100	
15X35X100	22X50X100	12X33X100	

DIMENSIONES			
15X40X100	22X50X50	12X43X100	
15X40X40	25X30X100	12X44X100	
15X40X50	22X50X100	12X45X100	
15X50X100	22X50X50	12X53X100	
15X50X50	25X30X100	13X43X100	
15X55X100	25X40X40	15X23X100	
15X60X100	25X50X100	15X25X100	
15X65X100	25X50X50	15X33X100	
15X70X100	25X60X100	15X38X100	
15X80X100	25X60X60	15X43X100	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

COMPLEMENTOS

Figura 7

Complementos de plastoformo



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Tabla 6

Dimensiones de complementos

DIMENSIONES			
10X43X100	12X45X100	15X43X100	20X23X100
10X44X100	12X53X100	15X45X100	20X33X100
12X23X100	13X43X100	15X53X100	20X43X100
12X31X100	15X23X100	15X63X100	20X45X100
12X33X100	15X25X100	17X33X100	20X53X100
12X43X100	15X33X100	17X43X100	25X43X100
12X44X100	15X38X100	17X53X100	25X53X100
			30X43X100

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.8. Maquinaria y Equipo

A continuación, se detalla la maquinaria y equipos que dispone la planta industrial "ISOCRET" para la elaboración de productos:

1.8.1. Viguetas pretensadas

Tabla 7

Descripción de Maquinaria y Equipos en producción de viguetas

MÁQUINA	IMAGEN	CANTIDAD	FUNCIÓN	VARIABLES DE TRABAJO
TESADORA		3	Tesar los alambres de acero que llevará la vigueta	Presión **Potencia: 10-20 kWh**
MEZCLADORA		1	Recibir y mezclar arena fina, gruesa, cemento, aditivo y agua para la obtención de concreto	Proporciones de mezcla **Potencia: 15-30 kWh**

MÁQUINA	IMAGEN	CANTIDAD	FUNCIÓN	VARIABLES DE TRABAJO
CORTADORA		1	Cortar las viguetas de acuerdo a la medida solicitada	Presión **Potencia: 5-10 kWh**
CUBILOTE		2	Contener la mezcla para un fácil traslado	Proporción de masa **Potencia: 2-5 kWh**
TENSYLAND		2	Moldear el concreto a su salida para la formación de la vigueta	Proporción de masa **Potencia: 20-40 kWh**
MEZCLADORA DE AGREGADOS		1	Mezclar la arena fina con la arena gruesa	Peso **Potencia: 15-25 kWh**
SILO DE CEMENTO		1	Almacenar el cemento IP-40 (Cemento Viacha)	Proporción de masa **Potencia: 5-15 kWh**
CALDEROS		2	Generar vapor para ser usado en el fraguado de las viguetas cuando se encuentran en la pista	Temperatura y presión **Potencia: 50-100 kWh**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.8.2. Poliestireno expandido

Tabla 8

Descripción de Maquinaria y Equipos en producción de poliestireno expandido

MÁQUINA	IMAGEN	CANTIDAD	FUNCIÓN	VARIABLES DE TRABAJO
EXPANSOR		2	Pre-expandir el poliestireno	Presión Temperatura Tiempo Peso **Potencia: 15-20 kWh**
BLOQUERA		2	Expandir por completo el poliestireno para la formación de bloques de poliestireno expandido	Presión Temperatura Tiempo Peso **Potencia: 20-50 kWh**
VENTILADOR		2	Inyectar aire mientras el poliestireno reposa	Tiempo Peso **Potencia: 10-15 kWh**
CORTADORA		2	Cortar el poliestireno expandido de acuerdo a medidas solicitadas	Voltaje Intensidad de corriente **Potencia: 10-15 kWh**
PESTAÑADORA		4	Darle forma en las esquinas del poliestireno expandido	Tensión eléctrica **Potencia: 10-13 kWh**

MÁQUINA	IMAGEN	CANTIDAD	FUNCIÓN	VARIABLES DE TRABAJO
RECICLADORA		2	Cortar y almacenar todo el reciclado proveniente de la pestañadora	Voltaje Intensidad de corriente **Potencia: 10-20 kWh**
BALANZA		2	Medir y pesar la cantidad exacta a introducir en la expansora	Peso **Potencia: 1-3 kWh**
CALDERO Y PULMÓN		2	Inyectar vapor en la bloquera para la obtención de bloques de poliestireno expandido	Presión **Potencia: 50-100 kWh**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.9. Instalaciones Complementarias

1.9.1. Agua

La planta industrial cuenta con agua por la extracción de pozos y también por la vertiente, también cuenta con bombas de extracción y tanques de almacenamiento de 30($\boldsymbol{m^3}$) en el sector de aguas residuales y 1600 (l) para el sector de producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

A continuación, se muestra el consumo de agua en cada proceso de producción:

Tabla 9

Consumo de agua en cada proceso de producción de viguetas pretensadas

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO (m^3)
1	Preparación de la pista	Limpieza húmeda con agua	0.31525
2	Armado y tesado de la pista		
3	Elaboración de hormigón	Preparado del hormigón	2.18
		Limpieza de cubilotes	0.294
		Limpieza central hormigonera	0.588
4	Moldeado del producto	Aplicación de agua al sellador	0.06
		Limpieza de la Tensyland	0.294
		Limpieza área Tensyland	0.147
		Limpieza del tractor	0.098
5	Tapado de la pista y curado del hormigón	Consumo de agua en calderos	5.46
6	Destensado de la pista		
7	Cortado de la pista	Consumo de agua en el corte	0.4725
		Limpieza de la cortadora	0.049
8	Almacenado del producto	Limpieza transversal de las viguetas	0.147
		Limpieza del montacargas	0.098
9	Carguío de producto terminado		
CONSUMO TOTAL (m^3)			**10.20275**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Con los datos mostrados, en el "consumo de agua en calderos" también se incluye el consumo de agua para la producción de poliestireno expandido en la operación de expansión.

Se tiene un cálculo de 1700 (m) de producción de viguetas pretensadas por pista y de acuerdo a esta se tiene un consumo de 0.0060017 (m^3) de agua por metro lineal.

*1.9.2. **Energía Eléctrica***

Tabla 10

Consumo de energía eléctrica

MES	CONSUMO PROMEDIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (Bs.)	CONSUMO DE VIGUETAS (Bs.)	TOTALES (Bs.)
Enero	2500	16274	16274
Febrero	2500	16325	16325
Marzo	2500	15385	15385
Abril	2500	16094	16094
Mayo	2500	18195	18195

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.9.3. Gas

La empresa no cuenta con el suministro de Gas Natural mediante red, es por eso que se abastece con botellones de GLP de 45 (Kg).

El 60% de la cantidad total de botellones que se usa en la planta industrial, está destinada para la producción de viguetas pretensadas, el restante, a la producción de poliestireno expandido.

A continuación, la cantidad de botellones que se usaron desde el año anterior hasta la fecha:

Tabla 11

Cantidad de botellones empleados para producción de viguetas y poliestireno expandido

Mes	Gestión 2023	Gestión 2024
Enero	708	1026
Febrero	742	850
Marzo	710	994
Abril	706	911
Mayo	817	1226
Junio	665	984
Julio	636	1025
Agosto	796	987
Septiembre	1000	1506
Octubre	1059	1246
Noviembre	954	
Diciembre	1066	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.10. Capacidad de Producción

En esta etapa, se llevó a cabo la evaluación de la capacidad de producción con el objetivo de identificar la capacidad efectivamente utilizada. El diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad busca satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar la puntualidad en la entrega de los productos.

Tabla 12

Capacidad de producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

Tiempo trabajado por día	Línea	Capacidad utilizada de maquinaria por día	Capacidad instalada de maquinaria por día	Observaciones
8 horas	Viguetas Pretensadas (Tensyland)	1360 (4 producciones)	1700 (5 producciones)	Metros lineales (m)
	Poliestireno expandido (Bloquera)	90 (4 producciones)	110 (5 producciones)	Metros cúbicos (m^3)

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.10.1. Viguetas Pretensadas

$$Uso\ de\ capacidad\ de\ producción = \frac{Capacidad\ utilizada\ por\ día}{Capacidad\ instalada\ de\ maquinaria\ por\ día} * 100\%$$

$$= \frac{1360}{1.700} * 100\% = 80\%$$

Al analizar la comparación entre la cantidad de metros lineales producidos diariamente, la capacidad de producción y el porcentaje de uso de la capacidad en la tabla previa, basado en la maquina “Tensyland”, que es la encargada de moldear las viguetas pretensadas, se observa que la empresa está utilizando el 80% de su capacidad. Esto sugiere que hay capacidad ociosa, que se refiere a la capacidad instalada de producción que no está siendo utilizada.

1.10.2. Poliestireno expandido

$$Uso\ de\ capacidad\ de\ producción = \frac{Capacidad\ utilizada\ por\ día}{Capacidad\ instalada\ de\ maquinaria\ por\ día} * 100\%$$

$$= \frac{90}{110} * 100\% = 81{,}81\%$$

El uso de la capacidad de producción, basado en la "bloquera" o expansora, es del 81,81%, principalmente para trabajar en intervalos de tiempo que permitan a la maquinaria no entrar en continuo estrés, debido a que la maquinaria ya cuenta con más de 7 años de funcionamiento.

1.11. Materia Prima e Insumos

La materia prima empleada dentro del proceso, para la obtención de cada producto, debe tener un informe técnico con las propiedades físicas, químicas y mecánicas que presentan.

Las fábricas que proveen los insumos empleados para la obtención de los productos de la planta industrial ISOCRET, deben detallar todas las propiedades físicas, químicas y mecánicas del producto brindado.

1.11.1. Viguetas Pretensadas

Tabla 13

Descripción materia prima- Viguetas pretensadas

MATERIA PRIMA	TIPO	PROVEEDOR	NORMA	IMAGEN
AGREGADO FINO	Arenilla #4 Tamaño máximo nominal ½ plg	- Sr. Roberto (Chacoma) -Sr. Julio (Chacoma)	NB 597 Análisis Granulométricos Norma ASTM C-33 Especificación estándar para agregados	

MATERIA PRIMA	TIPO	PROVEEDOR	NORMA	IMAGEN
AGREGADO GRUESO	Arenilla #4 Tamaño máximo nominal ½ plg	-CONSMAC (Peñas) -NUEVA ESPERANZA (Vilaque)	Norma ASTM C-136 Método estándar de ensayo para análisis por tamizado de agregados fino y grueso	
AGUA	Agua potable Agua de pozo	Agua de vertiente	NB 637 Agua para morteros y hormigones requisitos	
CEMENTO	IP-40	Cemento VIACHA	NB 011 Cemento clasificación y especificaciones NB 470 Resistencia del cemento	
ADITIVO	Incorporador de aire	POLUX-Ingeniería & Suministros	NB 1001 Aditivos para la construcción-Requisitos	
ACERO	Diámetros: 3.2 (mm) 3.4 (mm) 3.8 (mm)	SILVERY DRAGON	ASTM E8M Norma y probetas ensayo de tracción en metal	
DESMOLDANTE	Aceite de petróleo	Chevron		

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la tabla anterior se muestran los materiales, materia prima, proveedores y las normas que se utilizan para la elaboración de viguetas pretensadas, cuyas características de los materiales se detallan a continuación:

1.11.2. Cemento

Según la norma NB 011 (Cemento – Definiciones, clasificación y especificaciones). Los cementos son materiales granulares muy finos y homogéneos, cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y de comportamiento, sólo se pueden conseguir mediante procesos continuos de fabricación (selección, dosificación, molturación, homogeneización de materias primas y de productos intermedios y clinkerización de crudos),así como, de realizaciones periódicas y frecuentes de control de calidad, todo ello llevado a cabo mediante operaciones de autocontrol de los fabricantes, ejecutadas mediante operaciones de autocontrol por personal cualificado y adiestrado que cuenten con maquinaria, equipos e instrumentos idóneas.

ISOCRET emplea cemento Portland con adición de Puzolana proporcionado por el proveedor "Cemento Viacha" (IP-40), para el proceso de fabricación de viguetas pretensadas. Este cemento se presenta en bolsas de 50 kg y cumple con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana NB 011, garantizando una resistencia a los 28 días de no menos de 30 MPa.

1.11.3. Agua

El agua empleada en la fabricación de viguetas debe cumplir con los requisitos de la norma NB 637, la cual establece los estándares para el uso de agua en morteros y hormigones. Tanto para la elaboración del hormigón como para su curado, se requiere que el agua sea limpia y se deben rechazar aquellas que no cumplan con una o varias condiciones (para detalles adicionales, consultar la ficha técnica del producto).

El agua cumple varias funciones en el proceso:

- **Como agua de mezclado:** Una parte de ella hidrata el cemento, otra actúa como lubricante para que la mezcla fresca sea manejable, y una tercera crea espacio en la

pasta para los productos resultantes de la hidratación del cemento. Gran parte de esta agua se evapora durante el proceso de fraguado.

- **Como agua de curado:** Se utiliza después del fraguado del hormigón y permite que el proceso de fraguado continúe a temperaturas adecuadas.
- **Como agua de lavado de los agregados:** Aunque no influye directamente en la mezcla ni en el proceso de fraguado, es importante en la preparación inicial de los agregados. Las aguas utilizadas para el lavado de los agregados no deben contener una cantidad excesiva de sustancias en suspensión o disueltas que puedan producir películas dañinas o que tengan poca adherencia en las superficies de los agregados. Lo mismo se aplica al agua utilizada en la limpieza de hormigoneras y equipos de hormigonado.

ISCORET utiliza "Aguas del Illimani" para la dosificación. Estas aguas cumplen con las especificaciones requeridas para su uso en el hormigón, ya que se espera que sean limpias y preferiblemente potables. En caso de que el agua no esté tratada, se lleva a cabo un proceso para ablandarla. Esta agua se emplea tanto en el proceso de curado como, si es necesario, en el lavado de agregados.

1.11.4. Áridos

Según la norma NB 594 (Áridos para Morteros y Hormigones), se define el "árido" como una sustancia granular, generalmente inerte, que resulta de la desintegración natural y el desgaste de las rocas o que se obtiene mediante su trituración.

Árido Fino: Es la fracción de árido que, al ser sometida a un tamiz de 5 (mm), retiene al menos el 95% de su peso y pasa completamente a través del tamiz de 75 (mm).

Árido Grueso o Grava: Se refiere al árido o su fracción que, al ser tamizado con un tamiz de 5 (mm), retiene al menos el 95% de su peso (para detalles adicionales, consultar la ficha técnica del producto).

La empresa cuenta con el Sr. Roberto y el Sr. Julio de Chacoma, un proveedor de arena fina, que es una empresa informal y se encarga de suministrar Arenilla #4, de un tamaño máximo de ½ (plg).

Para el árido grueso o grava, la empresa cuenta con CONSMAC (Peñas) y Nueva Esperanza (Vilaque).

1.11.5. Aditivos

De acuerdo con la norma NB 1000, los "aditivos para la construcción" son sustancias o productos que, cuando se incorporan al hormigón, mortero o pasta, ya sea antes o durante el proceso de amasado, en una proporción no superior al 5% en relación al contenido de cemento, generan las modificaciones deseadas en el hormigón.

ISOCRET emplea el aditivo (incorporador de aire) POLUX suministrado por “Ingeniería & Suministros”, cuya principal función es retener intencionalmente burbujas microscópicas de aire en el concreto. Para obtener información más detallada sobre este aditivo y su aplicación, se puede consultar la ficha técnica de viguetas.

1.11.6. Acero

Las armaduras de acero para pretensado son conjuntos de alambres trefilados que consisten en dos o tres alambres de diámetros de 3.4 (mm) y 3.8 (mm), enrollados helicoidalmente alrededor de su eje longitudinal. Su función principal es proporcionar a la vigueta la resistencia necesaria a la tracción. Están fabricadas con alambres de alto contenido de carbono y se someten a un proceso

de tratamiento termo mecánico de baja relajación. Estas armaduras se utilizan en la producción de viguetas pretensadas.

La empresa obtiene estas armaduras a través de SILVERY DRAGON, su proveedor, que suministra trenzas, en bobinas de 1500 (kg) y 2000 (m)

1.11.7. Desmoldante

ISOCRET utiliza un desmoldante compuesto por aceite de petróleo del proveedor "Chevron". Esta combinación se emplea para facilitar el desprendimiento de la vigueta de la superficie del molde durante el proceso de fabricación.

1.11.8. Poliestireno expandido

Tabla 14

Descripción materia prima-Poliestireno expandido

MATERIA PRIMA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	IMAGEN
Poliestireno expandible	Peso Neto: 25(Kg) Hecha en Taiwán	TAITACELL	
Poliestireno expandible	Peso Neto: 850 (Kg) Hecha en Taiwán	TAITACELL	
Poliestireno expandible	Peso Neto: 25 (Kg) Hecha en China	EPS	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

1.11.9. Poliestireno Expandible

El Styropor se fabrica mediante un proceso de polimerización del monómero de estireno con la incorporación de pentano como agente expansor y otros aditivos. Se trata de una resina de poliestireno expandido (EPS) proporcionado por INNOVA.

La empresa emplea poliestireno expandible (SUPERSACO 700 kg), estas perlas de Styropor tienen la capacidad de aumentar su tamaño original en más de 60 veces. Los plásticos celulares derivados de la transformación del Styropor presentan una estructura que consta de millones de pequeñas celdas llenas de aire (98%), lo que les confiere valiosas propiedades físicas y mecánicas para diversas aplicaciones, especialmente en los sectores de construcción, envases industriales y alimentos.

El poliestireno es suministrado desde Brasil (EPS-Innova) en casos de 700 (Kg) y desde Taiwán (EPS Resin 321 MM- Taitacell) en presentación de 25 (Kg).

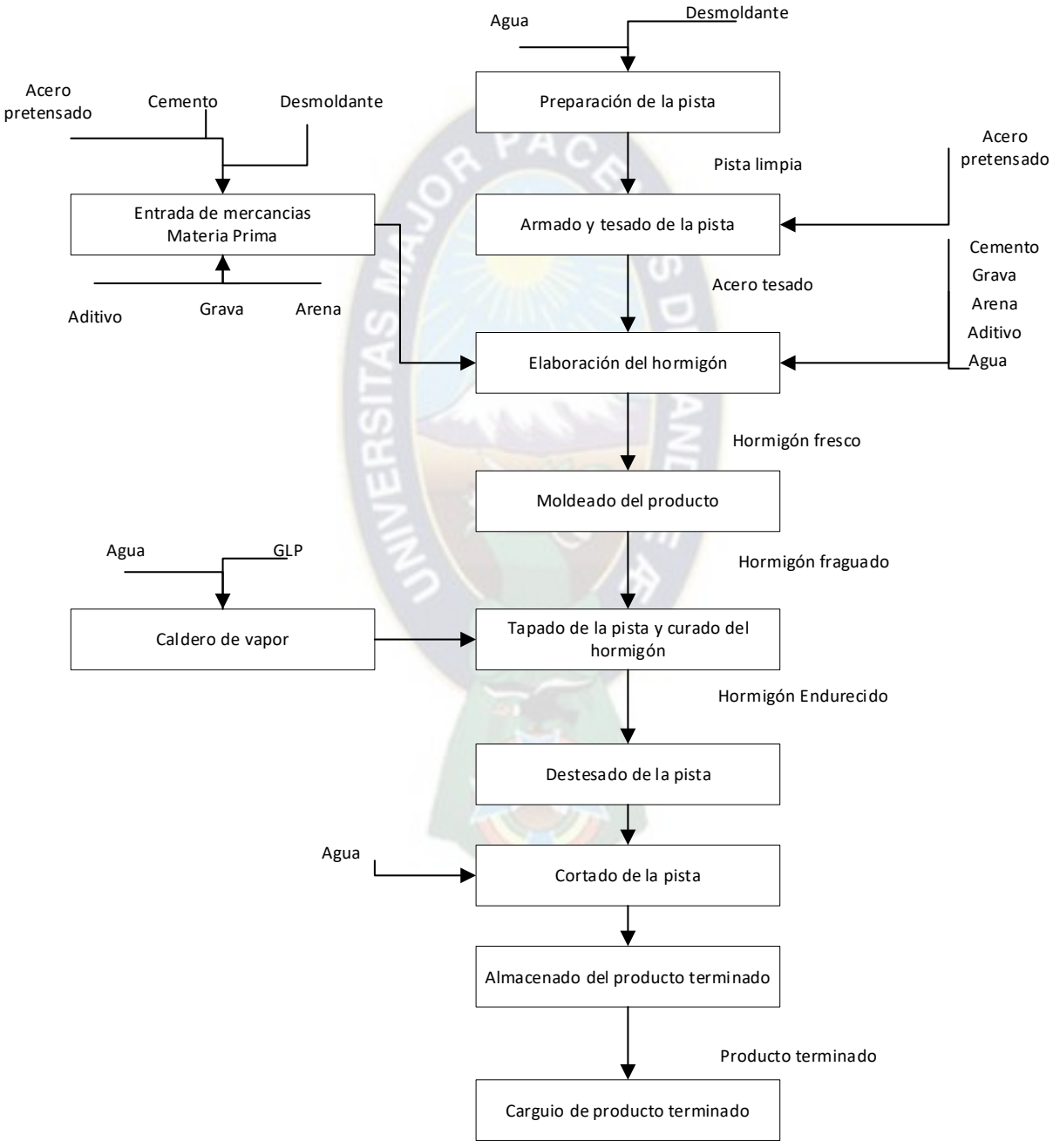
La empresa INNOVA produce varios productos plásticos y cuenta con su ficha técnica “EPS RF 300N” que muestra todas las condiciones de expandido del poliestireno, TAITACELL cuanta con la ficha técnica del poliestireno expandible y también el procedimiento que se debe llevar a cabo para la fabricación de poliestireno.

1.12. Proceso de Producción

1.12.1. Viguetas Pretensadas

Figura 8

Flujograma del proceso productivo viguetas pretensadas



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

- **Preparación de la pista:** En esta operación se limpia los restos que se encuentran en la pista de la producción anterior con agua, posterior a esto se aplica desmoldante en cada pista que ayudará a que la vigueta no se adhiera a la misma.

- **Armado y tesado de la pista**: Los estibadores, quienes son los encargados de esta operación, toman los aceros y los extienden a lo largo de la pista, donde al inicio insertan las mismas en una tesadora que aplicará tensión en todos los aceros, aquí se determina el número de aceros que tendrá la vigueta de acuerdo a la serie requerida.

- **Elaboración del hormigón:** Se realiza una mezcla de cemento, grava, arena, aditivo y agua en la maquina mezcladora, las proporciones de dicha mezcla es determinada por la empresa de acuerdo a las calidades de materias primas e insumos que se tengan a partir de análisis de laboratorio que se realizan frecuentemente.

- **Moldeado del producto:** Se transporta el hormigón con la grúa grande de 15 ton y se vacía en la maquina "Tensyland" la cual es encarga de moldear las viguetas a lo largo de la pista, en el momento de ingresar es hormigón fresco y cuando sale y se encuentra en la pista, el hormigón ya se encuentra fraguando.

- **Tapado de la pista y curado del hormigón:** Se realiza el curado de las viguetas por defectos de moldeado que haya tenido la Tensyland, posterior a esto se tapa la pista con lonas y se inyecta vapor de agua para acelerar el proceso de fraguado

- **Destensado de la pista:** Se sueltan los aceros de la tesadora.

- **Cortado de la pista:** Se cortan las viguetas de acuerdo a la longitud que se requiere, así también se quitan y evalúan las viguetas que podrán pasar la prueba de calidad si tuvieran algún defecto.

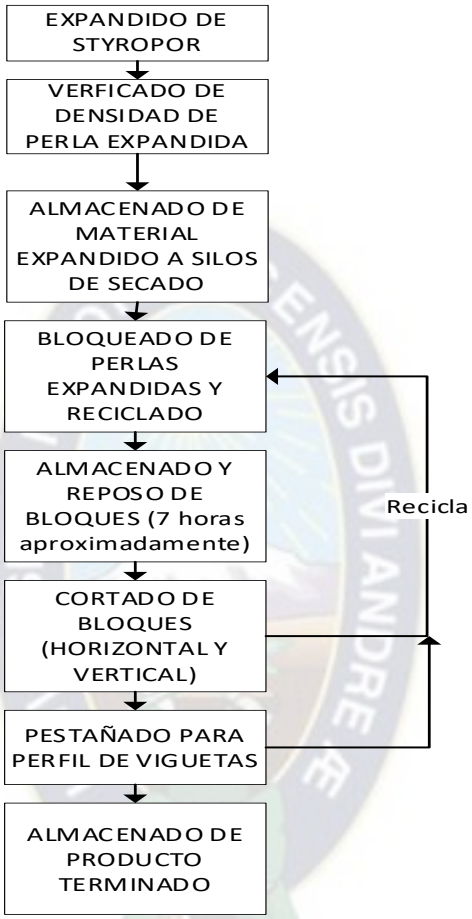
- **Almacenado del producto terminado:** Se retira las viguetas con la grúa y se apilan a un costado de la pista.

- **Carguío del producto terminado:** De acuerdo a los pedidos o entregas que se requieren en el área de Despacho, se carga la cantidad de viguetas con sus series al camión, se verifica y registra la cantidad de salida y el camión las lleva a su destino de entrega.

1.12.2. ***Poliestireno expandido***

Figura 9

Flujograma del proceso productivo poliestireno expandido



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

- **Expandido de poliestireno Styropor:** La primera etapa consiste en expandir las perlas, controlando la presión entre 0.9-1 (bar) o midiendo el tiempo durante 80 (s). Esto ocurre en la máquina expansora a una temperatura de 76ºC.
- **Verificado de densidad de perla expandida:** La densidad debe estar en el rango de 7-9 (g/cm³) para un óptimo proceso del material.

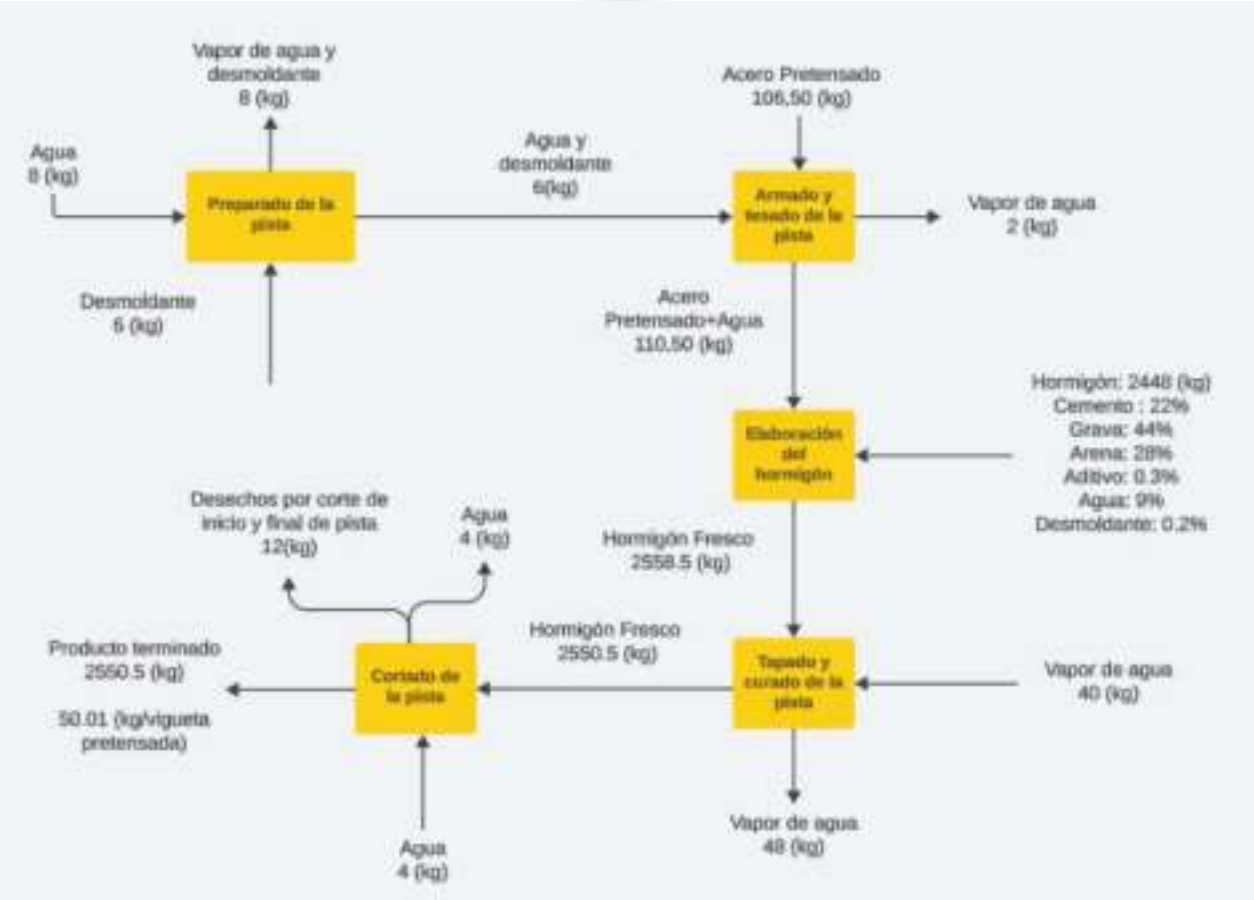
- **Almacenado de material expandido a silos de secado:** Las perlas expandidas se transportan a los silos mediante tuberías y se someten a un secado natural de 4 horas, también se lleva a cabo la trituración de material reciclado en paralelo.
- **Bloqueado de perlas expandidas y reciclado:** Las perlas expandidas se mezclan con recicla (residuos de poliestireno expandido por cortes realizados en los casetones para obtener complementos) (80% perlas expandidas y 20% material reciclado). Esta mezcla se transporta a la máquina de compactación donde se introduce entre 13 y 15 (kg) por run tiempo de 80 (seg) a una presión de 1.15 (bar), para obtener los bloques de poliestireno expandido
- **Almacenamiento de Bloques:** Después de la compactación, los bloques se almacenan y pasan por un proceso de secado natural por 7 horas.
- **Cortado de Bloques:** Los bloques se transportan a la máquina cortadora, donde se realizan cortes a los bloques de poliestireno expandido, de manera horizontal y vertical de acuerdo al requerimiento del cliente.
- **Pestañado para Perfiles de Viguetas:** Se realiza la operación de pestañado para dar forma a los complementos de poliestireno expandido, cada uno de ellos tiene una longitud estándar de 100 (cm), las variaciones de la misma se realizan en la altura y la base del mismo.
- **Almacenamiento del Producto Terminado:** Finalmente, los complementos y casetones terminados se trasladan al almacén de producto terminado, donde se clasifican según sus medidas.

1.13. Balance Másico

A continuación, se presenta el balance másico de viguetas pretensadas, específicamente de una pista que tiene un largo de 142 (m), el cual nos permite obtener en promedio 50 viguetas de 2.5 a 3 (m) cada una (esto varía de acuerdo a las necesidades del cliente).

Figura 10

Balance másico de la producción de Viguetas Pretensadas "ISOCRET"

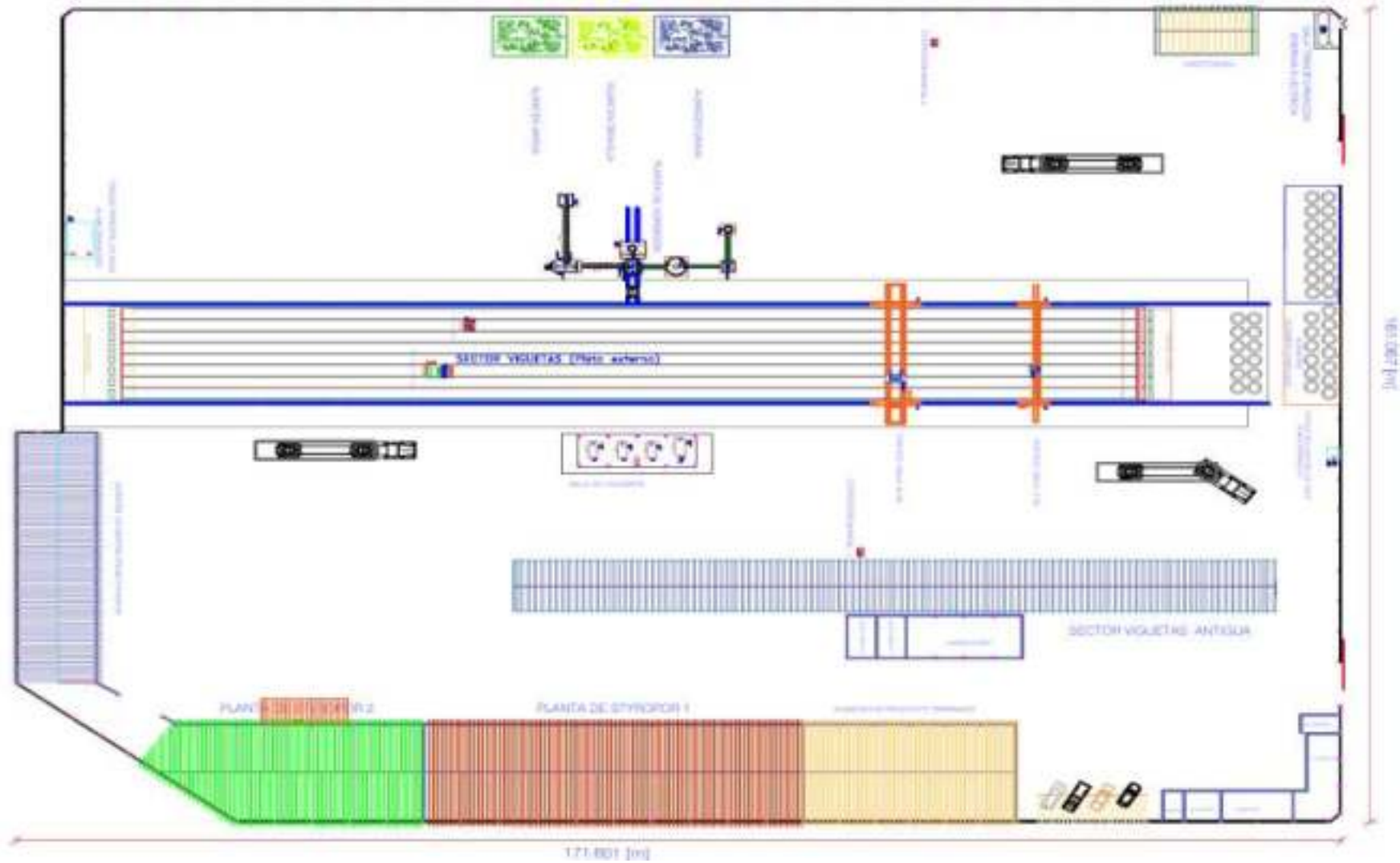


Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Estos datos proporcionados representan un caso ideal, más cercano a la producción de la serie 400 o 500 en viguetas pretensadas, ya que estas son las que más son requeridas por el cliente y la variación de la masa del producto final, depende mucho de la cantidad de aceros que tiene una serie de vigueta pretensada a producir. Esta variación oscila entre 40-70 kg por pista.

1.14. Lay Out Planta Industrial “ISOCRET”

Figura 11
Lay Out Planta Industrial “ISOCRET”



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la figura anterior, se presenta el lay out de las operaciones detalladas en el punto anterior. Así también, se presenta las dimensiones de la construcción proporcionadas por la empresa, con una superficie total de 27,668 m^2 y una superficie construida de 6,392.4 m^2. Para las dimensiones del plano, en tamaño de hoja carta (A4) de medidas 21.59x27.94 (cm) , la escala es de 1:1000.

1.15. Sistema de Comercialización,

La comercialización de los productos de "ISOCRET" se realizan a pedido que involucran distintos puntos de venta, en el departamento de La Paz se tienen los siguientes:

- Cruce Viacha (Oficina central de El Alto).
- Calle La Paz, distribuidora "Los Andes".
- Calle Alejandría a pasos de la Plaza de Senkata, distribuidora "Rycret".
- Av. Buenos Aires, El Alto, Yunguyo.
- Av. Juan Pablo II, Puente Rio Seco.

El cliente decide el punto de venta al que acudirá, de acuerdo al servicio que requiera entre ellos se ofrece una asesoría personalizada con un ingeniero civil, el cual se encarga de realizar los cálculos para las medidas y sugerir la ubicación de los mismos y así también ofrece la supervisión a su mando en la obra, para la instalación de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, posterior a esto se ofrece el producto "puesto en obra" que implica llevar el producto, viguetas pretensadas y/o poliestireno expandido, a la obra de construcción, también se ofrece el servicio post-entrega, que ayuda a la empresa "ISOCRET" a retroalimentarse de información acerca de la satisfacción del cliente tano de los productos como del servicio ofrecido.

1.16. Clientes

Los clientes de “ISOCRET” comprenden dos categorías principales:

- **Segmento formal del mercado:** Incluye proyectos tanto públicos como privados.
- **Segmento informal del mercado:** Involucra intermediarios como albañiles, contratistas y proyectos eventuales.

1.17. Venta Anual de Viguetas Pretensadas

A continuación, se muestra las ventas registradas para viguetas pretensadas en sus diferentes series para la gestión 2022 y 2023 en metros lineales.

Tabla 15

Venta de viguetas Pretensadas para la gestión 2022 y 2023

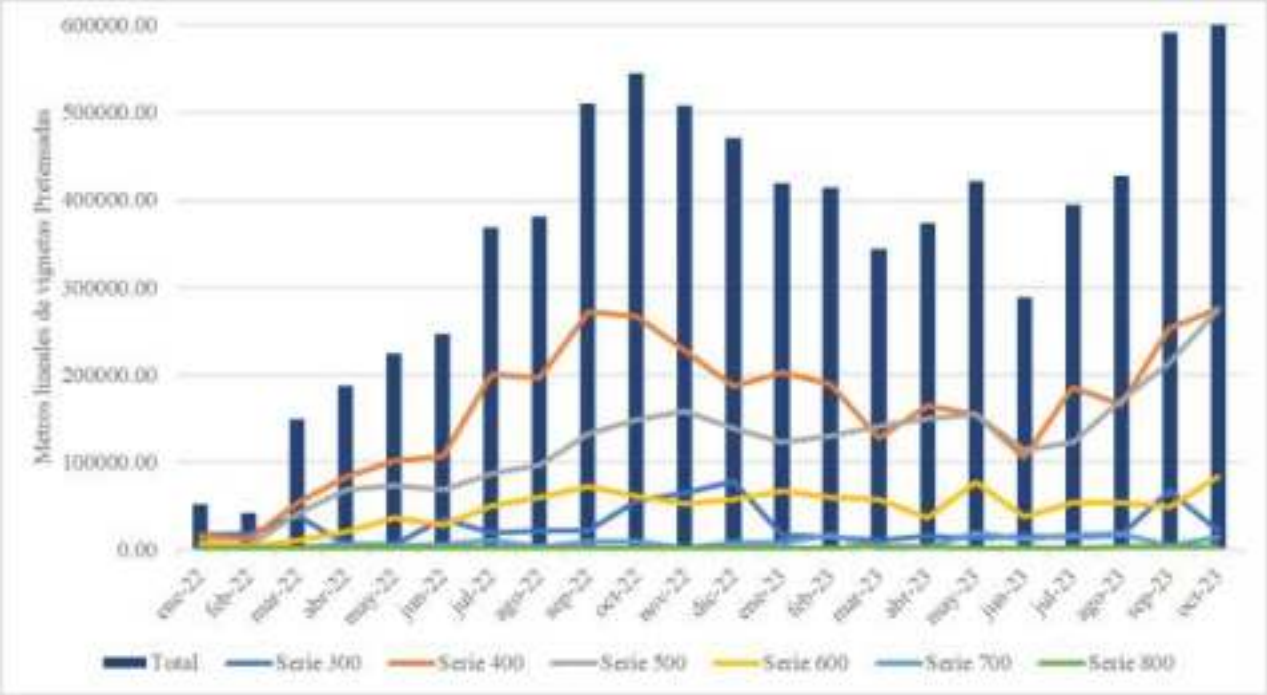
Mes	Serie 300 (m)	Serie 400 (m)	Serie 500 (m)	Serie 600 (m)	Serie 700 (m)	Serie 800 (m)	Total (m)
ene-22	17,288.00	15,628.00	7,254.00	7,983.00	2,035.00	2,000.00	**52188.00**
feb-22	17,481.00	11,822.00	4,991.00	3,538.00	2,232.00	2,000.00	**42064.00**
mar-22	39,195.00	53,986.00	41,718.00	10,384.00	2,078.00	2,000.00	**149361.00**
abr-22	6,093.00	82,974.00	69,123.00	20,601.00	7,037.00	2,000.00	**187828.00**
may-22	5,225.00	101,419.00	73,683.00	37,014.00	4,617.00	2,000.00	**223958.00**
jun-22	35,194.00	107,085.00	68,981.00	27,448.00	5,947.00	2,000.00	**246655.00**
jul-22	19,507.00	200,268.00	86,512.00	50,657.00	10,203.00	2,000.00	**369147.00**
ago-22	21,616.00	196,637.00	97,413.00	60,311.00	2,688.00	2,000.00	**380665.00**
sep-22	22,031.00	271,745.00	132,611.00	71,956.00	9,448.00	2,201.00	**509992.00**
oct-22	56,535.00	266,495.00	148,307.00	61,773.00	9,736.00	2,000.00	**544846.00**
nov-22	65,014.00	227,583.00	158,485.00	51,977.00	2,567.00	2,000.00	**507626.00**
dic-22	77,864.00	186,473.00	138,448.00	57,832.00	8,602.00	2,000.00	**471219.00**
ene-23	17,312.00	202,607.00	122,302.00	66,985.00	7,918.00	2,000.00	**419124.00**
feb-23	14,847.00	189,658.00	130,081.00	59,813.00	17,209.00	2,134.00	**413742.00**
mar-23	11,184.00	127,344.00	141,479.00	57,112.00	2,472.00	4,728.00	**344319.00**
abr-23	15,504.00	164,906.00	150,335.00	36,884.00	3,285.00	3,005.00	**373919.00**
may-23	12,763.00	154,484.00	155,338.00	77,487.00	19,561.00	2,133.00	**421766.00**
jun-23	15,669.00	105,564.00	114,214.00	38,021.00	12,486.00	2,133.00	**288087.00**
jul-23	13,872.00	185,592.00	122,572.00	54,356.00	16,455.00	2,000.00	**394847.00**
ago-23	16,463.00	165,821.00	170,682.00	53,541.00	18,097.00	3,534.00	**428138.00**

Mes	Serie 300 (m)	Serie 400 (m)	Serie 500 (m)	Serie 600 (m)	Serie 700 (m)	Serie 800 (m)	Total (m)
sep-23	67,907.00	253,777.00	213,427.00	49,179.00	4,557.00	2,899.00	**591746.00**
oct-23	22,219.00	275,644.00	273,886.00	83,981.00	13,993.00	3,299.00	**603022.00**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Gráfico 3

Venta de Viguetas Pretensadas para la gestión 2022 y 2023 por Series



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

El Gráfico presentado, refleja un crecimiento en las ventas de cada serie de viguetas a lo largo de los meses, destacándose las Series 400 y 500, que son las más comercializadas por la empresa. En particular, la Serie 400 alcanzó su mayor volumen de ventas en septiembre, con un total de 271,745 metros lineales vendidos y así también en octubre del año 2023, se obtuvo un total de 603,022.00 metros lineales de vigueta pretensada vendidos.

CAPITULO II

MARCO INTRODUCTORIO

2. Marco Referencial

2.1. Antecedentes

La empresa “ISOCRET” fue fundada un 22 de abril de 2016 en la ciudad de El Alto, por el Señor Griseldo Zenteno Condori y su familia, la empresa da inicio con la producción de poliestireno expandido, en un ambiente alquilado bajo la dirección de Sra. Miriam Leaño A. (Gerente General) y Alicia Rosas (Administradora), la empresa dio inicio a sus actividades con 10 obreros, quienes se encargaban de la producción de poliestireno expandido hasta llegar a obtener un acabado, el cual sería el complemento de poliestireno expandido y casetones para las construcciones para su entrega correspondiente a los clientes en obra

En sus inicios, la empresa solo tenía la idea de elaborar poliestireno expandido y comercializar el mismo, pero debido a la demanda hecha por los clientes, quienes deseaban adquirir no solo poliestireno expandido, sino también viguetas, es que la empresa cotiza la compra de viguetas a la empresa “Sobopret”, con la cual realizaron acuerdos para el cubrimiento en la demanda de las mismas.

Trabajando con la empresa “Sobopret”, se tenía un gran tiempo de retraso para la entrega de viguetas, lo cual comprometía las fechas de entrega de las mismas, es decir, cuando el cliente realizaba el pedido, el poliestireno expandido se encontraba siempre disponible para su entrega inmediata, sin embargo, las viguetas eran entregadas con varios días de retraso.

En Junio de 2017, el nuevo Gerente General el Señor Griseldo Zenteno Condori decide comprar un terreno en la ciudad de Viacha para llevar a cabo su propia producción de viguetas pretensadas,

también se hizo el traslado de la maquinaria para la producción de poliestireno expandido, ya que esta se encontraba en un ambiente alquilado en la ciudad de El Alto, es así que la empresa comienza la producción de las viguetas y los poliestireno expandido en febrero de 2018 en su propia planta industrial ubicada en la Ciudad El Alto, Urbanización Marítima, carretera Viacha

Con la producción de viguetas pretensadas, la empresa "ISOCRET" decide también producir adoquines por las sobrantes de algunas mezclas, con este nuevo producto se pretendía satisfacer parte de la demanda, pero con el tiempo, los pedidos fueron reduciéndose y la producción de los mismos ya no mostraba rentabilidad, por lo cual decidieron realizar la elaboración de adoquines por fechas designadas entre meses

Posterior a la baja producción de adoquines, se comenzaron a producir los postes curvos que también serían de las mezclas sobrantes de hormigón, esto para cubrir también parte de la demanda, de la misma manera, la producción es estos postes curvos se da en fechas designadas entre meses o también de acuerdo al pedido urgente que presenté el cliente

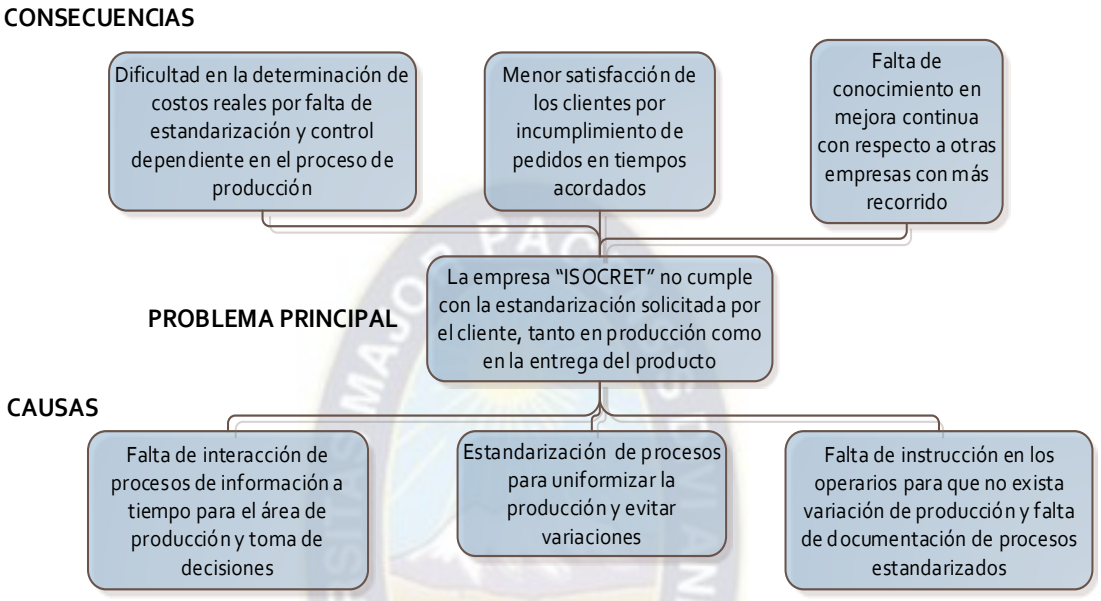
2.2. Descripción del Problema

Una gran ventaja competitiva para la empresa "ISOCRET" es poder garantizar productos y/o servicios que logren satisfacer las necesidades y expectativas que tiene el cliente, mediante el control de todas las áreas de la empresa, como los procesos administrativos, gerenciales y operativos, para la aplicación de calidad en todos sus niveles jerárquicos

2.2.1. Árbol de Problemas

Figura 12

Árbol de problemas



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Como se observa, se identifica que el problema principal es la carencia de estandarización de los procesos involucrados en el área de producción de la empresa "ISOCRET", las principales causas son el orden y requerimiento de información para tener mayor control y posterior seguimiento en el proceso de producción de todos sus productos , no existe capacitación concreta al personal para su trabajo, debido a la falta de documentación de trabajo que estandaricen sus procesos y la falta de registros para verificar la entrega de pedidos , otra de las causas también es la entrega de pedidos a destiempo por falta de planificación de la producción y entrega de la materia prima a destiempo.

El problema presenta las consecuencias: Inconvenientes en gestión financiera que no identifica los costos reales debido a que no existen evidencias de control dependiente de los

procesos a cargo de personal que no se encuentra disponible en todo momento y la estandarización de dichos procesos conforme a la norma del producto, en consecuencia, los productos presentan variabilidad con respecto a la durabilidad, resistencia, fiabilidad y calidad en general

La falta de estandarización genera retrasos en la entrega de productos debido a la falta de planificación de la producción y un control constarte de la producción e interacción informal en procesos de la empresa (comercial, administrativa y financiera), de esta forma no satisface a una algunos clientes, como resultado la disminución en sus ventas y baja competitividad con las demás empresas del mismo rubro de construcción. Por lo tanto, es importante identificar las soluciones al problema.

2.2.2. Problemática

El proyecto que se presenta, se lleva a cabo en la empresa "ISOCRET". Una empresa dedicada a la producción y venta de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, en cantidades específicas debido a su demanda, dicha producción de estos se realiza en la ciudad de El Alto, Urbanización Marítima, carretera a Viacha. Se producen 6 tipos de viguetas pretensadas, donde los tipos de vigueta se diferencian en las medidas, la cantidad de alambres de acero que estos contienen y según el tipo de construcción para la cual se emplee. Para la producción de poliestireno expandido estas también cuentan con varios tipos de medidas en cuanto a largo, ancho y alto del poliestireno expandido que el cliente pide.

Actualmente, teniendo en cuenta los requerimientos que exige un mercado cada vez más dinámico y en constante crecimiento, toda empresa está obligada a hacer seguimiento constante de sus procesos y realizar un registro de los mismos para su análisis, revisión y mejora continua.

“El problema que presenta la determinación del grado de calidad alcanzado por una empresa está basado en la complejidad de variables que conforman el universo de los distintos sistemas de gestión”. (*MarceloPelayo.pdf*, s. f.)

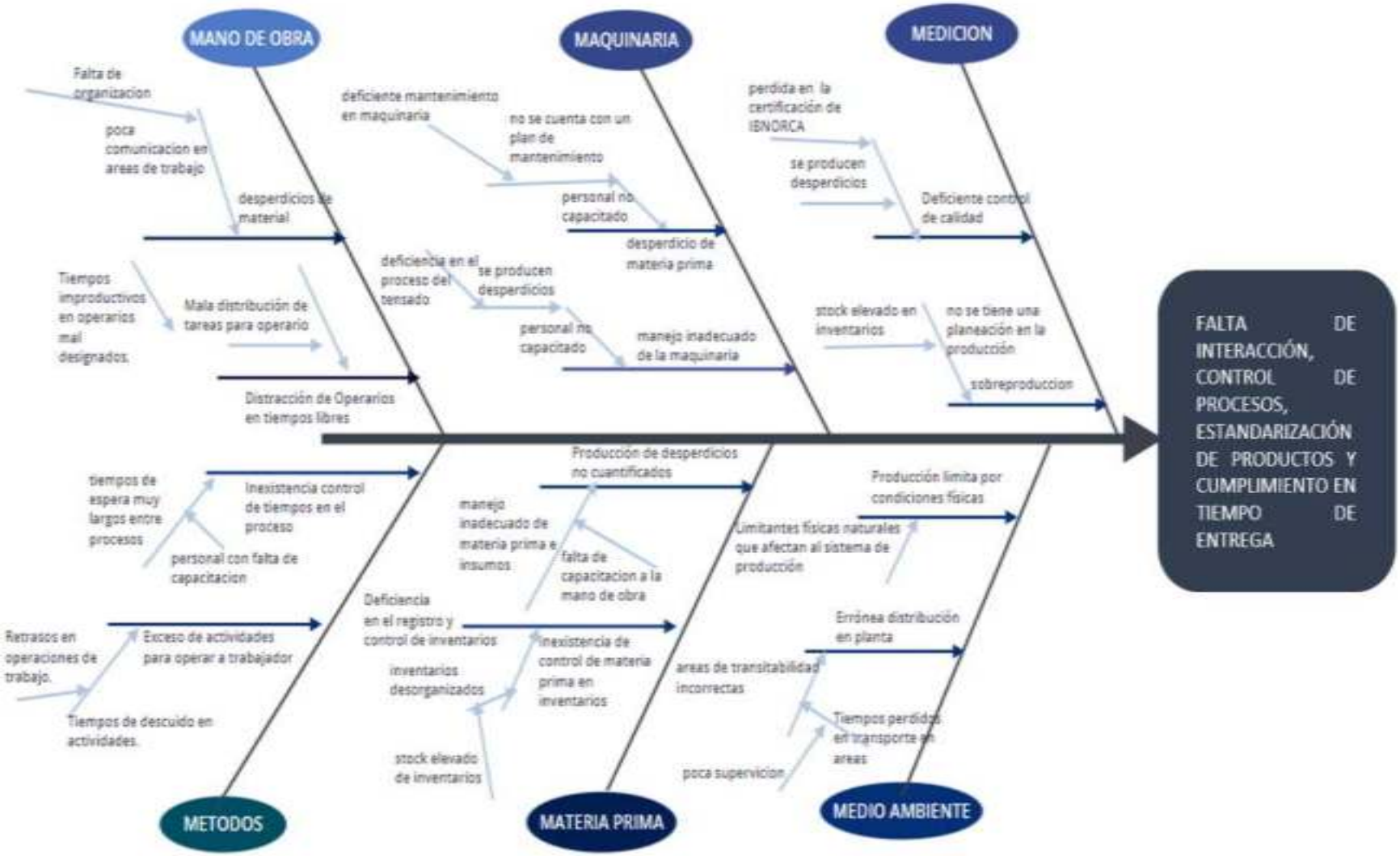
Para llevar a cabo todo lo mencionado anteriormente, es necesaria la interacción con el proceso de producción, así como con otros procesos de la empresa, de acuerdo a los organigramas y diagramas de flujo de la empresa, entre ellos: ventas, gerencia, compras, recursos humanos, contabilidad, distribución y finanzas.

El problema que se ha señalado es la falta de integridad que poseen cada uno de lo requisitos en la norma, que, si bien se tienen conocimiento de los mismos, requiere de un sistema integral de gestión de la calidad que pueda integrar estos, para que la empresa pueda manejarse de manera adecuada. Una de las formas en que las empresas pueden aplicar el sistema de gestión de la calidad de forma integral en todas las áreas es mediante la aplicación de la NB/ISO 9001:2015, una norma que se enfoca a la mejora continua y satisfacción del cliente.

Por lo tanto, haciendo uso de la herramienta diagrama Causa-Efecto, que se muestra a continuación, obtendremos la respuesta al problema de la empresa “ISOCRET”.

Figura 13

Diagrama Causa-Efecto



Nota. Elaboración propia basada en las actividades desarrolladas en la empresa ISOCRET, 2023.

En el diagrama Causa-Efecto se toma en cuenta los aspectos: maquinaria, mano de obra, método, material, medio ambiente y administración, donde se denotan varias causas que se presentan por la falta de control en los procesos. La solución a estos problemas es la herramienta que hace que la empresa pueda determinar el nivel de calidad de otras empresas mediante el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa "ISOCRET"

El problema principal de la planta industrial "ISOCRET" ubicada en la carretera Viacha, que produce viguetas pretensadas y poliestireno expandido, es la falta de estandarización en sus procesos con respecto a la homogeneización, control y orden, que estructuren de mejor manera su trabajo en todas las áreas de producción e interacción de otros procesos, que puede solucionarse con un Sistema de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2015

2.3. Justificación

2.3.1. Justificación Teórica

En el caso de la NB/ISO 9001, esta norma no solo sirve como una herramienta adecuada para avanzar hacia otras certificaciones de Sistemas de Gestión Ambiental (NB ISO 14001) y Seguridad y Salud en el Trabajo (NB ISO 45001), sino que también posibilita que una pequeña o mediana empresa pueda equipararse al nivel de empresas con mayor trayectoria en el mercado, siendo adecuado para competir de manera efectiva con igualdad de oportunidades en el competitivo mercado actual, los beneficios de dicha norma se detallan a continuación:

- Mejora el seguimiento de la empresa, esto también implica que al sistematizar operaciones suelen darse innovaciones que ayudan a hacer más eficientes los procesos de la empresa, lo cual lleva a una mejora continua. No solo sugiere o identifica diferentes formas de

realizar ciertos procedimientos, sino que potencialmente puede ahorrar costos, descubrir recursos inactivos, pasos de procesos sin valor agregado, etc.

- Permite controlar el desempeño en la ejecución de procesos y el responsable del mismo.
- El Sistema de Gestión de la Calidad ayuda a cumplir adecuadamente los requisitos de los productos, en el caso de la empresa "ISOCRET" con las viguetas pretensadas y poliestireno expandido
- Mejora la formación de los empleados de la empresa, debido a que, al tener más capacitación, información de los procesos, éstos los conocen mejor e incluso el nuevo personal se adecúa de manera más sencilla y rápida debido a los manuales de funciones, como documentación, instrucciones de trabajo, etc. Además, mantener un buen flujo de información, ayuda a aumentar la motivación y compromiso de los empleados en cualquier procedimiento de registro.

2.3.2. Justificación Académica

Diseñar un sistema de gestión de calidad para la empresa "ISOCRET" ubicada en la carretera Viacha, según NB/ISO 9001:2015, que busca unificar la gestión, planificación, ingeniería de métodos, administración, control y retroalimentación en la estandarización de todos sus procesos, que son parte de los conocimientos obtenidos en la cerrera Ingeniería Industrial y se encarga del diseño, modificación e instalación de sistemas integrados de información, , materiales, personas, máquinas y energía para la mejora continua.

Se toman en cuenta, los conocimientos obtenidos en materias de la carrera de Ingeniería Industrial como ser:

- Gestión de la Calidad: Para entendimiento de toda documentación necesaria que requiere el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015
- Administración Industrial: Interrelaciones entre todas las áreas de la empresa para la estandarización de los procesos de la empresa “ISOCRET”.
- Diseño Industrial: Con la misma se logrará identificar aquellas necesidades e información que requiere el cliente
- Ingeniería de Métodos: Esta materia ayudará en la determinación de tiempos que se llevan en cada proceso de la línea de producción, así también en la determinación de puntos de control necesarios.
- Manufactura Esbelta: Para llevar a cabo la metodología de las 5´S en la producción de las viguetas pretensadas, poliestireno expandido, adoquines y postes curvos
- Preparación y Evaluación de proyectos: Ayudará a llevar a cabo una evaluación general del presente proyecto, con un mayor enfoque en el aspecto financiero

Dichos conocimientos adquiridos en diferentes materias, permiten integrar en calidad todas las áreas de actuación de la empresa con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, así como organizar y entregar la información necesaria para cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad.

2.3.3. Justificación Económico-Social

Con un sistema de gestión de calidad de acuerdo con NB/ISO 9001:2015, la empresa demuestra su capacidad para entregar productos que cumplen con los requisitos del cliente y reglamentos que puedan aplicarse, que se traduce en mejora continua. Otra de las ventajas que ofrece, es la posibilidad de evaluar a los proveedores que tienes la empresa para así garantizar la entrega de pedidos a tiempo y de esta forma, el volumen de ventas en la Ciudad de El Alto, Viacha y La Paz, mejorar el sistema de calidad que maneja la empresa, incluyendo toda la documentación

que se llevan a cabo en la línea de producción, lista de proveedores en cuanto a desempeño para lograr mayor confianza entre los clientes y proveedores.

"Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer,Comprobar, Actuar)" *(«Estructura de la norma iso 9001 | Calidad a medida», 2012)*

2.3.4. Justificación Metodológica

Para este proyecto se utiliza un alcance de investigación descriptivo.

"En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga" (Shelly, s. f.) . En el presente proyecto este será empleado para determinar las características de procesos y procedimientos de la empresa en todas las áreas dentro de la producción, para así lograr analizar y ordenar las mismas, para así lograr diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad.

"El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento, y justifica la utilización de este enfoque en su estudio considerando que ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio".*(Guelmes Valdés & Nieto Almeida, 2015*)

Con los enfoques cualitativos y cuantitativos (enfoque mixto) de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 de ISOCRET. Cada uno de los puntos de presentes ayudarán a la empresa a lograr los siguientes resultados:

- **Organización mejorada de la Compañía:** Desde el entorno de la empresa, con un análisis F.O.D.A. y la planificación para la misma organiza estrategias para lograr identificar los riesgos que se presentan y así sistematizar las operaciones, esto también lleva a producir innovación constante que ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos dentro de la empresa. Se busca encontrar diferentes maneras de realizar las acciones, lograr ahorro de costes, identificar recursos ociosos, procesos que no generan valor dentro la producción, usando con indicadores, de acuerdo a los resultados obtenidos se tomarán decisiones inmediatas para la mejora de procesos
- **Posibilitar el controlar del desempeño de proceso:** El sistema de gestión de la calidad facilitará el cumplimiento, control, seguimiento y medición de los principales procesos tales como: elaboración de cada producto (viguetas pretensadas y poliestireno expandido), procesos estratégicos y de apoyo.
- **Enriquecer la capacitación para los trabajadores:** Con la información de los procesos obtenida, los trabajadores conocen mejor los procedimientos e incluso el nuevo personal se adecúa de manera más sencilla y rápido debido a los manuales de instrucción, instrucciones de trabajo, etc. Además, mantener un buen flujo de información con los empleados puede ayudar a aumentar su motivación y compromiso en cualquier proceso de registro.

2.3.5. Justificación Legal

El proyecto tiene como base principal a la familia NB/ISO 9001, que son de carácter voluntario y no obligatorio, estas normas proporcionan una base para documentar de manera efectiva los diversos elementos del sistema de calidad y mantener su eficacia dentro de la organización., con la ayuda de la NB 997 (Elementos prefabricados de hormigón- Viguetas de hormigón

pretensados- Requisitos y métodos de ensayo), además de las leyes laborales vigentes SYSO (DL 16998 la ley general del trabajo), reglamentos generales a la ley del medio ambiente

2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo General

Diseñar un Sistema de Gestión de la calidad NB-ISO 9001:2015 en la empresa "ISOCRET"

2.4.2. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico preliminar de la situación actual de la empresa de acuerdo con los requisitos de la NB/ISO 9001:2015
- Involucrar al personal de la empresa de manera activa en el proceso de diseño del Sistema de Gestión de la Calidad, basándose en los resultados del diagnóstico, con el fin de mejorar el desempeño organizacional.
- Establecer las directrices del entorno empresarial para redactar la política de calidad. A partir de ello, definir los objetivos de calidad, así como los planes estratégicos y operativos necesarios para alcanzar los fines de la empresa. Esto incluye la elaboración del mapa de procesos, identificando la interacción entre ellos y determinando las entradas y salidas de cada proceso.

- Diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad, elaborando la documentación necesaria para cumplir con los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015 y los necesarios de la empresa
- Realizar la evaluación económica del presente proyecto para demostrar la viabilidad y ventajas que conlleva un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015

2.5. Alcance

a) **Temática:** El alcance temático es el sistema de gestión de la calidad según la norma NB/ISO 9001:2015 acorde a las necesidades de la empresa.

. Como delimitación temática se especifica:

- General: Sistema de Gestión de la Calidad.
- Particular: NB/ISO 9001:2015.
- Específica: Sistema de Gestión de la Calidad para “ISOCRET”

b) **Geográfica:** El presente proyecto, se realiza dentro de los límites geográficos de la Ciudad de El Alto, Urbanización Marítima, camino a Viacha, donde se encuentra actualmente ubicada la planta industrial “ISOCRET”

c) **Temporal:** Se tiene en cuenta la investigación de información general y específica de la empresa, en la gestión 2023.

CAPITULO III

3. Marco Teórico

3.1. Sistemas de Calidad de acuerdo a la NB/ISO 9000

Un sistema de gestión de calidad es la forma en que una empresa trabaja para garantizar que se entiendan y satisfagan las necesidades del cliente, mediante la planificación, mantenimiento, mejora continua y control efectivo del desempeño de sus procesos para obtener una ventaja competitiva.

El sistema de gestión de la calidad tiene las siguientes características:

- Diseño de acuerdo a los objetivos específicos y cultura organizacional de la empresa.
- Consideración del tipo de producto y servicio ofrecido.
- Es diseñado conforme al tamaño de la empresa
- Orientación a satisfacer las expectativas y necesidades del cliente.
- Es de conocimiento general para todo el personal de la empresa.
- Orientado a la prevención de defectos que se presenten en la calidad y aplicativo de mejora continua.
- Sistema orientado y debido a ser eficaz.

Un sistema de gestión de calidad consta de varios elementos, como:

- Documentación
- Manual de la calidad
- Procedimientos, instructivos de programas
- Planes de capacitación del personal.

Todos trabajan en equipo para brindar el servicio y producto de calidad que demanda el cliente.

“Los estándares ISO son desarrollados por grupos de trabajo, subcomités y comités técnicos cuyo propósito es desarrollar estándares para producción, mercadeo y comunicación. También facilita el intercambio eficiente de bienes y servicios. Los estándares se desarrollan voluntariamente y por consenso. Se trata de satisfacer las necesidades tanto de clientes como de las partes interesadas” *(Suitzer, 2022)*

La familia de normas "ISO 9000" está compuesta por las siguientes normas: 9000, 90001 y 9004, que brindan a las organizaciones herramientas, pautas y métodos para mejorar la calidad de los productos y/o servicios. Por otro lado, pretende brindar confianza a los clientes y/o usuarios de la empresa. Anteriormente se ponía más énfasis en la satisfacción del cliente y ahora se presta más atención a la integración de todas las partes interesadas, reflejando tanto los aspectos internos como externos de la empresa, esto para el logro de la misión o metas, eficiencia (recursos y metas) y mejora de procesos del producto/servicio y del sistema de gestión de la calidad.

3.2. Fundamentos y Principios de la Gestión de la Calidad

El objetivo de los estándares del sistema de gestión es entregar regularmente productos y servicios que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios de los clientes. También identifica oportunidades en relación a su contexto y objetivos para una mayor satisfacción del cliente, tomando en cuenta los riesgos.

Los principios de la gestión de la calidad son de carácter abierto. Para que las normas anteriores sean de utilidad para la empresa, debe verse como un proceso de mejora continua, donde la norma ISO 9001 se convierte en parte de los principios de calidad de la empresa.

Si tomamos en cuenta “Los 7 principios de gestión de la calidad”*(Droege, 2022)*, se detalla:

- ***“Principio 1:*** *Enfoque al Cliente, donde se deben comprender sus necesidades actuales y futuras”.*
- ***“Principio 2:*** *Liderazgo, que se refiere a que los líderes establecen la unidad de propósito y orientación de la empresa.”*
- ***“Principio 3:*** *Compromiso con las personas, que es la esencia de la empresa para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.”*
- ***“Principio 4:*** *Enfoque basado en procesos, para conseguir eficiencia en las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.”*
- ***“Principio 5:*** *Mejora del desempeño general de las empresas debe ser un objetivo permanente. La mejora continua de los procesos se consigue con el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).”*
- ***“Principio 6:*** *Enfoque basado en la toma de decisiones, que se basan en evidencias de análisis de los datos y la información.”*
- ***“Principio 7:*** *Gestión de las Relaciones, mutuamente beneficiosas con el proveedor para aumentar la capacidad de ambos para crear valor.”*

La aplicación de diferentes principios de la gestión de calidad no sólo proporciona beneficios directos, sino que también hace una importante contribución de la gestión de costos y riesgos.

La aplicación de varios principios de gestión de la calidad proporciona no solo beneficios directos, sino que también contribuye significativamente a la gestión de costes y riesgos.

3.3. Descripción de la NB/ISO 9001

"La norma ISO 9001:2015 ha sido rediseñada para adaptarse al mundo cambiante provocado por la globalización y la rápida transferencia de información. La relación entre empresa y medio ambiente es cada vez más estrecha. El mercado internacional no es apartado solamente para las grandes empresas, sino empresas de todo tamaño. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología y el creciente uso de las redes sociales nos han mostrado servicios y/o productos de baja calidad. También puede mejorar la capacidad de la empresa para satisfacer a los clientes." (*ISO 9000-2015.pdf*, s. f.)

Los sistemas de gestión organizacional carecen de consistencia. Esto ha dado como resultado multitud de normas y sistemas de gestión aplicables a las empresas, y su funcionamiento práctico requiere de un lenguaje común que facilite su implantación y desarrollo, en este caso la norma ISO 9001. Por otro lado, busca cumplir con otros estándares de sistemas de gestión y reflejar la creciente diversidad de actividades empresariales.

La versión del año 2015 de la NB/ISO 9001 se ha adaptado para que sea útil para las empresas del sector de servicios, ya que anteriormente afectaba casi exclusivamente a los "productos".

El objetivo de la nueva versión de la NB/ISO 9001:2015 es lograr que el sistema de gestión de la calidad de cada empresa esté realmente incorporado en su sistema general de gestión. Para este propósito, la norma establece los siguientes requisitos:

- ***"Contexto de la empresa"***; lo que significa una comprensión de las condiciones internas y externas de la empresa. Para este fin, las secciones 4.1 y 4.2 de la norma ISO 9001: 2015 establecen que el diseño de un sistema de gestión de la calidad sea

basado en el conocimiento de la cultura, políticas, valores, identidad única y estrategia de la empresa. También incluye el conocimiento de los cambios, tendencias y realidades jurídicas, gremiales, técnicas, ambientales, sociales y económicas. Todas a nivel local, regional, nacional y/o internacional

- ***"Partes interesadas"***; Al igual que los requisitos de la norma ISO 26000 para dar marcha al de diseño de sistemas de gestión de responsabilidad social, la norma ISO 9001:2015 requerirá identificar y comprender las necesidades de las partes interesadas. Lo que es más importante, las preocupaciones y expectativas de estas partes interesadas (distribuidores, usuarios finales, clientes, cadenas de suministro y reguladores) determinan los requisitos futuros y el proceso de innovación y mejora.

- ***"Enfoque a procesos"***; Hay un mayor enfoque en los procesos que impulsa el modelo de un sistema de gestión de la calidad. Se tiene establecido un apartado único 4.4.2 "El enfoque de proceso". Se sostiene que no se pueden hacer exclusiones basado en la externalización de procesos. Si bien las empresas externas pueden estar fuera del alcance del sistema de gestión de la calidad, el proceso externalizado no lo estará.

- ***"Perspectiva preventiva"***, A partir de una base sólida del contexto de la empresa y las partes interesadas, se requiere identificar los riesgos que amenazan el cumplimiento de los requisitos acordados y aseguramiento en la satisfacción del cliente. El sistema de gestión de la calidad en sí mismo se considera una herramienta de prevención, por lo que la norma ISO 9001:2015 requiere el concepto de medidas preventivas. Establece la necesidad de realizar un análisis de los riesgos

para así determinar cuáles pueden ser eliminados, controlados o aceptados. Esta nueva perspectiva preventiva coexiste con la obligación de actuar en caso de no conformidades a través de actos de control y corrección de acuerdo a la magnitud que presente la no conformidad.

- ***"Orientación y compromiso al logro"***; Esta también se basa en la comprensión del contexto de la empresa y partes interesadas, la NB/ISO 9001:2015 incluye la identificación de oportunidades de cambio, mejora e innovación en la empresa, mejorando el propio sistema de gestión de la calidad. Se incluyen por primera vez términos de gestión empresarial como "proceso de negocio", "estrategia" o "gestión". Y en estos procesos de negocio debe existir una integración real del sistema de gestión de la calidad. Aunque la NB/ISO 9001:2015 todavía permite que la alta dirección delegue sus deberes y responsabilidades, enfatiza la necesidad de demostrar el compromiso genuino de la alta dirección con el sistema de gestión de la calidad. Por tanto, la norma se centra en el rol de la alta dirección, asignando al menos de forma clara y formal el rol de representantes de la dirección, tal como se hace en el punto 5.5.2. de la versión NB/ISO 9001:2008.

- ***"Universalidad"***; La referencia usada en cuanto a "productos" será sustituida por referencia a "bienes y servicios". Por lo tanto, la NB/ISO 9001:2015 pretende dar a la norma una interpretación y aplicación más amplias como un modelo de sistema de gestión de calidad general aplicable a empresas de servicios y empresas de fabricación de productos.

Se observa un resumen acerca del enfoque, sus características, el empleo de la gestión de riesgo, tipo de documentación y el proceso de control destinado a ser aplicado a un sistema de gestión de la calidad.

3.4. Enfoque Basado en Procesos en la NB/ISO 9001:2015

Uno de los cambios de la NB/ISO 9001:2015 con respecto a la versión anterior del año 2008, es el acortamiento de los ocho principios de gestión de la calidad (ISO 9001:2008) a siete en la nueva versión de 2015, se detalla los mismos:

Tabla 16

Principios de la Norma ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Siete Principios en Gestión de la Calidad
Principio 1: Enfoque al cliente.
Principio 2: Liderazgo.
Principio 3: Compromiso de las personas.
Principio 4: Enfoque basado en Procesos.
Principio 5: Mejora
Principio 6: Toma de decisiones basadas en la evidencia
Principio 7: Gestión de las relaciones.

Nota. Elaboración propia basada en la norma ISO 9001:2015.

Si bien todos los principios son importantes en la implementación de un sistema de gestión sólido para un desempeño óptimo, uno se destaca, a saber, "P4: Enfoque basado en procesos".

“Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente”. (*ISO 9000-2015.pdf*, s. f.)

Para lograr adoptar un enfoque basado en procesos para un sistema de gestión de la calidad, es importante entender cómo se debe seguir la norma ISO 9001:2015.

La NB/ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”, establece, dentro de su apartado 0.3.1: “Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un Sistema de Gestión de Calidad, para aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo con los requisitos del cliente”(*ISO 9000-2015.pdf*, s. f.)

Según esta, la adopción de este enfoque en un Sistema de Gestión de Calidad, permite:

a) *La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos.*
b) *La consideración de los procesos en términos de valor agregado.*
c) *El logro del desempeño eficaz del proceso.*
d) *La mejora continua de los procesos con base en la evaluación de los datos información.*

3.5. Marco Conceptual

Los principios y conceptos de gestión de la calidad contenidos en la norma internacional ISO 9000 permiten a las empresas enfrentar los desafíos que se presentan en su entorno.

3.5.1. Calidad

Una empresa orientada a la calidad fomenta una cultura que se traduce en actitudes, comportamientos, procesos y acciones que crean valor al satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas.

“La calidad de los productos y servicios de una empresa está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes.” (*ISO 9000-2015.pdf*, s. f.)

La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y rendimiento previstos, sino también su valor percibido y los beneficios para los clientes.

3.5.2. Sistema de Gestión de la Calidad

- Un S.G.C. incluye las actividades mediante las cuales la empresa define sus objetivos e identifica los procesos y recursos necesarios para lograr los resultados deseados.
- Un S.G.C. gestiona los procesos de interacción y los recursos necesarios para entregar valor y lograr resultados para las partes interesadas.
- Un S.G.C. permite a la alta dirección considerar las consecuencias a corto y largo plazo de sus decisiones y optimizar el uso de los recursos.
- Un S.G.C. proporciona métodos para identificar acciones para prevenir consecuencias intencionadas y no intencionadas relacionadas con la entrega de productos y servicios.

3.5.3. Contexto de una Empresa

La comprensión del contexto de una empresa es un proceso que determina los factores que afectan el propósito, las metas y la sustentabilidad de la empresa. Se consideran factores internos como los valores, la cultura, el conocimiento y el desempeño de la empresa.

También se tiene en cuenta factores externos como las condiciones legales, competitivas, tecnológicas, culturales, de mercado, culturales, económicas y sociales

La misión, visión, las políticas y objetivos, son ejemplos de la expresión del propósito de una empresa.

3.5.3.1.Fuerzas de Porter

Figura 14

Fuerzas de Porter



Nota. Elaboración propia basada en las 5 fuerzas de Porter, 2015.

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo desarrollado por el economista Michael Porter en 1979 que se utiliza para analizar la industria y el entorno competitivo en el que opera una empresa. Este modelo se utiliza comúnmente en la estrategia empresarial para evaluar la atracción de una industria en términos de rentabilidad y para identificar las oportunidades y amenazas que enfrenta una empresa en su entorno competitivo. Las cinco fuerzas de Porter son las siguientes:

- **Poder de negociación de los proveedores:** Esta fuerza se refiere a cuánto poder tienen los proveedores para dictar los términos y condiciones a las empresas compradoras. Si los proveedores tienen mucho poder, pueden aumentar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios, lo que afectaría negativamente a las empresas compradoras.
- **Poder de negociación de los compradores:** Esta fuerza mide la capacidad de los compradores para influir en los precios y las condiciones de compra. Si los

compradores tienen mucho poder, pueden presionar a las empresas para que reduzcan los precios o mejoren la calidad de los productos o servicios.

- **Amenaza de productos o servicios sustitutos:** Esta fuerza se refiere a la posibilidad de que los consumidores opten por productos o servicios alternativos en lugar de los ofrecidos por la empresa en cuestión. Cuanto mayor sea la amenaza de sustitución, más difícil será para la empresa mantener sus márgenes de beneficio.
- **Amenaza de nuevos competidores:** Esta fuerza evalúa la facilidad con la que nuevas empresas pueden ingresar a una industria y competir con éxito. Si la barrera de entrada es baja, es más probable que surjan nuevos competidores y aumente la competencia en la industria.
- **Rivalidad entre competidores existentes:** Esta fuerza se refiere a la intensidad de la competencia entre las empresas ya establecidas en una industria. Cuando la rivalidad es alta, las empresas suelen competir en términos de precios, lo que puede reducir los márgenes de beneficio.

3.5.4. Partes Interesadas

El concepto va más allá de un enfoque solo en los clientes. Es de gran importancia tomar en cuenta a las partes interesadas pertinentes en su totalidad.

Parte de la comprensión del contexto de una empresa es la identificación de sus partes interesadas. Los grupos de interés son aquellos que suponen un riesgo significativo para la sostenibilidad de la empresa si no se satisfacen sus necesidades y expectativas.

La organización determina qué resultados se deben entregar a las partes interesadas relevantes para mitigar los riesgos. Una organización atrae, gana y mantiene el apoyo de las partes interesadas relevantes de las que depende su éxito.

3.5.5. Apoyo

El Proporcionar recursos humanos adecuados y otros recursos:

- El seguimiento de procesos y resultados:
- La identificación y evaluación de riesgos y oportunidades, y
- Tomar las medidas adecuadas.

Existen elementos que ayudan a la empresa a poder lograr cada uno de sus objetivos, estos son: o la adquisición, implementación, mantenimiento, mejora y disposición final responsable de los recursos.

3.6. Marco Práctico

El marco práctico del proyecto toma en cuenta:

- **Método:** El método que se empleará, será el método estándar ISO 9001:2015, el cual incluye los pasos a seguir para el diseño de Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Técnica:** Se empleará la observación y el análisis como una técnica de información cualitativa, que permitirá explicar los procedimientos que se llevan a cabo en la empresa “ISOCRET”. También se emplearán técnicas documentales para la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el proceso de producción. La herramienta de recolección de datos serán las entrevistas a profundidad a los integrantes de la empresa, en un inicio solo relacionados al área

de ventas y posteriormente, al área de producción para el desarrollo del diseño de un sistema de gestión de la calidad. Para la parte cuantitativa se llevará a cabo un procesamiento de datos de acuerdo a un análisis previo de los registros existentes en el proceso productivo para la obtención de los productos, esto con el objetivo de lograr cubrir la demanda y poder satisfacer las necesidades del cliente.

- **Población:** se define a todos los empleados que trabajan en la planta industrial "ISOCRET", ubicada en la Ciudad El Alto, Urbanización Marítima, carretera Viacha, como el universo del presente proyecto, con una cantidad de 25 personas, que pueden proporcionar información necesaria de la empresa en cuanto al desarrollo en el proceso de producción en general, para la realización del presente proyecto.

- **Muestra:** La muestra para este proyecto, es una muestra no probabilística dividida por tipo de sujeto, dado que se consideran una persona encargada en el área de ventas (Gerente Comercial) que trabaja desde la oficina central de la empresa (Cruce Viacha) y otras siete, encargados en el área de producción en la planta industrial "ISOCRET" (Carretera Viacha), dichas personas proporcionarán información de la empresa en cuanto a su área. Dichas personas cuentan con las siguientes características:

- Tienen conocimientos básicos de las otras áreas, esto debido a que, para realizar un seguimiento del producto, requiere que los encargados tengan conocimiento de las áreas a las que no están designados normalmente.

- Las áreas en las que se encuentran, tienen relación continua en cuanto a la demanda de los productos que se presenta.
- Manejan información sobre los procesos en el área de producción.

3.7. Marco Legal

Para en el presente proyecto, se toman en cuenta estándares del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) los cuales se detallan a continuación:

- **NB/12010:2008** Sistema de gestión de la calidad - Guía para la implantación de sistemas de indicador.
- **NB/12015:2010** Sistemas de gestión de la calidad - Guía para la gestión del proceso de mejora continua.
- **NB/12017:2013** Sistemas de gestión de mantenimiento – Requisitos.
- **NB/ISO 31000:2018** Gestión del riesgo
- **NB/ISO 9000:2015** Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario
- **NB/ISO 9001:2015** Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos (Cuarta revisión)
- **NB 997:2016** Elementos prefabricados de hormigón – Viguetas de hormigón pretensado - Requisitos y métodos de ensayo (Segunda revisión)
- **NB 1001** Aditivos para la construcción-Requisitos

Se dará más énfasis a la NB/ ISO 9001:2015 y las otras normas mencionadas, serán empleadas como marco de referencia normativa para definiciones de ciertos aspectos a considerar para el desarrollo del presente proyecto.

CAPITULO IV

4. Marco Metodológico y Marco Práctico

4.1. Aplicación de la Metodología

La metodología aplicada en este Proyecto de Grado se centra en el área de Producción, abordando los procesos de producción, planificación, control de inventarios, compras y costos de producción. Esta información es esencial para la implementación del sistema de gestión de calidad.

En este capítulo se presenta el diagnóstico basado en la información obtenida a través del marco metodológico previamente establecido en el capítulo anterior. La obtención de información se basó en entrevistas no probabilísticas a sujetos específicos y la observación de procesos que tienen un impacto en el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa "ISOCRET" en la actualidad.

A continuación, se detallan los pasos seguidos en el proceso de diagnóstico:

Etapa 1: Observación de Procesos de Producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido: Esta etapa involucró la observación de los procesos de producción, específicamente en la fabricación de viguetas pretensadas y poliestireno expandido. El objetivo fue verificar si se cumplían los requisitos necesarios para satisfacer a los clientes en la producción de cada uno de estos productos, en cumplimientos de los requisitos 8.1(Planificación y control operacional) y 8.5 (Producción y provisión del servicio)

Etapa 2: Verificación de Requisitos para el Diseño de un SGC: Siguiendo el alcance y los límites del proyecto, se llevó a cabo un cuestionario para evaluar cada uno de los requisitos establecidos en la norma NB/ISO 9001:2015. Esto permitió avanzar en el diseño del Sistema de Gestión de Calidad.

4.2. Diagnostico Organizacional

El diagnóstico organizacional se lleva a cabo con el propósito de evaluar la situación de la empresa en relación con la revisión y análisis de los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015. En este contexto, se enfoca en la empresa "ISOCRET" que se dedica a la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido

4.2.1. Metodología del Diagnóstico

Para llevar a cabo el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad, es esencial considerar que el diagnóstico es una herramienta que nos permite evaluar la situación de una empresa en relación con el cumplimiento de los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015. Esto se logra mediante la aplicación de un cuestionario en las áreas involucradas dentro de la norma.

La metodología se basa en los siguientes aspectos:

I. CRITERIOS INICIALES DE CALIFICACIÓN: Estos criterios se utilizan para evaluar cada requisito de la norma. Se asigna un puntaje de acuerdo con la situación actual de la empresa. Los rangos de calificación son los siguientes:

A. **Cumple completamente con el criterio enunciado** (10 puntos): Esto indica que el requisito se establece, implementa y mantiene, abordando las fases de verificación y mejora del sistema.
B. **Cumple parcialmente con el criterio enunciado** (5 puntos): Significa que el requisito se establece y se implementa, pero no se mantiene, correspondiendo a la fase de ejecución del sistema.

C. **Cumple con el mínimo del criterio enunciado** (3 puntos): Indica que el requisito se establece, pero no se implementa ni se mantiene. Esto se relaciona con las fases de identificación y planificación del sistema.

D. **No cumple con el criterio enunciado** (0 puntos): Esto implica que el requisito no se establece, no se implementa y no se mantiene (N/S).

II. CÁLCULO DE LOS VALORES CALIFICADOS: En esta etapa, se determina el valor del subgrupo (Valor Estructura) que fue previamente evaluado, como se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 17

Determinación de VE (Valor de estructura)

Nombre de estructura según NB/9001:2015	Valor de estructura (VE)
4.CONTEXTO DE LA EMPRESA	$\boldsymbol{VE = \frac{(A + B + C + D)}{100}}$
5.LIDERAZGO	
6.PLANIFICACIÓN	
7.APOYO	
8.OPERACIÓN	

Nota. Elaboración propia basada en el Manual de calidad NMX-CC-9001-IMNC, 2015.

Nota: En la tabla anterior, se identifican cada uno de los subgrupos de la empresa que se analizarán para verificar el cumplimiento de los requisitos. Esto se realiza utilizando la fórmula del Valor de Estructura, que proporciona un valor final en porcentaje, y se utiliza como base para desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa "ISOCRET".

4.3. Contenido del Marco Práctico

En esta sección, se presentan los resultados del diagnóstico llevado a cabo en la empresa "ISOCRET" para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma NB/ISO

9001:2015. Estos resultados son fundamentales para identificar y diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta la planificación estratégica de la empresa, sus procedimientos y sus líneas de producción.

Además, se realizó un análisis de la capacidad de producción de cada línea de productos (viguetas pretensadas y poliestireno expandido) como parte del diseño del Sistema de Gestión de la Calidad. El objetivo de este análisis es estandarizar los procesos y garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para satisfacer a los clientes, además de establecer un ciclo de mejora continua.

4.3.1. Evaluación de Resultados Obtenidos del Diagnostico

Los resultados obtenidos se encuentran en el rango de Valor de Estructura (VE) que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 18

Acciones a tomar de acuerdo a rangos de calificación

Se realizará la acción, de acuerdo al VE	Rengo de calificación VE
Diseñar	0-50%
Mejorar	51-80%
Mantener	80% en adelante

Nota. Elaboración propia basada en el Manual de calidad NMX-CC-9001-IMNC, 2015

Cada una de las acciones indicadas en el cuadro anterior se interpreta de la siguiente manera:

"Diseñar": Se refiere a la necesidad de cambiar o diseñar el proceso actual para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

"Mejorar": Esta acción señala que los procesos de la empresa pueden ser optimizados para cumplir con los estándares de la norma y, en consecuencia, con los requisitos para el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad.

"Mantener": Esto implica que la empresa cumple con los requisitos de la norma y solo necesita un seguimiento para garantizar que se mantenga en cumplimiento con la misma.

La información obtenida durante el diagnóstico se detalla en ***ANEXOS A "Diagnóstico del Sistema de Gestión de la calidad"***. Estos datos se recopilaron a través de entrevistas y observación de los procesos involucrados en la producción de los productos de la empresa: viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

Tabla 19

Resultados de Diagnóstico

NUMERAL DE LA NORMA	% OBTENIDO	ACCIONES A REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA EMPRESA	30%	Diseñar
5.LIDERAZGO	60%	Mejorar
6.PLANIFICACIÓN	26%	Diseñar
7.APOYO	47%	Diseñar
8.OPERACIÓN	42%	Diseñar
RESULTADO	**43%**	
Calificación global en la Gestión de calidad	BAJO	

Nota. Elaboración propia basada en el resultado del diagnóstico en ISOCRET, 2023.

Al revisar los resultados obtenidos al explorar el entorno empresarial, se tiene un análisis de los puntos, como se detalla a continuación:

En contexto de la empresa (*"4. Contexto de la empresa"* de la NB/ISO 9001:2015), surge la necesidad de desarrollar procedimientos para el seguimiento de procesos, enfocados hacia

aspectos internos y externos FODA y partes interesadas. Se requiere documentación para estandarizar los procesos de entrada y salida de los procesos, lograr un mapeo de los procesos para ver sus interacciones.

En cuanto al Liderazgo (*"5. Liderazgo"* de la NB/ISO 9001:2015), se resalta la importancia de que la alta dirección demuestre un compromiso claro al definir las responsabilidades vinculadas con un enfoque centrado en el cliente. Se observa que la política actual de calidad carece de alineación con dicho enfoque, y existe falta de cumplimiento oportuno por parte del personal en sus roles específicos y el alcance de sus responsabilidades

En Planificación (*"6. Planificación"* de la NB/ISO 9001:2015), los resultados indican que la planificación estratégica no está completamente alineada con un enfoque de calidad, lo que dificulta el logro de los objetivos empresariales y de calidad. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma NB/ISO 9001:2015 puede facilitar la integración entre la planificación estratégica, los objetivos, la política y las soluciones planteadas, permitiendo así satisfacer los requisitos de los clientes. En cuanto *"6.1. Acciones para abordar riesgos"*, la organización debe determinar los riesgos y oportunidades que afectan a la conformidad de los productos o servicios y la satisfacción del cliente. Luego, se deben planificar acciones para abordar estos riesgos y aprovechar las oportunidades. En *"6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos"*, la organización debe establecer objetivos de calidad medibles y coherentes con la política de calidad. Además, se requiere la planificación de cómo se lograrán estos objetivos. En *"6.3. Planificación de cambios",* la norma exige que la organización planifique y controle los cambios que puedan afectar al sistema de gestión de calidad. Esto incluye la evaluación de la necesidad de cambios, su implementación y la revisión de su impacto.

En Apoyo (*"7. Apoyo"* de la NB/ISO 9001:2015), se resalta la necesidad de un mayor compromiso del personal, especialmente en la estandarización. En *"7.1 Recursos",* la organización debe identificar y proveer los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, esto incluye los puntos *"7.1.2 Personas", "7.1.3 Infraestructura", "7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos", "7.1.5 Recursos de seguimiento y medición"* y *"7.1.6 Conocimiento de la organización"* .En *"7.2. Competencia"*, se requiere un Manual de Funciones para que la organización determine la competencia necesaria para su personal y tome medidas para asegurar que las personas sean competentes a través de la educación, la formación, las habilidades y la experiencia, así también un plan de capacitación. En *"7.3. Toma de conciencia"*, las personas que trabajan en el sistema de gestión de calidad deben tener conciencia de la política de calidad, los objetivos de calidad pertinentes y la importancia de su contribución al logro de la eficacia del sistema. En *"7.4. Comunicación",* la organización debe establecer procesos para la comunicación interna efectiva relacionada con el sistema de gestión de calidad, esto abarca desde la comunicación de la importancia de cumplir con los requisitos hasta la promoción de la mejora continua. En *"7.5. Información documentada",* la norma requiere que la organización determine y controle la información documentada necesaria para respaldar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, esto incluye documentos y registros requeridos por la norma y aquellos considerados esenciales por la organización.

En (*"8. Operación"* de la NB/ISO 9001:2015). En *"8.1 Planificación y control operativo"*, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para la provisión de productos y servicios de acuerdo con los requisitos del cliente y los objetivos de calidad. *"8.2 Requisitos para productos y servicios",* la norma exige que la organización determine los requisitos específicos para los productos y servicios que ofrece, incluyendo los requisitos del

cliente y cualquier requisito adicional. El *"8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios"* no aplica para este proyecto. *"8.4. Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente"*, la organización debe controlar los procesos, productos y servicios proporcionados externamente para asegurar que cumplan con los requisitos especificados , mediante la evaluación y control de proveedores. En *"8.5 Producción y prestación del servicio"*, la planificación y control de la producción, asegurando que se realicen de manera controlada y que los productos cumplan con los requisitos especificados. En *"8.6 Liberación de productos y servicios"*, la organización debe asegurar que los productos sean liberados y controlados según norma del producto (NB-997 Elementos prefabricados de hormigón) para su entrega solo cuando se hayan cumplido los requisitos especificados. En *"8.7 Control de las salidas de los procesos"*, la norma requiere que la organización controle las salidas de los procesos para asegurar que cumplen con los requisitos especificados antes de su entrega al cliente.

En ("*9. Evaluación del Desempeño*" de la NB/ISO 9001:2015). El punto "*9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación*" la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño del sistema de gestión de calidad. Este seguimiento debe alinearse con los objetivos de calidad establecidos y considerar tanto los procesos internos como los resultados de satisfacción del cliente. En este contexto, la empresa debe utilizar indicadores de desempeño clave (KPIs) que permitan evaluar la eficacia de los procesos y la conformidad del producto o servicio. Estos indicadores deben ser revisados periódicamente para garantizar que se mantengan alineados con la política de calidad y los objetivos estratégicos de la empresa. "*9.2 Auditoría Interna*", la empresa debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de calidad cumple con los requisitos de la norma NB ISO 9001:2015 y con los propios

requisitos de la organización. El programa de auditorías internas debe basarse en el estado y la importancia de los procesos en cuestión, así como en los resultados de auditorías anteriores. Las auditorías deben ser realizadas por personal calificado, independiente del área que se audita, y los resultados deben ser reportados a la alta dirección para garantizar el compromiso con la mejora continua. "*9.3 Revisión por la Dirección*",la alta dirección debe llevar a cabo revisiones del sistema de gestión de calidad a intervalos planificados para asegurar su continua adecuación, suficiencia, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la empresa. Las revisiones deben considerar los resultados de auditorías internas, el estado de las acciones correctivas y preventivas, los resultados de la evaluación del desempeño, la retroalimentación de los clientes, y cualquier cambio en el contexto de la organización.

En "*10. Mejora*". El punto "*10.2 No conformidades y acción correctiva*", cuando se identifique una no conformidad, la organización debe reaccionar adecuadamente, tomando acciones para controlar, corregir y abordar las consecuencias de la no conformidad. Debe realizarse un análisis para determinar las causas de la no conformidad y tomar las acciones correctivas necesarias para evitar la recurrencia de problemas similares. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas y se deben revisar los resultados para asegurar que estas acciones sean eficaces. "*10.3 Mejora continua*" la empresa debe mejorar continuamente la adecuación, suficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad. Para ello, se deben emplear resultados de análisis y evaluaciones de auditorías internas, revisiones por la dirección, retroalimentación del cliente y de otras partes interesadas, así como el contexto de la organización, para identificar oportunidades de mejora que conduzcan a un desempeño superior en los productos, servicios y procesos de la empresa.

Los resultados del diagnóstico resaltan la necesidad de optimizar diversos aspectos en la organización. La norma ISO 9001:2015 establece requisitos que, al ser cumplidos de manera integral, pueden contribuir significativamente a mejorar los resultados del Sistema de Gestión de Calidad.

CAPITULO V

5. Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad

5.1. Introducción

En el contexto actual, el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es esencial para la excelencia empresarial. Este trabajo se enfoca en diseñar un SGC según la Norma NB/ISO 9001:2015, un estándar reconocido internacionalmente. Este estándar proporciona un marco para asegurar calidad, eficiencia y satisfacción del cliente.

5.2. Objetivo y Campo de Aplicación del SGC

Este Sistema de Gestión de la Calidad ha sido desarrollado en conformidad con los criterios establecidos por la Norma Boliviana ISO 9001:2015, y también atiende a los requisitos específicos para viguetas pretensadas y poliestireno expandido

5.3. Referencias Normativas

- NB-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario.
- NB-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos.
- NB 011 Cemento
- NB 637 Agua.
- NB 596 o ASTM C 33
- NB 1001 Aditivos
- NB 997 Elementos prefabricados de hormigón

5.4. Contexto de la Organización

Para comprender de mejor manera el contexto organizacional (punto 4.1), las necesidades y expectativas de las partes interesadas (punto 4.2), se detallan las herramientas utilizadas y sus objetivos:

- ***Análisis FODA:*** Ayuda a la identificación de debilidades y fortalezas que presenta la empresa de manera interna, así también las amenazas y oportunidades en un entorno externo
- ***Análisis de las Partes Interesadas:*** Se hace un análisis de todas aquellas partes relacionadas pertinentes directa e indirectamente con el Sistema de Gestión de la Calidad, en esta se detallarán las necesidades, expectativas, riesgos y oportunidades de los mismos

5.4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto

5.4.1.1.Análisis FODA

A continuación, se presenta la Matriz FODA donde se observan las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que se identificaron en la empresa "ISOCRET"

Tabla 20

Análisis FODA

	FORTALEZAS
INTERNAS	• Innovación en uso de maquinaria industrial para la producción de viguetas • Se cuenta con técnicos especialistas en dar el servicio antes del pedido • Personal de ventas distribuidas en diferentes zonas para fácil acceso a los clientes • Desarrollo e implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional (PSST) • Se tiene laboratorio para control de calidad en las viguetas pretensadas (ruptura de probetas entre ellas)

	• Existencia de calderos para inyección de vapor, que incrementa el rendimiento en el fraguado y resistencia de las viguetas, en comparación a otras empresas del mismo rubro que no la tienen • Implementación de EPP (Equipos de protección personal) en todas las áreas • Pruebas constantes del uso de las viguetas en la construcción • Muestras de la calidad de la vigueta y su producción en caso de que el cliente requiera de los mismos antes de la compra o solo por consulta *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	DEBILIDADES
	• Falta de seguimiento en operaciones de la línea de viguetas pretensadas • Falta de control en producción y seguimiento en el área de poliestireno expandido • Automatización ausente en operaciones del poliestireno expandido • Variación en las mezclas para obtención de hormigón en la línea de viguetas pretensadas por falta de seguimiento, que se refleja en el moldeado de las mismas • No existe un sistema de planeación, evaluación y control de estrategias. (comercial) • No se trabaja en base a un cronograma de actividades comerciales. (ventas) • Existencia de procesos de "corrección" en la producción de viguetas que compromete la calidad de los mismos *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
EXTERNAS	**OPORTUNIDADES**
	Crecimiento de la empresa en el mercado nacional debido a la certificación del sistema de gestión de la calidad, si la empresa opta por el mismo, que aporta mejoras en los procesos empresariales internos, reduciendo el re-proceso y los residuos, aumentado la calidad de los productos *Nota:* Escuela Europea de Excelencia,2017
	Adquisición de nuevas tecnologías (automáticas o semiautomáticas) con el propósito de incrementar la capacidad de producción de la empresa para producir mayor cantidad a menores costos, en la línea de poliestireno expandido y viguetas pretensadas *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	Incremento de la demanda debido al crecimiento constante que posee la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto en especial, con respecto a la construcción *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	El sector de la construcción tuvo una recuperación continua en 2021 y fue una de las principales actividades económicas con mayor crecimiento desde enero hasta agosto de 2021. La tasa acumulada asciende a 33.72% y produjo que las ventas de cemento se incrementaran en un 39.50%. *Nota:* Instituto Nacional de Estadística,2021
	Implementación de máquinas semiautomáticas en el área de poliestireno expandido por parte de la empresa, para reducción *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.

	Planeamiento de producción de nuevos productos que pueden ser realizado a partir del hormigón de acuerdo a un análisis de la demanda de los mismos, que afecta a todas las áreas de la empresa *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	AMENAZAS
	Adquisición de la competencia de mejores equipos tecnológicos para producir productos con mayor eficiencia que la nuestra en el área de poliestireno expandido *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	La incorporación de nuevos competidores tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	Inflación económica o inestabilidad económica del país *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	Costo de producto terminado, por competencia de empresas pequeñas y empresas establecidas hace más de 10 años que trabajan ya con sistemas de gestión de calidad *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.
	Perdida de la fidelización de los clientes producto de los bajos costes que ofrecen las empresas competidores que poseen mejores maquinarias para obtener un producto a bajo coste de producción *Nota:* Análisis en base a información de ISOCRET, 2023.

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

De acuerdo al análisis FODA, se debe analizar también las estrategias a tomar en cuenta, se presentan las estrategias en general que se pueden aplicarse de acuerdo a este análisis

- **Estrategias de crecimiento:** Son una combinación de las fortalezas y oportunidades que presenta la empresa, esto significa que debes tomar todo lo bueno que tiene tu negocio para impulsarte a alcanzar un objetivo que te ayude a crecer.
- **Estrategias de defensa:** Son una combinación de las amenazas y fortalezas de una empresa. Esto significa que deben usarse a favor del negocio los aspectos positivos que tengan para contrarrestar el lado negativo que gire en torno.
- **Estrategias de adaptación**: Combinan las debilidades de un negocio o marca con sus oportunidades. Esto quiere decir que, si se detecta una deficiencia interna que

esté afectando el exterior de la empresa, es tiempo de realizar un cambio o adaptación para mejorar la situación.

- **Estrategias de supervivencia:** Analizan los puntos más negativos que rodean a una empresa: sus debilidades y amenazas. Estos permiten conocer la situación actual del negocio y considerar las mejores decisiones que mantengan a flote las ventas o su estabilidad financiera.

Para este proyecto, de acuerdo a la situación en la que se encuentra "ISOCRET", se opta por estrategias de crecimiento, dichas estrategias son:

- **Expansión en Nuevos Mercados:** Explorar mercados geográficos a nivel nacional, donde la demanda de viguetas pretensadas está en crecimiento, en diferentes sectores.
- **Automatización y Mejora de Procesos:** Implementar tecnologías avanzadas y procesos de automatización para aumentar la eficiencia y reducir costos. La adopción de técnicas de manufactura esbelta también puede optimizar la producción.
- **Certificaciones y Mejora Continua:** Obtener, mantener y ampliar certificaciones de calidad, como la ISO 9001:2015, para asegurar la confianza del cliente y diferenciarse de la competencia. La implementación de un programa de mejora continua también optimiza los procesos y productos.
- **Programas de Fidelización:** Implementar programas de fidelización para clientes clave, ofreciendo descuentos, promociones exclusivas o servicios adicionales.

5.4.1.2.Fuerzas de Porter

a) Poder de negociación de los clientes

Existen dos extremos, el primero se sitúa cuando el producto tiene varios sustitutos en la cual los clientes pueden elegir entre ellos y el cliente tiene alto poder de negociación y el segundo se sitúa cuando el producto no tiene sustitutos o son pocos, en ese caso los clientes tienen un bajo poder de negociación

Para la empresa “ISOCRET”, esta cuenta con una variedad de productos, tales como la vigueta pretensada, poliestireno expandido, postes curvos y adoquines.

La estrategia con el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad en el área de producción de la empresa, hace que el cliente pueda elegir entre los productos considerando la satisfacción de sus necesidades mediante la calidad que presentan los mismos.

b) Poder de negociación de los proveedores

El poder del proveedor es alto cuando el proveedor es único, es decir que no existen más opciones de compra de algún insumo o materia prima necesario para la elaboración de nuestro producto. El poder del proveedor es bajo cuando existe un artículo el cual lo ofrecen varios proveedores, teniendo así opciones de compra para los insumos o materia prima

Para la empresa “ISOCRET” existe una variedad de proveedores que ofrecen distintos insumos necesarios para la elaboración de viguetas pretensadas y poliestireno expandido

El Sistema de Gestión de la Calidad como estrategia en este punto, se sustenta con el control y evaluación de los proveedores para crear vínculos de confianza con aquellos proveedores que mejor califican para el cumplimiento de las metas de la empresa

c) Amenaza de nuevos competidores

Un mercado muy diverso, que permite la entrada y salida de competidores con características y productos similares a los de nuestra empresa, hace que la empresa tenga un poder de negociación bajo, pero cuando existen restricciones en el mercado para los nuevos competidores, el poder de negociación de nuestra empresa será alto

En el caso de la empresa no hay registros de nuevos competidores en cuanto a viguetas pretensadas y poliestireno expandido, esto debido a que la empresa es nueva que cuenta con 6 años de recorrido hasta la fecha, sin embargo, existen nuevos competidores en cuanto a la producción de adoquines, estos son familias que realizan de forma artesanal los adoquines

Mediante la estrategia del Sistema de Gestión de la calidad se busca mostrar la capacidad de la empresa para proporcionar sus productos, así como también sus servicios, de manera que se pueda satisfacer las necesidades del cliente a diferencia de otras empresas con los mismos productos

d) Amenaza de nuevos productos/servicios

La amenaza de los productos nuevos, conlleva a que el producto sustituto pueda satisfacer la necesidad que cubre nuestro producto, alterando la decisión de compra de nuestros clientes, esta amenaza es de gran peso especialmente si el producto sustituto ofrece un menor precio y mayor calidad

Para la empresa “ISOCRET” que produce poliestireno expandido y viguetas pretensadas, un producto nuevo que podría reemplazar a la vigueta pretensada es la viga de hormigón armado, además se debe notar que esta es más fácil de producir y el costo del mismo es menor.

e) Rivalidad y competencia del mercado

El quinto elemento, derivado de los cuatro previos, constituye la base de la información que la empresa requiere para desarrollar sus estrategias de posicionamiento en el mercado. Cada competidor define las estrategias que le permiten sobresalir en relación a los demás. Esta rivalidad entre competidores se intensifica, cuando el producto que se ofrece solo tiene un tiempo específico de duración, la demanda disminuye o no se logra distinguir la diferencia entre los productos que se ofrecen

Los principales competidores de la empresa para los productos son:

Tabla 21

Principales competidores por producto

PRODUCTO	COMPETIDORES
Viguetas pretensadas	• SOBOPRET • TECNOPRECO • CONCRETEC
Poliestireno expandido	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Un Sistema de Gestión de la Calidad se convierte en una herramienta esencial para que la empresa pueda garantizar que sus productos cumplan con los requisitos de sus clientes y logren diferenciarse en el mercado, además de cumplir con los plazos de entrega.

Dentro de las cinco fuerzas de Porter, la que adquiere mayor relevancia es la del poder de negociación del cliente, ya que los productos tienen la capacidad de ser sustituidos por otros similares. La rivalidad entre competidores actuales también es un factor crítico, dado que los competidores principales ocupan una mayor parte del mercado actual por su antigüedad en comparación a “ISOCRET”.

5.4.2. Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

El término "partes interesadas" contempla a todas las partes internas como externas. Se habla de los propios clientes de la empresa; los empleados; propietarios o accionistas; proveedores; competidores y organismos reguladores, A continuación, se detalla cada uno de ellos

Tabla 22

Partes Interesadas

PARTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO	OPORTUNIDADES
PROVEEDORES	• Pedidos con anticipación • Especificaciones bien establecidas y detalladas sobre los pedidos • Pago puntual en el tiempo acordado. • Obtener más pedidos de sus clientes.	• Contratos fijos que beneficien a ambas partes • Compromiso, fidelidad y relaciones estables.	• No poder elegir otro proveedor que ofrezca materia prima de mejor calidad o menores precio. • Si el pago no se realiza en la fecha acordada existirá desconfianza en los siguientes pedidos • Cuando la materia prima se acumula se recurre a costos de almacenes extras.	• Recibir el pedido según cronograma • Seguir operando sin interrupciones • Productos finales de buena calidad • No existirá problemas en los próximos pedidos • Entrega de la materia prima en el tiempo establecido
CLIENTES	• Obtener productos con alta calidad. • Sistema de gestión de la calidad • Entrega del producto en el tiempo establecido	• Brindar un buen trato con los clientes. • Productos que cumplan con los estándares de calidad. • Entrega de productos en el tiempo establecido.	• Reclamos por la calidad del producto causando desconfianza por parte del cliente • Los clientes pueden dejar de hacer pedidos a la empresa. • No cumplir con los tiempos de entrega acordados a causa de paros de distinta índole.	• Incrementar la cuota de mercado gracias a la calidad del producto. • Recomendación del producto por parte del cliente. • Generar un atractivo para aumentar la satisfacción del cliente. •

PARTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RIESGO	OPORTUNIDADES
GERENTES Y JEFES	• Implementación de propuesta de cambio de mejora • Mejora y medir el desempeño de los trabajadores • Incrementar el número de clientes • Cumplimiento de los objetivos estratégicos a largo mediano plazo	• Obtener utilidades. • Implementar una nueva planta de producción. • Contar con maquinaria tecnológica. • Posicionamiento de la empresa en el mercado.	• Altos costos de inversión, en mejoramiento de infraestructura. • Falta de organización al momento de la implementación. • Mala planificación y logística para cumplir tiempos de entrega. • Falta de control y seguimiento a los trabajadores	• Mejoramiento de Planta de Producción • Con el mejor desempeño en sus actividades generar estabilidad y fuentes de empleo • Talleres de capacitaciones a los trabajadores. • Conocer todos los indicadores de desempeño, para tomar decisiones.
TRABAJADORES (OPERARIOS)	• Buen trato por parte de los encargados e Ingenieros. • Pago de salarios (a Destajo) a tiempo. • Dotación de implementos de seguridad y capacitaciones en temas de seguridad.	• Motivación y desarrollo profesional. • Incentivos con bonos. • Ambientes laborales tranquilos y agradables	• Falta de confianza por parte de los trabajadores hacia los gerentes o jefes. • Bajo rendimiento de sus actividades si no se les paga a tiempo • Denuncias al ministerio de trabajo • Resistencia al cambio por parte de los trabajadores	• Mejor desempeño en sus actividades de los operarios. • Fácil adecuación a los cambios. • Sentirse más cómodos e identificarse con la organización y los ambientes. • Baja probabilidad de accidentes • Cumplimiento con la ley general de higiene y seguridad ocupacional y bienestar
FINANCIERA	• Cobro de impuesto (SIN) • Asesoría Auditor externo	• Cumplimiento con las leyes 843	• Multas por retraso de pagos en la fecha acordado.	• Bolsa de valores para financiamiento interno.
MINISTERIO DE TRABAJO	• Protección de los derechos de los trabajadores, así como al trabajo digno.	• Generar fuentes de trabajo • garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones socio laborales de los trabajadores	• Conflictos por certificaciones y autorizaciones	• Ministerio de Trabajo

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

La identificación de las partes interesadas y el reconocimiento de los requisitos de la empresa son fundamentales para realizar la determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, así como para abordar otros aspectos relevantes de la norma ISO 9001:2015.

5.4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance que se tiene en el Sistema de Gestión de la Calidad, toma en cuenta la producción y comercialización de viguetas pretensadas y poliestireno expandido (desde recepción del producto hasta la entrega al cliente) en la ciudad de Viacha Distrito 6 Urbanización San Cipriano

A continuación, se presenta el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad para la empresa "ISOCRET".

Tabla 23

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

ISOCRET	**ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **PRC-SGC-ALC-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad es determinado por la función y el lugar de operación de la empresa, que se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, ciudad de Viacha, Distrito 6, urbanización San Cipriano.

ÁREA RESPONSABLES DEL SGC

En el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa se tiene como responsables a las áreas de: Gerencia General, Gerencia de producción, Gerencia de Ventas, Gerencia de Administración, Área de distribución, Área de producción y Área de Calidad.

PRODUCTOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA DENTRO DEL ALCANCE DEL SGC

Los productos que se toman en cuenta en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad son: Viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

PROCESOS DENTRO DEL ALCANCE DEL SGC

Los procesos que se llevan a cabo en la planta industrial "ISOCRET", dentro del alcance del SGC son:

Procesos Estratégicos:	Organización Administrativa, Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Financiera
Procesos Clave:	Recepción de pedido y control de almacenamiento de materia prima, Recepción de pedidos del cliente, Planificación y control de la producción, Producción, Inspección de producto terminado, Almacenamiento de producto terminado, Distribución y transporte, Entrega de pedido de producto terminado
Procesos de Apoyo:	Gestión de Compras y Logísticas, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Mantenimiento

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

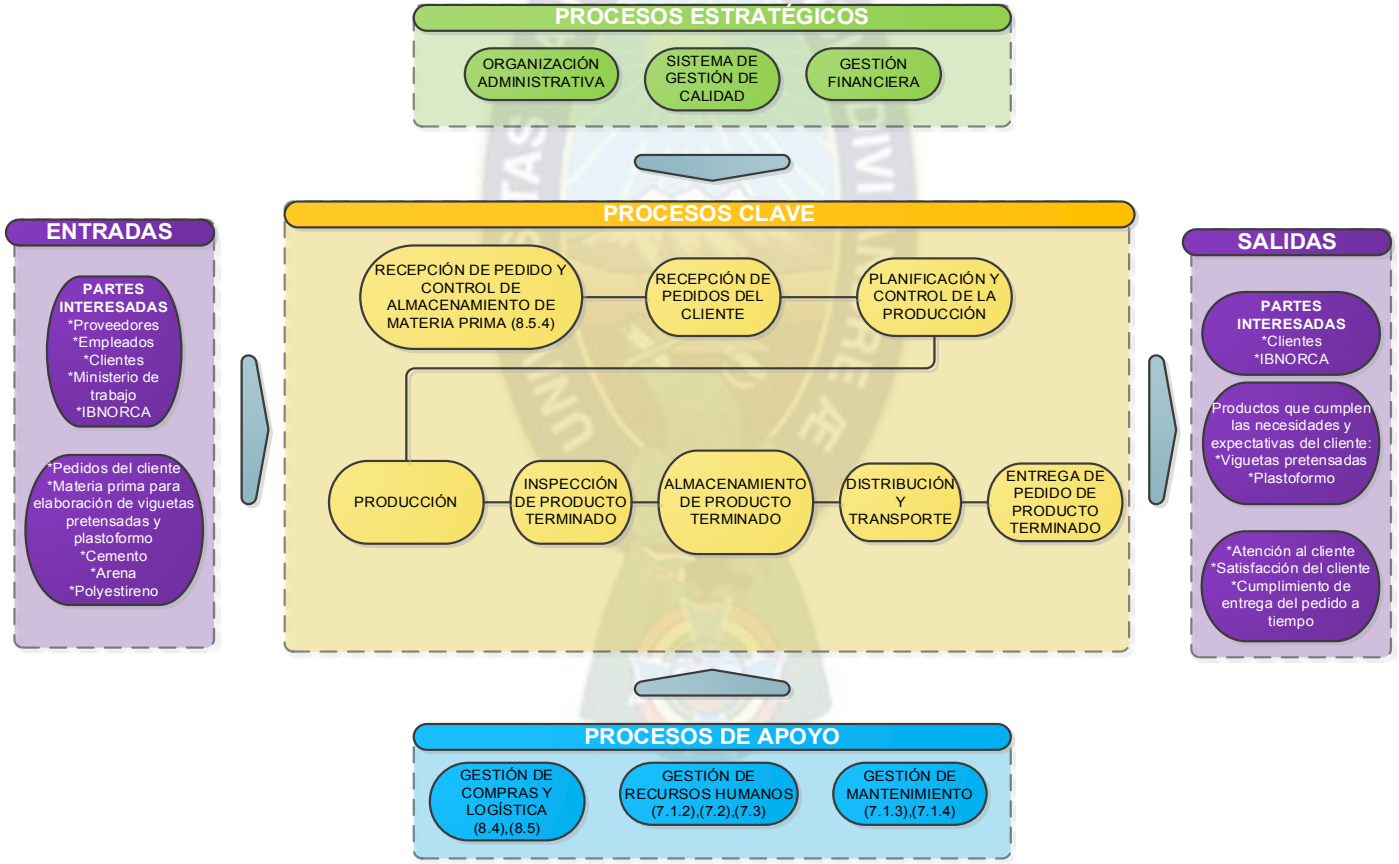
Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

Se presenta el mapa de procesos:

Figura 15

Mapa de procesos



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

El diagrama de procesos evidencia la secuencia e interacción entre los procesos estratégicos, los procesos clave y los procesos de apoyo vinculados a la empresa y sus distintas áreas para la elaboración y comercialización de viguetas pretensadas y poliestireno expandido. Además, se considera el Ciclo de Deming, que abarca las fases de Planificación, Ejecución, Verificación y Actuación, reflejando un enfoque de calidad al posicionar al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el rendimiento como procesos estratégicos.

5.4.2. Fichas

Se establece la determinación de las entradas requeridas y las salidas esperadas para el SGC y de esta manera mostrar la efectividad en la gestión y supervisión de los procesos, realizando seguimiento y evaluación de los indicadores de desempeño desarrollados en los procesos considerados como críticos, para esto, se establecieron fichas que se encuentran en el ***ANEXO B "Fichas de procesos del mapa de procesos"***

5.5. Liderazgo

5.5.1. Liderazgo y Compromiso

5.5.1.1.Generalidades

El liderazgo y el compromiso son fundamentales para todos los responsables de la organización, incluyendo el Gerente General, el Jefe de Ventas, el Jefe de Producción y el Jefe de Distribución. Estos roles cumplen con los siguientes requisitos:

- Asumir las responsabilidades y obligaciones de cumplir con eficacia el Sistema de Gestión de la Calidad.

- Garantizar el establecimiento de políticas de calidad y objetivos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, considerando el entorno, contexto y enfoque de la empresa "ISOCRET."
- Integrar los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido
- Fomentar el uso del enfoque a procesos y la consideración de riesgos en la toma de decisiones.
- Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión de la Calidad.
- Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y en conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad a todos los niveles de la organización.
- Priorizar el satisfacer las necesidades del cliente como el objetivo principal del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Fomentar el compromiso y el apoyo de las personas bajo su dirección para lograr un Sistema de Gestión de la Calidad eficaz.

El documento se encuentra en el ***ANEXO C "Acta de compromiso",*** con el respaldo de la Gerencia General para garantizar el cumplimiento de los requisitos y satisfacer las necesidades de los clientes.

5.5.1.2.Enfoque al cliente

La alta dirección ejerce un liderazgo sólido y demuestra un compromiso firme hacia el enfoque en el cliente, asegurando que la empresa realice las siguientes acciones en el marco de su Sistema de Gestión de la Calidad:

- Reconocer tanto a los clientes directos como a los clientes indirectos como quienes reciben el valor proporcionado por la empresa.
- Comprender las necesidades presentes y futuras de los clientes, así como sus expectativas. (Ver: "*4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas" y "9.1.2 Satisfacción del cliente")*
- Establecer vínculos entre los objetivos de la empresa y las necesidades y expectativas del cliente. (Ver: "*4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas"* y *"6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos")*
- Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a lo largo de toda la organización. (Ver: *"7.4 Comunicación"*)
- Identificar y emprender acciones encaminadas a satisfacer las necesidades y expectativas que puedan afectar la satisfacción del cliente. (Ver: *"9.1.2 Satisfacción del cliente")*
- Mantener relaciones activas con los clientes con el objetivo de alcanzar el éxito sostenido. (Ver: *"8.2 Requisitos para los productos y servicios"* y *"9.1.2 Satisfacción del cliente"*)

La identificación de los clientes se llevó a cabo a través del análisis de las partes interesadas, que se presenta a continuación:

Tabla 24

Perfil de los clientes y consumidores de Viguetas pretensadas y Poliestireno expandido

DETALLE	VIGUETAS PRETENSADAS	POLIESTIRENO EXPANDIDO
CLIENTE	• Mayor cantidad de viviendas de El Alto y La Paz • Constructoras • Algunas Viviendas en Potosí, Oruro, Tarija,	
CONSUMIDOR	Familias	
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	Departamento de La Paz	
MEDIO DE DISTRIBUCIÓN	Camiones de forma directa a la obra	
REQUERIMIENTOS A SATISFACER	• Diseño de la vigueta: Cuña invertida, corrugado de la vigueta • Altura de la vigueta 12.5 cm • Cantidad de aceros	• Densidad del poliestireno expandido 9 a 10 g/cm3

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la tabla anterior se observa que los clientes son similares para cada producto que se presenta, esto debido a que, al realizar la compra de viguetas pretensadas, también tienen la necesidad de comprar poliestireno expandido, ambas en conjunto, de la misma empresa. Para evidenciar el compromiso con el enfoque en el cliente, es esencial que se cumpla con el acuerdo establecido en el acta de compromiso de la empresa hacia sus clientes, detallado en el **ANEXO C** ***"Acta de compromiso"***

5.5.2. Política

La empresa tiene la siguiente política de la calidad:

"ISOCRET cumple con los requisitos de sus clientes en términos de calidad, servicio y precio, en concordancia con las normativas específicas. Nos esforzamos por mejorar de manera continua la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, así como nuestro Sistema de Gestión de Calidad, buscando eficiencia y eficacia"

Nuestra visión incluye la mejora constante de la calidad de vida de nuestros clientes, proveedores y empleados.

Se han establecido las siguientes acciones para cumplir con la Política de la Calidad que se presentan a continuación:

1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con nuestros clientes, ofreciendo productos, servicios y soluciones de alta calidad.
2. Aspirar a liderar en calidad en los mercados en los que operamos, que abarcan viguetas pretensadas y poliestireno expandido
3. Considerar la calidad como un componente esencial en todas las actividades, sin excepciones ni delegaciones.
4. Practicar la Gestión de la Calidad como un proceso continuo y evolutivo, con retroalimentación constante.
5. Comprometer a toda la empresa, proveedores y socios comerciales con estándares de calidad excepcionales en los servicios y productos.
6. Mantener programas de formación y desarrollo para los empleados relacionados con la calidad, en coordinación con las partes interesadas.
7. Reconocer y valorar el trabajo de los empleados y partes interesadas en función de la calidad de su desempeño.

Estas políticas afectan a todos los sectores de la empresa "ISOCRET" como se detalla en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma NB/ISO 9001:2015. Además, se llevaron a cabo comunicaciones escritas y reuniones directas para informar a todo el personal sobre esta política.

5.5.2.1. Comunicación de las Políticas de la Calidad

La empresa promueve una política de comunicación abierta en relación con la información que facilite el desarrollo de negocios, la comprensión de los requisitos de los clientes, la implementación de cambios necesarios en la gestión, el cumplimiento de las obligaciones legales nacionales y la difusión interna de información relevante.

Tabla 25

Forma de comunicación para el SGC

Detalle	Acciones
¿Que Comunicar?	La política de calidad
¿Cuándo comunicar?	En reuniones frecuentes que se realizan al menos una vez en la semana, en capacitaciones
¿A quién comunicar?	Las partes interesadas, acerca de la política de la calidad.
¿Cómo comunicar?	A través de comunicados, carteles y página web.
¿Quién comunica?	La comunicación debe ser realizada por la alta dirección, los jefes que supervisan el área y los trabajadores, las partes interesadas.

Nota. Elaboración propia en base a NB/ISO 9001:2015.

5.5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Empresa

Entender las funciones y responsabilidades individuales en una empresa resulta fundamental para llevar a cabo los procesos laborales con eficiencia y agilidad, evitando descontento entre clientes, pérdida de oportunidades de negocio, confusión interna, un entorno laboral negativo, pérdida de tiempo y descontento e improductividad entre los empleados.

Para identificar las responsabilidades y autoridades en los procesos de producción, se utiliza la matriz RACI, la cual utiliza las letras R, A, C e I para codificar la relación de cada agente con un proceso específico:

R: Responsable. Encargado de la tarea o actividad.

A: Persona a cargo. Encargado de garantizar que la tarea se complete, aunque no necesariamente la realiza él mismo. Debe asegurarse de que se realice adecuadamente.

C: Consultado. Personas a las que se debe consultar para obtener datos o tomar decisiones relacionadas con la actividad o proceso.

I: Informado. Personas a las que se informa sobre las decisiones tomadas, resultados obtenidos o estados del servicio.

A continuación, se describen las funciones que la empresa debe cumplir para establecer roles, responsabilidades y autoridades en cada área:

a) Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

b) Garantizar que los procesos generen y proporcionen las salidas planificadas.

c) Informar, especialmente a la alta dirección, sobre el rendimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y las oportunidades de mejora.

d) Promover el enfoque al cliente en toda la empresa.

e) Asegurar que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantenga durante la planificación e implementación de cambios en el sistema.

En el cuadro siguiente, se muestra cómo se utilizó la matriz RACI para identificar roles y responsabilidades en las partes y actividades principales de la empresa.

Tabla 26

Matriz RACI

Actividad		Roles/Responsabilidad																			
No		**GERENETE GENERAL** a),b),d),e)				**GERENTE DE PRODUCCIÓN** (Todos los				**GERENTE COMERCIAL** (Todos los				**JEFE DE VENTAS** b),d),e)				**PERSONAL** b),d),e)			
		R	**A**	**C**	**I**	**R**	**A**	**C**	**I**	**R**	**A**	**C**	**I**	**R**	**A**	**C**	**I**	**R**	**A**	**C**	**I**
1	**Gestión por parte de la dirección**	X	X					X	X			X	X			X	X				X
2	**Gestión de calidad**		X		X	X	X	X			X	X	X			X	X				X
3	**Elaboración**		X	X	X	X		X				X					X				X
4	**Distribución**		X		X			X	X			X	X	X	X						X
5	**Ventas**		X		X			X	X		X	X		X	X		X				X
6	**Gestión de contratación de RRHH**	X	X						X				X				X				X
7	**Gestión de recursos económicos**	X	X		X				X				X			X	X				X
8	**Acciones en riesgos**	X	X		X	X		X				X					X				X
9	**Acciones correctivas**	X	X		X	X		X			X						X				X
10	**Control de procesos**		X		X	X			X				X			X	X				X

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la matriz RACI, se destaca la conexión entre las responsabilidades, las actividades a llevar a cabo, las consultas y la transmisión de información. Esto resalta la importancia de la coordinación de la información en un Sistema de Gestión de la Calidad.

La Gerencia General tiene la responsabilidad de asegurar que las responsabilidades y autoridades se asignen, comuniquen y comprendan en toda la empresa, garantizando así que los

productos de "ISOCRET" se entreguen puntualmente y cumplan con los requisitos para la satisfacción de sus clientes.

5.5.3.1.Estructura Organizacional

En la figura 4, ubicada en el punto ***"1.6. Estructura Organizacional"*** se encuentra detallada dicha estructura organizacional, empleada como referencia para definir funciones, obligaciones, niveles de jerarquía y divisiones de actividades.

5.5.3.2.Manual de Organización y Funciones

Se actualiza el manual de funciones existente de la empresa "ISOCRET", conforme al organigrama y a la norma ISO 9001:2015, para detallar las responsabilidades y autoridades de cada puesto. Este manual se encuentra en el ***ANEXO D "Manual de Organización y Funciones"***, considerando la competencia, principalmente tres aspectos: educación, formación y experiencia.

5.6. Planificación

La planificación del SGC, contempla las medidas para gestionar riesgos y oportunidades, así como la definición de objetivos de calidad y la planificación de modificaciones.

5.6.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Las medidas necesarias que implementa la empresa para abordar riesgos y oportunidades consideran el análisis FODA, así como las necesidades de las partes interesadas y las estrategias establecidas:

- Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda alcanzar los resultados previstos.
- Mejorar los efectos deseados.
- Prevenir o reducir los efectos no deseados.

- Lograr la mejora continua.

No obstante, la empresa supervisa la producción a través de los siguientes procedimientos:

- Procedimiento de planificación de la producción y requisitos de materiales.
- Procedimiento de control del Plan Maestro de Producción en el Proceso de Producción.
- Procedimiento de solicitud de compras según la gestión de materiales.

Con lo mencionado, el SGC logrará incorporar las acciones a sus procesos de producción de manera integral con los demás procesos de la empresa (siguiendo el Mapa de Procesos) y evaluar la eficacia de estas acciones, para esto se tiene los riesgos, oportunidades y el plan de acción para abordar la misma en el ***ANEXO E "Matriz de Riesgos y Oportunidades".***

5.6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

La compañía establece metas de calidad para funciones y niveles relevantes, así como para procesos fundamentales en el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con la política y parámetros medibles. Estos objetivos se encuentran detallados en la ***tabla "Control de objetivos"***, y a continuación se presenta un resumen de los objetivos de la calidad:

- Cumplir con los plazos y especificaciones del producto exigidos por el cliente.
- Brindar capacitación a todos los responsables involucrados en el proceso de organización, producción y comercialización, en un enfoque de calidad.
- Implementar el SGC según la NB/ISO 9001:2015.
- Conservar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015 en ISOCRET.

Los responsables de la ejecución se asignan según la Matriz RACI y se evalúan anualmente para asegurar el seguimiento y compromiso con el SGC bajo la NB/ISO 9001:2015. Los objetivos se midieron junto con sus metas respectivas, según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 27

Control de objetivos

POLÍTICA DE CALIDAD *"ISOCRET cumple con los requisitos de sus clientes en términos de calidad, servicio y precio, en concordancia con las normativas específicas. Nos esforzamos por mejorar de manera continua la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, así como nuestro Sistema de Gestión de Calidad, buscando eficiencia y eficacia. Nuestra visión incluye la mejora constante de la calidad de vida de nuestros clientes, proveedores y empleados"*						
ENFOQUE	**OBJETIVO**	**RECURSOS**	**META**	**RESPONSABLE**	**FINALIZACIÓN**	**COMO SE EVALUARÁ LOS RESULTADOS**
Satisfacer, cumplir los requisitos del cliente	Cumplir con los plazos y especificaciones del producto exigidos por el cliente.	Monitoreo y supervisión del recibo de venta con todos los criterios al momento de la entrega.	85%	Encargado de Ventas y Encargado de Despacho	Cuando el encargado de despacho reciba la notificación, por parte del conductor que transportó el producto, de que el producto fue aprobado por el cliente al momento de la entrega del mismo en obra.	# Plazos de entrega y especificaciones cumplidas/ #Plazos de entrega y especificaciones no cumplidas
	Brindar capacitación con un enfoque de calidad.	Proporcionar formación al SGC al personal.	85% (del personal)	Jefe de Calidad	Sin finalización, el procedimiento es continuo debido a nuevo personal.	Efectividad de la formación, incremento de la productividad y reducción de reclamos.
	Supervisar el tiempo de entrega y seguimiento del plan de rutas para la distribución de pedidos.	Tracking monitoreado por el encargado para un control en todo momento del trayecto del camión de entrega	90%	Encargado de Despacho	Cuando el conductor llegue al destino que indicó el cliente para la entrega del producto	Número de entregas a tiempo/ Entregas totales por día
Mejora Continua	Implementar el SGC según la	Establecer y supervisar un SGC conforme a los	90%	Gerente Comercial Jefe de Calidad	Cuando se tenga constancia de que el SGC es llevado a	Cumplir con los requisitos para la obtención del sello de certificación

POLÍTICA DE CALIDAD *"ISOCRET cumple con los requisitos de sus clientes en términos de calidad, servicio y precio, en concordancia con las normativas específicas. Nos esforzamos por mejorar de manera continua la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, así como nuestro Sistema de Gestión de Calidad, buscando eficiencia y eficacia. Nuestra visión incluye la mejora constante de la calidad de vida de nuestros clientes, proveedores y empleados"*						
ENFOQUE	**OBJETIVO**	**RECURSOS**	**META**	**RESPONSABLE**	**FINALIZACIÓN**	**COMO SE EVALUARÁ LOS RESULTADOS**
	NB/ISO 9001:2015.	requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015			cabo por todo el personal involucrado	
	Obtener la certificación de producto mediante el sello correspondiente para los productos de la empresa.	Cumplir con todos los requisitos de la NB 997 para viguetas pretensadas	Hasta Julio, 2024	Jefe de Calidad	Obtención de la certificación del producto	Incremento de productos conformes y con el sello de producto certificado
	Conservar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015 en ISOCRET	Obtener la certificación de la organización	60%	Jefe de Calidad	Sin finalización	Exámenes a todo el personal, acerca del SGC que se lleva en la empresa, semestralmente
		Diseñar e implementar un SGC	100%		Sin finalización	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

De la tabla anterior, se aprecia la definición de cada objetivo junto con sus respectivas metas, indicadores para evaluar su logro y la persona encargada de su ejecución.

5.6.3. Planificación de los Cambios

Cuando la empresa identifique la necesidad de implementar cambios en el SGC, es imperativo abordar estos ajustes de forma planificada. Esto implica tener en cuenta diversos aspectos esenciales:

- El propósito detrás de los cambios y sus posibles repercusiones.
- La preservación de la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.
- La disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo los cambios.

Estos ajustes deben alinearse con el Mapa de Procesos de la empresa, y la resolución de los cambios debe incluir planes de contingencia, supervisados por la alta dirección. En caso de algún cambio, se aplica el formato del ANEXO J "Creación, actualización y control de documentos"

5.7. Apoyo

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la empresa "ISOCRET" conforme a la norma ISO 9001:2015 tiene en consideración y presupuestado, diversos recursos esenciales para respaldar y mejorar el desempeño del SGC. Entre estos recursos se incluyen la competencia, los medios de comunicación, gestión de información documentada, infraestructura, equipos, ambiente y lo que necesitará. Estos elementos desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad.

5.7.1. Recursos

La empresa ISOCRET identifica y suministra los recursos necesarios para la creación, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, como se detalla en el ***ANEXO F "Recursos Necesarios para el SGC"***

5.7.1.1.Generalidades

La empresa ISOCRET tiene en cuenta todas las capacidades y limitaciones de sus recursos internos existentes. Se reconoce que el personal es un recurso fundamental, y se realiza un plan de capacitación anual para evaluar las competencias y habilidades de cada miembro del equipo en relación con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

- ISOCRET valora a su personal como el activo más importante para alcanzar resultados de gestión exitosos y cumplir objetivos. La empresa busca contar con recursos humanos calificados y competentes para llevar a cabo sus procesos y actividades.

Los recursos disponibles y presupuestados por la empresa incluyen

- Materias primas e insumos para cada línea de productos (viguetas pretensadas y poliestireno expandido)
- Infraestructura y almacenamiento de cada producto
- Transporte óptimo para lograr la entrega de los productos, mediante camiones donde se cargan las viguetas pretensadas y complementos, casetones de poliestireno expandido
- Maquinaria y equipo para la fabricación de productos.

Estos recursos son esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC.

5.7.1.2.Personas

La empresa ISOCRET tiene como prioridad determinar y proporcionar el personal necesario y competente para lograr una implementación efectiva de su Sistema de Gestión de la

Calidad, así como para alcanzar los objetivos relacionados con la operación y control de sus procesos.

Con este propósito, se cuenta con la colaboración activa de los recursos humanos calificados, quienes poseen la competencia necesaria para ejecutar los procesos y actividades de manera eficiente. Se asegura que el personal involucrado en dichos procesos mantenga la competencia adecuada, basándose en su educación, formación y experiencia apropiada. Para respaldar este proceso, se aplican diversos documentos, entre ellos:

a) Manual de Empresa y Funciones.

b) Ficha del personal.

c) Evaluación de desempeño.

Estos documentos se encuentran detallados en ***ANEXOS D "Manual de organización y funciones"***. Este enfoque garantiza la competencia continua del personal para cumplir con las tareas asignadas de manera efectiva, como se establece en el (punto 5.3) de la NB/ISO 9001:2015

5.7.1.3.Infraestructura

La empresa ISOCRET. se encarga de determinar, proveer y mantener la infraestructura necesaria y adecuada para asegurar la conformidad con los requisitos del producto. Esta infraestructura abarca las instalaciones, edificios, equipos y almacenes en la planta de procesamiento, que han sido diseñados y construidos según las especificaciones establecidas. El manual de seguridad y salud ocupacional, detallado en el ***ANEXO G "Mantenimiento Preventivo y Seguridad Industrial"***, aborda las medidas de emergencia, mantenimiento de equipos preventivo y limpieza de las instalaciones y se comunica a todos los trabajadores.

5.7.1.4.Ambiente para la operación de los proyectos

Según la sección correspondiente de la norma, se considerarán tres aspectos fundamentales: sociales, psicológicos y físicos.

A. Aspectos Sociales

Dada la naturaleza pequeña de la empresa y su equipo de once trabajadores, es crucial que el entorno laboral fomente un ambiente relajado y no tenso. Para lograr esto, se implementarán las siguientes acciones:

- **Evaluación del entorno laboral:** El responsable de la planta o el gerente está en proceso de hacer revisiones periódicas de la planta para un análisis detallado. Para verificar si el entorno inspira confianza, con una iluminación adecuada, colores de pared agradables, decoración atractiva, mensajes positivos en las paredes, medidas de seguridad, presencia de sistemas de sonido y música agradable, así como el estado de equipos, herramientas e instalaciones. Estos aspectos contribuyen a transmitir un mensaje positivo y motivador para los trabajadores, creando un ambiente relajado.
- **Comunicación efectiva:** Se enfatiza la importancia de crear un clima de confianza y seguridad mediante un lenguaje respetuoso y auténtico. Se aboga por la transparencia informativa, donde todos los empleados estén involucrados y al tanto de los acontecimientos, sus razones y los métodos utilizados. La comunicación se basa en el compromiso de las personas y fomentar hábitos positivos en las interacciones diarias, evitando el uso de insultos o palabras que desvaloricen a los individuos, independientemente de su posición, género o edad. La importancia de

escuchar activamente y crear un ambiente de entendimiento y aceptación se destaca, como se detalla en ***ANEXO H "Plan de Comunicación del SGC"***

B. Aspectos Psicológicos

Es fundamental que el entorno laboral proporcione condiciones propicias para la interacción entre las personas, garantizando comodidad para evitar sentimientos de aislamiento, tensión, ansiedad o temor. Asimismo, se busca generar actividades saludables que influyan de manera positiva en el comportamiento de los empleados, previniendo trastornos psicológicos como el estrés, la ansiedad, el aislamiento y la soledad.

Para lograr este objetivo, se implementarán las siguientes acciones:

- Fomentar relaciones humanas cordiales y agradables.
- Organizar reuniones para recibir o despedir a empleados.
- Celebrar almuerzos o cenas en ocasiones especiales como Navidad o fin de año.
- Realizar premiaciones por acciones destacadas.
- Organizar campeonatos deportivos, eventos circenses, entre otros.
- Eliminar condiciones y situaciones generadoras de estrés.
- Adoptar un estilo de gerencia democrático y participativo.

Estas medidas buscan crear un ambiente psicológico positivo que contribuya al bienestar emocional de los empleados y evite problemas psicológicos adversos.

C. Físicos

En la empresa ISOCRET se llevó a cabo un diagnóstico para evaluar la idoneidad de los entornos de trabajo destinados a la elaboración de viguetas pretensadas

Tabla 28

Diagnóstico de las instalaciones

ÁREA ADMINISTRATIVA	
ILUMINACIÓN	El área de administración está provista de una iluminación adecuada que facilita la realización de las tareas.
VENTILACIÓN:	En el área administrativa, la ventilación se logra de manera natural gracias a la presencia de ventanas que permiten la circulación de aire.
VÍAS Y ACCESO DE COMUNICACIÓN	Las vías de acceso al área de producción son indirectas, ubicándose en el primer piso y la planta baja.
SERVICIOS HIGIÉNICOS	La empresa dispone de servicios higiénicos, estos se encuentran ubicados fuera y dentro del área de administración.
ÁREA DE PRODUCCIÓN	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	La empresa dispone de una tensión de energía de 220 Voltios y cuenta con un solo control de energía en caso de una caída de tensión,
VÍAS Y ACCESO DE COMUNICACIÓN	Las vías de acceso son directas y no presentan dificultades en la comunicación entre las áreas de trabajo para la elaboración de viguetas pretensadas y poliestireno expandido ya que estas áreas son cercanas.
SERVICIOS HIGIÉNICOS	La empresa dispone de servicios higiénicos, que se encuentran próximos al área de producción.
VESTUARIOS Y CASILLEROS:	Los trabajadores utilizan un uniforme que consiste en un overol de trabajo, botas o zapatos cerrados, guantes y casco. Además, se proporciona un ambiente adecuado para el cambio de ropa y se disponen casilleros para que los empleados guarden sus pertenencias.
ÁREA DE ALMACENES	
ILUMINACIÓN	Para el poliestireno expandido, el área de almacén cuenta con la iluminación necesaria para llevar a cabo las tareas, abarcando el producto terminado como la materia prima. Para las viguetas pretensadas, estas tienen el almacenado al lado de las pistas de producción donde se pueden distinguir las series, el largo y distintas características gracias a la iluminación directa del sol
VÍAS Y ACCESO DE COMUNICACIÓN	Las vías de acceso son directas con el área de producción, facilitando la elaboración de cada uno de los productos.
ÁREA DE VENTAS	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	La instalación eléctrica y la iluminación son adecuadas para llevar a cabo las tareas necesarias.
VÍAS Y ACCESO DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE	La comunicación es directa tanto con el cliente como con el área de producción, facilitando la atención y el flujo de información.

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Basándonos en el diagnóstico previo, se ha implementado un procedimiento integral para preservar el entorno durante la ejecución de los procesos.

Esto incluye el uso adecuado de equipo de protección personal, y la promoción de la orden y la limpieza. Los detalles específicos se encuentran en el ***ANEXO J "Ambiente para la operación de los procesos"***:

D. Manejo de Residuos Sólidos

Separación en la fuente: Se lleva a cabo la separación de los residuos en el momento de su generación, ya sea de manera manual o mecánica, según la clasificación establecida. Para facilitar este proceso, se utilizan recipientes con códigos de colores y símbolos adecuados.

1. **Reciclaje:** Se promueve la reutilización de elementos descartados como materia prima para la producción de nuevos productos y también desechos sólidos pétreos contribuyendo así a la reducción de residuos.
2. **Almacenamiento:** Se designa un lugar específico para el almacenamiento temporal de los residuos antes de ser entregados a la empresa de recolección o a los interesados. Es esencial mantener este espacio desocupado con regularidad para minimizar los riesgos de roedores.
3. **Recolección:** Consiste en retirar los desechos sólidos pétreos del lugar de almacenamiento en las instalaciones
4. **Transporte:** Se realiza el traslado de los residuos desde el lugar de generación hasta el tratamiento o la disposición final, con el objetivo de garantizar un transporte seguro y con riesgos mínimos para el personal y el medio ambiente, así también puede ser realizado por el mismo interesado en los desechos sólidos pétreos
5. **Tratamiento:** Los residuos son sometidos a procesos físicos de cortado y aplastado

6. **Disposición final:** Se llevan a cabo actividades de control con los interesados en los desechos sólidos pétreos para saber el uso que se le dio a dichos desechos.

En la actualidad, la empresa "ISOCRET" confía en sus propios responsables para la recolección y disposición final de los residuos, pero se reconoce la necesidad de mejorar la gestión de desechos sólidos pétreos, debido a que existe una gran acumulación de los mismos.

Figura 16

Manejo de Residuos



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En el ***ANEXO G "Mantenimiento Preventivo y seguridad industrial***" y ***ANEXO J "Registro de Control de Desechos Sólidos Pétreos"*** se tienen más detalle de cómo manejar estos residuos

5.7.1.5.Recursos de Seguimiento y Medición

La empresa se encarga de identificar y suministrar los recursos necesarios para garantizar la precisión y confiabilidad de los resultados al llevar a cabo el monitoreo y la gestión de los equipos de la organización.

5.7.1.5.1. Generalidades

La empresa identifica y provee los recursos necesarios para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados al llevar a cabo el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos establecidos.

La empresa garantiza que los recursos proporcionados cumplan con los siguientes requisitos:

a) Deben ser apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición que se llevan a cabo.

b) Se deben mantener para asegurar su idoneidad continua para el propósito previsto. Además, se conserva la información documentada mediante el Plan de Verificación y calibración como evidencia de los equipos de seguimiento y medición.

5.7.1.5.2. Trazabilidad de las Mediciones

Con el fin de asegurar la trazabilidad en las mediciones, cada equipo perteneciente a "ISOCRET", se somete a una calibración adecuada realizada por IBMETRO para tal propósito, como se detalla en la tabla a continuación.

Tabla 29

Plan de Verificación y Calibración

Maquinaria y/o Equipo	Verificación	Fecha de Verificación	Frecuencia	Calibración
MEZCLADORA	La calibración anual incluye la verificación y ajuste de los controles de densidad de la mezcla, el volumen final y la cantidad de aire presente en la misma.	01 de marzo 01 de julio 01 de noviembre	Cada cuatro meses	IBMETRO
TENSYLAND	Calibrar cada seis meses, las configuraciones de longitud y grosor de las viguetas	05 de enero 05 de julio	Cada 6 meses	IBMETRO
CALDEROS	Se calibra la presión y temperatura cada año	Febrero	Cada año	IBMETRO
EXPANSOR	Se calibra la temperatura y presión del gas según el tipo específico de poliestireno	Febrero	Cada año	IBMETRO
BLOQUERA	Se calibra una vez al año, configurando la velocidad de bloqueo con la presión y temperatura	Febrero	Cada año	IBMETRO
BALANZA	Se calibra con pesas de calibración conocidas para ajustar la precisión de la balanza, una vez al año	Febrero	Cada año	IBMETRO
PRENSA HIDRÁULICA	Calibración de la fuerza aplicada, verificación de manómetros.	05 de enero 05 de julio	Cada 6 meses	IBMETRO
CORTADORA DE CABLES	Verificación de precisión en el corte de los cables de pretensado.	Febrero	Cada año	IBMETRO
TERMÓMETRO INDUSTRIAL	Verificación de la exactitud de la temperatura durante la curación del hormigón.	05 de enero 05 de julio	Cada 6 meses	IBMETRO
VIBRADOR DE CONCRETO	Verificación de la frecuencia de vibración y el rendimiento de compactación.	05 de enero 05 de julio	Cada 6 meses	IBMETRO
Calibrador Vernier	Verificación de la precisión en la medición de diámetros y longitudes.	Febrero	Cada año	IBMETRO
MICRÓMETRO	Calibración de la precisión en la medición de espesores y diámetros pequeños.	Febrero	Cada año	IBMETRO
MANÓMETRO	Calibración de la presión medida en diferentes procesos de producción.	05 de enero 05 de julio	Cada 6 meses	IBMETRO
MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO	Verificación de la exactitud en la medición del espesor del concreto.	05 de enero 05 de julio	Cada 6 meses	IBMETRO

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

El mantenimiento de cada maquinaria se lleva a cabo según su programa de mantenimiento preventivo, vinculado al Sistema de Gestión de la Calidad.

5.7.1.6.Conocimientos de la empresa

Los conocimientos de la organización, se mantienen actualizados a través de diversas fuentes, como encuestas, experiencias del personal, resultados de mejoras y lecciones aprendidas de fracasos.

Para garantizar la operación eficaz de los procesos y lograr la conformidad de los productos, se generan, actualizan, conservan y difunden los conocimientos de acuerdo con el procedimiento establecido en la *Tabla 23 "Plan de Verificación y Calibración"*. Los detalles específicos sobre la elaboración de viguetas pretensadas y poliestireno expandido se encuentran en el ***(punto 5.8.5 "Proceso de producción de viguetas pretensadas" y "Proceso de producción de poliestireno expandido)***

5.7.2. Competencia

La empresa asegura la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad y el funcionamiento adecuado de sus procesos al determinar el personal necesario.

5.7.2.1.Análisis de puestos

La empresa "ISOCRET." ha establecido un organigrama que refleja la jerarquía y las áreas funcionales de la empresa. Este organigrama sirve como guía para comprender la estructura organizativa y las relaciones jerárquicas entre las distintas áreas y roles dentro de la empresa como se ve en el *(punto 5.5.3 "Roles, responsabilidades y autoridades en la organización")*

Además, se llevó a cabo un análisis de puestos que ha resultado en la elaboración de un Manual de Funciones. Este manual detalla la competencia requerida para cada puesto de trabajo, abordando aspectos como la educación, formación y experiencia necesarias. Este enfoque

contribuye a asegurar que las personas asignadas a cada puesto sean competentes y capaces de cumplir con la educación, formación y experiencia.

En relación con la competencia del personal, la empresa “ISOCRET” tomó las siguientes medidas:

- Determinación de la competencia necesaria para las personas que afectan directamente el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. ***(ANEXO D “Manual de Organización y funciones”)***
- Aseguramiento de que el personal sea competente mediante la evaluación de la educación, formación o experiencia adecuada. ***(ANEXO D-1 “Plan de capacitación”)***
- La toma de acciones es capacitando cuando sea necesario, para adquirir la competencia necesaria y evaluación de la eficacia de estas acciones.
- Conservación de información documentada como evidencia de la competencia.

Todo este proceso está alineado con el Manual de Organización y Funciones de la empresa, detallado en el ***ANEXO D “Manual de organización y funciones” y el Anexo D-1 “Plan de capacitación”***

5.7.3. Toma de Conciencia

La empresa "ISOCRET" reconoce la importancia de que las personas involucradas tomen conciencia y se comprometan con el enfoque de calidad establecido por el SGC, conforme a la norma NB/ISO 9001:2015. Para lograr esto, la empresa implementa mecanismos y acciones específicas, incluyendo capacitaciones y revisiones.

Las principales acciones en las que la empresa busca generar conciencia son:

Política de Calidad*: (revisar POLÍTICA DE CALIDAD punto 5.5.2.)*. Esto implica que los empleados entiendan los principios y compromisos que la empresa ha adoptado como política en relación con la calidad y planificación estratégica.

Objetivos de Calidad: *(revisar OBJETIVOS DE CALIDAD punto 5.6.2.)*. Esto les permite comprender las metas específicas que la empresa se ha propuesto alcanzar en términos de calidad y cómo contribuyen a estos objetivos.

Contribución a la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad: Las personas son conscientes de su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Esto implica que comprendan cómo su trabajo y acciones afectan la calidad general de los productos y servicios de la empresa.

Beneficios de la Mejora del Desempeño y Consecuencias del Incumplimiento: Se busca que los empleados comprendan los beneficios asociados con la mejora continua del desempeño y las posibles consecuencias del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.

Las acciones permanentes para lograr estos objetivos incluyen la exhibición de la política de calidad en lugares estratégicos de la empresa y la realización de cursos de inducción al ingreso. Estas medidas aseguran que todos los miembros del equipo estén alineados con los principios de calidad y contribuyan activamente a la efectividad del SGC

5.7.4. Comunicación

La empresa "ISOCRET" establece un proceso para la comunicaciones interna y externa, relacionadas con el SGC. Esta determinación abarca diversos aspectos que se detallan en el ***ANEXO I "Plan de comunicación del SGC".*** La comunicación de información debe ser de manera oportuna registrada para evitar desvíos en la transmisión de la misma.

5.7.5. Información Documentada

5.7.5.1.Generalidades

La empresa "ISOCRET", mantiene información documentada según los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015, así como cualquier otra documentación que la empresa determine como necesaria para su SGC. La información documentada se clasifica en tres tipos:

- Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
- Documentos Propios de la Empresa (Operaciones)
- Documentos Externos Necesarios (Respaldos)

La estructura detallada de la información documentada se puede encontrar en el ***ANEXO L "Procedimiento de información documentada"***.

5.7.5.2.Creación y actualización

La empresa "ISOCRET" tiene establecidos requisitos para la creación y actualización de información documentada, siguiendo un formato definido. Estos requisitos se detallan de la siguiente manera:

a) Identificación y Descripción: Para la elaboración de documentos, se sigue el procedimiento establecido en el ***ANEXO K "Creación, actualización y control de documentos"***

b) Medios de Soporte: La empresa acepta varios medios como soporte para la información documentada. Entre ellos se incluyen software de administración como Microsoft Word y Excel. También, medios físicos como papel, equipos electrónicos como computadoras, impresoras y teléfonos.

c) Revisión y Aprobación: Los nuevos documentos que requieren revisión y aprobación por parte de la alta gerencia, estos deben seguir el procedimiento de control de registros y

elaboración de documentación, detallado en el ***ANEXO K "Creación, actualización y control de documentos"***.

5.7.5.3.Control de información documentada

La empresa "ISOCRET" realiza un control efectivo de la información documentada para garantizar:

- Disponibilidad y aptitud para su uso en caso de necesitarla.
- Protección adecuada, cuidando de la confidencialidad.

Distribución: Se lleva a cabo la distribución de la información documentada para asegurar que llegue a las partes interesadas pertinentes.

Acceso: Se controla el acceso a la información documentada mediante registro de la persona que pide el acceso, para garantizar que solo las personas autorizadas tengan la capacidad de acceder a la misma, en cada puesto de trabajo.

Recuperación y Uso: La empresa establece procesos para la recuperación y uso eficiente de la información documentada cuando sea necesario, mediante el registro digital y físico

Almacenamiento y Conservación: Se usa archivadores de ofician para el almacenamiento seguro y la conservación de la información documentada en físico, la digitalización de las mismas se hace al finalizar la jornada de trabajo. La documentación relacionada con las viguetas pretensadas y el poliestireno expandido, como certificados de conformidad o resultados de pruebas, es almacenada de manera organizada y accesible para su recuperación cuando sea necesario.

Disposición: La disposición de la información documentada, es permanente y se encuentra disponible en cualquier momento debido a que dicha documentación puede ser consultada por internet en el sistema de información de la empresa

Adicionalmente, se realiza el control de la información externa que la empresa determina como necesaria, asegurando que esta documentación sea registrada y controlada, ya sea en formato físico o digital.

La información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad debe abarcar:

A. *La información documentada requerida por la norma NB/ISO 9001:2015*, que incluye el Manual del SGC, Fichas técnicas del producto, fichas de control de procesos, programas, planes y otros documentos necesarios.

B. *La información documentada que la empresa determina como necesaria para la eficacia del SGC*. Esto depende del tamaño de la empresa, tipo de actividades, procesos, productos, complejidad de los procesos, interacciones y la competencia de las personas involucradas.

C. *La forma de conservación de la información documentada*. Se establece que cada tipo de información debe conservarse tanto en formato físico como digital, en un sistema informático

Al crear y actualizar la información documentada, se debe considerar aspectos como la identificación y descripción de la empresa, el formato utilizado, los medios de soporte, así como la revisión y aprobación en términos de conveniencia y adecuación. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de control y actualización, se puede consultar el ***ANEXO K "Creación, actualización y control de documentos"***. La empresa controla la información documentada en un "Listado Maestro de Información documentada" que se encuentra en el ***ANEXO M "Listado Maestro de Información Documenta***

5.8. Operación

5.8.1. Planificación y Control Operacional

La empresa planifica, implementa y controla los procesos esenciales para cumplir con los requisitos de provisión de sus productos, que incluyen viguetas pretensadas y poliestireno expandido. Estas acciones se llevan a cabo mediante las siguientes etapas:

- Determinación de los requisitos para los productos (viguetas pretensadas y poliestireno expandido). Esto se detalla en la ***Ilustración 16 "Flujograma del proceso productivo viguetas pretensadas"*** e ***Ilustración 17 "Flujograma del proceso productivo poliestireno expandido"***

II. Establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de productos

III. Identificación de los recursos necesarios para garantizar la conformidad con los requisitos de cada producto. Estos recursos incluyen materias primas, insumos, maquinaria, herramientas y personal capacitado, establecido en el plan de producción ***ANEXO N "Procedimiento de planificación y control operacional"***

IV. Implementación del control de procesos de acuerdo con los criterios establecidos, es control de Calidad que se encuentra en las fichas de control y caracterización de procesos

V. La determinación, mantenimiento y conservación de la información documentada se lleva a cabo en la extensión necesaria con el propósito de:

- Asegurar la confianza en los procesos ejecutados conforme a lo planificado. Detallado en el ***ANEXO B "Fichas de proceso del mapa de procesos"***, ***Ilustración***

16 "Flujograma del proceso productivo viguetas pretensadas" e ***Ilustración 17 "Flujograma del proceso productivo poliestireno expandido"***

- Demostrar la conformidad de los productos, como viguetas pretensadas y poliestireno expandido, para satisfacer los requisitos establecidos por la norma NB/ISO 9001:2015 y Norma Técnica 997.

La planificación resultante es apropiada para las operaciones de la empresa, la cual debe supervisar los cambios planificados y evaluar las implicaciones de cualquier cambio no previsto. Se deben tomar acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario, mediante la documentación detallada en el ***ANEXO G "Mantenimiento preventivo y seguridad industrial"***

La empresa "ISOCRET" presenta la siguiente metodología para llevar a cabo la planificación de la producción. Los detalles completos sobre la ejecución de esta planificación se encuentran descritos en el procedimiento de producción de la empresa, el cual está disponible en el ***ANEXO N "Procedimiento de planificación y control operacional"***

5.8.2. Requisitos para los Productos

Para cumplir con los requisitos de la línea de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, se tienen los siguientes aspectos con son necesarios:

Tabla 30

Requisitos para los productos de la empresa

<table>
<tr><th>REQUISITOS</th><th>VIGUETAS PRETENSADAS</th><th>POLIESTIRENO EXPANDIDO</th></tr>
<tr><td>1. Comunicación con el Cliente:
a) Proporcionar la información relativa a los productos;
b) Tratar las consultas, los contratos o los
pedidos, incluyendo los cambios;
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;
d) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.</td><td>La información del producto, en el punto de venta (Oficina Central), donde se muestran todas las características de las viguetas, longitudes, series, etc.
Las consultas se tratan de manera directa por llamada a la oficina central o por medio de cartas escritas en la página web</td><td>La información del producto es proporcionada en el punto de venta (Oficina Central), donde se muestran todas las características del poliestireno expandido, la misma que tiene dos presentaciones: casetón y complementos
Las consultas también se realizan en la oficina central o de manera escrita en la página web</td></tr>
<tr><td>2. Requisitos para satisfacer necesidades a sus clientes: Legal y reglamentario aplicable.

3. Revisión de requisitos:</td><td colspan="2">Para llevar a cabo la revisión de requisitos, la empresa debe realizar las siguientes acciones:
a) Evaluar los requisitos especificados y establecidos por el cliente.
b) Analizar los requisitos especificados por la empresa.
c) Examinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos.
d) Identificar las discrepancias entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
Es necesario revisar cada pedido para el control de reclamos (detallado en el punto 5.8.2.1 “Comunicación con el cliente”) y consultas, siguiendo las normas establecidas:
NB 596 (Agregados para morteros y hormigones - Requisitos)
Norma ASTM C 33 Especificación estándar para agregados
NB 637
NB011 (Cemento - Definiciones, clasificación y especificaciones)
NB 1001 (Aditivos para la construcción – Requisitos)
ASTM 4986. (Poliestireno expandido)</td></tr>
<tr><td>4. Cambios en los requisitos para los productos.</td><td colspan="2">Las modificaciones de los requisitos de los productos, si lo requiere el cliente, deben llevarse a cabo de manera oportuna y cuando sea necesario, contando con la aprobación de la alta dirección y el cliente. Además, este proceso debe ser realizado de manera coordinada e integrada con las demás partes de la empresa.</td></tr>
</table>

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.8.2.1.Comunicación con el cliente

La comunicación juega un papel fundamental en los procesos vinculados con el cliente en la empresa “ISOCRET” En este sentido, se ha desarrollado el procedimiento de atención de reclamos y satisfacción del cliente, el cual tiene como objetivos:

- Proporciona información detallada sobre los servicios ofrecidos por la empresa, mediante trípticos.
- Manejar consultas, contratos y cambios de manera eficiente en el momento.
- Recopilar la retroalimentación de los clientes, incluyendo quejas y sugerencias. La retroalimentación se realiza post entrega y el tratamiento a la queja se realiza según el procedimiento:

Tabla 31

Recepción de quejas, dudas y sugerencias del cliente interno y externo

ISOCRET
Quejas y Sugerencias Orales: Los clientes internos tienen la opción de expresar directamente sus quejas y sugerencias de manera oral. Pueden dirigirse al dueño del proceso, según lo establecido en el organigrama de la empresa. **Buzón de Quejas y Sugerencias:** Se ha habilitado un buzón específico para recibir quejas y sugerencias, ubicado en la entrada de la oficina central, en la sección de atención al cliente. Este buzón está disponible para su uso desde el ingreso a las oficinas. **Registro de Quejas y Sugerencias:** La apertura y revisión de estas quejas se realiza semanalmente en oficinas por el encargado de atención al cliente y es reportado al encargado de recursos humanos para que el mismo registre y actúe conforme a dichas quejas

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

- Supervisar la entrega del producto final al cliente.

Estas acciones se llevan a cabo para cumplir con los estándares del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa y garantizar la satisfacción del cliente.

RETROALIMENTACIÓN ANTE RECLAMOS

1. En caso de que un cliente presente un reclamo, este puede hacerlo mediante una nota dirigida a la empresa, a través de una llamada telefónica o por correo electrónico.
2. La empresa enviará al cliente una confirmación de recepción del reclamo, indicando la fecha, hora y un número de identificación para referencia.
3. El cliente deberá proporcionar una identificación clara y detallar la situación que motiva el reclamo en la nota.
4. El vendedor y el encargado de atención al cliente recibirán la nota y la remitirán al Gerente Propietario de ISOCRET Este analizará de manera cuidadosa el reclamo, abordando las posibles causas que originaron la situación objeto de la queja.

RESPUESTA AL RECLAMO

1. La respuesta es inmediata y registrada.
2. La empresa se compromete a brindar una respuesta al reclamo dentro de un plazo máximo de 3 días corridos. En situaciones excepcionales, este plazo puede ser prorrogado por única vez, por un período adicional de 2 días corridos, con la obligación de notificar al cliente sobre el motivo de la extensión.
3. La respuesta proporcionada abordará cada punto del reclamo, ya sea para aceptarlo o refutarlo, fundamentando la decisión tomada. La notificación se realizará por escrito, utilizando medios como notas o correos electrónicos.
4. En el caso de que el cliente no esté satisfecho con la decisión adoptada, se le ofrecerá una devolución

5.8.2.2.Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios

Para la adecuada definición y comprensión de los requisitos especificados por el cliente, se presenta el siguiente listado detallado:

Tabla 32

Información relativa de los productos

ISOCRET				
NOMBRE DEL SOLICITANTE: **FORMA DE PAGO:**				
FECHA DEL PEDIDO				
PEDIDO	**VIGUETAS PRETENSADAS**		**POLIESTIRENO EXPANDIDO**	
		CANTIDAD		**CANTIDAD**
	SERIE:		BASE:	
	LARGO:		LONGITUD:	
	SERIE:		BASE:	
	LARGO:		LONGITUD:	
.	SERIE:		BASE:	
	LARGO:		LONGITUD:	
FECHA DE REQUERIMIENTO				
EN CASO DE DIFICULTADES, NOTIFICAR A:				

IMPORTE	
SALDO	
TOTAL	

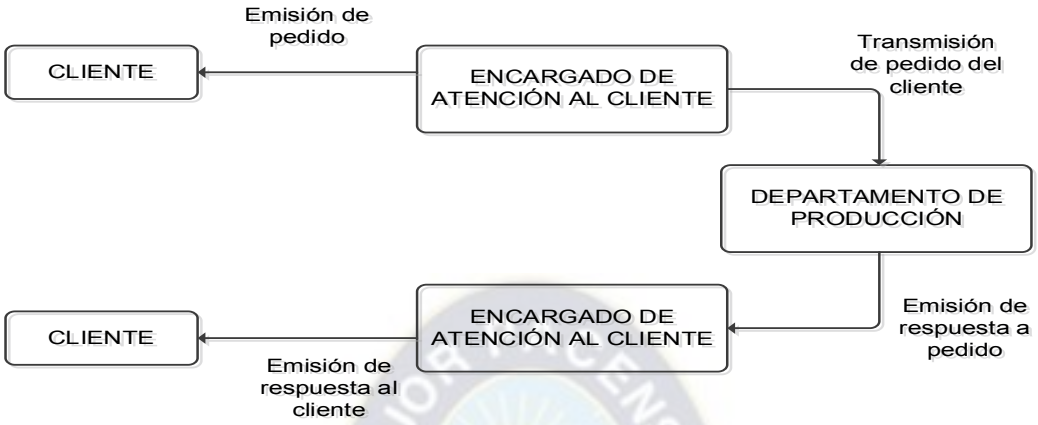
Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.8.2.3.Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios

La empresa garantiza la revisión de los requisitos vinculados a los productos y servicios para asegurar la satisfacción del cliente. Esto se lleva a cabo mediante un proceso estructurado, como se representa en el siguiente flujograma de ventas, que puede visualizarse en la ilustración adjunta.

Figura 17

Procedimiento para los requisitos del producto



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

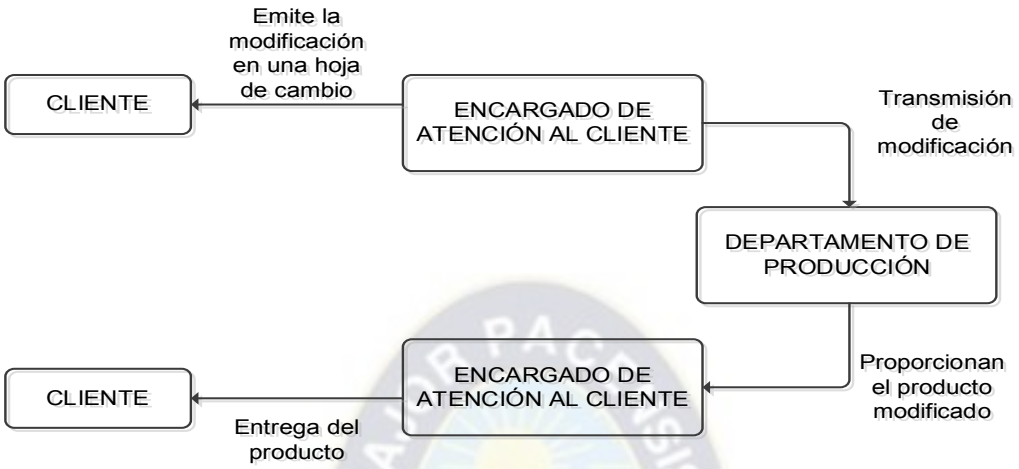
En primera instancia, se emite el pedido por parte del cliente, el encargado de la atención al cliente recibe dicho pedio y consulta con el departamento de producción si se tienen la capacidad de realizar el pedido en términos de materia prima y tiempo, una vez la consulta se emite la respuesta al encargado de atención al cliente quien comunica la respuesta definitiva al cliente.

5.8.2.4.Cambios en los Requisitos para los Productos y Servicios

El diagrama que se presenta a continuación, proporciona a la empresa una guía clara sobre cómo abordar y ejecutar cambios o modificaciones en los requisitos del cliente. Este procedimiento detalla las actividades necesarias cuando los clientes solicitan ajustes. Es esencial registrar y comunicar cualquier cambio a todas las partes involucradas:

Figura 18

Procedimiento de modificación de los Requisitos



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios

La empresa ISOCRET no cuenta con un área de Desarrollo de Productos, por lo que este punto específico de la norma no es aplicable.

5.8.4. Control de los Procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente

5.8.4.1.Generalidades

La empresa ISOCRET debe garantizar que los procesos, productos y servicios suministrados por fuentes externas cumplan con los requisitos establecidos. Esto incluye situaciones en las que:

a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a ser incorporados dentro de los productos y servicios propios de la empresa.

b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la empresa.

c) Un proceso o parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la empresa.

La empresa debe establecer y aplicar criterios para evaluar, seleccionar, monitorear el desempeño y reevaluar a los proveedores externos. Esto se basa en la capacidad de los proveedores para proporcionar procesos, productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La información documentada de estas actividades, así como cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones, se encuentra detallada en el ***ANEXO O "Procedimiento de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente"***

En la planificación y ejecución del control de procesos para los proveedores, la empresa ISOCRET asegura que los proveedores cumplan con las especificaciones técnicas de compra establecidas. Esto implica cumplir con los requisitos de comunicación efectiva con los proveedores. Los procedimientos y actividades necesarios para gestionar los proveedores se detallan en el ***ANEXO O "Procedimiento de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente"***

La empresa lleva a cabo el control de los productos provenientes de proveedores externos, los cuales están destinados a ser incorporados en sus propios productos. Este control abarca varios aspectos, como:

- Verificación de la cantidad de materia prima suministrada por los proveedores.

- Medición del peso y/o (poliestireno expandido), longitud y serie (viguetas pretensadas) neto de los productos.
- Evaluación de las certificaciones de los productos proporcionados.
- Registro de las fechas de vencimiento y otros detalles relevantes.
- Aseguramiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas por los proveedores.
- Realización de seguimiento a las actividades de los proveedores.

En la siguiente etapa, la empresa coordina con los proveedores externos, especialmente aquellos que suministran materias. Para cada proveedor, la actividad principal consiste en coordinar los requisitos y el cumplimiento de normativas específicas en cada sector. Este proceso asegura que los productos y servicios recibidos cumplen con los estándares necesarios para la producción de la empresa.

Tabla 33

Proveedores externos

ISOCRET					
Proveedor de:	**EMPRESA**	**Fecha de Inicio**	**Requerimientos de contratación**	**Responsable**	**Cumplimiento de requisitos**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Otros Proveedores Externos

- Gas GLP: Proveedores diarios de GLP proporcionada por “YPBF”
- Energía Eléctrica: Proveedor “DELAPAZ”

5.8.4.2.Tipo y Alcance del Control

La empresa debe garantizar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afecten negativamente la capacidad de la empresa para entregar productos y servicios conformes de manera consistente a los clientes. Para cumplir con este objetivo, la empresa lleva a cabo las acciones:

a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente estén bajo control del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto se logra mediante fichas de registro y un seguimiento detallado de la documentación.

b) Definir los controles que se aplicarán tanto a los proveedores externos como a las salidas resultantes: considerando las especificaciones técnicas del producto para cada línea de producción (viguetas pretensadas y poliestireno expandido).

c) Tomar en consideración el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la empresa para cumplir regularmente con los requisitos del cliente y con las normativas legales y reglamentarias aplicables. Además, evaluar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.

d) Determinar la verificación y otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplan con los requisitos. Esto se logra realizando controles específicos en el momento de entrada de la materia prima, durante el proceso de producción.

El objetivo principal de este proceso es concluir la disposición de productos ofrecidos por la empresa para satisfacer a los clientes. Según los resultados obtenidos, se aplican los controles

correspondientes a los proveedores. Las instrucciones de este procedimiento aplican a los documentos del SGC desarrollados internamente en la empresa ISOCRET. Esto incluye:

- Asegurar que los procesos suministrados externamente permanezcan bajo control del Sistema de Gestión de Calidad.
- Siguiendo el paso anterior, se realiza el control de los proveedores que también pueden presentar sus documentos y especificaciones de su SGC.
- Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones de la empresa:
  - ✓ La capacidad de la empresa en relación con los proveedores.
  - ✓ La eficacia de los controles aplicados por los proveedores externos.
- Se determinan las actividades de verificación necesarias para asegurarse de que los productos suministrados externamente cumplan con los requisitos. Este proceso implica una evaluación detallada de los documentos y especificaciones proporcionados por los proveedores, con el fin de garantizar la conformidad con los estándares establecidos por la empresa.

Los proveedores que tiene la empresa actualmente, para la elaboración de viguetas pretensadas se presentan a continuación:

Tabla 34

Lista de proveedores de viguetas pretensadas

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VERIFICACIÓN
Agregado Fino	Arenilla #4 Tamaño máximo nominal ½ (plg)	- Sr. Roberto (Chacoma) -Sr. Julio (Chacoma)	• Proceso de limpieza del árido: supervisión mediante observación • Número de malla: se obtiene una muestra y se evalúa utilizando un tamiz N 4 (fino) y tamiz ¾" (grueso) para verificar su conformidad con las normativas • NB 596 (Agregados para morteros y hormigones - Requisitos) • Norma ASTM C 33 Especificación estándar para agregados
Agregado Grueso	Tamaño máximo nominal ¾ (plg)	CONSMAC (Peñas) -NUEVA ESPERANZA (Vilaque)	
Agua	Agua potable Agua de pozo	Agua de vertiente	• En el proceso de dosificación, se emplea agua potable, conforme a la norma NB 637. Si el agua es potable, puede utilizarse en todo el procedimiento. La cualidad fundamental del agua es que esté limpia y libre de impurezas. • La empresa dispone de agua de pozo, que se utiliza para la limpieza de agregados gruesos, la limpieza de la pista y la limpieza de materiales.
Acero	Diámetros: 3.2 (mm) 3.4 (mm) 3.8 (mm)	SILVERY DRAGON	• Control por observación de que la envoltura se encuentre cerrada completamente
Cemento	IP-40	Cemento VIACHA	• Verificación de Cemento IP-40 bajo la NB011 (Cemento - Definiciones, clasificación y especificaciones) • Verificación de fecha de producción y vencimiento de acuerdo a documento de entrega que presenta "Cemento VIACHA"
Aditivo	Incorporador de aire	POLUX-Ingeniería & Suministros	• Verificación de fecha de elaboración, vencimiento, que cumpla con la NB 1001 (Aditivos para la construcción – Requisitos)
Desmoldante	Aceite de petróleo	Chevron	• Verificación de producto sellado y en buen estado

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Tabla 35

Proveedor materia prima de Poliestireno expandido

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VERIFICACIÓN
Poliestireno expandible	Sacos de 25 (Kg)	TAITACELL (Taiwán)	• El poliestireno empleado es importado de Taiwán (TAITACELL), Innova (Brasil), EPS(China) y se somete a un control que abarca la fecha de elaboración y de vencimiento, cumpliendo con las especificaciones de la ASTM 4986.
	Súper sacos de 80 (Kg)	Innova (Brasil)	
	Sacos de 25(Kg)	EPS (China)	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.8.4.3.Información para los Proveedores Externos

Para garantizar la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo, como se describe en el ***ANEXO P "Control de Trazabilidad*** "y el ***ANEXO I "Plan de comunicación del SGC"*** (para llevar a cabo el proceso de comunicación de la información a los proveedores de manera adecuada), es esencial que la empresa cumpla con los siguientes criterios:

a) Procesos, productos y servicios a proporcionar: Se deben ajustar de acuerdo con las fichas técnicas y cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Esto implica el control de la atención al cliente y el manejo de reclamos y consultas.

b) Aprobación de: Productos (viguetas pretensadas y poliestireno expandido elaborados según los requisitos del cliente y válidos para el proceso de venta), métodos, procesos y equipos (controlando las funciones de cada área de la empresa), y la liberación de productos y servicios (garantizando la distribución, consultas y reclamos).

c) Competencia: Se refiere a las capacidades, habilidades y formación del personal, aseguradas a través de un proceso de selección y capacitación continuo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

d) Interacciones del proveedor externo con la empresa: Control de las entradas y requisitos que el proveedor debe cumplir para mantener un enfoque de calidad, así como el seguimiento y control del desempeño del proveedor externo por parte de la empresa.

La empresa ISOCRET garantiza la comunicación efectiva de sus requisitos a los proveedores externos, estableciendo compromisos y tomando decisiones claras con respecto a la impactante relación del producto y su aplicación.

La empresa debe comunicar claramente a los proveedores externos sus requisitos, abarcando los siguientes aspectos:

- Compromiso y decisiones sobre el proceso y productos que deben proporcionar los proveedores: La empresa establecerá un compromiso claro con los proveedores, delineando las decisiones tomadas en relación con el proceso y los productos que deben suministrar.
- Aprobación de:
    - ✓ Productos de los proveedores: Se exige que cumplan con requisitos de seguridad alimentaria y normas específicas para cada materia prima.
    - ✓ Métodos, procesos y equipos: Definición de los pasos a seguir y la utilización de equipos necesarios para la verificación, control y medición de las cantidades entrantes.
    - ✓ Liberación de productos de los proveedores: La aprobación y/o contratación de servicios de los proveedores se basará en el cumplimiento de los requisitos anteriores.

- Interacciones del proveedor externo con la empresa: Se busca establecer comunicaciones efectivas, reuniones, acuerdos y charlas con los proveedores para una relación fluida y eficiente.

  e) Control y seguimiento del desempeño del proveedor externo: Se realizarán verificaciones para asegurar que se cumplan los acuerdos establecidos y los requisitos especificados.

  f) Actividades de verificación o validación en las instalaciones de proveedores externos: La empresa llevará a cabo estas actividades en las instalaciones de los proveedores, gestionando cada una de ellas de manera específica para las materias primas suministradas a la empresa.

5.8.5. Producción

La empresa "ISOCRET" ha considerado aspectos para su Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de producción de cada línea de productos, que incluye producción de diferentes las medidas y series de las viguetas pretensadas y poliestireno expandido con distintas dimensiones.

Los detalles del proceso productivo de viguetas pretensadas y poliestireno expandido se encuentran detallados en el punto ***"1.11. Proceso de Producción"*** y la maquinaria y equipo, así también instalaciones complementarias para cada línea de producción, se encuentran detallados en el punto ***"1.8. Maquinaria Y Equipo"*** e ***"1.9. Instalaciones Complementarias"*** respectivamente.

5.8.5.1.Control de la Producción

Para tener un control de la producción de cada línea en la empresa “ISOCRET”, se tiene el ***ANEXO Q “Procesos de control de la producción”.***

5.8.5.2.Identificación y Trazabilidad

La identificación de la empresa se presenta.

Figura 19

Logo de la empresa ISOCRET



Nota. Tomado de la página web oficial de ISOCRET, 2023.

Se identifica la actividad económica de la empresa “ISOCRET”:

Tabla 36

Actividad Económica

Sección	Construcción
Grupo	Construcción
Descripción	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso
Código CIIU	2395

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Respecto a la identificación de las viguetas como producto final, esta tiene una función de distinguir las vigas por series en el inventario final es decir el almacén, en este caso, las viguetas se encuentran marcados por un sello, en el caso del poliestireno expandido, esta no lleva una identificación del mismo.

Figura 20

Identificación de viguetas



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.8.5.3.Control de Trazabilidad en Recepción de Insumos

El control de la trazabilidad desde la recepción de los insumos hasta el producto terminado en la empresa "ISOCRET", se detalla en el ***ANEXO P "Control de Trazabilidad".***

5.8.5.4.Preservación

Almacenamiento Adecuado: Las viguetas pretensadas y el poliestireno expandido son almacenados en condiciones que eviten daños y deterioro, en un galpón con techo. Se siguen prácticas de almacenamiento adecuadas para mantener la integridad del producto.

Manipulación Cuidadosa Durante el transporte y la manipulación: Se siguen procedimientos que eviten daños físicos a las viguetas pretensadas y al poliestireno expandido. Esto incluye el uso de equipos adecuados como grúas para la carga y camiones de transporte.

5.8.5.5.Actividades posteriores a la entrega

La empresa lleva a cabo actividades posteriores a la entrega relacionadas con los productos, las cuales están detalladas en el Procedimiento de Post Venta y Atención al Cliente. En este procedimiento, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Evaluación de las posibles consecuencias no deseadas asociadas a sus productos.
- Consideración de la naturaleza, uso y vida útil de los productos y servicios ofrecidos.
- Requisitos específicos establecidos por el cliente.
- Retroalimentación proporcionada por el cliente.

Después de realizar la venta de cualquier producto, también se ofrece el servicio de supervisión en obra, posterior a la misma se recopilan datos relevantes para garantizar la fidelidad del cliente. En este sentido, la empresa tiene varias opciones, según convenga a sus objetivos.

Tabla 37

Opción y objetivos

OPCIÓN	ACCIÓN
1	Descuento de 5 a 10% en época de baja producción (viguetas pretensadas), para incrementar ventas
2	Promociones, ofertas en días especiales como aniversarios, días festivos, etc.
3	Promociones en época de baja demanda

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Opción 1: Se otorgará un descuento del 10% en productos a clientes que demuestren regularidad de compra. Para verificar esta regularidad, se examinarán las facturas emitidas, prestando atención a los apellidos y números de carnet de identidad. En caso de no contar con esta información, se analizará el registro de ventas.

Opción 2: En días festivos, se implementará un trato más cordial y se ofrecerán promociones atractivas, como combos con productos más económicos de producir. Esta estrategia busca captar la atención del cliente y generar ventas adicionales.

Opción 3: Se analizarán las ventas diarias de cada mes para identificar los días con menor rendimiento, según las facturas emitidas o un registro de ventas. Una vez identificados los días de baja venta, se crearán ofertas especiales, como ofertas de por la vigueta número 20 se llevan 21 viguetas, descuentos en ciertos productos o regalos para incentivar a los clientes a realizar compras. La rotación de estas ofertas se ajustará según las tendencias de ventas.

Estas opciones estratégicas están detalladas en el Procedimiento de Atención al Cliente y Post Venta, que se encuentra en el ***ANEXO R "Procedimiento para atención al cliente post venta"*** y ***ANEXO S "Encuesta para clientes"***

5.8.5.6.Control de los cambios

El objetivo es documentar y registrar los cambios en la producción para su posterior comparación con datos previos, facilitando la toma de decisiones. Estos puntos son esenciales para dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad y mantener estandarizados los procesos de producción de cada línea de productos: viguetas pretensadas y poliestireno expandido. La documentación correspondiente se encuentra detallada en el ***ANEXO N "Procedimiento de Planificación y Control Operacional"***, el ***ANEXO Q "Procesos de Control de la Producción"*** para registro, control y análisis, y el ***ANEXO T "Planificación y Control de los Cambios"*** que indica el tipo de cambio y su resolución.

5.8.6. Liberación de los Productos y Servicios

La empresa “ISOCRET” dedicada a la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, lleva a cabo la medición y monitoreo de sus procesos de producción. Se asegura de demostrar la capacidad de dichos procesos para alcanzar los resultados planificados y toma las acciones correctivas necesarias para garantizar la conformidad con las expectativas del cliente.

Esta fase representa el cierre del proceso de coordinación de servicios. En el sistema de gestión de la empresa, se documenta la información sobre la liberación del servicio y la persona autorizada para llevar a cabo dicha liberación.

La empresa ISOCRET, considera varios aspectos clave:

- Principal e inicialmente, cumplir con los resultados fisicoquímicos y mecánicos de control de Calidad según NB 997.
- Establece criterios de control en distintas etapas del proceso, validando e identificando los resultados para realizar un control de conformidad.
- El personal involucrado en todo el proceso posee calificaciones y competencias adecuadas para realizar, revisar, verificar y validar los resultados.
- Los cambios en la producción del producto se registran en el sistema de gestión, indicando quién autorizó dichos cambios.
- Se lleva a cabo la trazabilidad de las personas que autorizaron la liberación, considerando los distintos responsables de cada proceso, desde la producción hasta la comercialización.

- Los controles necesarios en el proceso se realizan mediante el seguimiento y la medición constante.

5.8.7. Control de las Salidas no conformes

La empresa ISOCRET garantiza la gestión de las salidas de los productos no conformes a través de un procedimiento claramente definido, documentado e implementado para manejar las no conformidades. Este procedimiento describe las actividades y controles necesarios para abordar las salidas no conformes, utilizando acciones inmediatas y, cuando sea necesario, acciones correctivas para eliminar las no conformidades de acuerdo con el Instructivo para el Control del Salidas No Conforme, que se encuentra en el ***ANEXO U "Procedimiento de salidas no conformes en la operación".***

La empresa mantiene registros detallados sobre la naturaleza de las desviaciones con respecto a los requisitos del usuario y el tratamiento para abordarlas. Cuando se implementan correcciones para resolver las no conformidades, se realizan nuevas verificaciones para demostrar que ahora cumplen con los requisitos establecidos. Además, ISOCRET conserva la información documentada sobre las acciones tomadas en relación a las salidas de los productos y servicios no conformes, lo que incluye cualquier concesión obtenida y detalles sobre la persona o autoridad que tomó la decisión para abordar la no conformidad.

Resultados Deseados:

La empresa ISOCRET aspira a ser capaz de identificar y controlar de manera efectiva las salidas de los procesos que no cumplen con los requisitos establecidos, con el objetivo de prevenir su utilización o entrega no deseada.

Aplicación:

La empresa ISOCRET debe asegurar una identificación clara y un control adecuado de las salidas no conformes, evitando así su entrega o uso no deseado. Este proceso debe considerar el enfoque basado en riesgos, evaluando el impacto de la no conformidad en los productos finales.

En el proceso de manejo de salidas no conformes, se pueden presentar los siguientes escenarios:

Incumplimiento con requisitos internos, respetando los requisitos del cliente:

- El producto no cumple con las especificaciones internas de la empresa.
- Se considera como no conforme, pero se puede realizar un análisis para evaluar la posibilidad de su liberación para la entrega.

Incumplimiento con requisitos del cliente:

- El producto no cumple con las exigencias del cliente.
- Si es posible, se somete a un reproceso, seguido de un nuevo control de calidad y clasificación.
- Se toma una decisión final sobre la aceptación o rechazo del producto.

En todos los casos, es crucial asegurar la detección y segregación del producto una vez que se ha tomado una decisión al respecto. Se debe mantener un registro detallado de la información relacionada con las salidas no conformes, ya que esta información es relevante para la identificación de mejoras continuas.

Cuando se opta por la corrección como medida para tratar las salidas no conformes, la empresa ISOCRET. debe realizar una verificación adicional de las salidas para garantizar su conformidad, consulte el ***ANEXO U "Procedimiento de salidas no conformes en la operación"***

5.9. Evaluación del Desempeño

Para la evaluación de desempeño del SGC se toma en cuenta los aspectos que se muestran a continuación:

Figura 21

Evaluación del desempeño (Cumplimiento de puntos)



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En el flujo continuo del proceso, cada aspecto, como el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación, las auditorías internas y la revisión por la dirección, se desarrollan de acuerdo con las necesidades específicas de la empresa.

5.9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación, la empresa debe:

a) Identificar los procesos que requieren seguimiento y medición, tales como el mantenimiento de maquinaria, procesos de producción, compras, entrega de pedidos, seguimiento

de productos, medición de la satisfacción del cliente, control de proveedores y gestión de almacenes, entre otros.

b) Definir los métodos necesarios para el seguimiento, medición, análisis y evaluación, garantizando la obtención de resultados válidos. Esto implica el control de la documentación y el uso de herramientas como la medición de la productividad, mediante encuestas, planes, programas, matrices y capacidad utilizada, fechas de vencimiento, inspección de materias primas y productos terminados.

c) Establecer la periodicidad para llevar a cabo el seguimiento, evaluación y medición de los resultados. La empresa debe realizar registros diarios en cada área, con revisiones generales semanales de manera constante y con seguimiento por parte de la alta dirección.

La información documentada generada durante este proceso se conserva mediante registros, como evidencia de los resultados evaluados y medidos, proporcionando una base para el análisis y la implementación de procesos de mejora continua.

5.9.1.1.Generalidades

La empresa considera fundamental cualquier elemento que contribuya a la mejora continua. Para ello, ha definido e implementado los procesos necesarios para el seguimiento, medición, análisis y evaluación, con el objetivo de demostrar la conformidad de los productos elaborados. La información documentada generada se conserva como evidencia de los resultados en el plan de objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Para lograr esto, se llevan a cabo las siguientes acciones:

- Demostrar la conformidad con los requisitos del producto y servicio: Se implementan medidas de medición, seguimiento y control de los servicios mediante indicadores específicos, como se describe en los resultados del cumplimiento a indicativos.
- Determinar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación: La empresa identifica los métodos necesarios para asegurar resultados válidos en el seguimiento y medición de sus procesos. Esto incluye la selección de herramientas y enfoques apropiados.

5.9.1.2.Satisfacción del cliente

La evaluación de la percepción del cliente y su fidelidad se lleva a cabo mediante la aplicación de los procedimientos de Post Venta y Atención al Cliente. Además, se hace uso del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad como guía integral. La empresa utiliza un modelo de encuesta específico para clientes que demuestran regularidad en sus compras, el cual está detallado en el ***ANEXO S "Encuesta para clientes"***

Como parte de un enfoque proactivo para la mejora continua, se implementa un buzón de sugerencias para que los clientes puedan expresar sus comentarios. Es fundamental destacar que cualquier sugerencia, reclamo y encuesta recibido a través de este medio se aborda de manera inmediata por la empresa, demostrando su compromiso con la satisfacción del cliente y la calidad de los servicios ofrecidos. Este enfoque integral asegura una evaluación completa de la percepción del cliente y promueve la fidelidad a través de una respuesta efectiva y diligente a sus necesidades y expectativas.

5.9.1.3.Análisis y Evaluación

En cada fase del proceso de producción, se lleva a cabo un seguimiento y medición detallado de las características del producto y servicio para asegurar su conformidad con los requisitos establecidos. El propósito principal es demostrar la capacidad de los procesos para lograr los resultados planificados en la empresa.

ISOCRET realiza la recopilación y análisis de datos esenciales para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y determinar áreas que podrían beneficiarse de mejoras continuas. Este análisis aborda diversos aspectos, entre los que se incluyen:

- La conformidad de los productos y servicios.
- El nivel de satisfacción del cliente.
- El rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de calidad.
- El desempeño de los proveedores externos.
- La identificación de necesidades de mejora en el sistema de gestión de calidad.

Para llevar a cabo este análisis de manera efectiva, la Gerencia General, en colaboración con los responsables de producción, examina los indicadores y la información estadística relacionada con la satisfacción del cliente, el cumplimiento de requisitos, tendencias y la información proveniente de los proveedores externos. Los responsables de procesos presentan los resultados de seguimiento de indicadores en la reunión de revisión por la dirección, permitiendo un análisis exhaustivo de los estados y tendencias para tomar decisiones informadas sobre mejoras continuas.

5.9.1.4. Criterios y métodos necesarios para asegurarse de la Operación Eficaz y el Control de estos Procesos

Como requisito para aplicar criterios y métodos para garantizar la calidad de los productos y coordinar la información de la empresa, se cumplirá con los indicadores de cada ficha de procesos presentados en el ANEXO B "Ficha de procesos del mapa de procesos", una vez cumplido se puede aplicar mediante los siguientes elementos:

Productividad: Se define como la eficiencia de un sistema de producción, representando el cociente entre los resultados del sistema productivo (productos y clientes satisfechos, es decir, ventas) y la cantidad de recursos utilizados.

$$Productividad = \frac{Salidas}{Entradas}$$

Para evaluar la productividad, se pueden considerar aspectos como los kilogramos de poliestireno expandido y el volumen de poliestireno expandido en metros cúbicos. Esto puede calcularse de forma parcial para cada producto o de manera integral para todos los productos, expresando la productividad tanto en unidades físicas como en unidades monetarias (Bs) para analizar la relación entre costos e ingresos.

Los valores de productividad se interpretan de la siguiente manera:

- ✓ PT = 1: Todos los costos de producción son iguales a los ingresos generados por las ventas de productos o servicios, lo que indica que no hay pérdidas ni ganancias.
- ✓ PT > 1: Se ha utilizado de manera eficiente los factores de producción, generando ganancias y retorno de capital.

- ✓ PT < 1: Se evidencia un uso ineficiente de los factores de producción, los costos no se recuperan con las ventas de bienes o servicios, lo que resulta en pérdidas de capital invertido.

Índice de Productividad de Mano de Obra: Este índice proporciona una medida cuantitativa de la eficiencia de la mano de obra, indicando cuánta producción se logra por cada hora-hombre empleada

$$PMO = \frac{Cantidad\ de\ productos\ generados}{Horas - hombre\ utilizadas\ en\ el\ proceso\ de\ producción}$$

Medición de capacidad de procesos

Tabla 38

Índice de capacidad de procesos

ÍNDICE	USO	DEFINICIÓN	FORMULA
Cp o Pp	El proceso está centrado en los límites de especificación	Es el radio entre la amplitud permitida (distancia entre los límites de especificación) y la amplitud natural	(LES – LEI) / 6σ
Cpk o Ppk	El proceso no está centrado en los límites de especificación, pero está contenido en ellos	Es el cociente entre la amplitud permitida y la amplitud natural, teniendo en cuenta la media del proceso respecto al punto medio de ambas límites de especificación	Min((LES - μ)/3σ , (μ - LEI)/3σ)
CPU o PPU	El proceso sólo tiene un límite de especificación superior		(LES - μ) / 3σ
CPL o PPL	El proceso sólo tiene un límite de especificación inferior		(μ - LEI) / 3σ

Nota. Tomada de Indicadores de Control de Gestión de la Producción, Ing. Roxana Martínez, 2014.

Asimismo, se empleará la medición de la capacidad utilizada para la producción en cada línea de producción.

Lead Time: Durante este lapso temporal, se requiere realizar anticipos con respecto a los puntos y las cantidades de los pedidos venideros. La extensión del GAP guarda una relación directa con las imprecisiones en las previsiones, como se ilustra en la siguiente imagen.

$$\boldsymbol{Lead\ Time = Tiempo\ de\ fabricación + Tiempo\ Inspección\ y\ Calidad + Tiempo\ de\ Almacenamiento\ y\ Espera + Tiempo\ de\ Transporte}$$

Esta ecuación refleja los diferentes componentes del tiempo necesario para llevar a cabo el proceso, desde la fabricación hasta la entrega al cliente. Cada componente representa una fase específica en la cadena de suministro y producción.

Otros

- ✓ Gestión comercial
- ✓ Orden de producción
- ✓ Control y Evaluación de procesos

Estas últimas mencionadas, se encuentran en el ***ANEXO B1 "Fichas de Análisis y Evaluación"***

5.9.2. Auditoría Interna

5.9.2.1.Generalidades

El proceso de auditoría, para lograr los objetivos establecidos, implica la ejecución anual de las siguientes etapas:

- Programación de las Auditorías:
- Preparación de la Auditoría:

- Realización de las Auditorías:
- Elaboración de los Informes:

5.9.2.2.Programación de las Auditorias

- El responsable del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), en colaboración con la Alta Dirección, desarrolla un Programa Anual de Auditorías Internas. Este programa define el propósito, alcance, tipo, y frecuencia de las auditorías, así como la metodología para asignar responsabilidades. La elaboración se basa en la evaluación del estado y la importancia de los procesos, la criticidad de las áreas a auditar, cambios en la entidad y resultados de auditorías previas.
- Una vez aprobado por el Gerente General, el programa se comunica a toda la organización a través de un aviso interno o correo electrónico, adjuntando el Programa de Auditoría.
- Las fechas programadas pueden tener una variación de un mes. En caso de cambios, el Gerente General y/o el responsable del SGC notifican a todo el personal mediante comunicación interna, informando sobre la suspensión o reprogramación de las auditorías

- El Programa Anual de Auditorías Internas incluye los siguientes elementos:

a. Objeto, Alcance y Proceso o área a auditar.

b. Tipo de Auditoría.

c. Responsable de la elaboración y aprobación.

- Basándose en los resultados de auditorías anteriores, se completa una tabla adjunta en el Programa Anual de Auditorías para determinar:

a. Tiempo designado.

b. Recursos humanos y económicos.

c. Nombres de los auditores (auditor líder, auditor, auditor observador).

- El responsable del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) puede solicitar la auditoría de un proceso específico, incluso si no estaba inicialmente programado:

a. Cuando se han producido cambios significativos en el Sistema de Gestión de Calidad.

b. Cuando el nivel de calidad está comprometido.

c. Cuando es necesario verificar la implementación de acciones correctivas.

- Si, durante la vigencia del programa, el responsable del SGC considera necesario incluir auditorías extraordinarias, el proceso para emitir el nuevo programa sigue el mismo procedimiento que el descrito para el programa anual original.

El programa de la auditoria se encuentra en ***ANEXO W "Auditoría Interna".***

5.9.2.3.Selección y Calificación de auditores del SGC en ISO 19011

En el caso de auditores externos e internos, es necesario que demuestren haber recibido capacitación en la realización de auditorías de sistemas de gestión conforme a la norma ISO 9001. Esta capacitación o experiencia debe ser respaldada por certificados o cartas, cuya autenticidad se verificará mediante la revisión de la hoja de vida del postulante en relación con los requisitos detallados a continuación:

- Formación en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.
- Formación en Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Experiencia mínima de 40 horas como auditor líder en otras entidades o en su misma empresa.

La empresa debe ejecutar auditorías internas en intervalos planificados con el objetivo de obtener información acerca del SGC.

Tabla 39

Requisitos de la Auditoría Interna

DISPOSICIÓN DE AUDITORIA
• Satisfacer los requisitos internos establecidos por la empresa para su Sistema de Gestión de la Calidad. • Adherirse a los requisitos de la norma NB/ ISO 9001:2015.
IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORIA
• La organización debe estratégicamente planificar, implementar y mantener programas de auditoría que contemplen la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación e informes. Estos programas deben considerar la importancia de los procesos involucrados, cambios en la organización y los resultados de auditorías anteriores. Es esencial definir los criterios y el alcance para cada auditoría. • Asimismo, se deben seleccionar auditores y realizar auditorías para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso. Los resultados de las auditorías deben ser comunicados a la dirección correspondiente. Además, se deben llevar a cabo correcciones y acciones correctivas de manera oportuna y sin demoras injustificadas. La información documentada debe ser conservada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados obtenidos.

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

De acuerdo con la tabla previa, la empresa ISOCRET debe asegurar el cumplimiento de cada requisito para llevar a cabo la auditoría interna en concordancia con su Sistema de Gestión de la Calidad y la norma NB/ISO 9001:2015. Para obtener detalles más específicos sobre el procedimiento de selección y calificación de auditores, del SGC, ficha de seguimiento de procesos, programa de auditoría, planificación de auditoría e informe se hace referencia al ***ANEXO W "Auditoría Interna".***

5.9.3. Revisión por la Dirección

5.9.3.1.Generalidades

La empresa ISOCRET llevará a cabo las siguientes acciones para que anualmente se realice la revisión de la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. Las bases para realizar son:

a) Realizará un seguimiento y medición de forma continua.

Seguimiento: Se llevará a cabo diariamente, según las planillas de producción, ventas, etc.

Medición: La medición se realizará diariamente, de acuerdo a planillas completadas en todas las áreas de la empresa.

b) Los resultados del seguimiento y medición se llevarán a cabo de forma semanal, mensual, semestral y anualmente.

c) Se analizarán y evaluarán los resultados del seguimiento y medición cada mes, dando a conocer acciones a tomar según el análisis.

La empresa conserva toda la información pertinente al seguimiento, la revisión y las acciones que se llevarán a cabo de acuerdo a las revisiones. Para más detalles, consultar el ***ANEXO X "Procedimiento de revisión por la dirección"***

5.9.3.2.Entradas de la Revisión por la Dirección

La alta dirección revisa el SGC de la empresa en intervalos planificados para garantizar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la empresa. A continuación, se presenta cómo se conforma el proceso de revisión por alta dirección, luego de la obtención de resultados de las auditorias, en la siguiente tabla:

Tabla 40

Requisitos para revisión por dirección (Entradas)

ENTRADAS
La revisión por la dirección debe ser planificada y ejecutada, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: a) El estado de las acciones derivadas de revisiones por la dirección anteriores. b) Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al sistema de gestión de la calidad. c) Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, abarcando tendencias en: Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. Logro de los objetivos de calidad. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. No conformidades y acciones correctivas. Resultados de seguimiento y medición. Resultados de auditorías. Desempeño de proveedores externos. d) Adecuación de los recursos. e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades (ver 5.1). f) Oportunidades de mejora.

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

5.9.3.3.Salidas de la Revisión por la Dirección

En el proceso de revisión por la dirección, se incluirán decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora, cambios necesarios en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), y requisitos de recursos. Se mantendrá información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones, incluyendo la asignación de recursos por parte de la alta dirección para el mantenimiento del sistema de gestión.

Las decisiones y acciones abordarán:

- Oportunidades de mejora.
- Necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Requisitos de recursos.

Los resultados esperados incluirán:

- Eficacia y eficiencia del sistema y sus procesos.

- Cumplimiento de los requisitos de productos y clientes.
- Aseguramiento de los recursos necesarios para una mejor operación.
- Mejora continua de los procesos y requisitos del producto.
- Reducción del porcentaje de productos defectuosos.

La empresa ISOCRET deberá conservar la información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.

Tabla 41

Requisitos para revisión por Dirección (Salidas)

SALIDAS
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones y acciones relacionadas con: a) Oportunidades de mejora. b) Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad. c) Necesidades de recursos. La empresa debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

La revisión por la dirección debe realizarse de al menos una vez al año, para garantizar la efectividad y adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015.

5.10. Mejora

La empresa se compromete a determinar y seleccionar oportunidades de mejora, implementando las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo. Para lograrlo, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

a) Mejorar continuamente los productos con el fin de cumplir con los requisitos actuales y anticiparse a las necesidades y expectativas futuras.

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados, utilizando la matriz de identificación de riesgos como herramienta.

c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, mediante prácticas como corrección, acción correctiva, mejora continua, cambios significativos, innovación y reorganización.

5.10.1. Generalidades

La empresa ISOCRET reafirma su compromiso con la mejora continua, llevando a cabo la selección de oportunidades de mejora e implementando las acciones necesarias. Entre las áreas de enfoque se encuentran:

- Garantizar la calidad y cumplimiento de los requisitos en los productos, asegurando una presentación de alta calidad y considerando las necesidades y expectativas futuras.
- Aumentar la satisfacción de los clientes mediante la entrega de productos excepcionales y servicios de alta calidad.
- Identificar oportunidades de mejora continua en todos los aspectos de la empresa.
- Alcanzar un nivel cada vez más elevado en la calidad de los productos, destacando la singularidad de los productos caseros.
- Utilizar los resultados obtenidos para corregir y prevenir efectos no deseados tanto internos como externos.
- Mejorar y fortalecer el desempeño y la eficacia del sistema de Gestión de Calidad de manera constante.

5.10.2. No Conformidad y Acción Correctiva

En el caso de que la empresa tenga no conformidades, se deben hacer acciones correctivas, incluso aquellas originadas por quejas, se deben seguir los siguientes pasos:

a) Reacción ante la no conformidad:

- Tomar acciones para controlar y corregir la no conformidad.
- Enfrentar las consecuencias asociadas.

b) Evaluación de la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad:

- Realizar la revisión y análisis de la no conformidad.
- Determinar las causas subyacentes.
- Evaluar si existen no conformidades similares o potenciales en otras áreas.

c) Implementación de acciones necesarias:

Tomar medidas correctivas según la evaluación realizada.

d) Revisión de la eficacia de las acciones correctivas:

Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

e) Actualización de riesgos y oportunidades:

f) Cambios en el sistema de gestión de la calidad:

Realizar modificaciones al sistema de gestión de la calidad si es necesario.

Las acciones correctivas deben ser proporcionadas y adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Además, la empresa debe conservar información documentada como

evidencia de la naturaleza de las no conformidades, las acciones tomadas y los resultados de las acciones correctivas, conforme al ***ANEXO Y "Registro de no conformidad y acción correctiva de la mejora continua".***

5.10.3. Mejora Continua

Las diversas acciones implementadas por la empresa, como las auditorías internas, el análisis de datos, la revisión del sistema y la aplicación de acciones de riesgos, son llevadas a cabo de manera sistemática para fomentar la mejora continua del sistema de gestión implementado en "ISOCRET".

La empresa debe tener en cuenta los resultados del análisis y la evaluación, así como los resultados de la revisión por la dirección, para identificar áreas de bajo rendimiento u oportunidades que requieran atención en el proceso de mejora continua. Cuando sea apropiado, la empresa debe elegir y emplear herramientas y metodologías pertinentes para investigar las causas del bajo rendimiento y respaldar la mejora continua, asegurando así su efectividad y obteniendo los resultados deseados, como se detalla en el ***ANEXO Z "Procedimiento de mejora continua".***

5.11. Conclusión del Capítulo

En este apartado se detallan los resultados del diseño del SGC según requisitos establecidos conforme a la norma ISO 9001:2015, con el objetivo de diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad. Este proceso se realiza teniendo en cuenta la planificación estratégica de la empresa, sus procedimientos y sus líneas de producción. Además, se ha llevado a cabo un análisis del Sistema de Gestión de la Calidad y parte de la implementación del SGC en la empresa ISOCRET., comparando la situación antes en el **ANEXO A *"Diagnóstico del Sistema de Gestión de la***

Calidad" de un 43% y después del diseño, en el **ANEXO Z1** ***"Cuadro de cumplimiento"*** de un incremento al 77.59%, considerando los procesos y el cumplimiento de los requisitos para garantizar la satisfacción de los clientes.

CAPÍTULO VI

6. Análisis de la dosificación de materia prima e insumos de acuerdo a resistencia a la compresión en cilindros de concreto

6.1. Introducción

Para evaluar la calidad del hormigón que se presenta en las viguetas pretensadas, es fundamental realizar el ensayo de compresión en cilindros de concreto. A partir de estos ensayos, se pueden calcular la resistencia promedio, la desviación estándar de los resultados, el número de muestras, y un intervalo de confianza que indique la precisión de los resultados.

Entonces, existe la necesidad de poder realizar correcciones en las resistencias promedio por dosificaciones incorrectas, en la "Elaboración del hormigón", por lo cual la dosificación de cada una de estas materias primas e insumos, es uno de los puntos más importante a parte del fraguado, para corregir la resistencia promedio en caso de modificaciones requeridas por encargados de obra externos o por descalibración de los equipos y maquinaria que pueda presentarse con los años. En este entendido, se realiza dos planillas en Excel, la primera que realiza cálculos para determinar las dosificaciones de las distintas materias primas e insumos, de acuerdo a la resistencia promedio que se quiere obtener y la segunda planilla, que con las dosificaciones llevadas a cabo en la producción, se podrán obtener muestras y realizar ensayos de compresión sobre las probetas y así obtener la resistencia promedio, esto nos sirve para ir corrigiendo dicha resistencia promedio sobre la marcha, realizando prueba y error, para así poder tener control directo sobre esta variable indispensable en las viguetas pretensadas.

6.2. Resistencia promedio del concreto

La resistencia promedio del concreto se obtiene sumando las resistencias individuales de las probetas y dividiendo entre el número total de probetas:

$$f'_{cprom} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f'_{Ci}}{n}$$

Donde:

f'_{cprom}= Resistencia promedio del concreto.

f'_{Ci} = Resistencia a compresión de cada probeta.

n= Número total de probetas ensayadas.

6.3. Desviación estándar

La desviación estándar mide la dispersión de los resultados de resistencia respecto al promedio. Es un indicador clave para evaluar la consistencia del hormigón. Se calcula de la siguiente manera:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(f'_{Ci} - f'_{cprom})^2}{n-1}}$$

Donde:

σ = Desviación estándar de la resistencia.

f'_{Ci} = Resistencia a compresión de cada probeta.

f'_{cprom} = Resistencia promedio del concreto.

n = Número de probetas ensayadas.

6.4. Número de muestras

El número de muestras es simplemente el total de probetas que se ensayaron. Es importante contar con un número suficiente de muestras para garantizar que los resultados sean estadísticamente significativos.

6.5. Intervalo de confianza

El intervalo de confianza indica el rango dentro del cual se espera que se encuentren los valores verdaderos de la resistencia promedio, con un cierto nivel de certeza. El cálculo es el siguiente:

$$IC = f'_{Cprom} \pm t * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Donde:

IC = Intervalo de confianza.

t = Valor de la distribución t de Student, dependiendo del nivel de confianza

σ = Desviación estándar.

n = Número de probetas.

Este intervalo permite tener una idea de la variabilidad de los resultados y la precisión con la que se ha determinado la resistencia promedio del hormigón.

6.6. Planilla de Cálculo de Dosificación de Materia Prima e Insumos para Viguetas Pretensadas

Gráfico 4

Planilla de Cálculo de Dosificación de Materia Prima e Insumos para Viguetas Pretensadas



Nota. Captura de pantalla tomada de planilla de cálculo Excel, ISOCRET.

Esta planilla realiza cálculos a partir de la introducción de la "Resistencia", incluso podemos ingresar la resistencia en unidades de (kg/cm2) o (Mpa) en el apartado "Unidad de F'c", también se debe ingresar la cantidad de "m3 requeridos" para la producción y por disposición asignamos un "% Desperdicio" del 5% (esto considerando que al realizar la mezcla en la tolva, el material

desborda o cae al suelo al momento de cargar la maquina “Tensyland”), posterior a esto debemos asignar los “kg/bolsa de cemento” que presentan las bolsas del proveedor de cemento.

Con todos estos datos introducidos, los cálculos realizados principalmente por proporciones que la empresa considera “confidenciales”, es que se obtiene la cantidad de cemento, arena, piedra y agua, en las unidades que muestra la figura

6.7. Planilla de Cálculo de Resistencia Promedio del Hormigón

Gráfico 5

Planilla de Resistencia Promedio del hormigón



Nota. Captura de pantalla tomada de planilla de cálculo Excel, ISOCRET.

Esta planilla tiene la función de tomar los datos obtenidos de resistencias en diferentes probetas, dicha resistencia es calculada por:

$$f'c = \frac{P}{A}$$

Donde:

$f'c$ = Resistencia a compresión de la probeta (MPa o kg/cm²).

P = Carga máxima aplicada a la probeta (N o kgf).

A= Área de la sección transversal de la probeta (cm² o mm²).

Una vez introducidos los valores, la planilla realiza los cálculos para cada fila $(f'_{Ci} - f'_{Cprom})^2$, dicho resultado se suma para ser tratado en la obtención de la resistencia promedio, previamente introducido el número de muestras "n" que se tienen, esta planilla realiza el cálculo con la fórmula del punto ***"6.5.Intervalo de confianza"*** con un valor de la distribución t de Student "t" del 95%.

Es de esta manera, que el encargado de laboratorio, puede verificar que dicha dosificación previamente realizada para el hormigón en el punto ***"6.6. Planilla de cálculo de dosificación de materia prima e insumos",*** se encuentra en buenos o malos parámetros para una obtención de resistencia óptima de acuerdo a la norma boliviana NB 997 "Elementos prefabricados de hormigón".

En conclusión, el control de la calidad del hormigón en las viguetas pretensadas se basa en una dosificación precisa y ensayos de compresión, respaldados por estas planillas en Excel que permiten ajustar la resistencia promedio según sea necesario. Esto asegura un monitoreo continuo y la corrección eficiente de variaciones, garantizando así la calidad del producto final.

CAPÍTULO VI

7. Evaluación Financiera

7.1. Introducción

Se llevó a cabo la evaluación económica para la futura implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma NB/ISO 9001:2015, en la empresa ISOCRET, especializada en la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido, con el objetivo de obtener la certificación del sello de IBNORCA.

Esta evaluación se basó en el análisis de proyectos, que objetivamente mide diversas magnitudes cuantitativas derivadas del estudio del presente proyecto de grado, que dan origen a cálculos para obtener coeficientes de evaluación, haciendo uso de herramientas y técnicas específicas adaptadas a la realidad de "ISOCRET", como se detalla en los siguientes puntos del capítulo.

7.2. Inversión

En el marco de la ejecución del proyecto de grado para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma NB/ISO 9001:2015, se han identificado distintos tipos de inversiones necesarias.

7.2.1. Inversión en Capacitaciones

La inversión en capacitaciones está dirigida a proporcionar al personal de la empresa ISOCRET. los conocimientos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, así como para abordar aspectos específicos relacionados

con la Buenas Prácticas en el Manejo de Residuos, el Manual de Mantenimiento Preventivo y Seguridad Industrial, así también el proceso de Auditoría interna.

Además, es importante considerar el tiempo dedicado por los trabajadores que necesitarán el proceso de capacitación, el cual se llevará a cabo durante el horario laboral, con una duración de 5 horas semanales por un período de dos semanas. También debe contemplarse el pago al instructor encargado de impartir las capacitaciones.

Cada uno de los temas abordados es esencial para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y una futura certificación. A continuación, se detalla la inversión requerida.

Tabla 42

Inversión en Capacitación en Buenas Prácticas de manejo de residuos

CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE RESIDUOS								
N°	Número de Personas	Cargos	Costo por persona según el cargo			Costo total de Capacitación en Bs	Costo total por el cargo	Área de la empresa
			Costo por hora invertida	Costo de horas invertidas	Costo por la instrucción y el material			
			Bs/h	Bs/persona	Bs/persona			
1	1	Gerente de producción	Bs. 36.46	Bs. 364.58	Bs. 150.00	Bs. 514.58	**Bs. 514.58**	ÁREA DE PRODUCCIÓN
2	1	Jefes de producción	Bs.21.88	Bs. 218.75	Bs. 150.00	Bs.368.75	**Bs.368.75**	ÁREA DE PRODUCCIÓN
3	3	Personal de producción	Bs.12.50	Bs. 125.00	Bs: 150.00	Bs.275.00	**Bs.825.0**	ÁREA DE PRODUCCIÓN
Total	**5**	**TOTAL DE CAPACITACIÓN (Bs)**					**Bs. 1,708.33**	

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Los costos proporcionados para la capacitación en esta tabla, son costos detallados por la Consultora Internacional “PACHABOL.SRL”

Tabla 43

Inversión en Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad NB/ISO 9001:2015

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015								
N°	**Número de Personas**	**Cargos**	**Costo por persona según el cargo**			**Costo total de Capacitación en Bs.**	**Costo total Por Cargo**	**Área de la empresa**
			Costo por hora invertida	**Costo de horas invertidas**	**Costo por la instrucción y material**			
			Bs/h	**Bs/persona**	**Bs/ Persona**			
1	1	Gerente General	Bs. 46.88	Bs. 468.75	Bs. 150.00	Bs. 618.75	**Bs. 618.75**	GERENCIA GENERAL
2	1	Gerente de Producción	Bs. 36.46	Bs. 364.58	Bs. 150.00	Bs. 514.58	**Bs. 514.58**	ÁREA DE PRODUCCIÓN
3	1	Gerente de Ventas	Bs. 36.46	Bs. 364.58	Bs. 150.00	Bs. 514.58	**Bs. 514.58**	ÁREA DE VENTAS
4	1	Administrador	Bs.31.25	Bs. 312.50	Bs. 150.00	Bs. 462.50	**Bs. 462.50**	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
5	1	Jefe de Distribución	Bs. 18.23	Bs. 182.29	Bs. 150.00	Bs. 332.29	**Bs. 332.29**	ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
6	1	Jefes de Producción	Bs. 21.88	Bs. 218.75	Bs. 150.00	Bs. 368.75	**Bs. 368.75**	ÁREA DE PRODUCCIÓN
7	3	Personal de Producción	Bs.12.50	Bs. 125.00	Bs.150.00	Bs.275.00	**Bs.825.00**	ÁREA DE PRODUCCIÓN
8	1	Personal de Distribución	Bs.10.42	Bs. 104.17	Bs.150.00	Bs.254.17	**Bs.254.17**	ÁREA DE DISTRIBUCION
9	1	Personal de ventas	Bs.12.50	Bs. 125.00	Bs.150.00	Bs.275.00	**Bs.275.00**	ÁREA DE VENTAS
TOTAL	12	**TOTAL DE CAPACITACIÓN (Bs)**				**Bs. 4,165.63**		

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Se presenta cada uno de los costos de capacitación que llevará cada trabajador, estos costos son proporcionados por el Instituto de Gestión Empresarial y Comercio Internacional "IGECI", también se consideró el costo invertido en el tiempo de capacitación en horario de trabajo.

Tabla 44

Inversión en Capacitaciones

N°	TIPO DE CAPACITACIÓN	COSTO TOTAL POR CAPACITACIÓN (Bs)
1	Capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Bs. 4,165.63
2	Capacitación en las Buenas Prácticas de Manejo de Residuos Pétreos	Bs. 1,708.33
TOTAL	**EN CAPACITACIONES**	**Bs. 5,873.96**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Se observa una inversión de Bs.5,873.96 para llevar a cabo la implementación del SGC según la norma NB/ISO 9001:2015.

7.2.2. Inversión en Salarios

La inversión en salarios corresponde al monto asignado para la contratación de un nuevo miembro en la empresa. Su principal responsabilidad sería la implementación, mantenimiento y mejora del SGC, con un valor estimado de Bs.3500 al mes.

Tabla 45

Inversión en Salarios para la el Sistema de Gestión de la Calidad

N°	Cargo	Cantidad de Personas	Costo de Salario por mes	Costo de Salario Anual
1	Jefe de calidad	1	Bs. 4 ,500.00	Bs. 54 ,000.00
Costo total en Salarios (Bs)				**Bs. 54,000.00**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

La inversión en salarios se refiere al pago anual del nuevo puesto, con un valor total de Bs.42,000,00, destinado a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma NB/ISO 9001:2015. Esto incluirá también la aplicación de Buenas Prácticas en el manejo de Residuos, para cada uno de los productos de la empresa, abarcando la línea de viguetas pretensadas y poliestireno expandido

7.2.3. Inversión en Documentación y Equipo

La inversión destinada a documentos y equipamiento abarca el monto necesario para la creación de la documentación requerida por las normas internacionales, así como los documentos utilizados durante las capacitaciones. Además, se considera la inversión en la adquisición de equipamiento necesario para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, las Buenas Prácticas de Manufactura, y el Mantenimiento Preventivo y Seguridad Industrial. El desglose de la inversión se presenta a continuación.

Figura 22

Inversión en Maquinaria y Equipo

INVERSIÓN EN EQUIPO					
Nº	**IMAGEN**	**DETALLE**	**Cantidad**	**COSTO POR UNIDAD**	**COSTO TOTAL**
1		UTC-6231 Máquina Automática para Pruebas de Compresión de 2000 kN, ASTM, 220-240 V 50-60 Hz	1	Bs. 9,487.88	Bs. 9,487.88
3		Probetas graduadas	3	Bs. 30.00	Bs. 90.00
4		Medidor de ph y temperatura. HI99164 (Calibración automática y resistente al agua)	1	Bs. 4,063.54	Bs 4,063.54
5		Tubos de ensayo	12	Bs. 10.00	Bs. 120.00
6		Casco: Protege la cabeza de posibles impactos de objetos caídos.	2	Bs. 415.80	Bs. 831.61
7		EXTINTORES DE 8 (KG) CON RECARGAS ANUAL	5	Bs. 246.00	Bs. 1,230.00

8		EPPS (Equipo de Protección Personal)	9	Bs. 155.00	Bs. 1,395.00
COSTO TOTAL					**Bs. 17,218.13**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Tabla 46

Inversión en documentación

DOCUMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				
N°	**TIPO DE DOCUMENTACIÓN**	**Cantidad de Horas**	**Costo por Hora**	**Costo Total de la Documentación**
1	Diagnóstico	20	Bs 10,00	**Bs. 200.00**
2	Definición de las Partes Interesadas	25	Bs 10,00	**Bs. 250.00**
3	Construcción del Mapa de Procesos	5	Bs 10,00	**Bs. 50.00**
4	Realización del Manual de Empresa y Funciones	30	Bs 10,00	**Bs. 300.00**
5	Elaboración del Cuadro de Riesgos y Oportunidades	20	Bs 10,00	**Bs. 200.00**
6	Buenas Prácticas de Manejos de Residuos Pétreos específicos	50	Bs 10,00	**Bs. 500.00**
7	Manual de Mantenimiento Preventivo y SeguridadIndustrial	60	Bs 10,00	**Bs. 600.00**
8	Manual de Manejo de Residuos Solidos	45	Bs 10,00	**Bs. 450.00**
9	Manual de Sistema de Gestión de la Calidad	170	Bs 10,00	**Bs. 1,700.00**
10	Proceso de Análisis y Evaluación	55	Bs 10,00	**Bs. 550.00**
11	Tablas de Conformidad y No Conformidad	20	Bs 10,00	**Bs. 200.00**
12	Certificación IBNORCA			**Bs. 15,802.00**
Total		500		**Bs. 20,802.00**

Nota. Elaboración en base a gastos propios incurridos, 2024

El costo presentado de la certificación IBNORCA, que incluye la revisión de información documentada, auditorias en distintas etapas y la emisión de certificados correspondientes, fue solicitada a la entidad certificadora, dicha oferta del organismo certificador establece un monto

total de USD 1,549.00 equivalente a Bs. 15,802.00 con un cambio de Bs. 10.2/ USD a la fecha de septiembre de 2024.

Considerando ambas categorías de inversión, se presenta el siguiente resumen en bolivianos sobre la inversión en documentación y equipo.

Tabla 47

Inversión en Documentación y Equipo

N°	DETALLE	COSTO TOTAL
1	EQUIPO	Bs. 17,218.13
2	DOCUMENTACIÓN	Bs. 20,802.00
TOTAL		**Bs. 38,020.13**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

7.2.4. Inversión Total

A continuación, se presenta la inversión total para llevar a cabo el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa ISOCRET

Tabla 48

Inversión Total

N°	Concepto de inversión	Costo (Bs.)
1	Capacitaciones	Bs. 5,873.96
2	Salarios	Bs. 54,000.00
3	Documentación y equipo	Bs. 38,020.13
INVERSIÓN TOTAL		**Bs. 97,894.09**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Como se evidencia en el resumen, la inversión total asciende a Bs. 85,894.09. Esta cifra engloba todas las actividades necesarias para llevar a cabo un caso preliminar a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, específicamente para la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

7.3. Análisis Beneficio-Costo

La relación beneficio/costo es un indicador utilizado para evaluar la relación entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, con el fin de determinar la rentabilidad. Se calcula de la siguiente manera:

$$RBC = \frac{VAN_B}{VAN_C} = \frac{Valor\ presente\ de\ los\ beneficios\ brutos}{Valor\ presente\ de\ los\ costos\ brutos}$$

$$RBC > 1: El\ proyecto\ es\ rentable, ya\ que\ los\ beneficios\ superan\ a\ los\ costos.$$

$$RBC = 1: Los\ beneficios\ apenas\ cubren\ los\ costos, lo\ que\ lo\ hace\ un\ proyecto\ neutral.$$

$$RBC < 1: El\ proyecto\ no\ es\ rentable, los\ costos\ son\ mayores\ que\ los\ beneficios.$$

Este análisis de beneficio/costo se realiza a partir de los flujos de caja proyectados, que se mostrarán en el siguiente punto del presente proyecto, extrayendo los beneficios y costos, con una proyección de cinco años.

"El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa". (*Steven Jorge Pedros, 2015.)*

En este contexto, se utiliza una tasa de descuento igual a la tasa de oportunidad del 7.5%, que corresponde a una tasa pasiva pagada por los bancos en depósitos a plazo fijo. Esto se debe a que, al evaluar las opciones del inversionista, se considera no solo la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, sino también la alternativa de invertir en una opción más segura como el plazo fijo. De esta manera, se compara la rentabilidad del proyecto con el rendimiento garantizado de la alternativa segura, utilizando la tasa pasiva como referencia.

7.3.1. Flujo de Caja sin Proyecto

En este punto, se lleva a cabo el cálculo del flujo de caja sin proyecto, como se muestra en el cuadro a continuación. Se ha considerado una proyección a cinco años.

Tabla 49

Flujo de Caja sin Proyecto

CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS						
Ingresos por ventas		1,925,063.86	2,021,317.05	2,122,382.91	2,228,502.05	2,339,927.15
Total Ingresos		**1,925,063.86**	**2,021,317.05**	**2,122,382.91**	**2,228,502.05**	**2,339,927.15**
COSTOS						
Costos de Producción		1,480,818.35	1,554,859.27	1,632,602.23	1,714,232.34	1,799,943.96
Depreciación (-)		25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18
Impuestos IVA (13%) e IT (3%) (-)		308,010.22	323,410.73	339,581.26	356,560.33	374,388.34
Total Costos		**1,814,592.75**	**1,904,034.18**	**1,997,947.68**	**2,096,556.85**	**2,200,096.48**
UTILIDAD						
Utilidad operativa		110,471.11	117,282.88	124,435.23	131,945.20	139,830.67
IUE (25%)		27,617.78	29,320.72	31,108.81	32,986.30	34,957.67
Utilidad después de impuestos		82,853.33	87,962.16	93,326.42	98,958.90	104,873.00
Depreciación (+)		25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18
INVERSIONES						
Inversiones, e inversiones adicionales						
Valor neto actual	0,00	108,617.51	113,726.34	119,090.60	124,723.08	130,637.18
Valor Presente B		**1,790,757.08**	**1,749,111.57**	**1,708,434.55**	**1,668,703.52**	**1,629,896.46**
Valor Presente C		**1,687,993.25**	**1,647,622.87**	**1,608,269.10**	**1,569,902.88**	**1,532,496.20**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la situación sin proyecto se determina el valor del indicador de la siguiente manera:

$$RBC = \frac{VAN_B}{VAN_C} = \frac{\sum VP_B}{\sum VP_B} = 1{,}16$$

Observamos un resultado mayor a 1, lo cual se interpreta como aceptable y quiere decir que por cada Bs. invertido se tendrá un retorno y ganancia de Bs.0,16 en valor presente.

7.3.1.1.Flujo de Caja con Proyecto

Tabla 50

Flujo de Caja con Proyecto

CONCEPTO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS						
Ingresos por ventas		1,925,063.86	2,117,570.25	2,329,327.27	2,562,260.00	2,818,486.00
Total Ingresos		**1,925,063.86**	**2,117,570.25**	**2,329,327.27**	**2,562,260.00**	**2,818,486.00**
COSTOS						
Costos de Producción			1,480,818.35	1,628,900.19	1,791,790.20	1,970,969.22
Depreciación (-)			25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18
Impuestos IVA (13%) e IT (3%) (-)			308,010.22	338,811.24	372,692.36	409,961.60
Total Costos			**1,814,592.75**	**1,993,475.60**	**2,190,246.75**	**2,406,695.00**
UTILIDAD						
Utilidad operativa		110,471.11	124,094.64	139,080.52	155,564.99	173,697.91
IUE (25%)		27,617.78	31,023.66	34,770.13	38,891.25	43,424.48
Utilidad después de impuestos		82,853.33	93,070.98	104,310.39	116,673.75	130,273.43
Depreciación (+)		25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18	25,764.18
INVERSIONES						
Inversiones, e inversiones adicionales	97,894.09					
Valor neto actual	-97,894.09	108,617.51	118,835.16	130,074.57	142,437.93	156,037.61
Valor Presente B		**1,790,757.08**	**1,832,402.59**	**1,875,016.61**	**1,918,621.64**	**1,963,240.75**
Valor Presente C		**1,687,993.25**	**1,725,019.45**	**1,763,062.27**	**1,802,134.49**	**1,842,249.97**

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

En la situación sin proyecto se determina el valor del indicador de la siguiente manera:

$$RBC = \frac{VAN_B}{VAN_C} = \frac{\sum VP_B}{\sum VP_B} = 1{,}24$$

Mediante el cálculo de la RBC para el caso con proyecto resulto mayor 1, lo cual se interpreta como aceptable y quiere decir que por cada Bs. invertido se tendrá un retorno y ganancia de Bs.0,24 en valor presente.

7.4. Conclusión del Capítulo

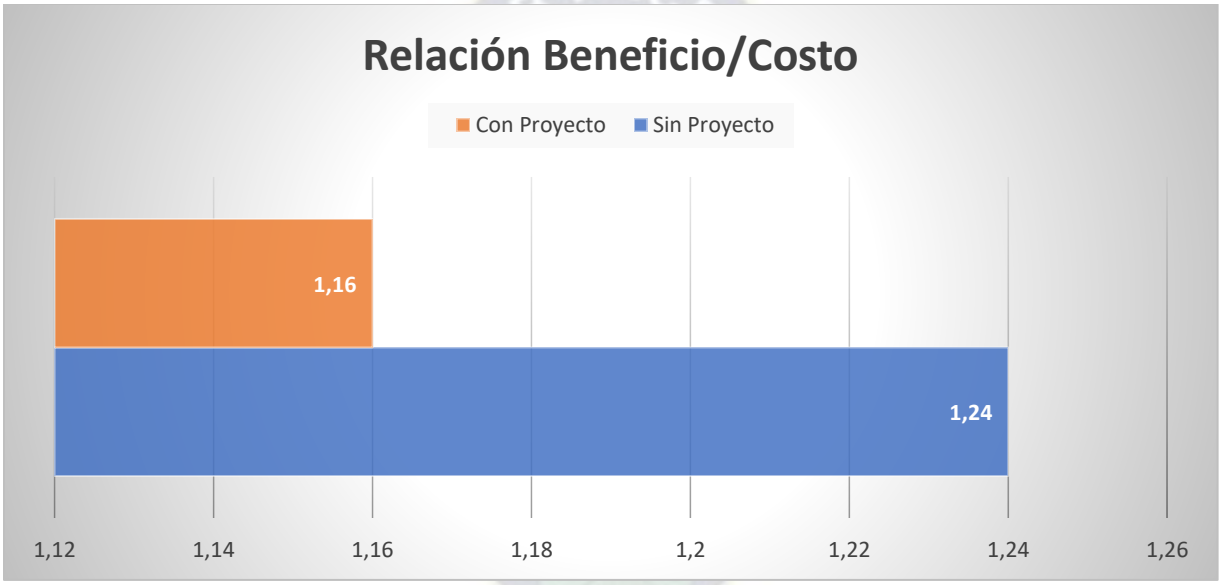
Se observó el indicador en la situación con y sin proyecto donde se evidencia que:

$$RBC_{CP} > RBC_{SP}$$

$$1{,}24 > 1{,}16$$

Gráfico 6

Relación Beneficio/Costo, Con Proyecto, Sin Proyecto



Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad resulta viable según los resultados obtenidos, donde el indicador de relación beneficio/costo es superior a 1, lo que indica un rendimiento satisfactorio. Al comparar ambas situaciones, se observa que la relación beneficio/costo con el proyecto es mayor que sin el proyecto, lo que refuerza la conveniencia de llevar a cabo su implementación.

CAPITULO VII

8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Conclusiones

8.1.1. Objetivo General

Este Proyecto de Grado se llevó a cabo, empezando con un diagnóstico, en el cual se detectó un 43% de cumplimiento en cuanto a la norma ISO 9001:2015, tras identificar los problemas que afectan a la empresa "ISOCRET.". Además, se elaboró una propuesta para abordar dichos problemas, estableciendo como objetivo diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma NB/ISO 9001:2015 en la empresa "ISOCRET." con el fin de estandarizar sus productos, optimizar sus procesos, cumplir con los plazos de entrega y, por ende, mejorar la satisfacción de sus clientes.

En el primer paso, se llevó a cabo un diagnóstico detallado, descrito en el capítulo IV, mediante un checklist basado en el cumplimiento de la norma. El resultado indicó que la empresa no cumple en un 58% con el Sistema de Gestión de la Calidad según la norma NB/ISO 9001:2015, específicamente en la producción de viguetas, pretensadas y poliestireno expandido.

Por lo tanto, al diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad, se enfocó en cumplir los requisitos para garantizar la entrega oportuna de productos estandarizados, como viguetas pretensadas y poliestireno expandido, con el objetivo de mejorar la satisfacción de los clientes. Esto se logró mediante la elaboración de la siguiente documentación:

- *ESTRUCTURACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD*: Capítulo 6, donde se diseñó e implementó algunos requisitos para la

futura certificación del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma NB/ISO 9001:2015. Incluye aspectos tales como la comprensión de la empresa y su contexto, partes interesadas, alcance, SGC y sus procesos (sección 4), liderazgo, políticas, compromiso, roles, responsabilidades de la empresa y enfoque al cliente (sección 5), planificación, acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos de calidad, planificación para lograrlos y planificación de los cambios (sección 6), apoyo, considerando recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y la información documentada (sección 7), operación, planificación y control operacional, requisitos para los productos y servicios, salidas no conformes, control de los procesos, producción, provisión y liberación de los productos (sección 8), evaluación del desempeño, seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección (sección 9), mejora, no conformidad y acción correctiva, con un enfoque a la mejora continua (sección 10).

- *MANUAL DE EMPRESA Y FUNCIONES:* Documento que establece las competencias, según el nivel de educación, formación y experiencias necesarias para cada puesto de trabajo, con el fin de cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad en la elaboración de productos.
- *CUADRO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES*: Estos cuadros facilitan la identificación para la determinación de políticas, objetivos, metas y estrategias para un enfoque basado en la calidad, permitiendo así responder a las dificultades que puedan surgir durante la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015 y satisfacer a las partes interesadas.

- *MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:* Este documento se centra en la realización de un mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo, además de considerar aspectos relacionados con el equipo de protección personal y la señalización necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores, contribuyendo así al Sistema de Gestión de la Calidad.
- *MANUAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PETREOS:* Es necesario llevar un control adecuado del manejo de residuos sólidos pétreos, para reducir mermas. A través de inspecciones dentro del proceso de producción, se contribuye al Sistema de Gestión de la Calidad, relacionándolo con la preservación del medio ambiente.

En consecuencia, el Sistema de Gestión de la Calidad beneficia a la empresa ISOCRET. Para el cumplimiento de los requisitos de sus líneas de productos, que incluyen viguetas pretensadas y poliestireno expandido. La implementación no solo satisface a los clientes, incrementa los ingresos y reduce los costos a través del enfoque de calidad, sino que también fortalece la competitividad y aumenta la participación en el mercado.

8.1.2. Objetivos Específicos

1. Se realizó un diagnóstico preliminar para evaluar el estado de la empresa en relación con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la documentación existente, donde se evaluaron los puntos:
    - CONTEXTO DE LA EMPRESA: Se identificaron las partes interesadas clave, teniendo en cuenta su influencia y participación en un enfoque de calidad.

- LIDERAZGO: Se consideró el papel de los responsables y la alta dirección para implementar un enfoque de calidad efectivo en la empresa.
- PLANIFICACIÓN: Se establecieron políticas, objetivos y metas a través de la planificación estratégica, evaluando si cada proceso de la empresa se ejecuta con un enfoque orientado a la calidad.
- APOYO: Se analizó la coordinación y comunicación entre las áreas y puestos de la empresa, observando su alineación con los procesos y actividades.
- OPERACIÓN: Se realizó un análisis del proceso productivo de cada uno de los productos, asegurando que se ajustaran a un enfoque de calidad.
- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Se llevó a cabo el seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditorías internas y revisiones por parte de la dirección para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad.
- MEJORA: Se consideraron aspectos de conformidad y no conformidad, enfocados en la mejora continua.

El diagnóstico reveló un cumplimiento del 42%, indicando un bajo nivel de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Como respuesta a esta situación, se llevó a cabo el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015.

Se involucró al personal en el diseño del sistema, basado en los resultados del diagnóstico, con el objetivo de mejorar el desempeño organizacional. Para ello, se elaboró la

documentación requerida para cumplir con los requisitos, y se consideró un plan de capacitación para facilitar la futura implementación del sistema.

2. El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad se llevó a cabo de manera participativa, mediante entrevistas y fichas de observación de los procesos de producción realizados en la empresa. Esto permitió integrar al sistema los elementos necesarios para cumplir con los requisitos que garanticen la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas. Al finalizar, se definieron los procesos existentes en la empresa, junto con la planificación, los métodos de comunicación, el manual de funciones, y la asignación de responsabilidades para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 en ISOCRET.
3. Se establecieron las directrices del contexto empresarial para redactar la política de calidad, y con ello se definieron los objetivos de calidad utilizando una tabla de análisis de riesgos y oportunidades. Asimismo, se delinearon los planes estratégicos y operativos con un enfoque de calidad, con el fin de cumplir los propósitos de la empresa, de acuerdo con el apartado de planificación de la norma ISO 9001:2015, y se elaboró el correspondiente mapa de procesos de la empresa.
4. Se elaboró la documentación necesaria para cumplir con los requisitos de la norma NB/ISO 9001:2015, detallando dicha documentación en una tabla comparativa del diagnóstico y de lo diseñado e implementado parcialmente donde se obtiene un cumplimiento del 77.59 %, ubicada en el **ANEXO Z1** ***"Cuadro de Cumplimiento"***

5. Se realizó una evaluación económica del proyecto para determinar la viabilidad de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NB/ISO 9001:2015. Esta evaluación incluyó el cálculo de la inversión necesaria para la implementación del sistema.

8.2. Recomendaciones

Se presentan las siguientes recomendaciones para la empresa ISOCRET. basadas en los resultados obtenidos en el proyecto de grado:

- Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad: Se recomienda a la empresa la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Los beneficios esperados, como la mejora en la entrega oportuna de pedidos y la satisfacción del cliente, indican que la correcta implementación del sistema podría brindar un gran beneficio.
- Cambio de Cultura Organizacional: Se sugiere que, con el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, la empresa promueva un cambio en la cultura organizacional hacia un enfoque basado en la calidad. Esto beneficiaría tanto a la empresa como al trabajo en equipo y la integración de todos los procesos.
- Estandarización y Disponibilidad de Información: La información del Sistema de Gestión de la Calidad debe ser estándar y accesible para todas las partes de la empresa. Se podría considerar la creación de un área o un cargo específico para llevar a cabo y dar seguimiento al sistema y al enfoque de calidad.
- Participación de la Alta Dirección: Es esencial que la alta dirección participe en el proceso de cambio y en la aplicación del sistema dentro de la empresa. Esto garantizará

la integración, participación y motivación de todas las áreas para producir productos de calidad y obtener resultados satisfactorios, así como posibilidades de crecimiento.

- Enfoque Integrado en Proyectos de Calidad: En el desarrollo de proyectos centrados en la calidad para empresas productivas o de servicios, se deben establecer métodos de medición y directrices de trabajo que permitan la integración de procesos en todas las áreas organizacionales. Esto facilitará el proceso de mejora continua, cumpliendo con los objetivos de satisfacción del cliente, competitividad, rentabilidad y mejoras en productos y servicios.
- Importancia de Proyectos de Investigación en Gestión de Calidad: Finalmente, se recomienda la realización de proyectos de investigación relacionados con la Gestión de la Calidad, ya que estos desempeñan un papel crucial en una empresa y son fundamentales para el perfil de un Ingeniero Industrial.

ANEXOS

ANEXO A "DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"

	DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN NB/ISO 9001-2015					
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).					
No.	**NUMERALES**	**CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN**				**JUSTIFICACIÓN**
		A-V	**H**	**P**	**N/S**	
		A	**B**	**C**	**D**	
	4.CONTEXTO DE LA EMPRESA **4.1 COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO**					
1	Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la empresa.			3		Falta análisis FODA
2	Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.			3		
	4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA EMPRESA					
3	Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.				0	Falta cuadro de partes interesadas
4	Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.			3		
	4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Se tiene determinado el alcance según: Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica. Debe estar documentado y disponible.					
5	El alcance del SGC, se ha determinado según: Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica		5			No se tiene definido el alcance de un SGC
6	El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?			3		

7	Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.			3		
8	Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestión?		5			Se tiene parte la documentación pertinente y se tiene conocimiento
9	Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la empresa		5			Falta un mapa de procesos
10	Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.			3		
11	Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.			3		
SUBTOTAL		0	10	21	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		28%				
	5.LIDERAZGO **5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL**					
1	Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.		5			Se necesita un acta de compromiso con el SGC
	5.1.2 Enfoque al cliente					
2	La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.	10				Se conoce a los clientes
3	Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.				0	No existe una matriz de riesgos y oportunidades
	5.2POLÍTICA 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA					
4	La política de calidad con la que cuenta actualmente la empresa está acorde con los propósitos establecidos.		5			Se conoce la política de la empresa parcialmente
	5.2.2 Comunicación de la política de calidad					
5	Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la empresa.		5			Se necesita una forma de comunicación establecida de manera formal
	2					
6	Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la empresa.	10				Se tiene Manual de Organización y funciones
SUBTOTAL		20	15	0	0	

VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		**58%**				
	6.PLANIFICACIÓN **6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES**					
1	Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados esperados.			3		No existe una matriz de riesgos y oportunidades
2	La empresa ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.			3		
	6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS					
3	Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestión?			3		Se deben establecer objetivos y metas en el SGC
4	Se mantiene información documentada sobre estos objetivos		5			
	6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS					
5	Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación?				0	No existe un procedimiento para la creación y actualización de documentos
SUBTOTAL		0	5	9	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		**28%**				
	7.APOYO **7.1RECURSOS** **7.1.1 Generalidades**					
1	La empresa ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura)		5			Se necesita tener mejor conocimiento de los recursos necesarios para un SGC (Infraestructura, Manual de mantenimiento y seguridad Industrial, Manejo de residuos sólidos)
	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades					
2	En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?			3		Parte de los operarios no tienen conocimiento acerca de la conservación de documentos
	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones					

3	Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.		5			Falta Calibración clara para la maquinaria
	7.1.6 Conocimientos de la empresa					
4	Ha determinado la empresa los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.		5			Parte de los operarios no tiene conocimientos del funcionamiento de los procesos
	7.2 COMPETENCIA					
5	La empresa se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria	10				Se tiene un Manual de organización y funciones
	7.3 TOMA DE CONCIENCIA					
6	Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.		5			Se hacen evaluaciones del personal por parte de recursos humanos
	7.4 COMUNICACIÓN					
7	Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones internas y externas del SGI dentro de la empresa.		5			Plan de existencia no definido
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades					
8	Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.			3		No se tiene un procedimiento de la información documentada en su totalidad
	7.5.2 Creación y actualización					
9	Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.			3		No se tiene un procedimiento claro y completo acerca de la creación y actualización de los documentos
	7.5.3 Control de la información documentada					
10	Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el SGC.		5			No se conoce en su totalidad, los documentos dentro de la planta industrial ISOCRET
SUBTOTAL		10	30	9	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		49%				
	8.OPERACIÓN **8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL**					

1	Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios.	10				Se tiene un plan de mantenimiento preventivo y seguridad industrial
2	La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la empresa.		5			No se cumple en su totalidad
3	Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.		5			No se tiene claro el procedimiento de planificación control operacional
4	Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.		5			
	8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.2.1 Comunicación con el cliente					
5	La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.	10				Se tiene clara la información a comunicar
6	Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas.			3		El procedimiento para las quejas no está bien definida
7	Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.			3		
	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios					
8	Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la empresa.			3		Los requisitos para los productos no están definidos de manera clara
	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios					
9	La empresa se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.		5			Solo existen consultas con el área de producción
10	La empresa revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.	10				Cumple
11	Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado información documentada al respecto.			3		No se retroalimenta acerca de los requisitos
12	Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.	10				Cumple
13	Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.		5			Se tiene una base de datos que registra la compra de los productos
	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios					

14	Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios.				0	Falta Diagrama de modificación de requisitos
	8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.1 Generalidades					
15	Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios.		5			No aplica
	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo					
16	La empresa determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.		5			
	8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo					
17	Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.		5			No aplica
18	Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.			3		No aplica
19	Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.		5			No aplica
	8.3.4 Controles del diseño y desarrollo					
20	Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.		5			No aplica
21	Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.		5			No aplica
22	Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.		5			No aplica
23	Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación			3		No aplica
24	Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.				0	No aplica
	8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo					
25	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas			3		No aplica

26	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios		5			No aplica
27	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación		5			No aplica
28	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.		5			No aplica
29	Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.			3		No aplica
	8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo					
30	Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios			3		No aplica
31	Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.				0	No aplica
	8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 8.4.1 Generalidades					
32	La empresa asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.		5			No tienen control de los servicios prestados
33	Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente.			3		No reconocen los procesos productivos en su totalidad
34	Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.		5			No se hace seguimiento de los proveedores
35	Se conserva información documentada de estas actividades				0	
	8.4.2 Tipo y alcance del control					
36	La empresa se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la empresa de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.		5			No se tiene claro el procedimiento

37	Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.		5			
38	Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la empresa de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.		5			
39	Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad.				0	No se tiene en cuenta dicho punto
40	Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.			3		
	8.4.3 Información para los proveedores externos					
41	La empresa comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios.		5			No se hace seguimiento
42	Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.		5			No se hace seguimiento
43	Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.				0	No se toma en cuenta
44	Se comunica las interacciones del proveedor externo con la empresa.			3		No se hace seguimiento
45	Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la empresa.		5			No se hace seguimiento
	8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio					
46	Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.	10				
47	Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.		5			
48	Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.			3		No se hace seguimiento
49	Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados		5			
50	Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.		5			
51	Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.	10				

52	Se controla la designación de personas competentes.	10				
53	Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.		5			
54	Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.			3		No se hace seguimiento
55	Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.	10				
	8.5.2 Identificación y trazabilidad					
56	La empresa utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.			3		No se usa frecuentemente
57	Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.		5			
58	Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.			3		Las partes involucradas no trabajan en equipo, por lo tanto la información es complicada de seguir
	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos					
59	La empresa cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras está bajo el control de la empresa o siendo utilizada por la misma.				0	No aplica
60	Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.				0	No aplica
61	Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.				0	No aplica
	8.5.4 Preservación					
62	La empresa preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.		5			No se hace seguimiento
	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega					
63	Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.		5			No se hace seguimiento
64	Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la empresa considero los requisitos legales y reglamentarios.		5			

65	Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.			3		No se consideran
66	Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.		5			
67	Considera los requisitos del cliente.	10				
68	Considera la retroalimentación del cliente.			3		No se tiene retroalimentación desarrollada con el cliente
	8.5.6 Control de cambios					
69	La empresa revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.		5			No se tiene planificación
70	Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la revisión.		5			No se tienen un procedimiento definido
	8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS					
71	La empresa implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.		5			
72	Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.		5			
73	Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.			3		
74	Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.			3		
	8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES					
75	La empresa se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.		5			
76	La empresa toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.		5			
77	Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.		5			Se verifican peor no se hace un seguimiento definido que involucran a las demás partes de la empresa
78	La empresa trata las salidas no conformes de una o más maneras		5			En ocasiones especiales

79	La empresa conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.			3		
SUBTOTAL		90	195	66	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		**44%**				
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD						
NUMERAL DE LA NORMA		**% OBTENIDO DE VERIFICACIÓN**		**ACCIONES POR REALIZAR**		
4. CONTEXTO DE LA EMPRESA 4.1 COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO		30%		DISEÑAR		
5. LIDERAZGO		60%		MEJORAR		
6. PLANIFICACIÓN		26%		DISEÑAR		
7. APOYO		47%		DISEÑAR		
8. OPERACIÓN		42%		DISEÑAR		
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN		**43%**				
Calificación global en la Gestión de Calidad		**BAJO**				

ANEXO B "FICHAS DE PROCESOS DEL MAPA DE PROCESOS"

- **ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

<table>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="3">CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</td><td>Versión: 1
Fecha: II/2023
Página:1 de 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">PROCESO/PROVEEDOR</td><td colspan="2">RESPONSABLE DEL PROCESO</td><td colspan="2">PROCESO/CLIENTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gerente general</td><td colspan="2" rowspan="3">Gerente general</td><td colspan="2">Comunicación</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gestión de RR.HH.</td><td colspan="2">Seguimiento, análisis, medición y evaluación</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Todos los procesos</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">  </td><td colspan="2">LIMITES DEL PROCESO</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">• Determina el contexto de la organización
• Determinar y revisar las partes interesadas
• Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad
• Trabajar en el incremento de la satisfacción del cliente
• Asignar roles, responsabilidades y autoridades.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADAS</td><td colspan="2">NOMBRE DEL PROCESO</td><td colspan="2">SALIDAS</td></tr>
<tr><td>Matriz FODA</td><td rowspan="3"></td><td colspan="2" rowspan="3">ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (DIRECCION)</td><td rowspan="3">  </td><td>Toma de decisiones</td></tr>
<tr><td>Elaboración del plan estratégico</td><td>Determinación de objetivos</td></tr>
<tr><td>Planificación de objetivos</td><td>Matriz de riesgos</td></tr>
</table>

Planificación de la producción				Informe de utilidades
Determinación de riesgos				Resultados de la productividad
RECURSOS	IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS			
Personal competente para cada cargo, recursos económicos, infraestructura, transporte y Sistemas de información /comunicación, tercerización	Elaboración de plan estratégico			
	Procedimiento de Determinación del Contexto			
	Seguimiento de resultados			
RIESGO/OPORTUNIDAD	RIESGOS DEL PROCESO ELEMENTO A CONTROLAR		RESPONSABLE	FRECUENCIA
Mala planificación estratégica	Matriz FODA		Gerente General	Mensual
Mal establecimiento de los procesos	Indicadores de productividad y rendimiento		Gerente de producción	Mensual
Mal establecimiento de los objetivos	Verificación de los objetivos a mediano y largo plazo		Gerente General	Mensual
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	OBJETIVOS	MEDICION INDICADOR	META	FRECUENCIA
4.1 Comprensión de la organización	Coordinar la planificación estratégica,	Índice de productividad	Producción/ Insumos Recursos	Mayor o igual a 1	Mensual
4.2 Comprensión de las partes interesadas					

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.	táctica y presupuestal				
5.1 liderazgo y compromiso		Índice de rotación	(N.º de depósitos/total de colaboradores) *100%	<5%	Mensual
5.2 política					
5.3Roles, responsabilidades y autoridades de la organización					
6. Planificación					
Realizado por:	**Revisado por:**		**Aprobado por:**		
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:		Cargo: Fecha:		

- **GESTIÓN DE CALIDAD**

ISOCRET	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página:1 de 1**
PROCESO/PROVEEDOR	RESPONSABLE DEL PROCESO	PROCESO/CLIENTE
Procesos que se ven involucrados en la elaboración de los productos	Gerente general	Revisión por la dirección
Dirección		
	ALCANCE Verificación de Materia Prima (Ensayos de laboratorio) en proceso hasta producto terminado y Seguimiento al Sistema de Gestión de la calidad Resultados de: •La conformidad de los productos y servicios. •El nivel de satisfacción del cliente. •El rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de calidad. •El desempeño de los proveedores externos. •La identificación de necesidades de mejora en el sistema de gestión de calidad.	

ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO	SALIDAS
Mapa de proceso y Fichas de proceso	GESTION DE CALIDAD	Cliente
Planificación estratégica Matriz de riesgos		Resultados de la Auditoria

RECURSOS	IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS
Personal competente para cada cargo, recursos económicos, infraestructura, transporte y telecomunicaciones	Elaboración de un manual de gestión de calidad
	Informes de control de calidad

RIESGOS DEL PROCESO			
RIESGO/OPORTUNIDAD	ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Resistencia de los trabajadores para registrar datos	Controles de calidad	Jefe de Laboratorio y Pretensado	Mensual
Falta de tiempo para analizar todos los datos del sistema	Informes	Dirección	Mensual
Detectar a tiempo alguna posible no conformidad de os productos	Productos	Jefe de Laboratorio y pretensado	Diario

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	OBJETIVOS	MEDICION			
		INDICADOR		META	FRECUENCIA
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 5.Liderazgo 5.1. Enfoque al cliente 5.2. Política	Evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el análisis y evaluación de los datos e información generados por el seguimiento y medición Cumplir la planificación anual	% objetivos cumplidos	Tabla dinámica	100%	Mensual
6.Planificacion en la calidad		% actividades realizadas	N.º de actividades realizadas/N.º de actividades planificadas	100%	Mensual
9.1. seguimiento, medición análisis y evaluación		%de clientes insatisfechos	N.º clientes satisfechos/N.º clientes	100%	Mensual

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

PROCESOS CLAVE

- **RECEPCIÓN DE PEDIDOS DEL CLIENTE**

<table>
<tr><td colspan="2">ISOCRET</td><td colspan="2">CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</td><td colspan="2">Versión: 1
Fecha: II/2023
Página:1 de 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADAS</td><td colspan="2">PROPIETARIO DELPROCESO</td><td colspan="2">SALIDAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Producción
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Clientes
Programación de la producción</td><td colspan="2">Atención al Cliente</td><td colspan="2">Programación de la producción</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">LIMITES DELPROCESO
Recabar información acerca de los requisitos del cliente y revisarlos mismos antes de comprometerse A suministrar elproducto</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADAS</td><td colspan="2">NOMBRE DELPROCESO</td><td colspan="2">SALIDAS</td></tr>
<tr><td>Características delproducto
Resultados de las percepciones del cliente</td><td></td><td colspan="2">RECEPCIÓN DE PEDIDO</td><td></td><td>Especificaciones de los productos
Orden de pedido</td></tr>
</table>

Requisitos, cantidad,plazos, precio				
Capacidad de producción e inventariode producto terminado				
RECURSOS	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS			
Personal competente para cada cargo, recursos económicos y equipos disponibles.	Captar nuevos clientes			
	Elaborar especificaciones para losproductos en base a informaciónproporcionada por el proceso deprogramación de la producción			
	Mantener la comunicación con elcliente			
	Analizar las quejas, sugerencias y dudasde los clientes			
	Registrar los pedidos del cliente			
	Verificar la capacidad del producción ystock			
RIESGOS DEL PROCESO				
RIESGO/OPORTUNIDAD	ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSIBLE		FRECUENCIA
Mala comunicación con los clientes	Registro de las especificaciones técnicas de los pedidos	Encargado de oficina		Según entrega
Requerimiento de producto especial	Registro de detalles presentados para la obtención acertada del producto pedido	Gerente de Producción		Según entrega
REQUISITOS DELA NORMA ISO 9001:2015	OBJETIVOS	MEDICION INDICADOR	META	FRECUENCIA

Comprende las actividades desde el cliente entra a la empresa hasta que termina de realizar el pedido	Controlæl éxito de pedidosrealizados	Porcentaje depedidos consolidados	N° de pedidos consolidados / N° pedidos Totales	95%	Mensual
	Evaluar el número de clientes consolidados	Número de pedidos por cliente al año	N° de pedidos consolidados / N° total de clientes	90%	Anual
Realizado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Cargo: Fecha:		Cargo: Fecha:		Cargo: Fecha:	

- **MOLDEADO DE VIGUETA**

ISOCRET	**TIPO DE PROCESO**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página:1 de 1**
PROCESO/PROVEEDOR	PROPIETARIO DEL PROCESO	PROCESO/CLIENTE
Producción (MOLDEADO DE VIGUETA)	Encargado de producción-operario de la maquina Tensyland.	Cliente
	LIMITES DEL PROCESO Realizar el moldeado para viguetas de acuerdo a los parámetros de los tipos de viguetas que se ofrece al cliente.	
ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO	SALIDAS
Requisito de pedido, tipo de viguetas con más demandas	MOLDEADO DE VIGUETAS	Orden de pedido de numero de pista producida
Armado y tensado de alambres de acero según tipo de vigueta en pista de producción		Metros lineales producidos de viguetas pretensadas (No terminadas)
Capacidad de producción por día, numero de pistas a producirse.		12 columnas de viguetas producidas por pista
Mezcla final de hormigón compuesto de cemento, Arena, Graba, aditivo.		Metros lineales producidos de viguetas pretensadas (No terminadas)
RECURSOS	IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS	
RECURSO HUMANO Personal capacitado para operar maquina Tensyland **MATERIALES** Alambre de acero Cemento Arena Graba Aditivo **MAQUINARIA** Maquina Tensyland Grúa Pórtico Palas Carretilla **RECURSOS ADMINISTRATIVOS** Operario encargado de medición de metros lineales producidos.	Mezcla de hormigón defectuosa por materia prima no calificada Tiempos de traslado deficientes de mezcla final a Tensyland dependiendo de la maquina grúa pórtico Operación de viguetas en pista por la maquina Tensyland sin defectuosos, manteniendo el cuidado en el manejo de la máquina, alambres de acero enredados, mezcla apta recibida para la vigueta sin defectos de la materia prima	
RIESGOS DEL PROCESO		

RIESGO/OPORTUNIDAD	ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Viguetas defectuosas por mezcla de hormigón defectuosa por la materia prima utilizada	Inspecciones a materia prima e insumos a utilizarse Arena, Graba, Cemento, Aditivo	Operador de Mezcladora	A partir de cada mezcla a procesarse
Tiempos deficientes en traslado de mezcla de hormigón a máquina Tensyland	Tiempo de traslado de mezcla de hormigo a Tensyland	Operador de grúa pórtico y Operador de Tensyland	En cada pista de producción
Producción de viguetas en gran cantidad, con precisión más exacta en las viguetas.	Maquina Tensyland	Operador de maquina Tensyland	En cada pista de producción

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	OBJETIVOS	MEDICION INDICADOR META	FRECUENCIA
5.1.2 Enfoque al cliente 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 8.1 Planificación y control operacional 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance de control 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	Realizar el proceso de manera eficaz, evitando variedad de calidad en el producto.	Cantidad de metros lineales producidos por pista de producción según el tipo de vigueta a desarrollarse.	

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **FRAGUADO DE VIGUETA**

ISOCRET	**TIPO DE PROCESO**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página:1 de 1**		
PROCESO/PROVEEDOR	PROPIETARIO DEL PROCESO		PROCESO/CLIENTE	
Producción (FRAGUADO)	Encargado de producción-Jornaleros		Cliente	
	LIMITES DEL PROCESO Realizar el fraguado de la vigueta, de acuerdo a las especificaciones técnicas de proceso			
ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO		SALIDAS	
Requisito de pedido, tipo de viguetas con más demandas	**FRAGUADO DE VIGUETAS**		Orden de pedido de numero de pista producida	
Inyección de vapor a la pista, según finalización de moldeado de vigueta			Metros lineales producidos de viguetas pretensadas	
calderas de vapor, transportado con mangueras				
RECURSOS	IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS			
RECURSO HUMANO Personal capacitado para operar calderos RECURSOS MATERIALES carpas MAQUINARIA calderas de vapor	Tiempo insuficiente de fraguado			
	Inspección de calderos (operarios sobre carga de trabajo)			
	Revisión de fallas en los calderos			
RIESGO/OPORTUNIDAD	RIESGOS DEL PROCESO ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSABLE		FRECUENCIA
Viguetas defectuosas, tiempo insuficiente de fraguado	Inspección de los calderos	Operador de moldeado		Al finalizar el moldeado
Maquinaria (caldero de vapor industrial)	Presión, temperatura,	Operador Caldero		En cada producción
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	MEDICION OBJETIVOS	INDICADOR	META	FRECUENCIA
5.1.2 Enfoque al cliente 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 8.1 Planificación y control operacional	Cantidad de metros lineales producidos por pista de producción según el tipo de vigueta a desarrollarse.	Satisfacción del cliente respecto a la calidad del fraguado	95% de satisfacción en encuestas	Cada 3 meses

8.2.1 Comunicación con el cliente 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance de control 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio		Tiempo de disponibilidad del equipo de fraguado	99% de disponibilidad operativa	Cada mes
		Temperatura y humedad controladas durante el fraguado	100% dentro de los rangos establecidos	Diario
		Cumplimiento del tiempo de fraguado según especificaciones técnicas	95% de cumplimiento	Semanal

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENTREGA DE PEDIDO DE PRODUCTO TERMINADO**

<table>
<tr><td>ISOCRET</td><td colspan="2">TIPO DE PROCESO</td><td colspan="3">Versión: 1
Fecha: II/2023
Página:1 de 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">PROCESO/PROVEEDOR</td><td>RESPONSABLE DEL PROCESO</td><td colspan="3">PROCESO/CLIENTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Producción
Recepción de pedidos</td><td rowspan="2">Gerente general</td><td colspan="3">Cliente</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>LIMITES DEL PROCESO
•Comprende desde que el producto terminado este etiquetado hasta la entrega del mismo al cliente.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ENTRADAS</td><td>NOMBRE DEL PROCESO</td><td colspan="3">SALIDAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Orden de liberación de productos
Productos terminados para su entrega
Requisitos de entrega del cliente</td><td>ENTREGA DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td colspan="3">Liberación de productos
Almacenamiento de productos terminados</td></tr>
<tr><td colspan="2">RECURSOS</td><td colspan="4">IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CRITICAS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Personal competente para cada cargo, recursos económicos y equipos disponibles.</td><td colspan="4">Controlar los requisitos de entrega de productos terminados
Gestionar el envío de los productos al cliente
Verificar que el pedido sea el correcto</td></tr>
<tr><td colspan="6">RIESGOS DEL PROCESO</td></tr>
<tr><td>RIESGO/OPORTUNIDAD</td><td>ELEMENTO A CONTROLAR</td><td colspan="2">RESPONSABLE</td><td colspan="2">FRECUENCIA</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Controlar los requisitos de entrega de productos terminados</td><td>Existencias en inventario de productos terminados</td><td colspan="2">Encargado de almacén</td><td colspan="3">Cada ciclo productivo</td></tr>
<tr><td>Gestionar el envío de los productos al cliente</td><td colspan="6">Takt time/ Cada ciclo productivo</td></tr>
<tr><td>REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015</td><td>OBJETIVOS</td><td colspan="3">INDICADOR</td><td>META</td><td>FRECUENCIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8.5.4 Preservación</td><td rowspan="2">Realizar la entrega del pedido al cliente según los requisitos que establece en su orden de pedido, gestionando las ordenes de envió para optimizar el proceso de entrega mediante un transporte propio</td><td>Porcentaje de pedidos entregados a tiempo</td><td>(n° de pedidos producidos a tiempo /n° total de pedidos) *100%</td><td>80%</td><td colspan="2">Mensual</td></tr>
<tr><td colspan="5">Porcentaje de no conformidades</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realizado por:</td><td colspan="3">Revisado por:</td><td colspan="2">Aprobado por:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cargo:
Fecha:</td><td colspan="3">Cargo:
Fecha:</td><td colspan="2">Cargo:
Fecha:</td></tr>
</table>

- **GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGISTICA**

ISOCRET	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página:1 de 1**

PROCESO/PROVEEDOR	PROPIETARIO DEL PROCESO	PROCESO/CLIENTE
Planificación de la producción yprogramación	Gerente de Producción y Gerente Administrativo Financiero	Control y seguimiento
Seguimiento, medición, análisis yevaluación		Planificación decomercialización
Sistema de gestión de la calidad		Planificación de la producción y programación
⇩	LIMITES DEL PROCESO Comprende desde la recepción de materia primahasta la entrega del mismo al primer proceso de producción de viguetas	⇧

ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO	SALIDAS
Inventarios de materia prima e insumos	**GESTION DE COMPRAS Y LOGISTICA**	Capacidad de producción e inventario del producto terminado
Información de Proveedores		Información para evaluación de proveedores
Organización vertical de los procesos		Pedidos realizados, materia prima recibida
Características de la M°P° e insumos		

RECURSOS/CONTROLES	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS
• Personal competente para elcargo • Listado de proveedores activos • Tarifa y catálogo de proveedores	Aprobación de orden de compras
	Envíos de petición de oferta
	Entrega de M°P° e insumos requeridos por todos losprocesos

RIESGOS DEL PROCESO			
RIESGO/ OPORTUNIDAD	ELEMENTO ACONTROLAR	RESPONSIBLE	FRECUENCIA
Mala comunicación con proveedores	Registro de las especificacionestécnicas de los pedidos	Encargado de almacén	Diario, Mensual y cada 3 meses
Falta de comunicación con el área de producción y comercialización	Registro de capacidad, producción en stock e inventarios existentes en el proceso	Encargado de almacén	Diario, Mensual y Trimestral

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	OBJETIVOS	MEDICION			
			INDICADOR	META	FRECUENCIA
5 Liderazgo 5.1Enfoque al Cliente 5.2 Política	Adquirir la materia prima e insumos en las cantidades y en los tiempos	% actividades realizadas	N° de actividades realizadas/ N°de actividades planificadas	100%	Diario, Mensual y cada 3 meses

8.5 Producciónyprovisión delservicio	previstos en los planes de producción con la calidad y requisitos de compra especificados y analizar los precios con los proveedores	% costo operativo	Costo de transporte/Nro.de conductores	100%	Diario, Mensual y cada 3 meses
6.2 objetivos y planificación		Capacidad totalutilizada	Promedio de capacidad usada/ promedio de capacidad instalada	100%	Diario, Mensual y cada 3 meses
9.1 Evaluaciónde desempeño					
9.1 Seguimiento,medición análisis y evaluación					
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedoresexternos					

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Nº	PROCESO	DESCRIPCIÓN	DISEÑO DEL PROCESO	APOYO
1	Planificación y Revisión SGC	Encargada de planear, programar establecer objetivos y procesos para conseguir resultados acordes con los requisitos del cliente y las políticas organizacionales, Este proceso define las actividades preliminares relacionadas con el sistema de gestión de calidad de la empresa.	Gerente General	SGC
2	Comercialización	Consta de la captación de clientes, realización de orden de pedido, entrega del producto al cliente, y asesoramiento técnico y seguimiento	Gerente Comercial	
3	Contabilidad y Finanzas	Consta de recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, evaluar e informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de las operaciones de la empresa para la toma de	Asistente Financiero	
4	Adquisición Almacenes	Compra de materia prima e insumos, gestiona la logística desde que se realiza el pedido de compra hasta que se almacene.	Administración y Finanzas	
5	Pretensados (Viguetas)	Fabricación de viguetas pretensadas, hasta el almacenamiento del producto terminado.	Gerente de Producción	
6	Poliestireno expandido	Fabricación de poliestireno expandido, hasta el almacenamiento del producto terminado	Gerente de Producción	
7	Almacén despacho Producto Terminado	Almacenar el producto terminado cumpliendo con el requisito conservación del producto, llevar el inventario. Verificar si existe la cantidad de requerimiento en almacenes de producto terminado y entregar el producto óptimas condiciones.	Gerente de Producción	

Nº	PROCESO	DESCRIPCIÓN	DISEÑO DEL PROCESO	APOYO
8	Gestión de RRHH	Proceso encargado de reclutamiento, selección de personal encargada de las capacitaciones del personal	Encargado de Recursos Humanos	
9	Control de Calidad y Seguridad Industrial.	El objetivo es garantizar que los procesos realizados por la organización conduzcan a la elaboración de un producto que satisfagan las necesidades de los clientes. Además de estar encargado de identificar peligros y evaluar los riesgos. Con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo en lo que respecta a garantizar a los trabajadores permanentes y temporales condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo según lo establecido por dicha Ley.	Encargado de Calidad y Encargado de Seguridad Industrial	ADM
10	Almacén y despacho Producto Terminado	Almacenar el producto terminado cumpliendo con el requisito conservación del producto, llevar el inventario. Verificar si existe la cantidad de requerimiento en almacenes de producto terminado y entregar el producto óptimas condiciones.	Gerente de Producción	

- **GESTION DEL MANTENIMIENTO**

ISOCRET	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página:1 de 1**

PROCESO/PROVEEDOR	PROPIETARIO DEL PROCESO	PROCESO/CLIENTE
Área de producción	Área de producción	Área de producción Y área administrativa
	LIMITES DEL PROCESO	
	El proceso de mantenimiento de maquinaria es realizado solamente en el área de producción y en el proceso de almacenamiento para conservación de los productos.	

ENTRADAS	NOMBRE DEL PROCESO	SALIDAS
Solicitud de mantenimiento de maquinaria fallida	**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA**	Maquinaria en buen estado, con registros de mantenimiento realizado, tipo, duración y uso de herramientas.

RECURSOS/CONTROLES	IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRITICAS
Personal capacitado y equipo de manutención	Falta de mantenimiento de las maquinarias
	Mayor tiempo de procesamiento por la falta de maquinaria actualizada

RIESGOS DEL PROCESO			
RIESGO/ OPORTUNIDAD	ELEMENTO A CONTROLAR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Implementación de una maquina lanza cables la cual ayudaría en gran parte a la disminución de productos defectuosos, además de que se reducirá el tiempo de producción	Mantenimiento y capacitación de los operarios	Área de producción	Diario, Mensual y cada 3 meses

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	MEDICION			
	OBJETIVOS	INDICADOR	META	FRECUENCIA
5Liderazgo 5.1 Enfoque al Cliente 5.2 Política	Eliminar paradas de producción, reducir tiempos muertos y reducir mermas.	Disponibilidad, horas totales- horas de mantenimiento,	100%	Diario, Mensual y cada 3 meses
8.5 Producción y provisión del servicio		Mantenimiento de maquinaria	100%	Diario, Mensual y cada 3 meses
6.2 objetivos y planificación				
9.1 Evaluación de desempeño				
9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación				
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos				

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO B1 “FICHA DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN”

ISOCRET	**FICHA DE PROCESAMIENTO DE GÉSTION COMERCIAL**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COMERCIAL	
Fecha de ingreso:	**Responsable de venta:**
Fecha de entrega:	**Código de lote:**
Revisión No:	**Venta al cliente:**
PRODUCTO:	**FECHA:**
Tipo de producto:	**Forma de pago:**
Cantidad de pedido:	**Monto de pago:**
PROCESAMIENTO DE CONTROL DE GESTIÓN COMERCIAL	
1.-Cantidad de Producto entregado conforme:	
2.- Cantidad de Producto no conforme:	
3.- Cantidad de Producto faltante	
4.- Reclamo:	
5.- Tiempo de reenvío (caso hay faltante):	

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**FICHA DE ORDEN DE PRODUCCIÓN**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COMERCIAL	
Cliente y numero de pedido:	**Responsable de producción:**
Fecha de entrega:	**Código de lote:**
Revisión No:	**Cantidad producida:**
PRODUCTO:	**FECHA:**
Tipo de producto:	**Forma de vencimiento:**
Fecha de entrada en almacén:	**Fecha de salida en almacén:**
PROCEAMIENTO DE CONTROL DE LOTE DE PRODUCCIÓN	
1.-Cantidad de Producto entregado conforme:	
2.- Cantidad de Producto no conforme:	
3.-Cantidad de Producto faltante o por procesar:	
4.- Causa de producto no conforme:	

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	FICHA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COMERCIAL	
Proveedor y numero de pedido:	**Responsable de producción:**
Fecha de entrega:	**Código de lote:**
Revisión No:	**Cantidad producida:**
MATERIA PRIMA:	**FECHA:**
Tipo:	**Forma de vencimiento:**
Fecha de entrada en almacén:	**Fecha de salida en almacén:**
PROCEAMIENTO DE CONTROL DE LOTE DE MATERIA PRIMA O INSUMO	
1.- Cantidad de Producto entregado conforme:	
2.- Cantidad de Producto no conforme:	
3.- Cantidad de Producto faltante o por procesar:	
4.- Causa de producto no conforme:	
Revisado por:	
Aprobado por.	

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO C "ACTA DE COMPROMISO"

ISOCRET	**ACTA DE COMPROMISO PARA LA EMPRESA "ISOCRET"** **REG-SGC-CMP-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Con el propósito de instaurar, documentar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y de continuar perfeccionando su eficiencia y efectividad a futuro, en ISOCRET, ubicada en Viacha Distrito 6 Urbanización San Cipriano, los miembros del nivel directivo de la empresa deseamos hacer patente nuestro compromiso con los fundamentos de la gestión de la calidad.

- Nuestro compromiso se basa en los siguientes principios clave:
- Encabezar el mantenimiento y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad implantado en ISOCRET, alineándolo con nuestra misión, visión, valores y principios.
- Asumir la responsabilidad y la obligación de dar cuentas acerca de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Establecer y difundir políticas y objetivos de calidad que estén en sintonía con el entorno y la dirección estratégica de la empresa.
- Garantizar la incorporación de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de la organización.
- Fomentar la adopción de enfoques basados en procesos y la consideración de los riesgos.
- Asegurar que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad estén disponibles.
- Comunicar la importancia de una gestión eficaz y en concordancia con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumpla con los resultados previstos, promoviendo una cultura orientada a los principios de la gestión de calidad, en especial, enfocada en la satisfacción del cliente, la mejora de los procesos y la búsqueda continua de mejoras.
- Comprometer, liderar y respaldar a nuestro equipo de trabajo para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
- Estimular la mejora continua en todos los colaboradores de la empresa.
- Brindar respaldo a otros cargos de dirección relevantes para mostrar su liderazgo en sus respectivas áreas de responsabilidad.
- Garantizar la ejecución de mediciones, análisis y mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad, particularmente asegurando la correcta realización de la revisión por la dirección.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO D "MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES"

ISOCRET	**MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES** **MNL-SGC-FNC**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Introducción

El propósito de este Manual de Organización y Funciones es proporcionar a los colaboradores y operarios de ISOCRET, una comprensión integral de las unidades organizativas, su posición en la estructura de la empresa, los canales de comunicación y las instancias de coordinación, tanto internas como institucionales. Este recurso administrativo de carácter operativo también contiene información sobre la estructura organizativa de la empresa, detallando los objetivos y funciones inherentes a cada una de las unidades y áreas organizacionales, así como su relación y dependencia con respecto a otras áreas.

1.1. Propósito del Manual

Este Manual de Organización y Funciones de ISOCRET, se concibe como una referencia esencial para guiar a los empleados y operarios en su desempeño laboral, proporcionando una comprensión integral de las unidades organizacionales, su posición en la estructura empresarial, los canales de comunicación, así como las instancias de coordinación, tanto internas como externas.

1.1.1. Objetivo General

- El propósito fundamental de este manual es fungir como un instrumento de apoyo para definir y establecer la estructura orgánica y funcional de ISOCRET, además de delinear las responsabilidades dentro de la organización.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Entre los objetivos específicos se incluyen:
- Definir la estructura orgánica formal de la empresa ISOCRET.
- Describir y detallar las funciones de cada puesto de trabajo en la organización.
- Delimitar las competencias requeridas para cada puesto de trabajo.
- Identificar las necesidades de formación y desarrollo de habilidades para cada posición dentro de la jerarquía de la empresa.

1.2. Alcance

Las directrices establecidas en este manual son de aplicación obligatoria y deben ser seguidas rigurosamente por todos los funcionarios y operarios de ISOCRET, de acuerdo con las responsabilidades asignadas en virtud de sus posiciones dentro de la organización.

1.3. Base Legal de Creación

La creación de este manual se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, tal como se prescribe en los puntos 4 (Contexto de la Empresa) y 5.3 (Roles, Responsabilidades y Autoridades de la Empresa).

1.4. Gerencia General

La Gerencia General ostenta la máxima autoridad ejecutiva (MAE) y tiene la capacidad de tomar decisiones fundamentales en relación con la estructura organizativa de ISOCRET.

En su rol, el Gerente General está facultado para:

Operativo:

a. Supervisar en colaboración con el Gerente de Producción el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NB/ISO 9001:2015.

b. Controlar y evaluar de forma regular los indicadores de eficiencia, los planes previamente establecidos y los requisitos del cliente.

Estratégico:

a. Evaluar el desempeño del sistema de gestión de la calidad y cualquier necesidad de mejora.

b. Asegurar el cumplimiento del enfoque al cliente y diseñar e implementar modificaciones necesarias en el sistema de gestión de la calidad.

c. Informar al Gerente de Producción sobre los registros de calidad en cada área de la empresa.

1.5. Planillas

- **GERENTE GENERAL**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-SGC-FNC-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**GERENTE GENERAL**
Dependencia	-
Jefe inmediato	-

ALCANCE DE CONTROL

- Gerente Comercial
- Gerente de Producción
- Gerente Administrativo Financiero

RELACIONES

Relaciones Internas	• Jefe de Laboratorio y Pretensado. • Jefe de Recursos Humanos.
Relaciones Externas	• Asesores externos. • Proveedores de materias primas. • Proveedores de suministros técnicos. • Empresas con las cuales ISOCRET mantiene algún tipo de relación comercial o técnica

FUNCIONES BÁSICAS

- Planificación, organización y supervisión general de las actividades desempeñadas por la empresa.
- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.
- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.
- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.
- Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.
- Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo.
- Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.
- Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente.
- Administración de los recursos de la empresa y coordinación entre las partes que la componen.
- Ejercer la representación administrativa y legal de la empresa, con las facultades que le sean conferidas.
- Conducción estratégica de la organización y hacer las veces tanto de líder a lo interno de la empresa, como de portavoz a lo externo de la misma.
- Tomar decisiones críticas, especialmente cuando se trata de asuntos centrales o vitales para la organización.

- Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás resoluciones emitidas por el Estado Plurinacional que regulan y conciernen el funcionamiento de la empresa.
- Ejercer la representación legal, comercial y administrativa de la empresa.
- Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, de marketing
- Motivar, supervisar y mediar entre el equipo de trabajo.

RESPONSABILIDADES

- La conducción estratégica, administrativa y la toma de decisiones para lograr el cumplimiento de los objetivos empresariales establecidos en cada gestión, conforme a los fines y políticas que rigen la empresa

RESULTADOS ESPERADOS

- El cumplimiento de plan estratégico a mediano y largo plazo establecidos en la empresa.
- Que, su visión empresarial y capacidad coincidan con los valores de la empresa, aquellos delineados en el plan estratégico, y en la misión-visión de la empresa.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Bachiller
Carrera Profesional	Administración de empresas
Experiencia Laboral	Diez (10) años de experiencia general
Experiencia Específica	Cinco (5) años de experiencia gerencial o funciones de dirección propias del cargo.
Formación	• Inglés (básico) • Nativo (habla y comprende)
	• Word (Nivel intermedio) • Excel (Nivel intermedio) • Power Point (Nivel intermedio)
Habilidades	• Orientación a resultados Trabajo en equipo • Tolerancia bajo presión Adaptabilidad al cambio Responsabilidad y confiabilidad • Integridad
	• Liderazgo • Toma de Decisiones Planificación y organización Orientación al cliente • Solución de problemas Comunicación • Negociación
Otros	Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **GERENTE DE PRODUCCIÓN**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-002**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**GERENTE DE PRODUCCIÓN**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE GENERAL

ALCANCE DE CONTROL

- Jefe de Laboratorio y pretensado
- Encargado de Despacho
- Encargado de Pretensado
- Encargado de Poliestireno expandido
- Encargado de Seguridad Industrial
- Encargado de Mantenimiento
- Encargado de Almacenes
- Encargado de Compras

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Gerente Comercial • Gerente Administrativo Financiero • Jefe de Recursos Humanos
Relaciones Externas	• Asesores externos. • Proveedores de materias primas. • Proveedores de suministros técnicos. • Empresas con las cuales ISOCRET mantiene algún tipo de relación comercial o técnica

FUNCIONES BÁSICAS

- Supervisar los procesos productivos.
- Supervisar los costos de producción.
- Supervisar la calidad de los productos, buscando siempre la eficiencia de la empresa.
- Elaborar y ejecutar planes y programas de producción.
- Aplicar una sistemática para el control de las actividades de producción.
- Desarrollar nuevos métodos de trabajo y velar por la mejor utilización de los recursos.
- Supervisar y evaluar el desempeño del equipo de trabajo y el buen funcionamiento de la maquinaria.

- Coordinar con el jefe de mantenimiento el cronograma para realizar el mantenimiento de los equipos y las maquinarias.
- Coordinar con el jefe de laboratorio las ideas técnicas y necesarias para la proyección de un estudio y posterior ejecución.
- Solicitar información de los planes y proyectos sobre la calidad, estudios de laboratorio, informe de control de calidad, acciones correctivas referente al área de laboratorio.
- Elaborar y actualiza documentos concernientes a la producción como ser: Procedimientos de fabricación, especificaciones técnicas de todos los productos.
- Desarrollar el presupuesto de producción y mantener los gastos de acuerdo al presupuesto.
- Analizar y solucionar todas las inconformidades resultantes de la producción.
- Rendir informes de desempeño del área y sus subordinados.

RESPONSABILIDADES

- Supervisar y coordinar las líneas de producción durante el proceso.
- Realizar la atención a proveedores y garantizar el cumplimiento de la planeación programada.
- Mantener el orden y la disciplina en la planta de producción
- Velar por la seguridad de todos los trabajadores en la planta
- Velar por el buen uso y manejo de todas las herramientas y maquinarias de la planta.
- Velar por los intereses de la empresa.

RESULTADOS ESPERADOS

- La implementación de un sistema de producción eficiente, que permita a la empresa reducir al mínimo sus pérdidas.
- La capacidad de compartir sus conocimientos, con los trabajadores de su dependencia, de manera tal, que estos puedan absorber un mayor bagaje de conocimientos teóricos en la industria de los pretensados que les permita sumar un valor agregado al trabajo que día a día desempeñan.
- La colaboración en la obtención de la certificación en Sistemas de Gestión de Calidad en función de las necesidades de la empresa.
- El cumplimiento de la planificación de producción mensual.
- Las gestiones para mantener en buen estado los equipos y maquinarias de la planta.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Egresado
Carrera Profesional	Ingeniería o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar
Experiencia Laboral	Cinco (5) años de experiencia general
Experiencia Específica	Dos (2) años de experiencia gerencial o funciones de dirección propias del cargo
Formación	• Tener capacidad para liderar grandes grupos. • Ser capaz de establecer una comunicación asertiva. • Tener empatía con sus supervisados. • Tener interés por la gestión y administración de empresas.

	• Ser capaz de trabajar en equipo, ser colaborador, respetuoso y solidario. • Conocer los procedimientos de despacho y distribución de producción. • Poseer capacidades para la gestión de logística.
	Liderazgo
Otros	Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **JEFE DE LABORATORIO Y PRETENSADO**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-003**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**JEFE DE LABORATORIO Y PRETENSADO**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN

ALCANCE DE CONTROL

- Encargado de Pretensado.
- Ayudante de Laboratorio.

RELACIONES

Relaciones Internas	• Encargados de Despacho • Encargado de Mantenimiento • Encargado de compras.
Relaciones Externas	• Proveedores y transportistas de materia prima.

FUNCIONES BÁSICAS

- Establecer políticas, procedimientos y normas de calidad.
- Mantenerse actualizado respecto a normas, acreditaciones y certificaciones de calidad vigentes.
- Elaborar y establecer normas, procedimientos y buenas prácticas que aseguran la calidad de los procesos y confiabilidad de los resultados.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de equipos e instrumentos.
- Llevar a cabo las acciones tendientes a lograr la acreditación del laboratorio ante organismos competentes.
- Prever las situaciones que puedan afectar la calidad del producto antes de que ocurra la "no conformidad".
- Cumplir y hacer cumplir los estándares de calidad de los productos.
- Trabajar con el departamento de compras para establecer los requisitos de calidad de los proveedores externos.
- Asegurarse de que los procesos de fabricación o producción cumplan con las normas establecidas.
- Buscar formas de reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia.
- Definir procedimientos de calidad en conjunto con el personal operativo.
- Establecer y mantener controles y procedimientos de documentación.
- Monitorear el desempeño mediante recopilación de datos relevantes a la producción.
- Ofrecer mejoras continuas al proceso de control de calidad.
- Creación de procedimientos para hacer inspecciones e informar sobre problemas de calidad.
- Conservar registros de informes de calidad, revisiones estadísticas y documentación pertinente.

RESPONSABILIDADES

- Debe hacer cumplir los estándares de calidad de los productos.
- Debe mantener los registros de control de calidad al día.
- Debe hacer cumplir los estándares de calidad de los productos.
- Cuidar las máquinas y equipos que estén bajo su dependencia.

RESULTADOS ESPERADOS

- La implementación de un sistema de control de calidad eficiente que permita a la empresa contar con productos de alta calidad

• La capacidad de compartir sus conocimientos con los trabajadores de su dependencia, para que estos puedan conocer más sobre los estándares de calidad de los productos. • La colaboración para la obtención de la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad en función de las necesidades de la empresa. • El mantenimiento del área de laboratorio en óptimas condiciones de orden e higiene. • La actualización de los registros de control de calidad. • El cumplimiento del plan de control de calidad.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS	
Educación	Título Profesional
Carrera Profesional	Ingeniería Civil o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Dos (2) años de experiencia general
Formación	• Inspección de Proceso de producción. • Normas y procedimientos de calidad (ISO – BUENAS PRACTICAS).
	• Manejo de Office (Word, Excel, Power Point, Internet) nivel Intermedio y herramientas de programación.
Habilidades	• Capacidad de Planificación y Organización. • Trabajo en Equipo. • Trabajo bajo presión.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE DESPACHO**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-004**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE DESPACHO**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN Y GERENTE COMERCIAL

ALCANCE DE CONTROL

- INVENTARIO DE VIGUETAS
- ESTIBADOR

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Encargado de Ventas Nacional • Técnicos Supervisores de Obra. • Atención al Cliente.
Relaciones Externas	• Proveedores del servicio de transporte

FUNCIONES BÁSICAS

- Organizar, dirigir, supervisar y coordinar el trabajo del personal a su cargo.
- Controlar, organizar y supervisar las actividades en materia de recepción, acomodo y despacho de productos terminados.
- Vigilar la toma física de inventarios.
- Consolidar y validar la información solicitada por otras áreas de la empresa.
- Realizar inventarios selectivos de productos terminados, e inventarios mensuales en la totalidad de los productos de conjunto con la contabilidad para verificar las existencias reales en los galpones.
- Coordinar con los proveedores de servicio de transporte la entrega de productos y la planeación de rutas.
- Verificar con los conductores el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestan el servicio
- Revisar y firmar documentos (informes, reportes, entre otros).
- Realizar aquellas otras tareas afines al puesto y que le sean encomendadas, o resulten necesarias, particularmente aquellas que se deriven de los conocimientos o experiencias exigidos para la asignación del puesto.
- Cumplir las normas de seguridad e higiene industrial establecidas por la empresa.
- Revisar, evaluar e implementar nuevos procedimientos para optimizar los tiempos de entrega de los productos de la empresa a los clientes.
- Atención de las solicitudes del personal de ventas.
- Recibir los pedidos y organizar de manera correlativa el despacho de los mismos.
- Brindar apoyo logístico en pedidos de carácter urgente.
- Coordinar y dar seguimiento al servicio de transporte, como a su personal.
- Llevar registro y control de los productos a despachar.
- Generar un archivo confiable de todos los pedidos concluidos.

RESPONSABILIDADES

- Notificar a los transportistas con las ordenes de remisión y documentos diversos.
- Coordinar logística para entregas de pedidos en planta.

• Atender los llamados del personal en general que trabaja dentro de la empresa.
RESULTADOS ESPERADOS
• La implementación de estrategias que permitan el desenvolvimiento del área. • La solución de los problemas del área, buscando que el cliente quede satisfecho. • La coordinación con el personal. • El cumplimiento de las metas establecidas para cada mes.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Título de Bachiller
Experiencia Laboral	Dos (2) años de experiencia general
Experiencia Específica	Un (1) año de experiencia en funciones de despacho propias del cargo.
Formación	• En almacenes
	• Organización • Buena comunicación
Otros	Trabajo bajo presión

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE PRETENSADO**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-005**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE PRETENSADO**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN

ALCANCE DE CONTROL

- Operario de equipo tensyland
- Operario de tesadora
- Operario de mezcladora
- Operario de pala
- Operario de puente grúa
- Ayudantes de Planta

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Encargados de Despacho • Encargado de Mantenimiento • Encargado de Seguridad Industrial
Relaciones Externas	• Ninguna

FUNCIONES BÁSICAS

- Supervisa inicialmente el correcto empleo de los equipos de protección personal de todo el personal a cargo.
- Supervisa el horario de entrada del personal de trabajo en el horario establecido para cada turno.
- Supervisa el área de trabajo, las condiciones, para llevar a cabo todas las operaciones de producción.
- Coordina la planificación de las ordenes de producción con el gerente de producción y el encargado de despachos.
- Planifica con un tiempo anticipado los recursos que se deben utilizar en el proceso de producción tomando en cuenta los plazos de entrega de los proveedores.
- Coordina tiempos con los diferentes operarios en cada etapa dentro del procesos de producción.
- Reporta y coordina faltas o permisos del personal a su cargo.
- Reporta cualquier incidencia o accidente dentro del procesos de producción del personal a su cargo.
- Coordina el mantenimiento de maquinarias con los operarios de producción y el personal de mantenimiento previniendo futuras paradas por problemas técnicos.
- Supervisa la calidad de las viguetas en pista en base a las especificaciones técnicas estándares que tiene la empresa.
- Sigue estrictamente las especificaciones técnicas sobre el proceso de producción que fue impuesta por el gerente de producción.
- Coordina los cambios de dosificación con el gerente de producción y el encargado de laboratorio si fuere el caso antes de ejecutarse en producción.
- Sigue estrictamente el conducto regular sobre las personas que tiene a cargo como también con el personal del que depende.
- Llevar siempre el equipo de protección personal.
- Llevar siempre los atuendos de cuidado e higiene personal.

RESPONSABILIDADES

- Cuidar celosamente a todo el personal a su cargo.
- Cuidar celosamente todo el equipo y/o maquinaria a su cargo.
- Dar parte al gerente de producción sobre cambios leves gravas o muy graves sobre cualquier incidencia en el proceso de producción, en el personal, u otro tipo de incidencias o percances que surjan durante el desarrollo de las actividades.
- Mantener siempre la buena conducta con todo el personal de planta.
- Mantener limpias y organizadas su área de trabajo.

RESULTADOS ESPERADOS

- La idoneidad en el área de trabajo que desempeña como encargado de producción.
- El cumplimiento del proceso de producción conforme las especificaciones del gerente de producción.
- Una correcta coordinación con los operarios de equipo de su área y el personal que tiene a cargo
- Se espera que no ocurran incidencias durante las actividades que desenvuelva como jefe de producción.
- Que el desperdicio en el proceso de producción sea mínimas o nulas.
- La administración de forma exacta y correcta todos los recursos que se le asigne durante su producción.
- Una buena coordinación con su grupo de trabajo.
- Se espera la nulidad de errores durante el trabajo que desempeña.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Un (1) año de experiencia general
Experiencia Específica	Un (1) año de experiencia de encargado o funciones de dirección propias del cargo.
Formación	• Capacitación para el manejo de maquinaria por la empresa o un externo.
Habilidades	• Tener capacidad para liderar grandes grupos. • Ser capaz de establecer una comunicación asertiva. • Trabajo en equipo
	• Liderazgo
	• Disponibilidad de trabajar en horarios rotativos

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-006**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN

ALCANCE DE CONTROL

- Operario de equipo Expansor
- Operario de Bloquera
- Operario de Cortadora
- Ayudante de Planta

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Encargados de Despacho • Encargado de Mantenimiento • Encargado de Seguridad Industrial • Encargado de Almacén
Relaciones Externas	• Ninguna

FUNCIONES BÁSICAS

- Planificar y ejecutar el plan de producción de poliestireno expandido teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos de la empresa.
- Prepara el equipo de protección personal (cascos, botas, ropa anti reflectiva etc.)
- Gestionar los materiales e insumos para la producción de poliestireno expandido.
- Supervisar las máquinas y equipos para comprobar que funcionen de manera óptima.
- Supervisar al personal de producción de poliestireno expandido y las funciones que desempeñan diariamente.
- Prevenir cualquier incidencia con materiales, pérdidas o deterioro.
- Mejorar la productividad del personal bajo su dependencia.
- Elaborar reportes de producción de poliestireno expandido.
- Realizar el registro en el sistema las producciones de poliestireno expandido.

RESPONSABILIDADES

- Supervisar, coordinar y dirigir las tareas del personal del área de producción de poliestireno expandido.
- Supervisar la calidad del producto y verificar que todo esté bajo control.
- Mantener los registros de producción de poliestireno expandido al día de forma manual y en sistema.
- Cuidar las máquinas y equipos que estén bajo su dependencia.
- Mantener existencias de insumos y materias primas necesarias para la producción de poliestireno expandido.

RESULTADOS ESPERADOS

- Mantener ordenado y limpio el área de producción de poliestireno expandido.
- Hacer cumplir el plan de producción de poliestireno expandido de cada mes.
- Se espera que la producción de poliestireno expandido sea eficiente para reducir al mínimo las pérdidas.
- Fomentar el trabajo en equipo y buen clima organizacional.
- Se espera que no ocurran paradas de producción.

• Se espera la nulidad de errores durante los horarios de trabajo.	
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS	
Educación	Egresado y/o técnico medio
Carrera Profesional	Ingeniería Petrolera, Ingeniería Industrial u otras carreras con distinta denominación, pero de contenido similar
Formación	Dos (2) año de experiencia general
	Un (1) año de experiencia de encargado o funciones de dirección propias del cargo.
	• Capacitación para el manejo de maquinaria por la empresa o externo.
Habilidades	• Tener capacidad para liderar grandes grupos. • Ser capaz de establecer una comunicación asertiva. • Trabajo en equipo
	• Liderazgo
Otros	• Disponibilidad de trabajar en horarios rotativos

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-007**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN

ALCANCE DE CONTROL

- Ninguno

RELACIONES

Relaciones Internas	• Encargado de Despacho • Encargado de Pretensado • Encargado de Poliestireno expandido • Encargado de Mantenimiento • Encargado de Almacenes • Encargado de Compras
Relaciones Externas	• Proveedores de equipo y servicios de seguridad industrial

FUNCIONES BÁSICAS

- Seguimiento y control de documentos técnicos necesarios para el cumplimiento de normativas y procedimientos de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional.
- Coordinar y verificar la implementación de los programas que se tengan establecidos, realizando inspecciones periódicas a seguridad de máquinas e instalaciones, señalización, uso de EPP, condiciones y actos inseguros.
- Supervisar la conformación, entrenamiento y funcionamiento de Brigadas de emergencia, primeros auxilios y extinción de incendios.
- Reportar e investigar accidentes e incidentes de trabajo, para determinar acciones correctivas que impidan nuevas ocurrencias.
- Coordinar la ejecución del programa de capacitación en Seguridad Industrial para todo el personal que labora en la planta, incluyendo mandos medios y jefes.
- Solicitar acciones correctivas o preventivas para eliminar o mitigar riesgos que puedan causar accidentes de trabajo dentro de la planta.
- Documentar las actividades de control, inspecciones, entregas de EPP, asistencia a capacitación, actividad de brigadas, investigación de accidentes e incidentes, acciones correctivas y preventivas, y toda actividad que se efectúe en materia de seguridad industrial.
- Participar en los comités técnicos que determinan las especificaciones para materiales o elementos que afectan directamente la seguridad industrial como: EPP, iluminación, extintores, botiquines, seguridad de las máquinas, equipos de alturas y otros.
- Elaborar informes periódicos para la dirección de la compañía.
- Autorizar permisos de trabajo para labores de alto riesgo como: trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de productos químicos peligrosos y otros que se tengan determinados con este nivel de riesgo en la planta.
- Atender y participar en las auditorías internas que la organización tenga establecidas.
- Atender las auditorías externas ante las autoridades locales y entes certificadores.

- Hacer el seguimiento y verificar la eficacia de las acciones implementadas.
- Coordinar con personal entendido de planta la revisión periódica de los equipos, maquinas (cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos).
- Fomentar el orden y limpieza de las áreas de producción y áreas administrativas.
- Hacer las inducciones de seguridad al personal contratista, nuevos empleados y cualquier otra persona que vaya a prestar algún servicio dentro de la planta.
- Coordinar y liderar los procesos de respuestas a emergencias suscitadas en el interior de la planta (brigadas, simulacros con bomberos, respuestas a emergencias, u otros).
- Supervisar el trabajo del personal tanto interno como tercerizado. (señalar acciones inapropiadas), con objetivo de precautelar su salud y seguridad.
- Llevar a cabo las actualizaciones de la matriz de riesgos de la empresa a partir de la implementación del programa de seguridad.
- Identificar las deficiencias del equipo de trabajo (mejora continua).
- Analizar, proponer e implementar medidas de mitigación de efectos negativos para el medio ambiente. (aguas residuales, pruebas experimentales).
- Dar seguimiento al cumplimiento de normativas ambientales (IMAs).
- Apoyo en la operación, control, de sistema ablandador de agua para los calderos.
- Análisis de potabilización de agua de pozo (garantizar cumplimiento normativo LEY 16998)

RESPONSABILIDADES

- Mantener orden y disciplina en la planta de producción
- Velar por la salud de todos los trabajadores de la planta
- Velar por el buen uso de los equipos de protección personal.
- Gestionar, ejecutar y dar seguimiento el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

RESULTADOS ESPERADOS

- Se espera que sea capaz de capacitar a los trabajadores de manera tal pueda conocer las normativas y procedimientos de seguridad industrial.
- Se espera que pueda colaborar en la certificación de otros Sistemas de Gestión en función a las necesidades de la empresa.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Título Profesional
Carrera Profesional	Ingeniería Industrial u otras de distinta denominación, pero de contenido similar.
Formación	Dos (2) año de experiencia general
	Un (1) año de experiencia de encargado o funciones de dirección propias del cargo.
	• sistemas de seguridad y salud ocupacional, conocimiento en diseño y construcción de equipos e instalaciones, su operación y mantenimiento. • Normas ISO 14001, Normas ISO 50001, Normas 9001 y Normas OHSAS 18001.
Habilidades	• Tener capacidad de organización • comunicación asertiva.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-008**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**
Dependencia	PRODUCCIÓN
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN

ALCANCE DE CONTROL

- Técnico de Mantenimiento
- Ayudante de Mantenimiento

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Encargado de Pretensado • Encargado de Poliestireno expandido • Encargado de Seguridad Industrial • Encargado de Compras
Relaciones Externas	• Proveedores de material e insumos de equipos industriales.

FUNCIONES BÁSICAS

- Definir y planificar las políticas de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones de la planta.
- Planificar los mantenimientos preventivos y predictivos de las líneas de producción, asegurando su funcionamiento.
- Crear y mantener actualizados los manuales de mantenimiento preventivo y predictivo, verificando su mantenimiento.
- Asignar los trabajos de mantenimiento.
- Coordina procesos con los Encargados de Área de la planta, con el objetivo de diseñar y poner en práctica el mantenimiento de cada una de las áreas.
- Realización de inspecciones de las instalaciones para identificar y solucionar problemas
- Comprobación de sistemas hidráulicos y eléctricos de las máquinas para asegurar la funcionalidad.
- Administrar el consumo de recursos de mantenimiento, respetando el presupuesto anual.
- Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través del encargado de compras.
- Efectuar inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las reparaciones pertinentes.
- Planear y coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento (Correctivo, preventivo y predictivo).
- Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros.
- Crea y mantiene actualizados los manuales de mantenimiento preventivo y predictivo, verificando su mantenimiento.
- Revisar, controlar e informar a su superior sobre la ejecución de las máquinas y equipos autorizados.
- Controlar la ejecución de los servicios a efecto de que cumplan con los programas y presupuestos establecidos, en coordinación con la Gerencia de Área.

- Supervisar y controlar al personal tercerizado.
- Contratar y capacitar al personal (técnicos, ayudantes, etc.).
- Revisar el suministro de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, necesarios para cumplir con la programación de ejecución de cada máquina y equipo.
-

RESPONSABILIDADES

- Solucionar problemas técnicos que suceden en la planta de producción en tiempo récord, con el fin de mantener la producción en orden.
- Responsable de la ejecución, supervisión y control de las máquinas y equipos, cumpliendo y haciendo cumplir normas y políticas internas de la empresa.
- Cumplir con los cronogramas de mantenimiento y velar por la economía y eficiencia de los recursos.
- Llevar diariamente los registros de mantenimiento actualizados.
- Velar por el buen uso y manejo de todas las maquinarias de la planta.
- Asegurar existencias de repuestos y suministros.
- Planear y coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento.

RESULTADOS ESPERADOS

- Que, mantenga actualizado los programas de mantenimiento.
- Que, mantenga actualizados los formatos de orden de mantenimiento.
- Que, mantenga actualizados los formatos de solicitud de mantenimiento.
- Que, mantenga ordenado y limpio los ambientes de maestranza.
- Que, cumpla con la elaboración y ejecución del plan de mantenimiento.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Técnico Medio
Carrera Profesional	Mecánica industrial, Administración o gestión de Instalaciones o carreras de distinta denominación, pero de contenido similar.
Formación	Un (1) año de experiencia general
	Un (1) año de experiencia de encargado o funciones de dirección propias del cargo.
	• Fontanería, carpintería, sistemas eléctricos y otros relacionados
Habilidades	• Tener capacidad de organización • comunicación asertiva. • Trabajo en equipo

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE ALMACENES**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-009**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE ALMACENES**
Dependencia	PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefe inmediato	GERENTE DE PRODUCCIÓN Y GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ALCANCE DE CONTROL

- Ninguno

RELACIONES

Relaciones Internas	• Encargado de Compras • Encargado de Presupuesto y Contabilidad
Relaciones Externas	• Proveedores de materia prima e insumos industriales.

FUNCIONES BÁSICAS

- Elaborar los pedidos de materiales y/o equipos efectuados por el feje de sección.
- Gestionar la autorización y aprobación de pedidos.
- Entregar pedidos autorizados y aprobados al encargado de compras para su respectiva compra.
- Recibir los materiales comprados, y dar uso apropiado
- Despachar los materiales que llegaron al almacén, llenando previamente el formato de salida de materiales.
- Actualizar diariamente el inventario de materiales que se encuentra en el almacén.
- Diariamente pasa al departamento de contabilidad las facturas y/o recibos de los proveedores de materia prima, recibidos durante el día.
- Elaborar reportes de existencia de materiales y materia prima los cuales son entregados mensualmente al gerente.
- Custodia el estado de las existencias (materiales, equipo, y herramientas)
- Mantener el almacén limpio, cumpliendo los procedimientos de almacenado para cada materia.
- Elaborar pedidos de materiales, que tienen recurrente salida, cuando se percata que su stock está en el margen de lo establecido para el stock mínimo
- Llevar el inventario de las bolsas de cemento vacías y de los restos de acero y de pretensado.

RESPONSABILIDADES

- Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos internos.
- Diariamente debe tener el inventario de materia y equipo actualizado.
- Cuidar celosamente los materiales y equipo que están en almacén.
- Mantener existencia de Diésel y Gasolina.
- Dar parte a su inmediato superior, cuando se ha agotado la existencia de algún material que sale periódicamente y elaborar el pedido respectivo.

RESULTADOS ESPERADOS

- Mantener actualizados los inventarios de existencias
- Mantener actualizados los formatos de orden de pedido.
- Mantener actualizados los formatos de salida de material.

• Mantener ordenado y limpio el almacén • Hacer llegar, al departamento de contabilidad, sin demora injustificada los recibos y/o facturas de los proveedores de materias primas.		
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS		
Educación	Egresado	
Carrera Profesional	Ingeniería Comercial, Administración de empresas, o carreras de distinta denominación, pero de contenido similar.	
Formación	Un (1) año de experiencia general	
	• Tener capacidad de organización • Comunicación asertiva. • Trabajo en equipo	
Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **GERENTE COMERCIAL**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-010**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**GERENTE COMERCIAL**
Dependencia	GERENCIA
Jefe inmediato	GERENTE GENERAL

ALCANCE DE CONTROL

- Encargado de Publicidad y Marketing
- Encargado de Ventas Nacional
- Encargado de Despacho
- Técnicos Supervisores de Obra
- Atención al Cliente

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Gerente Administrativo Financiero. • Gerente de Producción. • Jefe de Recursos Humanos
Relaciones Externas	• Proveedores de Servicio de Transporte. • Clientes • Asesor Externos

FUNCIONES BÁSICAS

- Establecer de forma consensuada los objetivos y metas de Gerencia Comercial, Ventas Nacional y de cada uno de los Técnicos Supervisores de Obra.
- Establecer prioridades y diseñar estrategias.
- Tomar decisiones en el marco de sus competencias como Gerente Comercial.
- Elaborar pronósticos que avalen la factibilidad de las metas propuestas, utilizando diversas herramientas tecnológicas.
- Dirigir el reclutamiento, la selección y la capacitación continua del personal que está bajo su mando conjuntamente con el Jefe de Recursos Humanos.
- Proponer y exigir la concreción de las formas de retribución de sus subordinados, considerando su carácter fijo o variable, y la existencia o no de incentivos o comisiones.
- Contribuir a la construcción de la política de precios de la empresa, de conjunto con Gerencias.
- Hacer cumplir estrictamente en cada uno de los canales de venta la política de márgenes establecida por la empresa.
- Controlar y evaluar sistemáticamente el desempeño de sus subordinados.
- Responder ante la Gerencia General por los procesos que convergen en el Área de Ventas, así como representar a la Dirección de la empresa ante los empleados de su dependencia.
- Planificar, dirigir y evaluar las operaciones de las Distribuidoras.
- Garantizar que los reclamos de los clientes sean atendidos de una manera oportuna, profesional y eficiente.
- Supervisar que el área de Inventario tenga stock en su inventario, además de verificar que los productos estén conservados de manera óptima.
- Supervisar y dirigir al personal para garantizar que se cumplan las metas.
- Elaborar informes de ventas mensuales y trimestrales para garantizar que sean cumplidos los objetivos

- Monitorear la fidelización de los clientes.
- Desarrollar y ejecutar estrategias de acción para atraer nuevos clientes.
- Estar al corriente de las últimas tendencias en el campo del Marketing y en la industria, así como de las actividades de la competencia.
- Comprender el funcionamiento del mercado local para determinar oportunidades de crecimiento.

RESPONSABILIDADES

Planificar organizar, controlar, ordenar y evaluar las operaciones del comercio dedicado a la venta de los productos para cumplir con las políticas comerciales.

RESULTADOS ESPERADOS

- La implementación de estrategias que permitan incrementar las ventas.
- La solución a los problemas que se puedan presentar en el área de ventas.
- El cumplimiento de las funciones determinadas en el área comercial.
- El Cumplimiento con las metas establecidas para cada mes.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Título Profesional
Carrera Profesional	Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Marketing o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Dos (2) años de experiencia general
Experiencia Específica	Dos (2) años de experiencia gerencial o funciones de dirección propias del cargo
Formación	Inglés (básico) • Word (Nivel intermedio) • Excel (Nivel intermedio) • Power Point (Nivel intermedio) • Outlook (Nivel intermedio)
Habilidades	• Comunicación. • Intuición. • Pensamiento crítico. • Capacidad de negociación. • Trabajo en equipo. • Capacidad de planificar y organizar. • Liderazgo • Toma de Decisiones, planificación y organización orientado al cliente.
Otros	Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y MARKETING**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-011**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE PUBLICIDAD Y MARKETING**
Dependencia	VENTAS
Jefe inmediato	GERENTE COMERCIAL

ALCANCE DE CONTROL

- Ninguno

RELACIONES

Relaciones Internas	• Gerente Administrativo Financiero • Gerencia de Producción • Jefe de Recursos Humanos.
Relaciones Externas	• Proveedores de material publicitario, propietarios de Imprentas y otros. • Encargados de medios de comunicación.

FUNCIONES BÁSICAS

- Diseño y planificación de las campañas publicitarias de la empresa.
- Creación de estrategias publicitarias y marketing.
- Control y seguimiento de la eficacia de la publicidad.
- Establecer parámetros técnicos para establecer acuerdos publicitarios, con clientes como con medios de comunicación incluyendo impresos, radiales, audiovisuales y web, lo mismo que con organizaciones diversas.
- Dirigir todas las actividades que son relativas al área comercial.
- Supervisar la publicidad en la empresa.
- Elaborar y distribuir comunicados para medios digitales e impresos
- Diseña el formato de publicación en medio digitales.
- Desarrollar estrategias y tácticas para difundir la existencia de nuestra empresa.
- Poner en práctica campañas de marketing que garanticen el éxito y poseer su implementación desde su concepción hasta su ejecución.
- Experimentar con una gran variedad de canales de adquisición orgánicos y de pago, como creación del contenido, tratamiento del contenido, campañas de pago, gestión de eventos, publicidad, redes sociales, campañas de generación de clientes potenciales, redacción creativa y análisis de rendimiento.
- Generar contenido valioso y atractivo para nuestro sitio web y redes sociales.
- Preparar y monitorizar el presupuesto de marketing trimestral y anualmente y asignar fondos de un modo inteligente.
- Supervisar y aprobar material de marketing, desde banners de sitios web a folletos impresos y estudios de casos.
- Medir y elaborar informes sobre el rendimiento de las campañas de marketing, obtener información y realizar evaluaciones con respecto a los objetivos.

RESPONSABILIDADES

Seguimiento y análisis del rendimiento de las campañas de publicitarias, gestión del presupuesto de marketing y garantizar que todo el material de marketing esté en consonancia con la identidad de nuestra marca.

RESULTADOS ESPERADOS	
• La implementación de un manejo eficiente de las redes sociales de la empresa. • La gestión de una publicidad efectiva. • El control de gastos y asegurar la utilización eficiente de los recursos.	
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS	
Educación	Técnico Medio
Carrera Profesional	Diseño Gráfico, Marketing, ventas o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Dos (2) años de experiencia general
Experiencia Específica	Un (1) año de experiencia en el área de marketing.
Formación	Inglés (básico) • Word (Nivel intermedio) • Excel (Nivel intermedio) • Power point (Nivel intermedio) • Outlook (Nivel intermedio) • Internet • La creación de páginas Web
Habilidades	• Contar con capacidad para trabajar en equipo. • Tener iniciativa. • Tener capacidad de liderazgo. • Ser un comunicador excelente. • Mostrar capacidad de organización y de planificación. • Tener un alto grado de creatividad y de imaginación. • Contar con capacidad de síntesis. • Ser un muy buen observador. • Tener memoria visual.
Otros	Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE VENTAS NACIONAL**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-012**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE VENTAS NACIONAL**
Dependencia	VENTAS
Jefe inmediato	GERENTE COMERCIAL

ALCANCE DE CONTROL

- Ninguno

RELACIONES

Relaciones Internas	• Encargado de Marketing y Publicidad • Atención al Cliente
Relaciones Externas	• Clientes • Empresas de Servicio de distribución y comercialización.

FUNCIONES BÁSICAS

- Supervisar y coordinar las ventas a nivel nacional.
- Realizar la atención a clientes y garantizar el cumplimiento de la planeación programada de las ventas a nivel nacional.
- Realizar identificación y seguimiento de los clientes a nivel nacional.
- Posicionar comercialmente la marca ISOCRET, a nivel nacional.
- Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos internos.
- Contratar, evaluar y formar al personal de ventas.
- Definir los objetivos de venta mensual, semestral y anual conjuntamente con el Gerente Comercial del personal de ventas.
- Supervisar el cumplimiento de metas del personal de ventas.
- Participar en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de productos y servicios.
- Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice Gerencia Comercial.
- Asistir a conferencias en representación de la empresa.
- Supervisar al personal de ventas en los stands de la empresa en ferias y exposiciones.
- Elaborar presupuestos y tramitar pedidos.
- Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas en su área, así como tratar y mantener buenas relaciones con los clientes.

RESPONSABILIDADES

Planificar y organizar el trabajo del personal de ventas, estableciendo los objetivos de ventas y evaluar los resultados.

RESULTADOS ESPERADOS

- La implementación de estrategias que permitan incrementar las ventas.
- La solución de los problemas que se puedan presentar en el área.
- La coordinación de las tareas determinadas en el área.
- El cumplimiento de las metas establecidas para cada mes.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Título Profesional
Carrera Profesional	Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, Marketing o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Cinco (5) años de experiencia general
Experiencia Específica	Dos (2) años de experiencia en ventas y/o funciones de dirección propias del cargo.
Formación	• Word (Nivel intermedio) • Excel (Nivel intermedio) • Power point (Nivel intermedio) • Outlook (Nivel intermedio)
Habilidades	• Dirección • Liderazgo • Planificación
Otros	Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-013**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
Dependencia	GERENCIA
Jefe inmediato	GERENTE GENERAL

ALCANCE DE CONTROL

- Jefe de Recursos Humanos
- Encargado de Almacenes
- Encargado de Compras
- Encargado de Presupuesto y Contabilidad
- Encargado de Sistemas

RELACIONES	
Relaciones Internas	• Gerente Comercial • Gerente de Producción
Relaciones Externas	• Asesores externos. • Personal de Servicio de Impuestos Nacionales

FUNCIONES BÁSICAS

- Participar en la Planificación General de la Empresa, y disponer acciones de desarrollo, en concordancia con las metas y objetivos de Gerencia General.
- Desarrollar y aplicar indicadores de control de gestión administrativo-financieros de la Empresa.
- Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos en los procesos de reclutamiento, prestaciones sociales, administración de sueldos y salarios, capacitación del personal.
- Conducir, coordinar y supervisar la administración de los recursos materiales y de servicios, necesarios para la adecuada marcha administrativa y operativa de la Empresa, de conformidad y con sujeción a los reglamentos y disposiciones legales vigentes.
- Conducir, coordinar y supervisar las acciones relativas al registro y consolidación de las transacciones económicas y financieras de la Empresa, así como, la formulación, análisis, evaluación y presentación oportuna de los estados financieros a la Gerencia General.
- Proponer las políticas, normas y directivas para las actividades administrativas y comerciales, verificando su aplicación y manteniéndolas actualizadas de acuerdo con el entorno empresarial.
- Desarrollar las acciones referidas al control patrimonial y saneamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Empresa.
- Conducir y supervisar el proceso de programación, captación y control de los recursos financieros de la Empresa, para poder atender los requerimientos de efectivo para la operación e inversión.
- Disponer la interpretación de los dispositivos legales que tengan relación con su Gerencia y velar por su aplicación, manteniéndolas actualizadas de acuerdo con el entorno empresarial.
- Proporcionar información oportuna a la Gerencia General, respecto a la administración de los Recursos Humanos, materiales y servicios para asegurar una adecuada toma de decisiones.
- Verificar el envío de la información financiera a las entidades estatales correspondientes.
- Asegurar que la gestión de compras se realice en forma oportuna, sistemática y eficiente.
- Supervisar y aprobar el trabajo de las áreas de contabilidad y compras.

- Diagnosticar y evaluar los problemas relacionados con los registros de las operaciones financieras y dirigir sistemas de registro de información contable.
- Supervisar y gestionar con respecto a los pagos a los diferentes proveedores de la empresa.
- Cumplir con las demás funciones propias de su cargo, conforme a las instrucciones del Gerente General.
- Dirigir y realizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos administrativos financieros en la empresa.

RESPONSABILIDADES

- Planificar, organizar, coordinar objetivos y procedimientos que regularán las actividades de la Gerencia, los procesos contables, administrativos y financieros en general.
- Es responsable de coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo y organización de los sistemas de costos, supervisar el análisis de los mismos y emitir el análisis correspondiente para determinar la rentabilidad y realizar estudios de factibilidad para nuevas inversiones de la empresa.
- Obtener información de las diferentes áreas, respecto de sus requerimientos e inquietudes que permitan realizar trabajos óptimos en la empresa.
- Gestiona y coordinar la obtención de recursos para atender los requerimientos financieros
- Utilizar modelos matemáticos y estadísticos para prever las tendencias económicas y financieras.
- Idear métodos para maximizar las ganancias de la empresa.

RESULTADOS ESPERADOS

- Se espera el análisis de información financiera y la presentación de los resultados obtenidos mediante informes.
- Que, se garantice que las actividades económicas de la empresa cumplan con las normas emitidas por entes gestores.
- La supervisión al personal encargado del levantamiento de informes e idear alternativas para minimizar los costos y las pérdidas.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Título profesional
Carrera Profesional	Ingeniería, contaduría o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Cinco (5) años de experiencia general
Experiencia Específica	Dos (2) años de experiencia gerencial o funciones de dirección propias del cargo.
Formación	• Ser capaz de establecer una comunicación asertiva. • Organización • Gestión de logística.
Otros	• Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-014**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**
Dependencia	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Jefe inmediato	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ALCANCE DE CONTROL

- Limpieza
- Portería.

RELACIONES

Relaciones Internas	• Gerente de Producción • Gerente Comercial • Encargados de Área
Relaciones Externas	• Funcionarios de entidades estatales. • Servicios externos

FUNCIONES BÁSICAS

- Realizar el reclutamiento, selección e inducción del personal nuevo.
- Realizar periódicamente evaluaciones de desempeño.
- Emitir memorándums, llamadas de atención y otros conforme a procedimiento.
- Diseñar programas de capacitación y desarrollo para el personal.
- Elaboración de manuales y/o protocolos del área de recursos humanos.
- Realizar programas de incentivos y reconocimientos.
- Realizar programas recreacionales.
- Elaborar sistema de escalas salariales.
- Realizar pagos y otros por concepto de beneficios sociales y laborales ante instituciones públicas correspondientes.
- Proponer a instancias superiores las acciones necesarias para mejorar la gestión de recursos Humanos
- Cumplir cualquier otra función que las instancias jerárquicas superiores estimen convenientes o necesarias para cumplir con los objetivos y el buen funcionamiento de la empresa.
- Cumplir las normas, reglamento interno y procedimientos vigentes de la empresa.
- Apoyar las necesidades empresariales actuales y futuras a través del desarrollo, el compromiso, la motivación y la conservación del capital humano.
- Mantener planes de pago y programas de beneficios.
- Garantizar el cumplimiento legal a lo largo de la gestión de los Recursos Humanos.

RESPONSABILIDADES

- Gestionar el diseño de puestos, reclutamiento, relaciones entre empleados, gestión del rendimiento, formación y desarrollo, y gestión del talento.
- Fomentar la comunicación Interna.

RESULTADOS ESPERADOS

- El mantenimiento de una relación fuerte entre el empleador y sus empleados.
- El reclutamiento de los mejores candidatos para ejercer la mano de obra dentro de la empresa.

• La implementación de un sistema de control de calidad eficiente que permita a la empresa contar con productos de alta calidad.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS	
Educación	Técnico Medio y/o Título Profesional
Carrera Profesional	Administración de Empresas o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Un (1) año de experiencia general
Formación	• Capacidad de Planificación y Organización. • Trabajo en Equipo. • Trabajo bajo presión.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE SISTEMAS**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-015**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE SISTEMAS**
Dependencia	PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Jefe inmediato	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ALCANCE DE CONTROL

- Ninguno

RELACIONES

Relaciones Internas	• Ninguno
Relaciones Externas	• Ninguno

FUNCIONES BÁSICAS

- Realizar el mantenimiento preventivo mensual, limpieza, backup de bases de datos en medios físicas almacenables.
- Controlar las conexiones.
- Controlar el funcionamiento de los servidores y periféricos a nivel hardware y software.
- Atender al usuario en la adquisición de cualquier equipo de computación.
- Evaluar y recomendar Software y Hardware orientado a la solución de las necesidades de los usuarios.
- Plantear y coordinar los proyectos del área.
- Evaluar la nueva tecnología a implementar (Software y Hardware).
- Elaborar estudios de factibilidad sobre sistemas de información.
- Elaborar y mantener estándares para el análisis, diseño, programación e implementación de Sistemas.
- Elaboración del Plan Operativo Anual de Sistemas, planes de trabajo a corto y mediano plazo y estimación de uso de recursos para el área.
- Gestionar las cuentas de los usuarios, los permisos, los derechos de acceso y las ubicaciones de almacenamiento
- Control y seguimiento de la implementación del plan de sistemas y los diferentes proyectos involucrados.
- Brindar apoyo técnico y solución a cualquier problema de hardware y software relacionado con el servidor y los dispositivos de almacenamiento
- Establecer programas de capacitación respecto a los recursos del sistema.

RESPONSABILIDADES

- Desarrollar la visión de las tecnologías de información.
- Gestionar y supervisar el desarrollo de los proyectos a implementar.
- Aplicar la tecnología existente para el crecimiento de la empresa.
- Responsable de la administración de y el buen uso de las políticas de usuarios en la red local.
- Búsqueda de soluciones técnicas y mejoras en los procesos, en beneficio de la empresa.
- Revisión y supervisión del reporte mensual de soporte de sistemas.
- Elaborar guías de Operación de Sistemas para los usuarios.
- Establecer niveles de seguridad de acceso a la información y proceso por parte de usuarios.
- Desarrollar las funciones de Análisis, Diseño e implementación de Sistemas.
- Recopilar y documentar las necesidades de los usuarios y desarrollar especificaciones lógicas y físicas

- Comunicar, controlar decisiones, negociar, manejar problemas, manejar cambios.
- Evaluar el trabajo, entregar documentación del trabajo, liberar recursos e informar oficialmente la conclusión del trabajo.

RESULTADOS ESPERADOS

- Analizar las necesidades de los clientes para diseñar, probar y desarrollar un software que satisfaga las mismas.
- Diseñar cada parte de la aplicación o sistema y planificar el modo en que estas trabajarán en conjunto.
- Escribir el código del sistema a desarrollar.
- Garantizar la funcionalidad del software al ejecutarse las fases de mantenimiento y pruebas
- Recomendar actualizaciones de software para programas y sistemas existentes.
- Trabajar en conjunto con otros Ingenieros y profesionales en Informática y Tecnología con el objetivo de desarrollar un software óptimo.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Título Profesional
Carrera Profesional	Ingeniería en Sistemas o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Un (1) año de experiencia general
Formación	• Habilidades de resolución de problemas • Atención a los detalles • Buenas habilidades de comunicación • Discreción (ya que los datos son confidenciales se mantienen en sistemas informáticos)

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

- **ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

ISOCRET	**MANUAL DE FUNCIONES** **MNL-RH-FNC-016**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO	
Nombre del cargo	**ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**
Dependencia	PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Jefe inmediato	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ALCANCE DE CONTROL

- Caja

RELACIONES

Relaciones Internas	• Encargados de Compras • Encargado de Almacenes
Relaciones Externas	• Proveedores de material e insumos industriales

FUNCIONES BÁSICAS

- Realizar el reclutamiento, selección e inducción del personal nuevo.
- Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.
- Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas.
- Responsable de procesar efectuar las conciliaciones de las cuentas activas y pasivas de la empresa, manteniendo un adecuado registro y control de las operaciones.
- Archiva documentos contables para uso y control interno.
- Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.
- Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
- Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
- Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobantes.
- Totaliza las cuentas de ingreso y egreso y emite un informe de los resultados.
- Participa en la elaboración de inventarios, cuando corresponde.
- Procesar diariamente los comprobantes de contabilidad relacionados a los ingresos, gastos o traspasos entre cuentas.
- Genera los estados contables y reportes de venta, compras, pagos y cobranzas diariamente y mensualmente al cierre del mes.
- Depurar y gestionar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, realizar conciliaciones y verificaciones, previo al cobro o al pago de las mismas, de manera oportuna.
- Verificar los documentos de respaldo de las compras (facturas y recibos) y las ventas (notas de entrega y facturas), así como los recibos, cheques y otros documentos de cobro y pagos.
- Contabilizar los ingresos y egresos de caja en forma diaria.
- Contabilizar las altas y bajas de la empresa.
- Recibir y depositar los cheques girados a favor de la empresa.
- Efectuar y contabilizar los pagos de servicios públicos, alquileres, AFP, CNP, impuestos, seguros y otros gastos de operación de la empresa.
- Realizar la actualización permanente del tipo de cambio y la UFV en el sistema contable.

- Llevar archivo del movimiento contable diario de la empresa (compras, ventas, pagos, cobranzas, gastos y otros), contratos, tarifarios, planillas y boletas de pago, aportes AFP, aportes Cns, formularios de impuestos y de otra documentación relacionada al movimiento diario de la empresa
- Emitir las boletas de pago, aguinaldos y finiquitos de los funcionarios y realizar el pago correspondiente, previa aprobación de la gerencia.
- Generar e imprimir cuando corresponda el libro diario y libro mayor.

RESPONSABILIDADES

- Supervisar la formulación correcta del presupuesto y su ejecución. Registrar las operaciones de tipo presupuestal controlando la disponibilidad de los rubros y la legalidad de los egresos, en el marco de las disposiciones en materia presupuestal.

RESULTADOS ESPERADOS

- La Planificación, organización, dirección y control de las actividades relativas a la gestión de la Gerencia Administrativa Financiera

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Educación	Técnico Medio, Egresado y/o Título Profesional
Carrera Profesional	Ciencias Económicas y Financieras, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas o carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.
Experiencia Laboral	Dos (2) años de experiencia general
Formación	• Capacidad de Planificación y Organización. • Trabajo bajo presión.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO D-1 “PLAN DE CAPACITACIÓN”

ISOCRET	**PLAN DE CAPACITACIÓN** **PRC-SGC-CAP-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Objetivo

Capacitar al personal de la empresa en los principios y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001:2015, con un enfoque específico en la fabricación de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

Duración

El plan se llevará a cabo durante un año, con sesiones programadas de capacitación y actividades prácticas.

Actividades a desarrollar	**Meses**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Seminario: Planeamiento estratégico	X											
Taller para el mantenimiento preventivo y correctivo		X										
Curso: manejo de la maquina Tensyland			X	X			X					
Capacitación: Seguridad y salud ocupacional					X		X			X		X
Curso: Control de calidad en el cemento, Hormigón y viguetas pretensadas.						X		X				
Seminario y conferencia: Nuevas Tecnología									X		X	

Contenido

1. **Introducción a la ISO 9001:2015**
   - Presentación de los fundamentos de la norma ISO 9001:2015.
   - Enfoque en los principios de gestión de calidad y su aplicabilidad en la empresa.
2. **Contexto y Alcance del SGC**
   - Explicación detallada del contexto organizacional y el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
   - Identificación de partes interesadas y sus expectativas.
3. **Requisitos Específicos para la Fabricación de Viguetas Pretensadas y Poliestireno expandido**
   - Desglose de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 relacionados con la fabricación de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.
   - Enfoque en la identificación y gestión de riesgos específicos de estos procesos.
4. **Documentación del SGC**
   - Entrenamiento sobre la creación y mantenimiento de documentación conforme a los requisitos normativos.
   - Ejemplos prácticos de procedimientos y registros específicos para la fabricación de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.
5. **Auditorías Internas**
   - Desarrollo de habilidades para realizar auditorías internas efectivas.
   - Identificación de áreas de mejora y aplicación de acciones correctivas.
6. **Gestión de Cambios y Mejora Continua**
   - Estrategias para gestionar cambios en los procesos de fabricación.
   - Fomento de la cultura de mejora continua y la participación activa del personal.

Metodología de Capacitación

Se utilizará una combinación de sesiones teóricas, estudios de caso, actividades prácticas y simulacros de auditoría para garantizar una comprensión completa y práctica de los conceptos.

Evaluación y Seguimiento

Se llevarán a cabo evaluaciones periódicas para medir la comprensión del personal. Además, se realizarán seguimientos posteriores a la capacitación para abordar preguntas y garantizar la aplicación efectiva de los conocimientos adquiridos.

Recursos Necesarios

- Material de capacitación.
- Ejemplos de documentación del SGC.
- Herramientas para simulacros de auditoría.
- Espacio adecuado para sesiones prácticas y discusiones.

Responsables

El departamento de Gestión de Calidad será responsable de la implementación y supervisión del plan de capacitación.

Este plan tiene como objetivo fortalecer el conocimiento y la implementación efectiva del Sistema de Gestión de la Calidad, asegurando la excelencia en la fabricación de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO E “MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES”

Tabla 51. Probabilidad de ocurrencia

TABLA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
Clasificación	**Probabilidad de ocurrencia**	**Puntaje**
BAJA	El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área, en el períodode un año	3
MEDIA	El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces en el área, en el períodode un año	5
ALTA	El incidente potencial se ha presentado 12 o más veces en el área, en el períodode un año.	9

Nota: Elaboración propia en base a información de “ISOCRET”

Tabla 52. Impacto y severidad

TABLA DE IMPACTO DE SEVERIDAD		
Clasificación	**Probabilidad de ocurrencia**	**Puntaje**
LIGERAMENTE SEVERO	El producto no fue dañado, se necesita reproceso. No se pierde material	4
SEVERO	Se dañó el producto o bajó su calidad de presentación final. Puede que se pierda el material	6
EXTREMADAMENTE SEVERO	El producto perdió sus características y se pierde por completo el material.	8

Nota: Elaboración propia en base a información de “ISOCRET”

Tabla 53. Evaluación de Riesgos

TABLA DE EVALUACION DEL RIESGO			
SEVERIDAD/PROBABILIDAD	**LIGERAMENTE SEVERO (4)**	**SEVERO(6)**	**EXTREMADAMENTE SEVERO (8)**
BAJA (3)	12 A 20 Riesgo bajo	12 a 20 Riesgo Bajo	24 a 36 Riesgo Moderado

MEDIA (5)	12 a 20 Riesgo Bajo	24 a 36 Riesgo Moderado	40 a 54 Riesgo Importante
ALTA (9)	24 a 36 Riesgo Moderado	40 a 54 Riesgo Importante	60 a 72 Riesgo Crítico

Nota: Elaboración propia en base a información de “ISOCRET”

ISOCRET	**MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES** **PRC-SGC-MTR-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

PARTES INTERESADAS	ACTIVIDAD	RIESGO	CAUS	IMPACTO O EFECTO	CONTROL ACTUAL	EVALUACION DE RIESGO				PLAN DE ACCION	OPORTUNIDAD DE MEJORA
						Prob.	Sev	Total riesgo	Nivel de riesgo	Nuevas medidas de control	
PROVEEDORES	Realizar los pagos a los proveedores de materias primas	Pagos no realizados en los tiempos establecidos	Generar desconfianza de los clientes para con los siguientes pedidos.	Disminución de las ventas	Ninguno	5	6	30	Moderado	Poseer una caja de ahorros en caso de faltar ingresos a la empresa, se pueda cancelar las deudas a los proveedores	
	Selección de los proveedores para adquirir la materia prima del procesos productivo	No tener alternativas acerca de los proveedores	Tener que adaptarse a los elevados costos y tiempos de los proveedores por estar monopolizado	Elevados costos en la adquisición de materia prima, producto de calidad no deseada		9	8	64	Crítico		

CLIENTES	Falta de fidelización de clientes	Clientes que no repitan la compra de los productos	Deficiente atención con el comprador, (Productos por baja calidad, Atención deficiente, Mala priorización al cliente)	Diminución de ventas de productos	Ninguno	5	6	30	Riesgo bajo	Diagnostico a personal encargado de atención al cliente	Selección de personal capacitado, políticas de buen trato al cliente
	Tiempos de esperas largos en entrega de producto.	Pérdida de confianza de los compradores	Perdidas de fidelización a la empresa	Disminución de clientes que vuelvan a comprar en la empresa		9	6	54	Riesgo importante	Control de productos en inventarios para entregas más rápidas	Planificación de logística de entregas de productos
OPERARIOS	Pocas reuniones entre operarios y gerentes	**Mínima comunicación por parte de los operarios y gerentes o jefes**	Falta de confianza por parte de los trabajadores hacia los gerentes o jefes.	Operarios desmotivados e inseguros	Ninguno	5	6	36	Moderado	Análisis del desempeño a través de la medición de resultados	Mayor comunicación por parte de los trabajadores y gerentes o jefes
	No se anticipa a los trabajadores la producción del mes.	Molestias por parte de los trabajadores, por falta de	No existe planificación de producción	Incertidumbre por parte del trabajador	Ninguno	5	6	36	Moderado	Obtener un mínimo conocimiento de producción al mes	Personal involucrado en la situación de la empresa

		planes de producci ón.									
	Implementación de nueva maquinaria y con esta, el uso de las mismas	Resistenc ia por parte de operarios al uso de nueva maquinar ia	Adaptació n al uso diferente y nuevo de los mismos	Reducción de la eficacia en la producción hasta que los operarios se adaten a dicho cambio	Ninguno	5	6		Moderad o	Programar capacitació n obligatoria del uso de la nueva maquinaria	Mayor producción de acuerdo a la adaptabilida d
	Registro de la producción, salidas y entradas, etc.	Falta de control y seguimie ntos a los trabajado res en todas las áreas	Control incierto de la cantidad de trabajo por operador de acuerdo a la producción	Incertidu mbre amplia en el cálculo de producción	Ninguno	9	6		Importan te	Implement ar planillas de control para registrar cada actividad	Mayor control de la producción

GERENTES Y JEFES	Establecer los procesos de revisión, evaluación y mejora, que permitan tomar decisiones que estén dirigidas al aumento de las utilidades de la empresa, además de	Tiempos de baja producción al momento de la implementación de nuevas tecnologías	los operarios están capacitándose para el manejo de la maquinaria	Disminución de la producción	Ninguno	3	4	12	Riesgo bajo	Control de jefes de área para una mejor producción en la implementación de Nueva tecnología	mayor producción por implementación de nuevas tecnologías
	Administrar, cotizar y supervisar costos de inversión	Altos costos en inversión de maquinaria	La maquinaria para este rubro es muy costosa y más si no se va con los proveedores correctos	gasto excesivo		3	4	12	Riesgo bajo	Implementar un plan de compras de nueva maquinaria en años establecidos	ser más competitivo en el mercado contando con mejor tecnología para los productos
	Verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad	procedimientos mal planificados en el SGC	Adaptar procedimientos de otras organizaciones	Retraso en la implementación del sistema de gestión de Calidad		5	4	20	Riesgo bajo	• Compromiso de la alta gerencia • Control de cumplimiento y Planificación del sistema de gestión de calidad	Tener los requisitos completos por lo tanto se acelera el proceso de la implementación de la gestión de calidad

FINANCIERA	Planificación de compras de Materia prima e insumos	Mala planificación de compra de materia prima e insumos	Falta de control de inventario y pedidos programados por parte del gerente de producción	Mayor costo de producción	Ninguno	9	6	40	Importante	Realizar un buen control de inventario de MP e insumos para tener una buena planificación de compras del mismo.	Menor costo de producción

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO F "RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGC"

ISOCRET	**RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGC** **PRC-SGC-REC-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

PROCEDIMIENTO

- **Comunicación de Objetivos:**

La Gerencia General comunica anualmente, en el primer trimestre, los objetivos de calidad y operativos a los responsables de los procesos.

- **Elaboración de Planes de Trabajo:**

Los responsables de los procesos desarrollan planes de trabajo anuales basados en los objetivos comunicados.
Estos planes se someten a la aprobación de la Dirección, detallando acciones, recursos necesarios y responsables de ejecución.

- **Consideración de Recursos:**

En la elaboración y aprobación de los planes, se evalúan las capacidades y limitaciones de los recursos existentes.
Se identifican nuevos recursos propios y provenientes de proveedores externos.

- **Aprobación por la Dirección:**

La Dirección aprueba los planes, realizando correcciones según sea necesario y asegurando la asignación de recursos.
La asignación se registra en la Ficha de Asignación de Recursos (FAR), incluyendo el seguimiento del grado de ejecución.

- **Propuestas de Cambios:**

La Dirección o responsables de procesos pueden proponer cambios a los planes debido a alteraciones en el contexto interno/externo, oportunidades o riesgos no previstos.
Este procedimiento asegura una planificación anual efectiva, considerando objetivos, recursos y adaptándose a cambios en el entorno empresarial, con un seguimiento detallado de la asignación y ejecución de recursos.

TIPOS DE RECURSOS ASIGNADOS PARA EL SGC

La Dirección, comprometida con la Política de Calidad, se encarga de proporcionar los recursos esenciales, considerando las limitaciones internas. Los recursos identificados para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) incluyen:

- **Designación del responsable de Calidad:**

Se asigna un Responsable de Calidad, clave para liderar y supervisar la implementación y mantenimiento del SGC.

- **Requisitos de Formación del Personal:**

La empresa establece requisitos de formación para el personal, asegurando que estén capacitados y competentes en sus funciones relacionadas con la calidad.

- **Fuentes de Información y Consulta:**

Se identifican y proporcionan fuentes de información y consulta necesarias para el SGC, garantizando acceso a datos pertinentes y actualizados.
Estos recursos, respaldados por el propio Sistema, están diseñados para elevar la satisfacción del cliente al cumplir con sus requisitos especificados y aquellos implícitos pero fundamentales para una prestación de servicios adecuada. La asignación cuidadosa de estos recursos refleja el compromiso de la empresa con la excelencia en la calidad.

PROCESOS RELACIONADOS

Procesos Estratégicos:	Organización Administrativa, Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Financiera
Procesos Clave:	Recepción de pedido y control de almacenamiento de materia prima, Recepción de pedidos del cliente, Planificación y control de la producción, Producción, Inspección de producto terminado, Almacenamiento de producto terminado, Distribución y transporte, Entrega de pedido de producto terminado

Procesos de Apoyo:	Gestión de Compras y Logísticas, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Mantenimiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

- Viguetas pretensadas
- Poliestireno expandido

FICHA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No	Plan de trabajo del área de:	Tarea del plan de trabajo	Tipo de recurso	Cantidad	Tiempo de uso	Fecha de inicio de uso	Fecha de culminación de uso

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO G “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SEG. INDUSTRIAL”

ISOCRET	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL** **PRC-SGC-REC-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

INTRODUCCIÓN

Los establecimientos dedicados a la producción de productos de construcción, como es el caso de la empresa "ISOCRET” se consideran dentro de un sector de construcción. La producción de viguetas pretensadas implica el uso de tratamientos térmicos, en las dos líneas, por lo cual es esencial darles importancia.

OBJETIVO

El presente manual se ha elaborado con el propósito de brindar apoyo al personal que opera en la línea de producción de la empresa "ISOCRET." en la realización de mantenimientos preventivos. Este enfoque tiene como objetivo principal extender la vida útil de los equipos y, al mismo tiempo, garantizar que estas actividades no afecten la producción planificada.

ALCANCE

Este manual se aplica específicamente a las áreas fundamentales de producción de la empresa "ISOCRET". El procedimiento detallado se centra en:

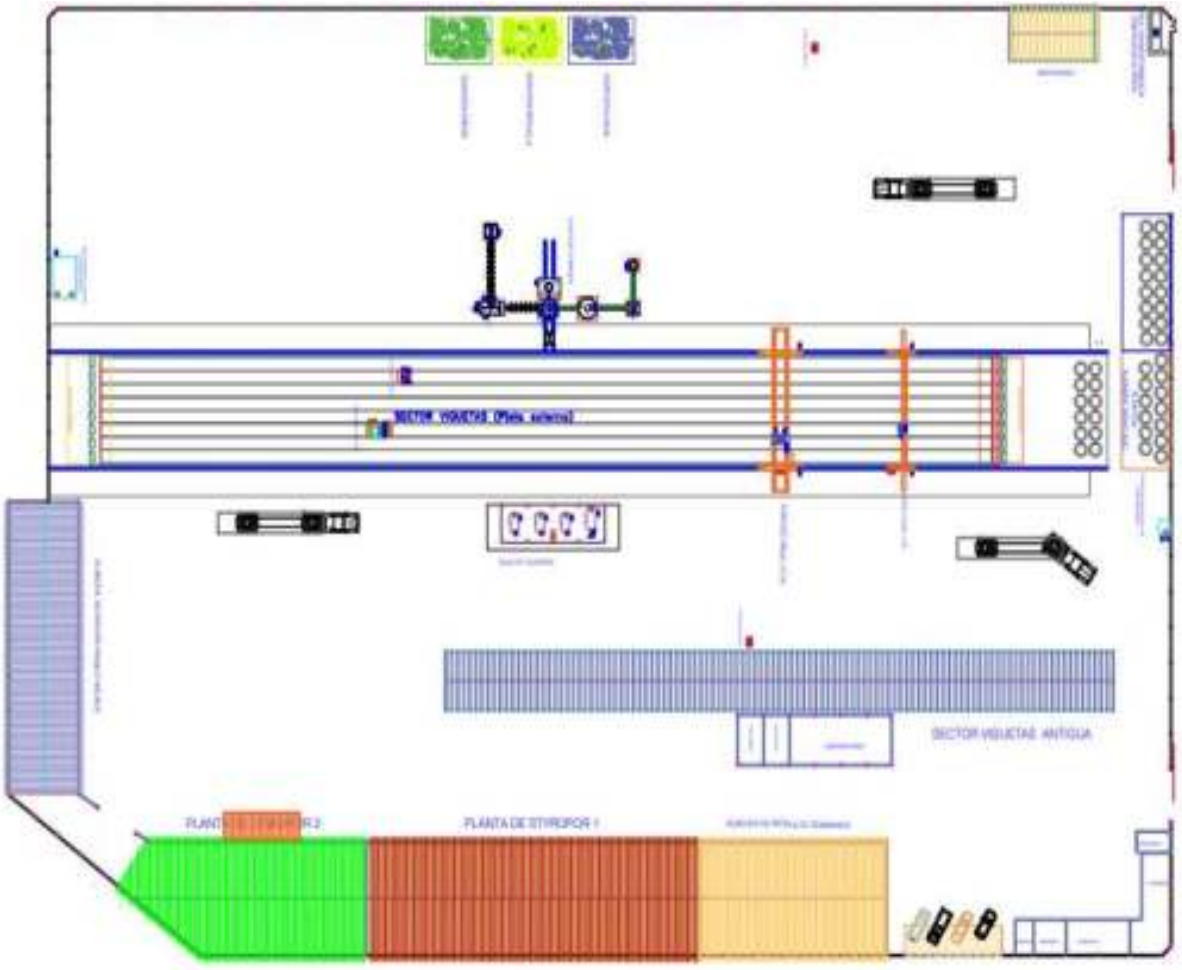
- Mantener las instalaciones de producción en óptimas condiciones.
- Realizar un monitoreo constante para asegurar la limpieza de las herramientas de trabajo.
- Aplicar un control continuo para mantener las áreas de producción en condiciones de limpieza y orden.
- Preservar el orden principalmente y la limpieza, en las áreas de almacenamiento.

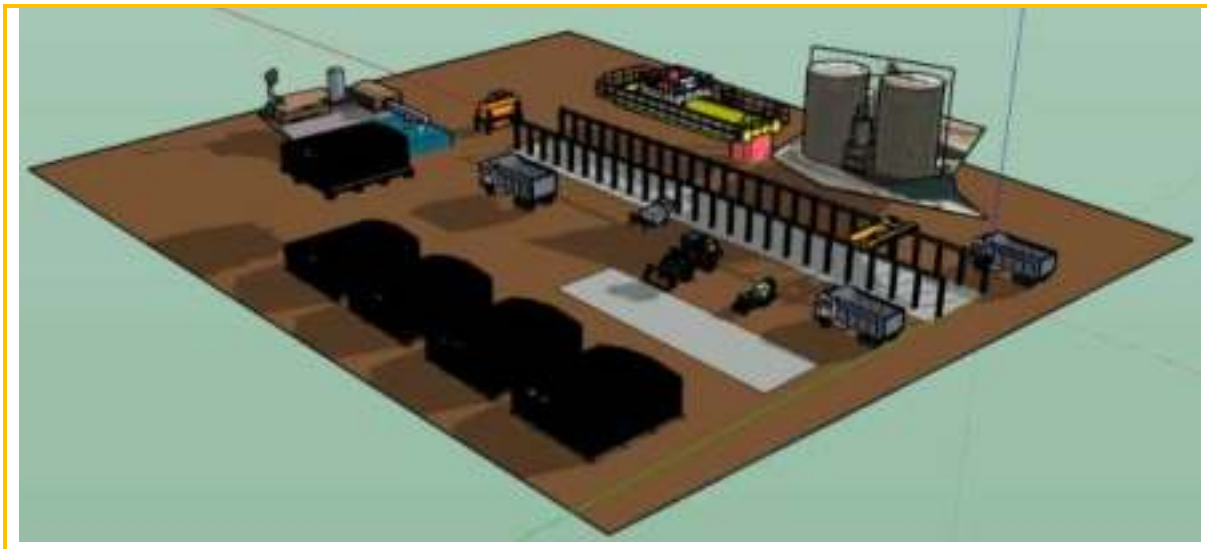
APLICACIÓN 5´S

CLASIFICAR	Se deben identificar las herramientas y materiales que no se utilizan con frecuencia y retirarlos del área de trabajo para reducir la congestión. También es importante separar las herramientas y materiales de acuerdo con su uso y frecuencia de uso. • Separar lo que es necesario de lo que no lo es y desechar lo que ya no tiene uso, lo que este malogrado por uso excesivo, o que necesite reparación. • Hacer inventarios de los materiales que no son útiles en el proceso. • Realizar un listado de las herramientas o equipos que necesiten mantenimiento.
ORDENAR	Se deben organizar los materiales, herramientas y equipos de forma que estén disponibles cuando se necesiten y se puedan encontrar fácilmente. También es importante establecer un sistema de etiquetado y codificación para facilitar la identificación de herramientas y materiales. • Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se considere necesario. • Disponer de sitios debidamente identificados para elementos que se utilizan con poca frecuencia. • Utilizar identificación visual que permita realizar una correcta disposición de los objetos de espacio. • La disposición de los elementos debe ser acorde al grado de utilización de los mismos y verificar que se encuentren en cantidad ideal.
LIMPIAR	Se deben establecer rutinas de limpieza diarias para asegurarse de que el área de trabajo esté libre de polvo, suciedad y desechos. Además, se deben identificar y eliminar las fuentes de suciedad y residuos para prevenir accidentes y mejorar la calidad del producto final. • Limpiar las partes sucias de polvo y tierra • Limpiar desengrasando con unos productos adaptados y homologados. • Eliminar los focos de suciedad.

	• Limpiar todas las partes sucias de las áreas de trabajo para evitar cualquier accidente en la empresa.
ESTANDARIZAR	Se deben establecer procedimientos y rutinas de trabajo estandarizados para garantizar que se sigan las prácticas de las tres primeras S de manera consistente. También es importante capacitar a los empleados sobre los estándares y supervisar su cumplimiento. • Mantener constantemente el estado de orden, limpieza e higiene de las áreas de trabajo. • Mantener todo en su sitio y en orden respectivo • Establecer procedimientos para mantener todo organizado e impedir accidentes de trabajo.
DISCIPLINA	Se deben establecer mecanismos de seguimiento y retroalimentación para evaluar y mejorar el proceso. También es importante incentivar y reconocer el trabajo bien hecho y promover la cultura de la mejora continua en la empresa. • Respetar los horarios de limpieza establecidos • Tener un plan de limpieza mensual y cumplirlo. • Llevar puestos los equipos de protección (EPP).

SEÑALIZACIÓN





CUADRO DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
	SALIDA		PROHIBIDO FUMAR
	EXTINTOR		BOTIQUÍEN
	PAPELERA O BASURERO		INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO
	PELIGRO DE INCENDIO		PROHIBIDO COMER

AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

La empresa "ISOCRET" reconoce la importancia de proporcionar un ambiente de trabajo adecuado para optimizar el rendimiento de sus trabajadores. En este sentido, se enfoca en factores de orden y protección esenciales para garantizar tanto la seguridad personal de los operarios como la calidad del producto final.

Equipamiento de Protección Personal (EPP)

La empresa se compromete a proporcionar el equipamiento necesario para garantizar la protección personal de los operarios. Esto incluye la indumentaria requerida, la cual cumple con los estándares mínimos de seguridad e higiene.

EPP	DESCRIPCIÓN
	Casco: Protege la cabeza de posibles impactos de objetos caídos.

	Gafas de seguridad: Protege los ojos de partículas, salpicaduras de líquidos y otros riesgos que puedan afectar la vista, en el caso de los obreros protege de restos de arena, grava, cemento, polvo, etc.
	Mascarilla o respirador: Protege los pulmones de posibles inhalaciones de polvo, gases y vapores que se generan durante la fabricación de las viguetas, en el caso de los obreros protege de restos de arena, grava, cemento, polvo, etc.
	Guantes: Protege las manos de lesiones por cortes, raspaduras o exposición a materiales peligrosos.
	Calzado de seguridad: Proporciona una protección adecuada para los pies, evitando lesiones por impacto, pinchazos o exposición a productos químicos.
	Protectores auditivos: Protege los oídos de los ruidos fuertes y prolongados que se generan durante la fabricación de las viguetas.
	Chaleco reflectante: Mejora la visibilidad de los trabajadores en áreas de baja luz o en situaciones de tráfico intenso dentro de la empresa.
	Overol proporciona una capa adicional de protección para el cuerpo del trabajador. Ayuda a prevenir lesiones causadas por salpicaduras de materiales, polvo, o cualquier otro tipo de contaminantes presentes en el entorno de trabajo.

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Para asegurar la seguridad ocupacional y la higiene industrial, se incluye la Matriz FINE en la documentación de "ISOCRET". Esta matriz tiene como objetivo identificar, cuantificar y calificar los riesgos a los que los

trabajadores están expuestos en su entorno laboral. Además, establece límites para el control de estos factores, describe las posibles consecuencias y proporciona recomendaciones pertinentes para abordar cada caso.

A) Indicadores de peligrosidad

CONSECUENCIA	COSTO MÍNIMO	COSTO MÁXIMO	VALOR
MUERTE Y/O DAÑOS MAYORES	B$ 6,001.00	MAS DE 6001	10
LESIONES CON INCAPACIDAD PERMANENTE Y/O DAÑO.	B$ 2,001.00	B$ 6,000.00	6
LESIONES CON INCAPACIDAD NO PERMANENTE Y/O DAÑO.	B$ 601.00	B$ 2,000.00	4
LESIONES CON HERIDAS LEVES, CONTUSIONES, GOLPES Y/O PEQUEÑOS DAÑOS ECONÓMICOS.	B$ -	B$ 600.00	1

EXPOSICIÓN	VALOR
SITUACIÓN DE RIESGO OCURRE CONTINUAMENTE O MUCHAS VECES AL DÍA	10
FRECUENTEMENTE O UNA VEZ AL DÍA	6
OCASIONALMENTE O UNA VEZ A LA SEMANA	2
REMOTAMENTE POSIBLES	1

PROBABILIDAD	VALOR
EL RESULTADO ES MAS PROBABLE Y ESPERADO, SI LA SITUACIÓN DE RIESGO TIENE LUGAR	10
ES COMPLETAMENTE POSIBLE, NADA EXTRAÑO. TIENE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 50%	7
SERIA UNA RARA COINCIDENCIA, TIENE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 20%	4
NUNCA HA SUCEDIDO EN MUCHOS AÑOS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO, PERO ES CONCEBIBLE.	1

GRADO DE PELIGROSIDAD	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	ESPECIFICACIONES
BAJO	1	300	INTERVENCIÓN A CORTO PLAZO.
MEDIO	301	600	INTERVENCIÓN A LARGO PLAZO O RIESGO TOLERABLE.
ALTO	601	1000	INTERVENCIÓN INMEDIATA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO.

B) Indicadores de Repercusión

% EXPUESTOS MÍNIMO	% EXPUESTO MÁXIMO	FACTOR DE PONDERACIÓN
1%	20%	1
21%	40%	2
41%	60%	3
61%	80%	4
81%	100%	5

PELIGROSIDAD	REPERCUSIÓN	VALOR	IMPORTANCIA
ALTO	ALTO	9	MAS IMPORTANTE
ALTO	MEDIO	8	
ALTO	BAJO	7	
MEDIO	ALTO	6	
MEDIO	MEDIO	5	
MEDIO	BAJO	4	
BAJO	ALTO	3	
BAJO	MEDIO	2	
BAJO	BAJO	1	MENOS IMPORTANTE



GRADO DE PELIGROSIDAD	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
BAJO	1	1500
ALTO	3001	5000

C) Indicadores de Justificación

FACTOR DE COSTE				
VALOR MÍNIMO (B$)		VALOR MÁXIMO (B$)		PONDERACIÓN
B$ 5,001.00		MAS DE 5.000 B$		10
B$ 3,001.00		B$	5,000.00	6
B$ 2,001.00		B$	3,000.00	4
B$ 1,001.00		B$	2,000.00	3
B$ 501.00		B$	1,000.00	2
B$ 101.00		B$	500.00	1
MENOS DE 100 $		B$	100.00	0.5

GRADO DE CORRECCIÓN (%)		
VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	PUNTUACIÓN
75%	75%	2
51%	75%	3
26%	50%	4
0%	25%	5

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO H "PLAN DE COMUNICACIÓN DEL SGC"

ISOCRET	PLAN DE COMUNICACIÓN DEL SGC PRC-SGC-COM-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer la metodología para garantizar la comunicación interna y externa, consulta y participación del Sistema de Gestión de la Calidad en ISOCRET

CONDICIONES GENERALES

Las iniciativas de comunicación tienen como objetivo informar, difundir y concienciar sobre los conceptos, documentos, políticas y otros elementos relativos al Sistema de Gestión de la Calidad. Se llevan a cabo involucrando a todas las partes interesadas, teniendo en cuenta el plan de comunicación interno y externo.

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Cualquier información debe ser clara, comprensible y estar respaldada por una necesidad, requerimiento o solicitud. Asimismo, debe ser pertinente para ISOCRET. y respaldada por los registros existentes en el Sistema de Gestión de la Calidad, utilizando los medios definidos por el responsable de la gestión documental.

El intercambio de información, ya sea en formato físico o digital, entre las partes interesadas será identificado y controlado por el responsable designado para suministrar la información.

Plan de comunicación Interna

Aspecto a comunicar	Cuando comunicar	Destinatarios	Medios	Responsable
Resultados de la gestión	Al cierre de la gestión	Todos los trabajadores	Reunión General	Gerencia
Requisitos del cliente	Al suscribir contratos o acuerdos	Producción	Orden de Producción	Ventas
Requisitos Legales nuevos o modificados	Cuando se identifique	Producción y administración	Reuniones	Gerencia
Resultados de retroalimentación del cliente y quejas	Mensualmente	Producción y comercialización	Reunión	Gerencia y Ventas

Plan de comunicación Externa

Aspecto a comunicar	Cuando comunicar	Destinatarios	Medios	Responsable
Especificaciones de producto terminado	Cuando se modifiquen o a solicitud	Clientes actuales y potenciales	Catálogos	Gerencia
Nuevos productos	Cuando se validen	Clientes actuales y potenciales	Catálogos	Gerencia
Certificaciones obtenidas y otros reconocimientos	Cuando se obtengan o a solicitud	Clientes actuales y potenciales	Catálogos y empaques	Gerencia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Notas al personal: Las notas deben ser concisas y legibles, empleadas para difundir información crucial como resultados o cambios en la organización. Su ventaja radica en la rapidez de entrega y el impacto que genera en el destinatario.
- Carteles: Aunque sea un medio de comunicación antiguo, es altamente eficiente al colocarse en áreas transitadas por el personal. Puede contener información general, normativas institucionales, etc. La presentación ordenada facilita la lectura y comprensión.
- Folletos: Este material es práctico para el personal, diseñado de forma sencilla, como trípticos, en el contexto de campañas internas de concientización.
- Publicación institucional: Revistas o periódicos internos informan y motivan al personal, amalgamando información de distintas áreas y promoviendo una comunicación ascendente, descendente y lateral. Estos contribuyen a que los empleados se identifiquen con el contenido, fomentando la valoración personal y el sentido de pertenencia.
- Reuniones: Espacios de comunicación para informar, capacitar, reflexionar y tomar decisiones. Requieren un espacio amplio y una convocatoria anticipada.

- Sitios web: Común en la comunicación externa. Un sitio web profesional puede aumentar la credibilidad, mientras que un diseño deficiente puede afectar la confianza del consumidor. Permite mantener informado al público sobre actividades y eventos.
- Correo electrónico y boletines: Posibilidad de enviar correos masivos a un público específico, como consumidores o accionistas. Los boletines electrónicos regulares pueden ser suscritos a través de los sitios web de la empresa.
- Llamadas telefónicas: Utilizadas para contactar al público objetivo, ofreciendo mensajes pregrabados sobre ventas y promociones.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO I "AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS"

ISOCRET	PROCEDIMIENTO DE AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS PRC-SGC-AMB-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

AMBIENTES DE OPERACIÓN

1. Condiciones Ambientales:

- Mantener la temperatura y humedad dentro de los límites especificados para la producción.
- Controlar la iluminación para garantizar condiciones óptimas de trabajo.
- Evaluar regularmente la calidad del aire y tomar medidas para mantenerla dentro de los estándares **aceptables.**

2. Orden y Limpieza:

- Implementar un programa de limpieza regular para todas las áreas de trabajo.
- Establecer procedimientos para la disposición adecuada de residuos y desechos.
- Mantener pasillos y áreas de trabajo despejados para facilitar la movilidad y prevenir accidentes.

3. Control de Ruido:

- Identificar y evaluar las fuentes de ruido en la fábrica.
- Implementar medidas de control de ruido, como barreras acústicas o equipos con menor nivel de ruido.
- Proporcionar equipo de protección auditiva cuando sea necesario.

4. Seguridad en Maquinaria:

- Realizar inspecciones periódicas de la maquinaria para garantizar su buen estado.
- Proporcionar capacitación regular sobre el uso seguro de la maquinaria.
- Establecer protocolos de seguridad para el mantenimiento y reparación de equipos.

5. Emergencias:

- Mantener salidas de emergencia claramente señalizadas y despejadas.
- Realizar simulacros de evacuación periódicos.
- Disponer de equipos contra incendios y kits de primeros auxilios en lugares estratégicos.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO J "REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS PÉTREOS"

ISOCRET	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PRC-SGC-PCO-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

- **PRESENTACIÓN DE SATOS DE RESIDUOS GENERADOS**

A) RESIDUOS SOLIDOS INORGÁNICOS

RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS	
DESCRIPCION	**Kg**
Hormigón	**50**
Acero	**15**
TOTAL	**65**

INDICADORES

Se realizaron evaluaciones a través de indicadores para analizar los procedimientos de identificación de Residuos Sólidos producidos y gestionados durante la fabricación del producto.

- **Eficiencia de la clasificación de Residuos Solidos**

$$ECRS = \frac{kg.\,de\ cada\ tipo\ de\ residuos\ solidos}{Total\ de\ Residuos\ solidos\ Organicos\ e\ Inorganicos\ (kg)} * 100\%$$

- **Indicadores para Residuos Solidos**

  - ✓ **Residuos Sólidos Inorgánicos**
    De la misma manera se puede hacer los cálculos el indicador de residuos sólidos Inorgánicos.

$$I_{RSO} = \frac{kg.\,Residuos\ Solidos\ Inorganicos}{Total\ de\ Residuos\ solidos} * 100\% = \frac{65}{5350} * 100\% = 1.21\%$$

Los residuos inorgánicos generados son de 30,84% en la empresa de un total de residuos del 100%.

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS						
Controlado por:			Mes:			Periodo:
Revisado por			Área de la empresa:			
N°	**Descripción especifica**	**Cantidad**	**Línea de producto**	**Turno**		**Observación**
				Mañana	**Tarde**	

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: **Fecha:**	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO K "CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS"

ISOCRET	**CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS** **MNL-SGC-CRA-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Objetivo:
Establecer un procedimiento para la creación de documentos, procedimientos, instructivos y formatos vinculados al Sistema de Gestión de Calidad de ISOCRET, especializada en la producción de viguetas pretensadas y poliestireno expandido.

Alcance:
Este proceso abarca todos los documentos generados en todas las áreas de la empresa dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Inicia con la persona responsable de la elaboración del documento y concluye con la distribución del mismo.

Responsabilidades:

- Personal encargado de la elaboración del documento: A cargo del Gerente General de ISOCRET con el respaldo de todo el personal de la empresa. Este equipo proporcionará a los responsables de los documentos la información necesaria para la correcta identificación y control de los diversos documentos del SGC.
- Personal encargado de aprobar el documento: Responsabilidad del Gerente General, quien se encargará de la aprobación.
- Personal encargado de revisar el documento: Función del Gerente General de ISOCRET, con el respaldo del personal del proceso donde se haya elaborado el documento.

Referencia:
Cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, específicamente en los apartados 7.5.2 y 7.5.3 (Identificación).

5.Terminología

Procedimiento
Un documento que detalla la ejecución de actividades, respondiendo a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde y por quién se realizan estas actividades. Generalmente, su implementación involucra más de un área en el Sistema de Gestión de Calidad.

Instrucción de trabajo
Un documento que describe los pasos necesarios para llevar a cabo una actividad específica de un proceso dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Su ejecución suele implicar a un sector o área particular del sistema de gestión de calidad.

Formato
Un documento creado para mostrar objetivamente la realización de una actividad o proceso. Es uno de los registros del Sistema de Gestión de Calidad diseñado especialmente para el Sistema de Gestión de Calidad de viguetas pretensadas y poliestireno expandido de ISOCRET.

6.Procedimiento

Formato del documento
Todos los documentos deben elaborarse siguiendo este procedimiento. Se utilizará el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 para el texto

Primera edición
Para todos los procedimientos, instrucciones y formatos de trabajo emitidos por primera vez, se indica 0 en el recuadro de VERSIÓN.

7.Revisión y actualización de la documentación

Una vez completada la redacción o actualización de los documentos, estos deben ser sometidos a revisión por el responsable, que en este caso es el Gerente General de ISOCRET

- Durante la revisión, se considerarán los siguientes aspectos:
- Confirmar que la secuencia de tareas sea la correcta y que se identifiquen las más importantes.
- Verificar que las directivas no entren en conflicto con otras del Sistema de Gestión de la Calidad, leyes, reglamentos y normas operativas.
- Asegurarse de que la redacción sea clara, legible y comprensible.
- Identificar claramente las responsabilidades.
- Verificar que haya sido redactado de acuerdo con lo descrito en este procedimiento.
- Confirmar que sea funcional, práctico y no burocrático.

DOCUMENTO	REDACCIÓN Y/O MODIFICANCIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	EMISIÓN Y CONTROL
Manual de Calidad	Gerente de Producción	Gerente General	Personal de la empresa	Gerente General o Gerente de Producción
Procedimientos de producción y otros documentos	Encargado del área y personal del área	Gerente General	Personal de la empresa	Gerente General o Gerente de Producción
Documentos externos	-	Encargado del área	-	Gerente General

8. Aprobación de los Documentos

Una vez finalizadas las revisiones, la aprobación de los documentos será realizada por la persona designada e identificada para tal fin. Esta aprobación es fundamental para autorizar la emisión del documento en copias impresas.

La elaboración, revisión y aprobación de cada documento deben quedar debidamente registradas en un cuadro dispuesto al final del documento. Este registro garantiza la trazabilidad y control del proceso documental.

	Revisado	Aprobado
Nombre		
Cargo		
Fecha		
Firma		

9.Modificaciones del documento

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación

Ejemplo:

Revisión	Fecha	Cambio Efectuado
01	20/12/23	Se incluyó el control diario de la maquinaria en la última producción

CONTROL DE DOCUMENTOS

10.Terminología

10.1 Documento de Calidad

Toda información suficiente y necesaria que sirve como evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad. Estos documentos se generan como parte de la implementación de la documentación del sistema y pueden existir en formato físico o electrónico.

10.2 Identificación

Nombre o código de referencia que singulariza a los documentos.

10.3 Almacenamiento y Recuperación

Indica el lugar físico donde se guardan los documentos, como, por ejemplo, archivo, secretaría gerencial, carpeta electrónica Archivos generales PC, etc.

10.4 Período de Conservación
Es el tiempo durante el cual se retendrá el documento.
10.5 Localización
Es la ubicación precisa del documento, describiendo el nombre del archivador que lo almacena y su disposición en la oficina.
10.6 Disposición
Se refiere a la acción que se realiza con el documento una vez que concluye su período de retención, como la destrucción, archivo en otro lugar, entre otras.

N°	Título	Versión	Proveedor del registro	Registro y tipo de protección	Recuperación	Lugar de Almacenamiento	Responsable de Custodia	Personal con Acceso	Tiempo de retención	Disposición Final
1	Lista maestra de documentos	1	Responsable Documentación	Carpeta	X	Carpeta SGC y electrónico	Responsable Documentación SGC	Responsable Documentación SGC	2 Años	Destrucción Total
2	Lista maestra de documentos externos	1		Carpeta	X	Carpeta SGC y electrónico				
3	Lista maestra de registros	1		Carpeta	X	Carpeta SGC y electrónico				
4	Revisión por la dirección (Acta)	1	Comité del SGC	Carpeta	X	Carpeta SGC y electrónico			3 años	
5	Seguimientos de indicadores de procesos	1			X	Carpeta SGC y electrónico				
6	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos	1			X	Carpeta SGC y electrónico				

11.Procedimiento

PASO	Actividad	Requerimientos	Personal que realiza el proceso	Personal que el supervisa proceso	Documentos Generados
1	**APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS.** SI: Los formatos serán aprobados de manera simultánea con los documentos que los generan (Procedimientos, Instructivos, planes, etc.). NO: En el caso de modificar el formato de un registro, será necesario actualizarlo en el documento correspondiente y obtener la aprobación según la metodología detallada	Procedimiento de "Elaboración de Documentos"	Encargado de elaboración de registros.	Gerente comercial	Listado de registros

	en el procedimiento de Control de Documentos. Una vez que el documento ha sido aprobado, el encargado de registros procederá a actualizar el "Listado de Registros".				
2	**GENERACIÓN** Los registros son producidos por el personal designado, conforme a cada uno de los documentos (manuales, procedimientos, instructivos, planes, programas) que forman parte del sistema de gestión y que están enumerados en la lista de registros.	Procedimiento de "Elaboración de Documentos"	Encargado de elaboración de registros.	Gerente comercial	Listado de registros
3	**ALMACENAMIENTO** Se emplean dos tipos de medios para conservar los registros: formato en papel y formato electrónico (disco duro, memoria flash o USB). Los registros en formato papel de los procesos serán archivados por el responsable de generación, junto con toda la documentación pertinente.	Registros elaborados	Encargado de elaboración de registros.	Gerente comercial	Listado de registros
4	**PROTECCIÓN** Para preservar los registros en formato papel, se evitará su exposición a ambientes húmedos y se almacenarán preferentemente en armarios o estanterías dentro de habitaciones cerradas con llave al concluir la jornada.	Registros elaborados	Encargado de elaboración de registros.	Gerente comercial	Listado de registros
5	**RECUPERACIÓN** El responsable de la generación de registros debe estar preparado para facilitar los registros de su competencia cuando se soliciten.	Listado de registros	Encargado de elaboración de registros.	Gerente comercial	Listado de registros
6	**TIEMPO DE RETENCIÓN** En general, se mantendrán los registros, ya sea en formato papel o electrónico, durante un período de 5 años, aunque en ciertos casos este plazo puede ser ajustado. Al expirar este período, el responsable de la conservación, en coordinación con las políticas establecidas, podrá proceder a la eliminación o destrucción de los registros.	Documentos sujetos a modificaciones	Encargado de elaboración de documentos.	Gerente comercial	Listado de registros

12.Aprobación de los documentos

Después de completar las revisiones, se lleva a cabo la aprobación, a cargo de la persona previamente mencionada e identificada. La aprobación posibilitará la emisión del documento en copias impresas. Tanto la elaboración, revisión y aprobación deben quedar registradas en un cuadro ubicado al final del documento:

Revisado por	**Aprobado por**
(Nombre) Cargo: Fecha: Firma:	*(Nombre)* Cargo: Fecha: Firma:

13.Modificaciones del documento

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO L "PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA"

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA** **PRC-SGC-INF-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo normar los procesos relacionados con la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de la documentación en la empresa ISOCRET

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento recae en el Gerente de la empresa ISOCRET, quien debe brindar apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y asegurarse de que la información documentada presente resultados obtenidos o evidencia de las actividades realizadas.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

1) GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La documentación se genera a partir de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en los procesos del SGC. Esta documentación sirve como evidencia y forma parte integral del SGC.

2) FORMATO DE DOCUMENTACIÓN

Los formatos de registros son diseñados por la dependencia que genera la documentación. Estos formatos están destinados a demostrar y evaluar el cumplimiento de actividades o procesos específicos.

3) APLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

La aplicación de la documentación es responsabilidad del Gerente de la empresa ISOCRET. Los documentos deben contener la información necesaria y suficiente para demostrar la evidencia objetiva requerida, así como las firmas y sellos necesarios.

4) ALMACENAMIENTO

El personal responsable e involucrado en un proceso, en cada área o unidad relacionada con el SGC, debe encargarse de mantener los registros en resguardo físico. El Gerente Responsable de la Documentación tiene el control y establece restricciones de acceso.

5) PROTECCIÓN

Los documentos físicos (papel) se llenan con bolígrafo para evitar modificaciones o pérdida de información. Además, se aseguran mediante escaneado, conservando su legibilidad y posibilidad de reproducción inmediata. Cada dependencia establece lugares seguros de almacenamiento para garantizar la integridad de la documentación.

6) RECUPERACIÓN

Las dependencias implementan medidas que facilitan la recuperación de la documentación por parte del personal autorizado. Estas medidas incluyen la identificación del lugar de archivo, códigos de acceso en medio magnético y otras necesarias para garantizar una recuperación eficiente.

7) DISPOSICIÓN FINAL

Al concluir el tiempo de retención de la documentación, el Gerente de ISOCRET define la disposición final de los documentos, asegurándose de seguir los procedimientos establecidos.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO M "LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
CONTROL DE CALIDAD	MNL-CC-PLC-001	Plan de Calidad	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	CRG-CC-SGC-001	Cronograma de sistema de calidad	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	CRG-CC-SGC-002	Cronograma y verificación-Equipos bajo calibración	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	CRG-CC-SGC-003	Cronograma de capacitaciones	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	IST-CC-PRT-001	Ensayo no destructivo-Inspección Visual	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	IST-CC-PRT-002	Rotura de probetas de hormigón a compresión	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	IST-CC-PRT-003	Ensayo de consistencia del hormigón-Cono de Abrams	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	IST-CC-PRT-004	Fabricación y conservación de probetas	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	IST-CC-PRT-005	Ensayo de Granulometría	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
			1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	IST-CC-PRT-006	Ensayo de partículas finas (tamiz 200)	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
			1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	IST-CC-PRT-007	Ensayo de contenido aproximado de materia orgánica	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	IST-CC-PRT-008	Ensayo de coeficiente de forma	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	IST-CC-PRT-009	Contenido de terrones de arcilla	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	IST-CC-PRT-010	Ensayo destructivo sobre viguetas y losas	1.0	Cruce Viacha	Control de calidad	Control de calidad	4
			1.0	Cruce Viacha	Control de calidad	Control de calidad	2
	PRC-CC-PRT-001	Control de Procesos en Producción de Viguetas	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	PRC-CC-EQH-001	Equipos y herramientas para control de los requisitos críticos, principales y secundarios según NB-997	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	IFM-CC-PRT-001	Planilla de registro histórico de los requisitos principales y secundarios	1.0	Planta Industrial	Control de Calidad	Gerente de Producción	4
	IFM-CC-PRT-002	Registro histórico de la resistencia a compresión del hormigón	1.0	Planta Industrial	Control de Calidad	Gerente de Producción	2
	IFM-CC-PRT-003	Ensayo destructivo en losas y viguetas	1.0	Planta Industrial	Control de Calidad	Gerente de Producción	3
	IFM-CC-PRT-004	Ensayo destructivo en losas	1.0	Planta Industrial	Control de Calidad	Gerente de Producción	1
	IFS-CC-PRT-001	Informe de cumplimiento de cronograma SC		Planta Industrial	Control de Calidad	Gerente de Producción	1
	REG-CC-PRT-004	Granulometría Agregado grueso	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	4
	REG-CC-PRT-005	Granulometría Agregado Fino	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	2
	REG-CC-PRT-006	Determinación de partículas finas (Tamiz 200) Agregado Grueso	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	3
	REG-CC-PRT-007	Determinación de partículas finas (Tamiz 200) Agregado Fino	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	2
	REG-CC-PRT-008	Determinación aproximada de la materia orgánica	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	1
	REG-CC-PRT-009	Coeficiente de forma	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	
	REG-CC-PRT-010	Terrones de arcilla y partículas deleznables	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	4

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-CC-PRT-011	Viguetas pretensadas "Ensayadas a Flexión"	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	4
	REG-CC-PRT-012	Control de la calidad del producto "Terminado-Forjado"	1.0	Planta Industrial	Gerente Comercial	Control de Calidad	1
	REG-CC-PRT-013	Ensayo del desgaste del agregado grueso con máquina de Los Ángeles	1.0	Planta Industrial	Instituto de Ensayo de Materiales U.M.S.A	Instituto de Ensayo de Materiales U.M.S.A	4
	REG-CC-PRT-014	Prueba de resistencia para el aditivo	1.0	Planta Industrial	Control de Calidad	Control de Calidad	2
	REG-CC-PRT-015	Resistencia a compresión del cemento (NB470)	1.0	Planta Industrial	Instituto de Ensayo de Materiales U.M.S.A	Instituto de Ensayo de Materiales U.M.S.A	4
	REG-CC-PRT-016	Ensayo Tracción de Acero	1.0	Planta Industrial	Laboratorio Técnico de Construcciones U.M.S.A	Laboratorio Técnico de Construcciones U.M.S.A	3
	IFF-CC-PRT-001	Informe de ensayo	6.0	Planta Industrial	Cialab-IBMETRO	Cialab-IBMETRO	4
	IFF-CC-PRT-002	Informe de ensayo	8.0	Planta Industrial	Cialab-IBMETRO	Cialab-IBMETRO	1
	MNL-SGC-FNC	Manual de la funciones	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	MNL-SGC-FNC-001	Planilla Gerente General	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	MNL-SGC-FNC-002	Planilla Gerente de Producción	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	MNL-SGC-FNC-003	Planilla Jefe de Laboratorio y pretensado	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	MNL-SGC-FNC-004	Planilla Encargado de despacho	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	MNL-SGC-FNC-005	Planilla Encargado de pretensado	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	MNL-SGC-FNC-006	Planilla Encargado de poliestireno expandido	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	MNL-SGC-FNC-007	Planilla Encargado de seguridad industrial	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	MNL-SGC-FNC-008	Planilla Encargado de mantenimiento	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	MNL-SGC-FNC-009	Planilla Encargado de almacenes	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	MNL-SGC-FNC-010	Planilla Gerente comercial	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	MNL-SGC-FNC-011	Planilla Encargado de publicidad y marketing	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	MNL-SGC-FNC-012	Planilla Encargado de ventas nacional	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	MNL-SGC-FNC-013	Planilla Gerente administrativo financiero	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	MNL-SGC-FNC-014	Planilla Jefe de recursos humanos	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	MNL-SGC-FNC-015	Planilla Encargado de sistemas	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	MNL-SGC-FNC-016	Planilla encargado de presupuesto y contabilidad	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	MNL-SGC-CRA-001	Creación y actualización de documentos	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	MNL-SGC-PRV-001	Mantenimiento preventivo y seguridad industrial	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
	REG-SGC-CMP-001	Acta de Compromiso para la empresa "ISOCRET"	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	REG-SGC-CNT-001	Control de información documentada	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-SGC-PRV-001	Registro de evaluación de proveedores	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	REG-SGC-CNF-001	Registro de conformidad de compra de materia prima	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	REG-SGC-TIN-001	Control de trazabilidad en Recepción de insumos	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	REG-SGC-TMP-001	Control de trazabilidad en recepción de materias primas	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	REG-SGC-TAL-001	Control de trazabilidad en almacenes	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	REG-SGC-TPR-001	Control de trazabilidad en el proceso	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	REG-SGC-IPR-001	Registro de control de indicadores de producción	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
	REG-SGC-COR-001	Registro de no conformidad y acción correctiva de la mejora continua	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	PRC-SGC-ALC-001	Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	PRC-SGC-MTR-001	Matriz de riesgos y oportunidades	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
	PRC-SGC-REC-001	Recursos necesarios para el SGC	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	PRC-SGC-COM-001	Plan de comunicación del SGC	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	PRC-SGC-AMB-001	Procedimiento de ambiente para la operación de los procesos	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	PRC-SGC-INF-001	Procedimiento de información documentada	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
	PRC-SGC-PCO-001	Procedimiento de planificación y control operacional	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	PRC-SGC-PCP-001	Procedimiento de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	PRC-SGC-PPR-001	Procesos de control de la producción	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	PRC-SGC-ATC-001	Procedimiento para atención al cliente y post venta	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
	PRC-SGC-ATC-002	Encuesta para clientes	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	PRC-SGC-CMB-001	Planificación y control de los cambios	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	PRC-SGC-AUD	Procedimiento de Auditoria Interna	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	PRC-SGC-AUD-001	Auditoria Interna	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	PRC-SGC-AUD-002	Programa de auditoria	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	PRC-SGC-AUD-003	Planificación de auditorías	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	PRC-SGC-AUD-004	Informe de Auditoria Interna	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	4
	PRC-SGC-CAP-001	Plan de capacitación	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	2
	PRC-AGC-CAL-001	Procedimiento de selección y calificación de auditores del SGC	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	3
	PRC-SGC-REV-001	Procedimiento de revisión por la dirección	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	1
	PRC-SGC-CNT-001	Procedimiento de mejora continua para el SGC	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
	PRC-SGC-CNF-001	Procedimiento de salidas no conformes en la operación	1.0	Planta Industrial	Control de calidad	Control de calidad	5
OS RECURS	FMT-RH-PER-001	Evaluación de desempeño laboral grupal	1.0	Planta Industrial	Recursos Humanos	Recursos Humanos	
	FMT-RH-PER-002	Área comercial	1.0	Planta Industrial	Recursos Humanos	Recursos Humanos	4

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	FMT-RH-PER-003	Área Producción	1.0	Planta Industrial	Recursos Humanos	Recursos Humanos	2
	FMT-RH-PER-004	Área administrativa Financiera	1.0	Planta Industrial	Recursos Humanos	Recursos Humanos	1
	FMT-RH-PER-005	Ficha de proceso de reclutamiento	1.0	Planta Industrial	Recursos Humanos	Recursos Humanos	3
	FMT-RH-PER-006	Fichas de inducción	1.0	Planta Industrial	Recursos Humanos	Recursos Humanos	3
SEGURIDAD INDUSTRIAL	PRC-SI-EPP-001	Inspecciones de EPPs	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	PRC-SI-EPP-002	Inspección de arnés de seguridad	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	PRC-SI-PER-001	Inspección de alcoholemia	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
	PRC-SI-IFT-001	Inspección de orden y limpieza	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	3
	PRC-SI-IFT-002	Inspección de botiquín primeros auxilios	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	3
	PRC-SI-IFT-003	Inspección de extintores portátiles	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	PRC-SI-IFT-004	Inspección de estado de vehículos	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	PRC-SI-IFT-005	Inspección de escaleras	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5
	PRC-SI-EQM-001	Inspección de taladro	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	PRC-SI-EQM-002	Inspección de amoladora	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
	PRC-SI-EQM-003	Inspecciones de herramientas	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
	PRC-SI-EQM-004	Inspección de caldero	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	PRC-SI-EQM-005	Inspección de montacargas	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	PRC-SI-EQM-006	Inspección de pala	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5
	PRC-SI-EQM-007	Inspección de mezcladora	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	3
	PRC-SI-EQM-008	Inspección de vibradora	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	PRC-SI-EQM-009	Inspección de puente grúa	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5
	PRC-SI-EQM-010	Inspección de cortadora de pista	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	PRC-SI-EQM-011	Inspección de cortadoras viguetas	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	PRC-SI-EQM-012	Inspección de preexpansor	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	PRC-SI-EQM-013	Inspección de maquina bloquera	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	3
	PRC-SI-EQM-014	Inspección de equipo pestañador	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
	PRC-SI-EQM-015	Inspección de arnés	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5
	PRC-SI-EQM-016	Inspección de ablandador de caldero	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	PRC-SI-EQM-017	Inspección de compresora	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	PRC-SI-EQM-018	Inspección de arco eléctrico	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	3
	REG-SI-EPP-01	Registro de dotación de EPPs	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
	REG-SI-AGU-01	Registro de control de cloración de agua	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-SI-AGU-02	Registro de control de aguas servidas	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	REG-SI-AGU-03	Registro de control de limpieza de aguas residuales ind	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	REG-SI-AGU-04	Registro de colocado de salmuera a ablandador	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	3
	MNL-SI-PLE-001	Plan de emergencias	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	MNL-SI-IYA-001	Manual de investigación de incidentes y accidentes	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5
	MNL-SI-IFT-001	Manual de orden y limpieza	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	4
	MNL-SI-IFT-002	Manual de control de plagas	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
	MNL-SI-IFT-003	Manual básico de higiene de cocina	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	2
	MNL-SI-EQM-004	Manual de caldero industrial	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	5
	MNL-SI-EPP-001	Manual de uso de EPPs	1.0	Planta Industrial	Seguridad Industrial	Seguridad Industrial	1
GERENCIA	PRC-PR-OPE-001	Preparación de la pista	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	5
	PRC-PR-OPE-002	Armado de la pista y tesado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	1
	PRC-PR-OPE-003	Elaboración del hormigón	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	5
	PRC-PR-OPE-004	Moldeado del producto	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	4
	PRC-PR-OPE-005	Tapado de la pista y curado del hormigón	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	2

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	PRC-PR-OPE-006	Destensado de la pista	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	4
	PRC-PR-OPE-007	Cortado de la pista	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	1
	PRC-PR-OPE-008	Almacenado de producto terminado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	31
	PRC-PR-OPE-009	Cargo de producto terminado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	3
	PRC-PR-OPE-010	Control de producto no conforme	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	1
	REG-PR-OPE-001	Medición del tesado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	4
	REG-PR-OPE-002	Elaboración del hormigón	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	2
	REG-PR-OPE-003	Control de curado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	4
	REG-PR-OPE-004	Etiquetado producto terminado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	3
	REG-PR-OPE-005	Hoja de etiquetado	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	1
	REG-PR-OPE-006	Hoja de corte	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	5
	REG-PR-OPE-007	Hoja de proceso	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	1
	REG-PR-OPE-008	Nota de remisión	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	2

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-DP-CYT-001	Orden de tesado y corte	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	3
	REG-DP-CYT-002	Orden prioritario de cortes y tesado de viguetas	1.0	Planta Industrial	Gerente de Producción	Gerente general	2
ALMACÉN	PRC-AL-VNT-01	Venta de materia prima nueva	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	4
	PRC-AL-VNT-02	Venta de materia prima usada	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	1
	PRC-AL-VNT-03	Venta de material sin uso	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	5
	REG-AL-SLD-01	Salida de materia prima nueva	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	2
	REG-AL-SLD-02	Salida de materia prima usada	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	4
	REG-AL-SLD-03	Salida de material sin uso	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	3
	REG-AL-SLD-04	Salida de escombros	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	2
	REG-AL-SLD-05	Salida de muebles	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	5
	REG-AL-ENT-05	Entrada de muebles	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	1
	REG-AL-ENT-01	Entrada de materiales para proyectos	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	3
	REG-AL-PER-001	Planilla de dotación a equipos y herramientas de trabajo	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	3

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-AL-PER-002	Control de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo	1.0	Planta Industrial	Encargado de almacén	Gerente de Producción	1
MANTENIMIENTO	MNL-MT-PLM-3000	Plan de mantenimiento	1.0	Planta Industrial	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PLM-301	Listado de equipos y maquinas bajo mantenimiento	1.0	Planta Industrial	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PLM-302	Periocidad de mantenimiento preventivo	1.0	Planta Industrial	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	FMT-MT-PLM-303	Solicitud mantenimiento	1.0	Planta Industrial	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
	FMT-MT-PLM-304	Orden de Mantenimiento	1.0	Planta Industrial	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PLM-305	Comprobante de mantenimiento	1.0	Planta Industrial	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PRT-001	PUENTE GRUA DE 3 TN FORVIS	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	4
	REG-MT-PRT-002	TENSADORA AUTOMATICA 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PRT-003	TENSADORA AUTOMATICA 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-004	MEZCLADORA PLANETARIA ARCO MET 7 1500	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PRT-005	MOLDEADORA TENSYLAND EV5 2020	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-006	PUENTE GRUA DE 15 TN FORVIS	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-MT-PRT-007	CENTRAL HORMIGONERA	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	4
	REG-MT-PRT-008	CARRO CUBILOTE	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-009	CORTADORA DE VIGUETAS SEMIAUTOMATICA	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-010	CORTADOR DE VIGUETA MANUAL	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PRT-011	SERVO DE TENSADO (1) 6TN	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PRT-012	SERVO DE TENSADO (2) 6TN	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-013	SERVO DE TENSADO (3) 6TN	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
	REG-MT-PRT-014	SERVO DE TENSADO (4) 6TN	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-015	SERVO DE TENSADO (5) 6TN	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PRT-016	CALDERO ATTSE	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PRT-017	MOTO-BOMBA HONDA GP 160	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PRT-018	DESTENSADORA HIDRÁULICA	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
	REG-MT-PRT-019	RETROEXCAVADORA CARGADORA 420E/420E IT	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-MT-PRT-020	CARGADOR DE RUEDAS SEM636D	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	4
	REG-MT-PLA-001	CALDERO INTESA	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-002	EXPANSOR SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PLA-003	SILO DE ALMACENAMIENTO SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PLA-004	SILO DE ALIMENTACION SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-005	BLOQUERA SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-006	CORTADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	4
	REG-MT-PLA-007	CORTADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-008	PESTAÑADORA 1 SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
	REG-MT-PLA-009	PESTAÑADORA 2 SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	5
	REG-MT-PLA-010	PESTAÑADORA 3 SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	4
	REG-MT-PLA-011	RECICLADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SECTOR 1	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-012	EXPANSOR SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PLA-013	SILO DE ALMACENAMIENTO SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
	REG-MT-PLA-014	SILO DE ALIMENTACION SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-015	BLOQUERA SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-016	CORTADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1 SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PLA-017	CORTADORA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
	REG-MT-PLA-018	PESTAÑADORA 1 SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	2
	REG-MT-PLA-019	PESTAÑADORA 2 SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	1
	REG-MT-PLA-020	RECICLADORA DE PLATOFORMO SECTOR 2	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
	REG-MT-PLA-021	MONTACARGA	1.0	Sistema	Encargado de mantenimiento	Gerente de Producción	3
DESPACHO	FMT-DP-REM-001	Nota de remisión	1.0	Planta Industrial	Despacho	Portería	1
	IFD-DP-PNT-001	Informe de pedidos entregados	1.0	Sistema	Despacho	Portería	1
	IFM-DP-PNT-001	Informe de pedidos entregados	1.0	Sistema	Despacho	Portería	2
	PRC-DP-DEV-001	Devoluciones	1.0	Sistema	Despacho	Portería	4
	REG-DP-DEV-002	Entrega de mercancía-Devoluciones	1.0	Planta Industrial	Despacho	Portería	2
	PRC-DP-CYT-001	Orden de tesado y corte	1.0		Despacho	Encargado de producción	3
	PRC-DP-CYT-002	Orden prioritario de cortes y tesado de viguetas	1.0		Despacho	Encargado de inventario	1

Área	Código	Título del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia	Tiempo de vigencia (años)
INVENTARIO	REG-IV-PTM-001	Etiquetado producto terminado	1.0	Planta Industrial y sistema	Encargado de estibado	Encargado de inventario	1
	REG-IV-REC-001	Hoja de recuperado	1.0	Planta Industrial y sistema	Encargado de inventario	Encargado de inventario	2
	FMT-IV-CYT-001	Formulario de solicitud de viguetas en buen estado	1.0	Planta Industrial	Encargado de inventario	Encargado de inventario	1
	FMT-IV-CYT-002	Formulario de solicitud prioritario de viguetas en buen estado	1.0	Planta Industrial	Encargado de inventario	Encargado de inventario	2

Nota. Elaboración propia en base a información de ISOCRET, 2023.

Área: Administrativa y financiera

Área	Código	Nombre del documento	Versión	Lugar de almacenamiento	Responsable de elaboración y aprobación	Responsable de custodia
ADMINISTRATIVA	PRC-AF-CMP-001	Compra de materia prima	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Griseldo Zenteno Condori
	PRC-AF-CMP-002	Compra de materiales	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Griseldo Zenteno Condori
	PRC-AF-PRV-001	Evaluación de proveedores	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-AF-CMP-001	Solicitud de pedido de compra	1	Oficina Central y Despacho	Encargado de Almacén	Gerente de producción
	FMT-AF-CMP-002	Orden de compra	1	Oficina Central y Despacho	Encargado de Almacén	Gerente de producción
	FMT-AF-CMP-003	Entrega de materiales	1	Oficina Central y Despacho	Encargado de Almacén	Gerente de producción
	FMT-AF-PRV-001	Lista de proveedores materia prima	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Gerente Administrativo Financiero

	FMT-AF-PRV-002	Lista de proveedores de transporte	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Gerente Administrativo Financiero
	FMT-AF-PRV-003	Evaluación de proveedores de materia prima	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Gerente Administrativo Financiero
	FMT-AF-PRV-004	Evaluación de proveedores de transporte	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Gerente Administrativo Financiero
	FMT-AF-PRV-005	Proveedores seleccionador de materia prima	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Gerente Administrativo Financiero
	FMT-AF-PRV-006	Proveedores seleccionados de transporte	1	Oficina Central y Despacho	Gerente Administrativo Financiero	Gerente Administrativo Financiero

Área: Comercial

Área	**Código**	**Título del documento**	**Versión**	**Lugar de almacenamiento**	**Responsable de elaboración y aprobación**	**Responsable de custodia**
COMERCIAL	PRC-CM-PRD-001	Cotizar venta	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	PRC-CM-PRD-002	Solicitar pedido	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	PRC-CM-PRD-003	Entregar producto	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	PRC-CM-PRD-004	Cobro de pedido	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori

	PRC-CM-PRD-005	Evaluación de la satisfacción del cliente	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-001	Cotización	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-002	Solicitud pedido	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-003	Plano montaje	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-004	Guía de Remisión	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-005	Certificado de calidad	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-006	Informe trimestral de satisfacción del cliente	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori
	FMT-CM-PRD-007	Tratamiento de quejas y reclamos	1.0	Oficina Central y Despacho	Sergio Sánchez	Griseldo Zenteno Condori

ANEXO N "PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL** **PRC-SGC-PCO-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

En este documento se incluye la descripción de la planificación, el proceso productivo y los controles correspondientes de acuerdo con las normas internas de la empresa para todos sus productos.

a) Objetivos:

Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo la planificación y desarrollo de los procesos requeridos en la realización del producto.

b) Alcance:

Este procedimiento abarca la planificación y control de la producción de todos los productos de la empresa ISOCRET. Es supervisado por el Gerente General y el Área de Producción (Gerente de Producción).

c) Responsabilidades:

Gerente de Producción: Responsable de llevar a cabo el proceso de planificación en la realización del producto según las metas establecidas.

Gerente General: Responsable de revisar, verificar y aprobar la planificación.

d) Documentos Aplicables:

- Norma NB /ISO 9001-2015 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos (Requisito: 8.1 Planificación de la realización del producto).
- Procedimiento Comercial.
- Procedimiento Gestión de Compras.
- Procedimiento Manejo de Almacenes.
- Procedimiento Macro Proceso de Producción.
- Terminología.

Planificación: Consiste en establecer los objetivos y procesos necesarios para lograr resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa.

Actividades del proceso:

La planificación de la producción se lleva a cabo considerando diversos enfoques:

- Planificación general según datos históricos de ventas:
- Se consideran eventos especiales como el Día del Padre, Día del Niño, Día de la Madre, etc.
- Planificación especial según pedidos para fiestas, cumpleaños, bodas, y otros eventos.
- Planificación mensual:
- Planificación diaria

Planificación General:

- Se determina la cantidad a producir y el porcentaje de capacidad utilizada.
- Se proyecta la compra de materiales por mes.
- Se establece la proyección de consumo de materia prima según la cantidad vendida.
- Con base en la necesidad de producción, se elabora el programa detallado de producción, incluyendo la programación de compras por proveedor.
- Para llevar a cabo esta planificación, se utilizan registros como VENTAS HISTÓRICAS ANUALES, CONSUMO Y COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, entre otros**.**

Planificación por temporada:

El Gerente de Producción lleva a cabo una planificación basada en las estimaciones de ventas para cada temporada. Esta planificación se fundamenta en un análisis que utiliza datos históricos de ventas de períodos anteriores. Los elementos esenciales para la planificación y programación de la producción por temporada son los siguientes:

- Ventas de productos del año anterior (consultar el balance general del año en gestión).

- El crecimiento de producción deseado para un producto específico, determinado a través de análisis previos.
- La cantidad de materia prima disponible en almacén, según el movimiento mensual de materias primas.
- Disponibilidad de recursos humanos, donde se determina el personal necesario en cada área para el programa de producción (ver REQUERIMIENTO DE PERSONAL).
- Esto implica realizar una planificación detallada de la producción y ventas, una planificación de materia prima para determinar el stock mínimo en almacenes, una planificación de producción por máquinas y una planificación de requerimiento de personal.

Planificación Especial:

- El Gerente de Producción analiza la disponibilidad de materia prima mensualmente y establece las necesidades de stock mínimo en almacenes. Si es necesario, solicita el pedido mediante una SOLICITUD DE PEDIDO, especificando el producto requerido, para su aprobación por parte del Gerente General. Simultáneamente, se debe determinar el requerimiento de personal.
- Se emite la programación de producción por parte del Gerente de Producción. El pedido especial incluye características técnicas claras del producto, junto con la fecha de entrega y la fecha de programación (ver PROGRAMACIÓN PEDIDO ESPECIAL para la entrega del producto).

Planificación Mensual:

- La planificación mensual implica concretar el plan de producción para períodos mensuales, estableciendo valores más específicos de las principales variables productivas (inventario).
- Se busca lograr este plan de producción mensualmente con el menor costo posible y considerando la capacidad disponible.
- El resultado de esta fase se refleja en la elaboración de dos planes agregados: uno de producción y otro de capacidad. Estos planes incluirán la primera parte del plan de producción, con cifras iguales para períodos equivalentes.

Planificación Diaria:

La planificación diaria implica establecer unidades más desagregadas, como unidades de producto integradas en cantidades de recetas a producir diariamente, para un horizonte temporal diario. Este programa debe ser factible en términos de capacidad, especialmente porque se trabaja con un nivel mayor de desagregación. Aunque haya capacidad suficiente para meses, no se excluyen desajustes diarios o semanales. Además, debe ser compatible con el plan agregado de producción y ser lo suficientemente estable para su ejecución, pero también lo bastante flexible para adaptarse a pequeñas variaciones en la demanda. La estimación de la demanda a corto plazo es esencial para este plan, mientras que para el plan de producción agregada se requiere la estimación de la demanda a largo plazo.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO O "PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE"

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE PRC-SGC-PCP-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
El objetivo de este procedimiento es planificar el requerimiento de materiales, evaluar y seleccionar.

2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica específicamente a las actividades de compras en la empresa.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Este procedimiento se rige por la normativa NB/ISO 9001:2015.

4. ASPECTOS INHERENTES A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA:
Es responsabilidad del personal de ISOCRET seguir el procedimiento de compras de materia prima. Sin embargo, solo se evaluarán las compras que tengan un impacto directo en la calidad del producto. El servicio del contratista o proveedor será evaluado y calificado de acuerdo con el procedimiento de evaluación de proveedores.

5. RESPONSABILIDADES:
La Gerencia General es la responsable de llevar a cabo este procedimiento.

6. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO:

N°	Unidad Administrativa	Descripción
1	ÁREA DE PRODUCCIÓN	Llevar a cabo el control del nivel de inventario de materia prima y supervisar el funcionamiento de la maquinaria.
2	ÁREA DE PRODUCCIÓN	Generar un informe detallado sobre el nivel de inventario y presentarlo a la Gerencia de Administración. En caso de necesitar materiales, informar la solicitud de compra al finalizar el turno.
3	GERENCIAADMINISTRATIVA FINANCIERA	Verificar el informe proporcionado por el Área de Producción y realizar la solicitud de compra de acuerdo con la Gestión de Materiales, remitiendo la solicitud a la Gerencia de Finanzas y Contabilidad.
4	GERENCIAADMINISTRATIVA FINANCIERA	Controlar y revisar la solicitud de compra junto con la Gerencia de Administración y los presupuestos.
5	GERENCIAADMINISTRATIVA FINANCIERA	Presentar un informe detallado de la solicitud de compra a la Gerencia General, esperando confirmación antes de proceder con el pedido.
6	GERENCIA GENERAL	Evaluar y aprobar la solicitud de compra a proveedores, siguiendo las pautas de la Gestión de Materiales y el Presupuesto de Compras. En caso de aprobación, dar el visto bueno a la solicitud; de lo contrario, revisar el informe en caso de inconformidades.
7	GERENCIAADMINISTRATIVA FINANCIERA	Realizar el pedido a proveedores de acuerdo con la Gestión de Materiales y el Presupuesto de Compras.
8	GERENCIAADMINISTRATIVA FINANCIERA	Informar y presentar la solicitud de compra a la Gerencia de Administración.
9	GERENCIAADMINISTRATIVA FINANCIERA	Informar sobre la recepción de materia prima al Área de Producción, proporcionando dos copias a la Gerencia General y la Gerencia de Finanzas y Contabilidad.
10	ÁREA DE PRODUCCIÓN	Registrar la entrada de materia prima para cumplir con la orden de producción.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES** **REG-SGC-PRV-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES							
Fecha:		Dirección:					
Hora:		Nombre o Razón Social:					
FABRICANTE ( )		REPRESENTANTE DIRECTO ( )		IMPORTANTE ( )		DISTRIBUIDOR ( )	
Especificación	**Factor de ponderación (FP)**	**Calificación (C)**					**Total Factor (TF=FP*C)**
		Muy bajo	Bajo	Regular	Bueno	Muy bueno	
Cumplimiento con especificaciones técnicas	20						
Cantidad	10						
Precio	10						
Atención brindada	10						
Disponibilidad	10						
Atención de quejas	10						
Tiempo de entrega	15						
Plazos de pago	10						
SGC, SySO o MA	5						
TOTAL							
Calificación		**Puntaje**				**Observación**	
		(400-500) Proveedor Tipo A					
		(300-399) Proveedor Tipo B					
		(200-299) Proveedor Tipo C (Observado)					
		(0-199) Proveedor Tipo D (Retirar)					

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	REGISTRO DE CONFORMIDAD DE COMPRA DE MATERIA PRIMA REG-SGC-CNF-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES							
Fecha:			Dirección:				
Hora:			Nombre o Razón Social:				
N°	**Descripción específica**	**Cantidad pedida**	**Cantidad Recibida**	**Conformidad**		**Costo**	
				Si	**No**	**Costo Unitario**	**Costo Total**

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO P "CONTROL DE TRAZABILIDAD"

ISOCRET	CONTROL DE TRAZABILIDAD EN RECEPCIÓN DE INSUMOS PRC-SGC-TIN-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

EMPRESA:	Insumo:
Fecha y hora de recepción:	
Cantidad	
Proveedor	
Lote o código de identificación	
N° Deposito de destino	
Tipo de Análisis (Si aplica)	
Resultado	
Responsable	
Observaciones	

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**CONTROL DE TRAZABILIDAD EN RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS** **PRC-SGC-TMP-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

EMPRESA:			**Materia Prima:**				
Fecha/Hora	**Producto**	**Cantidad**	**Lote**	**Proveedor**	**Firma nota de entrega**	**Fecha de caducidad**	**Ubicación de destino en recepción**

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**CONTROL DE TRAZABILIDAD EN ALMACENES** **PRC-SGC-TAL-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

CONTROL DE TRAZABILIDAD DE ALAMACENES						
Producto	**Cantidad de entra**	**Lote/ Código de cantidad de**	**Fecha y hora de entra**	**Fecha y hora de salida**	**Lote/ Código de cantidad de**	**Destino**
OBSERVACIONES						
INCIDENCIAS						
RESPONSABLES						

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	CONTROL DE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO REG-SGC-TPR-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

CONTROL DE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO						
Hora	**Línea**	**Materia Prima**	**Lote**	**Cantidad**	**Producto**	**Ubicación**
OBSERVACIONES						
INCIDENCIAS						
RESPONSABLES						

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO Q "PROCESOS DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN"

ISOCRET	PROCESOS DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN REG-SGC-PPR-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

PROCESO PRODUCTIVO DE VIGUETAS PRETENSADAS

PROCESO PRODUCTIVO DE VIGUETAS PRETENSADAS		
Preparación de la pista		
Agua (Dosificadora)	1	Litros
Desmoldante (Dosificadora)	1	Litros
Armado y tesado de la pista		
Acero tesado (Distanciómetro)	1	Metros
	1	
Elaboración del hormigón		
Cemento (Silo)	1	Kilogramos
Grava (Capacidad de la volqueta o balanza)	1	Kilogramos

Arena (Capacidad de la volqueta o balanza)	1	Kilogramos
Aditivo (Balanza electrónica)	1	Kilogramos
Agua (Dosificadora)	1	Litros
Tapado de la pista y curado del hormigón		
Agua (Dosificadora)	1	Litros
GLP (Medidor de diafragma)	1	Metros cúbicos
Cortado de la pista		
Agua (Dosificadora)	1	Litros
Almacenado		
Longitudes	1	Metros lineales
Series	1	Series
Viguetas	1	Viguetas

PROCESO PRODUCTIVO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

PROCESO PRODUCTIVO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO								
Expandido de Styropor								
Densidad (Densímetro)							1	gramos/centímetros cúbicos
Almacenado de material expandido a silos de secado								
Material expandido (Balanza)							1	Gramos
Bloqueado de perlas expandidas y reciclado								
Material bloqueado (Densímetro)							1	gramos/centímetros cúbicos
Material reciclado (Balanza)							1	gramos
Cortado de bloques y pestañado								
Cantidad de bloques							1	bloques
Material reciclado (Balanza)							1	gramos
Almacenado de producto terminado								
Cantidad de complementos								
Cantidad de casetones								
Largo	Cantidad							Casetones o complementos
	Largo							centímetros
Base	Cantidad							Casetones o complementos
	Base							centímetros

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	REGISTRO DE CONTROL DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN REG-SGC-IPR-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

REGISTRO DE CONTROL DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN						
Controlado por:			Mes:		Periodo:	
Línea de Producto:						
N°	**Indicador**	**Valor**	**Unidad**	**Mañana**	**Noche**	**Observación**

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO R "PROCEDIMIENTO ATENCIÓN AL CLIENTE POST VENTA"

ISOCRET	PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y POST VENTA PRC-SGC-ATC-001	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

Atención al Cliente:

1. Saludar al cliente de manera cordial y respetuosa al ingresar al establecimiento.
2. Brindar una atención amigable y cordial al cliente, estableciendo una conversación breve y agradable.
3. Ofrecer consejos sobre productos destacados o promociones vigentes para mejorar la experiencia del cliente.
4. Despedirse de manera cortés y amigable al concluir la interacción.
5. Analizar la proximidad de los clientes al establecimiento para anticipar su atención y establecer conversaciones oportunas.
6. Mantener un lenguaje corporal amistoso, comprensivo y tolerante durante la interacción con el cliente.

Post Venta:

1. Informar al cliente, al finalizar la venta, sobre la posibilidad de realizar reclamos en la tienda o a través de una llamada.
2. Comprometerse a reemplazar cualquier producto dañado por el mismo o uno similar, ajustándose a su precio original.
3. Realizar un análisis y verificación del producto dañado, solicitando la factura como parte del proceso de post venta.
4. Realizar encuestas a clientes habituales para recopilar información sobre posibles problemas en la empresa y conocer sus necesidades de productos nuevos.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO S "ENCUESTA PARA CLIENTES"

ISOCRET	**ENCUESTA PARA CLIENTES** **PRC-SGC-ATC-002**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Fecha:	**Zona:**	**Calle:**
Hora:	**Genero de entrevistado: Masculino ( ) Femenino ( )**	

VIGUETAS PRETENSADAS

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con las viguetas pretensadas que adquirió?
- **a) Muy satisfecho**
- **b) Satisfecho**
- **c) Neutral**
- **d) Insatisfecho**
- **e) Muy insatisfecho**

2. ¿Cómo calificaría la calidad de las viguetas pretensadas en comparación con sus expectativas?
- a) Excelente
- b) Bueno
- c) Aceptable
- d) Regular
- e) Deficiente

3. ¿Ha experimentado algún problema o defecto con las viguetas pretensadas desde su adquisición?
- a) Sí, y se resolvió satisfactoriamente
- b) Sí, pero no se resolvió adecuadamente
- c) No, ningún problema hasta el momento

4. ¿Cómo evalúa la durabilidad y resistencia de las viguetas pretensadas en su aplicación específica?
- a) Muy duraderas y resistentes
- b) Duraderas y resistentes
- c) Aceptables
- d) Menos duraderas y resistentes de lo esperado
- e) No puede evaluar

5. ¿Qué tan claro le pareció el proceso de instalación de las viguetas pretensadas?
- a) Muy claro
- b) Claro
- c) Neutral
- d) Poco claro
- e) Muy poco claro

6. ¿Cómo calificaría la comunicación y el servicio proporcionado por nuestro equipo durante la compra de las viguetas pretensadas?
- a) Excelente
- b) Bueno
- c) Aceptable
- d) Regular
- e) Deficiente

7. ¿Consideraría recomendar nuestras viguetas pretensadas a otros profesionales de la construcción o colegas?
- a) Definitivamente sí
- b) Probablemente sí
- c) Neutral
- d) Probablemente no

e) Definitivamente no

8. ¿Cuál es la característica más valorada de nuestras viguetas pretensadas en su aplicación específica?

9. ¿Hay algún aspecto que le gustaría que mejoráramos en relación con las viguetas pretensadas?

10. ¿Qué factores influyeron en su decisión de elegir nuestras viguetas pretensadas en lugar de otros productos en el mercado?

11. ¿Cómo describiría la eficacia del soporte técnico que recibió al utilizar nuestras viguetas pretensadas?

a) Muy eficaz
b) Eficaz
c) Neutral
d) Poco eficaz
e) Muy poco eficaz

12. ¿Con qué frecuencia utiliza nuestras viguetas pretensadas en sus proyectos de construcción?

a) Siempre
b) Con frecuencia
c) Ocasionalmente
d) Raramente
e) Nunca

13. ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio de nuestras viguetas pretensadas?

a) Excelente
b) Bueno
c) Aceptable
d) Regular
e) Deficiente

14. ¿En qué medida nuestras viguetas pretensadas han cumplido con sus expectativas en términos de plazos de entrega?

a) Totalmente
b) Parcialmente
c) Neutral
d) Menos de lo esperado
e) Mucho menos de lo esperado

15. ¿Qué características específicas de nuestras viguetas pretensadas considera que podríamos mejorar para satisfacer mejor sus necesidades?

POLIESTIRENO EXPANDIDO

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con los poliestireno expandido que adquirió?

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Neutral
d) Insatisfecho
e) Muy insatisfecho

2. ¿Cómo calificaría la calidad de los poliestireno expandido en comparación con sus expectativas?

a) Excelente
b) Bueno
c) Aceptable
d) Regular
e) Deficiente

3. ¿Ha experimentado algún problema o defecto con los poliestireno expandido desde su adquisición?

a) Sí, y se resolvió satisfactoriamente
b) Sí, pero no se resolvió adecuadamente
c) No, ningún problema hasta el momento

4. ¿Cómo evalúa la durabilidad y versatilidad de los poliestireno expandido en su aplicación específica?

a) Muy duraderos y versátiles
b) Duraderos y versátiles

c) Aceptables
d) Menos duraderos y versátiles de lo esperado
e) No puede evaluar

5. ¿Qué tan claro le pareció el proceso de instalación de los poliestireno expandido?

a) Muy claro
b) Claro
c) Neutral
d) Poco claro
e) Muy poco claro

6. ¿Cómo calificaría la comunicación y el servicio proporcionado por nuestro equipo durante la compra de los poliestireno expandido?

a) Excelente
b) Bueno
c) Aceptable
d) Regular
e) Deficiente

7. ¿Consideraría recomendar nuestros poliestireno expandido a otros profesionales de la construcción o colegas?

a) Definitivamente sí
b) Probablemente sí
c) Neutral
d) Probablemente no
e) Definitivamente no

8. ¿Cuál es la característica más valorada de nuestros poliestireno expandido en su aplicación específica?

9. ¿Hay algún aspecto que le gustaría que mejoráramos en relación con los poliestireno expandido?

10. ¿Qué factores influyeron en su decisión de elegir nuestros poliestireno expandido en lugar de otros productos en el mercado?

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO T “PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS”

ISOCRET	**PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS CAMBIOS** **PRC-SGC-CMB-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO

En primera instancia, se inicia con una fase de confirmación, comunicando que algunos aspectos actuales de la organización no están generando los resultados deseados. Esto sienta las bases para expresar la necesidad de implementar cambios en dichos aspectos. Esta percepción de necesidad se convierte en la motivación primordial para llevar a cabo las nuevas acciones.

Posteriormente, se comunica a las personas involucradas que estos cambios tienen el potencial de solucionar la situación problemática. Es crucial que estas personas perciban que el éxito de las nuevas acciones es factible, evitando que la motivación se transforme en ansiedad o temor respecto a la solución de los problemas.

Es fundamental que los individuos se identifiquen con estos cambios, facilitando así un aprendizaje más rápido. La enseñanza de estos nuevos métodos debe realizarse mediante medios apropiados para garantizar una ejecución adecuada de las acciones propuestas.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Fichas de análisis y evaluación de procesos.

Plan de Acción de la Matriz de Riesgos y Oportunidades para verificar el cumplimiento.

Creación y actualización de documentos.

RESPONSABLES:

Gerencia General y Área de Calidad

COMUNICACIÓN DEL CAMBIO:

Se llevará a cabo mediante cartas que soliciten el cambio, ya sea en formato impreso o digital.

CONTROL DEL CAMBIO

N°	TIPO DE CAMBIO	ÁREA DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL CAMBIO	FECHA DE INICIO DEL CAMBIO	FECHA DE CULMINACION DEL CAMBIO

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO U "PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES EN LA OPERACIÓN"

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES EN LA OPERACIÓN** **PRC-SGC-CNF-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

REGISTRO DE CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SALIDAS NO CONFORMES

REGISTRO DE CARACTERISTICAS DEL SERVICIO Y SALIDAS NO CONFORMES							
AREA (PROCESO)	**SALIDAS DEL SERVICO**	**CARACTERISTICAS DEL SERVICIO**		**SERVICIO NO CONFORME**		**ACCIONES**	**AUTORIDAD DE DECIDE LA ACCION**
		NECESIDAD DEL SERVICIO	**EXPECTATIVA DEL SERVICIO**	**NECESIDAD DEL SERVICIO**	**EXPECTATIVA DEL SERVICIO**		
DIRECCION	CUNPLINIENTO DE LA TOMA DE DECISION	Verificar objetivos detallados y claros enfocados en el cliente	Obtener aumento de las utilidades de la empresa	Indicadores de productividad y verificación de los objetivos a mediano y largo plazo	Establecimiento de los procesos y objetivo	Corregire informar al área de dirección	Gerente General
PRODUCCION	GESTION DE CONSUMO DEL INVENTARIO	Administración de los recursos a emplearse para la producción de viguetas	Producción realizada bajo tiempo o cronograma establecido sin afectar de manera negativa la calidad e integridad de los las viguetas	Consumo no planificado de materia prima e insumos e insatisfacción del cliente ante el producto terminado	Producción atrasada con despilfarros de materia prima e insumos	Corregire informar a ventas	Jefe de producción
	PRODUCTO TERMINADO	Producir viguetas que cumplen con las especificaciones de calidad	viguetas en buenas condiciones de calidad	Errores de producción (dosificación de la materia prima)	Control de cumplimiento de requisitos según la orden de producción	Corregir / apartar los productos defectuosos como	Gerente Producción

						desperdicio	
CONTROL DE CALIDAD	CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	Producir viguetas que cumplan las expectativas del cliente garantizando la calidad del producto	Viguetas resistentes adecuadas para el tipo de construcción requerido	Producir viguetas con irregularidades y que no cumplan con las especificaciones técnicas	Productos de baja calidad, Productos defectuosos	Devolución del producto final	Gerente de control de calidad
GESTION DE PROVEEDORES	ESTADO DE MATERIA PRIMA	Cumplimiento con el plazo de entrega, con las especificaciones adecuadas de materia prima e insumos requeridos	Proveedores que reúnan los requisitos establecidos	Escases de proveedores	Proveedores con retraso en la entrega de servicios	Corregir e informar a los proveedores	Gerente de distribución y logística
GESTION DE ALMACENES	CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE ENTREGA	Entregar las viguetas al punto de venta en buen estado	Mantener los productos en ambientes espaciosos de manera que la carga se haga sin problemas	Llevar las viguetas en malas condiciones daños, rajaduras, mal estado del producto	Productos en mala calidad	Devolución	Gerente distribución y logística, encargado de ventas
GESTION DE MANTENIMIENTO	ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS MAQUINARIA	Entregar las líneas de mates al punto de venta en buen estado y sin defectos	Realizar un control periódico de las maquinarias	Tener un paro en la producción o generar productos defectuosos	Productos en mala calidad, defectuosos	Planilla de control de maquinaria	Técnico de mantenimiento
GESTION DE VENTAS	REALIZACIÓN DE VENTAS	Comunicación con el cliente y	Trato cordial y demostración de confiabilidad	No brindar la información respectiva al cliente	Trato no cordial con falta de conocimiento en la descripción	Corregir e informar al cliente	Encargado de ventas

		brindar la información de las características de las viguetas			del producto		
OPERARIOS DE PRODUCCION	CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN	Productos entregados dentro del plazo establecido	Velocidad de entrega del producto	Productos entregados fuera del plazo	producción atrasada con despilfarros de materia prima e insumos	Corregir e informar cualquier tipo de problemas en el área responsable del atraso	Jefe de producción

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL

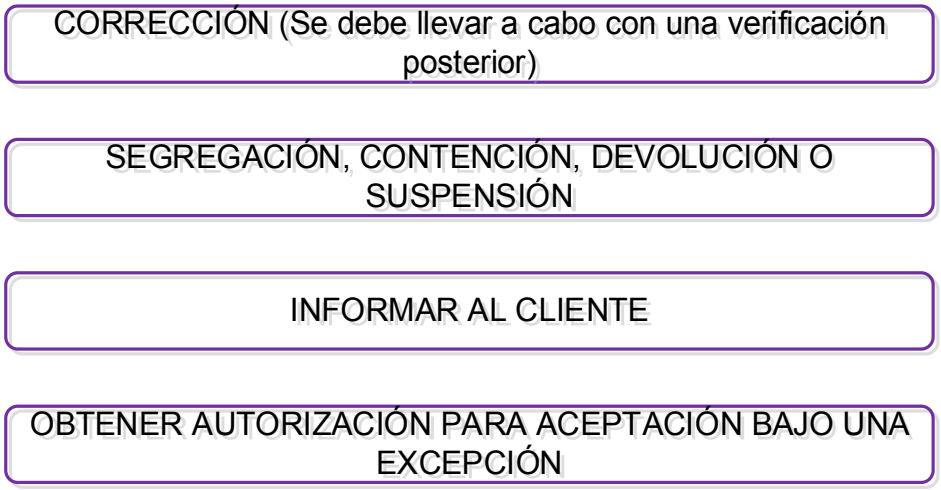
No. de No conformidad	Fecha de identificación	Descripción de la no conformidad	Acciones tomadas	Concesiones obtenidas	Autoridad responsable
001	23/04/2024	Grieta en una vigueta durante el proceso de fabricación	Retiro de la vigueta del proceso de fabricación y posterior análisis de la causa raíz	Autorización del cliente para desechar la vigueta	Gerente de Producción
002	23/04/2024	Longitud de una vigueta fuera de las especificaciones requeridas	Recorte de la vigueta para ajustarla a las especificaciones requeridas	Autorización del cliente para aceptar la vigueta	Gerente de Producción
003	23/04/2024	Agrietamiento en la superficie de una vigueta en proceso de curado	Retiro de la vigueta del proceso de curado y análisis de la causa raíz	Concesión obtenida aún pendiente de aprobación del cliente	Gerente de Producción

ACTIVIDADES DEL PROCESO	QUÉ SE VERIFICA	QUIÉN DETECTA	QUÉ SE HACE	QUIÉN REVISA
Completar la solicitud de pedido.	Especificación incorrecta de productos.	Vendedor	Recolectar nuevamente información.	Gerente comercial
Planificación de la fecha de entrega	La entrega del pedido no se realiza puntualmente debido a una coordinación inadecuada con el cliente.	Distribuidor	Organizar una nueva fecha de entrega con un plazo máximo de dos días en caso de demora.	Gerente de producción

Transporte de producto hacia el cliente.	Daño al producto durante el proceso de entrega.	Cliente	Reabastecimiento de acuerdo con los términos del contrato.	Gerente de producción
Presentación de reclamo sobre el producto adquirido.	Producto con imperfecciones.	Cliente Distribuidor	Inspección de la falla o defecto, seguida de la reposición.	Gerente comercial
Presentación de queja acerca del servicio proporcionado.	Deficiente atención al cliente.	Cliente	Reconocer la problemática. Llevar a cabo la acción adecuada.	Gerente comercial

. La norma NB/9001:2015 establece los procedimientos para abordar las no conformidades, como se ilustra en el siguiente diagrama:

Figura Medios para poder tratar las No Conformidades



Fuente: NB/ ISO 9001:2015

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

INFORME DE NO CONFORMIDAD DE PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD				
Código:	**Fecha:**			
Código/Nombre De Proceso/S:				
Precedencia: Queja/Reclamos/Sugerencia/Otra. Externa				
Nombre Y Puesto De La Persona (Si Procede):				
Descripción: **Evidencia:**				
Causa:				
Procede acciones correctivas	**SI**		**NO**	
Justificación en su caso, de la no procedencia de acciones				
Observación				

INFORME DE NO CONFORMIDAD (FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD INTERNAS PREVENTIVAS)

IDENTIFICACIÓN DE LA NO COFORMIDAD	
Proceso/s:	
Descripción: **Evidencia:**	
Causa:	
Detectada por:	**Firma del responsable del proceso auditado**
Auditor jefe: **La firma se realiza en caso de no conformidad identificada durante auditorías o seguimientos llevados a cabo por auditorías internas.**	**Nombre:**
Observación:	

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO W "AUDITORIA INTERNA"

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES DEL SGC** **PRC-SGC-CAL-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

OBJETO

Llevar a cabo un proceso objetivo, sistemático y profesional conforme a los criterios establecidos en la Norma ISO 19011 para evaluar a los auditores internos y determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad implementado satisface los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

ALCANCE

Desempeñar funciones como auditores internos en la empresa ISOCRET que estén en proceso de obtener la certificación.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. PRINCIPIOS A CONSIDERAR POR EL AUDITOR: (Consultar Norma ISO 19011)

a. Ética en la conducta: La base de la profesionalidad, la confianza, la integridad, la confidencialidad y la discreción son elementos esenciales para llevar a cabo auditorías.

b. Presentación imparcial: La obligación de informar de manera veraz y precisa.

Los descubrimientos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan con precisión las actividades de la auditoría. Se comunica sobre los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y las discrepancias no resueltas entre el equipo auditor y el auditado.

c. Ejercicio profesional diligente: La aplicación de cuidado y juicio al realizar auditorías.

Los auditores proceden con el debido cuidado, considerando la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y otras partes interesadas. Un elemento crucial es contar con la competencia necesaria.

Los principios a continuación se refieren a la auditoría, que, por definición, es independiente y sistemática.

d. Independencia: La base para la imparcialidad en la auditoría y la objetividad en las conclusiones de la auditoría. Los auditores se mantienen independientes de la actividad auditada, evitando sesgos y conflictos de intereses. Mantienen una actitud objetiva durante todo el proceso de auditoría, asegurando que los hallazgos y conclusiones se basen únicamente en la evidencia recopilada durante la auditoría.

e. Enfoque basado en la evidencia (objetividad): Adoptan un método lógico para obtener conclusiones fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría es verificable y se basa en muestras de información disponible, considerando que la auditoría se realiza en un período de tiempo limitado y con recursos finitos. El uso adecuado del muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que se puede depositar en las conclusiones de la auditoría.

2. FUNCIONES ESENCIALES:

- Coordinar eficazmente las Auditorías Internas de la Calidad, teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías anteriores, y brindar apoyo al Auditor Líder.
- Garantizar la objetividad e imparcialidad en el proceso de auditoría interna de la calidad.
- Abstenerse de auditar su propio trabajo.
- Velar por que en el procedimiento documentado se establezcan las responsabilidades y requisitos para la planificación y ejecución de auditorías, la presentación de informes de resultados y el mantenimiento de registros.
- Asegurar que la dirección responsable de la unidad académica y/o administrativa tome medidas sin demora injustificada para abordar las observaciones, oportunidades de mejora y/o no conformidades identificadas.
- Supervisar las actividades de seguimiento para verificar las acciones tomadas y elaborar el informe de los resultados de la verificación.
- Colaborar y respaldar al Auditor Líder o al Representante de la Dirección cuando solicite su participación.

3. REQUISITOS DEL PUESTO:

- Educación Mínima: Haber completado estudios secundarios.
- Título: No obligatorio - no se requiere un título específico.
- Conocimientos necesarios en:

a. Comprender y dominar las normas aplicables a las auditorías de Sistemas de Calidad (ISO 9001:2015; ISO 19011).
b. Utilización de técnicas de monitoreo, indagación, evaluación y elaboración de informes.
c. Habilidades adicionales para gestionar auditorías, tales como planificación, organización, comunicación y dirección.
d. Conocimientos básicos en el uso de utilitarios (Word y Excel).

- Género: Sin distinción.
- Experiencia:

a. Contar con al menos un año de servicio en la institución y/o empresa.
b. Haber recibido formación (interna o externa) en auditoría interna de calidad.

- Reentrenamiento: Anualmente.

4. PERFIL REQUERIDO:

- Habilidad en la comunicación oral y escrita.
- Excelente manejo de las relaciones interpersonales en todos los niveles.
- Capacidad para obtener y evaluar la evidencia de manera objetiva.
- Mantener la fidelidad al propósito de la auditoría, evitando prejuicios y favoritismos.
- Evaluar de manera constante los impactos de las observaciones de auditoría y las interacciones personales durante cada proceso de auditoría.
- Interactuar con el personal involucrado de manera que favorezca la consecución del propósito de la auditoría.
- Ejecutar el proceso de auditoría sin desviaciones.
- Manejar eficientemente situaciones complicadas.
- Llegar a conclusiones generales aceptables basadas en las observaciones de la auditoría.
- Cumplir integralmente con las cualidades, principios y funciones específicas del auditor.
- Mantenerse firme en sus conclusiones, a menos que aparezcan evidencias objetivas que justifiquen un cambio en las mismas.

5. EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS

La evaluación de los Auditores Internos de la Calidad será realizada por la Gerencia General de la empresa. Los auditores seleccionados deben poseer ciertas cualidades personales, conocimientos y habilidades como auditores, así como experiencia en auditorías, con el objetivo de que las auditorías que realicen sean lo más objetivas posible y contribuyan a mejorar el desempeño de la entidad.
Los perfiles de los auditores serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios de selección y en base a un puntaje máximo de cien (100) puntos.

ATRIBUTOS PERSONALES	40 puntos
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS	50 puntos
EXPERIENCIA EN AUDITORIAS	10 puntos
TOTAL	100 puntos

5.1. Características personales: Se llevará a cabo mediante una entrevista o una prueba psicotécnica, según se determine según las necesidades de la convocatoria. Esta evaluación será realizada por un psicólogo o un representante del área de Talento Humano.

- CALIFICACIÓN: En esta sección, se evaluarán las cualidades de los aspirantes conforme al numeral 7.2 de la norma ISO 19011, referido como atributos personales, y se les asignará un puntaje máximo de 40 puntos. La escala será determinada por el psicólogo o el delegado de Talento Humano, de acuerdo con la prueba aplicada.

5.2. Conocimientos y habilidades como auditor: Se evaluarán a través de un examen de conocimientos que incluirá preguntas sobre las normas ISO 19011 e ISO 9001:2015, así como el conocimiento del funcionamiento de la empresa.

- CALIFICACIÓN: Se administrará una prueba de conocimientos sobre las normas ISO 19011 e ISO 9001:2015 y sobre el funcionamiento de la empresa en la producción de productos (viguetas pretensadas y poliestireno expandido). La puntuación máxima será de 50 puntos, con preguntas de selección múltiple. Para obtener el puntaje de cada pregunta, se dividirá el puntaje máximo posible (50 puntos) entre el número total de preguntas aplicadas.

5.3. Experiencia en auditorías de calidad: Para obtener los 10 puntos por experiencia en auditorías, los aspirantes deben presentar certificaciones u otra documentación que respalde su experiencia. En el caso de aquellos que presenten certificaciones de participación en auditorías de calidad en otras entidades o empresas, se asignará la equivalencia de la siguiente manera:

- Entre 8 y 16 horas: 5 puntos.
- 17 horas o más: 10 puntos.

Parágrafo: Estas equivalencias se han determinado según las horas laborales mínimas establecidas por la norma y se considera el tiempo mínimo para asignar el puntaje.

6. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Los auditores seleccionados serán informados a través de correo electrónico en la fecha especificada en la convocatoria.

7. DISPOSICIONES FINALES

Los miembros del Grupo de Trabajo de Control Interno, que forman parte del equipo auditor, no podrán participar en la convocatoria como aspirantes. Dada la naturaleza de sus funciones, se presume que poseen conocimientos y experiencia en auditorías, normas de calidad y su aplicación en la empresa.

A) RESPONSABILIDADES

La gerencia de ISOCRET tiene la responsabilidad de designar el equipo multidisciplinario encargado de realizar la auditoría interna. Este equipo debe cumplir con los requisitos y llevar a cabo las siguientes tareas:

- Cumplir con las siguientes designaciones:
- **AUDITOR:** Individuo con las competencias necesarias para llevar a cabo auditorías.
- **EQUIPO AUDITOR:** Uno o más auditores encargados de realizar las auditorías.
- **ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SUJETOS A AUDITORÍA:**

✓ Personal,
✓ Documentación,
✓ Procesos,
✓ Materiales, equipos, entre otros.

LAS RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR INCLUYEN:

- Operar de manera independiente del área que está siendo auditada.
- Planificar la auditoría, elaborando una lista de verificación.
- Documentar los hallazgos y observaciones.
- Conocer los riesgos asociados con la auditoría.
- Mantener confidencialidad con la información sensible.
- Presentar los resultados de la auditoría durante la reunión de cierre.

B) ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

DISEÑO DE AUDITORÍAS

Con el fin de llevar a cabo y verificar el cumplimiento de las auditorías internas en ISOCRET., se emplea una Ficha de Seguimiento y Medición de Procesos que detalla la misión, responsabilidades, recursos, registros e indicadores de la auditoría interna (consultar ***ANEXO W "Auditorías Internas"***).

- **Programa de auditoría**: Se establecen las operaciones a realizar, el tiempo estimado, los procedimientos preliminares, los procedimientos de la etapa intermedia y los procedimientos finales. Se mantiene el registro PRC-SGC-AUD-002 **(ver *ANEXO W "Auditoría Interna"*).**

- **Planificación de auditorías:** Se formula el plan de actividades para la auditoría interna, especificando un responsable y el lugar. Las fechas indicadas son tentativas y pueden ser modificadas por el gerente de ISOCRET. previo aviso a todos los involucrados. Se mantiene el registro PRC-SGC-AUD-003 **(ver *ANEXO W "Auditoría Interna"*).**

- **Informe de auditoría:** Se redacta el informe de auditoría, en el que se registran los hallazgos y resultados de toda la auditoría interna realizada, exhibiendo el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015 en ISOCRET. Se mantiene el registro PRC-SGC-AUD-004 (ver ***ANEXO W "Auditoría Interna"***).

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS** **PRC-SGC-AUD-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

MISIÓN DEL PROCESO	
DISEÑO DE AUDITORIAS 1. Programa de auditorías 2. Planificación de auditorías 3. Ejecución de las auditorias 4. Lista de verificación 5. Informe de auditorias	Elaboración de Informe Apertura de incidencias.
RESPONSABLE DEL PROCESO	
Auditor Interno	
Entradas del proceso	**Salidas del proceso**
Documentación del SGC	SGC auditado Informe de auditoría
PROCESOS RELACIONADOS	
Todos los procesos del SGC y en especial: procesos de revisión del sistema y gestión de incidencias	
RECURSOS / NECESIDADES	
Informes de auditorías Internas	
REGISTROS / ARCHIVOS	
Programa de la Auditoria Anual PRC-SGC-AUD-002 Plan Anual de Auditorias PRC-SGC-AUD-003 Lista de verificación PRC-SGC-AUD-004 Informe de la auditoria PRC-SGC-AUD-005	
INDICADORES	
Número de incidencias abiertas en auditorías externas, no detectadas durante las auditorías internas	
Documentos aplicables	
Procedimiento de Auditorías Internas PRC-SGC-AUD	

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	PROGRAMA DE AUDITORIA ANUAL PRC-SGC-AUD-002	Versión: 1 Fecha: II/2023 Página: 1 de 1

Cliente:		N° Auditoria:		Fecha de revisión:		
N°	**Operación**	**Horas estimadas**	**Horas reales**	**Hecho por**	**Ref. P/T**	**Fecha**
INTRODUCCIÓN						
	El disponible comprende los recursos de propiedad de la empresa con líquidez inmediata o instantánea.					
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA						
1	Determinar si los saldos de las partidas de disponible que aparecen en el Balance General representan los recursos con liquidez inmediata de propiedad de la empresa a dic 31.					
2	Establecer que no existan restricciones sobre las partidas de disponible.					
3	Evaluar el control interno del grupo disponible.					
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR						
1	Preparar una cedula con los datos de los Bancos e Instituciones Financieras con las cuales mantiene negocios de la empresa.	**1**				
2	Preparar una cedula con la relación de los fondos fijos existentes con los nombres de los responsables, montos, finanzas y responsables.	**1**				
3	Elaborar un diagrama de flujo del movimiento de efectivo, recepción, depósitos y registros de ingresos en efectivo, así como las salidas del mismo.	**3**				
4	Verificar los procedimientos de control del disponible.	**2**				
5	Responder el cuestionario de control interno.	**10**				
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA						
1	Efectuar un arqueo de caja general y fondos fijos a la fecha de cierre de los estados financieros.	**5**				

2	Al cierre del ejercicio efectué un corte de documentación relacionado con el control de entradas y salidas de efectivo.	**3**				
3	Obtener confirmación de los saldos de cada una de las cuentas de la empresa.	**2**				
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA FINAL						
1	Realizar reconciliación de todas las cuentas bancarias de la empresa, verificando corrección aritmética, autenticidad, ajustes de partidas en el siguiente mes.	**3**				
2	Examinar los eventos posteriores estudiando los asientos en las cuentas disponibles.	**5**				

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS** **PRC-SGC-AUD-003**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Día	**Horario**	**PROCESO**	**Dueño de proceso**	**Responsable designado**	**Requisito**
		Sistema de gestión de calidad	Alta gerencia		4.1alcance de la organización 4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 acciones para abordar riesgos 5.2 política 5.3 responsabilidades y Autoridades 6. planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9.2 auditoría interna 8.7 control de las salidas no conformes 10. mejora

		Orden y control de pedidos	-Gerente de Producción -Encargado de almacén -Gerente Comercial		6. planificación 6.3 planificación de los cambios 8.2.1 comunicación con el cliente 8.6 liberación de los productos y servicios 8.5.6 control de cambios
		Desarrollo	Gerente de producción		7.apoyo 7.3 toma de conciencia 7.4 comunicación 8.3.2 planificación del diseño y desarrollo

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ISOCRET	**INFORME DE AUDITORIA** **PRC-SGC-AUD-004**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Líder de Equipo Auditor:	
Auditores:	
Proceso a auditar	Área de producción
Objetivos de la auditoria	Evaluar el grado de conformidad de los procedimientos con las normas y objetivos establecidos por la empresa, al mismo tiempo que se realiza un diagnóstico de posibles fallos en el proceso.
Alcance de la auditoria	Auditoría en el área de producción de la empresa ISOCRET. durante los días 30 y 31 de enero de 2024. La auditoría se desarrolló en las instalaciones de la empresa y abarcó un total de 16 horas, distribuidas en 8 horas cada día.
Criterios de la auditoria	• ISO 9001 Requisitos para el Sistema de Gestión de la Calidad. • ISO 9000:2015 (como referencia)
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA	
No Conformidad	**Requisito**

CONCLUSIONES		
Fecha	**Recomendaciones**	**Responsable**

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO X "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN"

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN** **PRC-SGC-REV-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

A) RESPONSABILIDADES

Gerente General de la empresa ISOCRET.

- Es responsable de la aplicación y revisión de este documento, colocando su firma de aprobación.
- Planifica la fecha y hora para la realización de la reunión y convoca a los participantes.
- Solicita los informes de desempeño de los procesos a los responsables.
- Actúa como máxima autoridad al aprobar este procedimiento, que forma parte de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- Define las acciones de mejora para el Sistema.
- Asegura los recursos necesarios para el logro de los objetivos y las acciones de mejora continua.

Dueños de proceso: Son responsables de preparar informes sobre el desempeño de sus procesos para la revisión por parte de la dirección**.**

B) PROCEDIMIENTO

Planificación de la Revisión por el Gerente General:

El Gerente General de ISOCRET. lleva a cabo, al menos una vez al año, la revisión del sistema de gestión de calidad de la empresa, garantizando su pertinencia, idoneidad y eficacia continua. Durante la fase de implementación del sistema de gestión, las reuniones de revisión dirigidas por el Gerente pueden realizarse con mayor frecuencia.

La revisión implica la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de calidad. El Acta de Revisión por la Dirección sirve como evidencia de la ejecución de este proceso.

El Gerente de ISOCRET. convoca al personal involucrado a la reunión de revisión, comunicando la fecha, hora y el orden del día.

El orden del día incluye elementos necesarios para el cumplimiento de la norma aplicable NB 9001:2015, entre los cuales se encuentran:

- Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
- Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.
- Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
- No conformidades y acciones correctivas.
- Resultados de seguimiento y medición.
- Resultados de las auditorías.
- Desempeño de los proveedores externos.

Además, el orden del día puede incluir otros temas según los requerimientos de la Gerencia General.

Desarrollo del proceso y resultados:

Todas las intervenciones de los participantes se registran en el formulario "Acta de Revisión por la Dirección". La responsabilidad de determinar los resultados y las acciones de mejora recae en la Gerencia General. Los resultados de la Revisión por la Dirección deben estar alineados con el compromiso de mejora continua e incluir decisiones y acciones relacionadas con:

- Oportunidades de mejora;
- Necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
- Necesidades de recursos.

En cuanto a las acciones, se deben definir responsables, fechas de ejecución y realizar un seguimiento. El Gerente concluye la reunión con una breve exposición de los resultados y conclusiones de la Revisión por la Dirección, indicando una fecha tentativa para la próxima reunión y los temas a tratar en ella.

Seguimiento y Acciones de Mejora y/o Correcciones al Sistema: La empresa determina si las medidas para mejorar el sistema son correctivas o si requieren la apertura de una acción correctiva. Se registran las actividades planificadas, el responsable y los plazos correspondientes. Tanto el Gerente General como los responsables de cada área son encargados de dar seguimiento a la corrección o acción correctiva abierta, verificando su cierre. Al término de la reunión, como evidencia de la ejecución de este proceso, se registra la asistencia del personal que participó en la misma.

Indicadores y Control de Cambios

INDICADORES						
INDICADOR	**UNIDAD**	**FORMA DE CALCULO**	**META**	**FRECUENCIA DE MEDICION**	**REGRISTRO**	**RESPONSABLE**
Grado de cumplimiento de la demanda	%	(Nº de producto elaborados/ Nº de producto programados)*100	100	Anual	Acta de Revisión por la dirección ARDCM - CAL/201	Gerente General

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	**FECHA**	**DESCRIPCION DE LA MODIFICACION**

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO Y "REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA DE LA MEJORA CONTINUA"

ISOCRET	**REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA** **REG-SGC-COR-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

INFORME DE NO CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVAS

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS		
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD		
Código:	**Fecha:**	
Descripción De La No Conformidad:		
Causa De La No Conformidad:		
PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS		
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS	**RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN**	**FECHA OBJETIVO**
Observaciones:		
Aprobado Por:		
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Responsable:	**Fecha:**	
Verificación De La Eficacia: Cierre		
Responsable:	**Fecha:**	

INFORME DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE VERIFICACIÓN (NO CONFORMIDADES INTERNAS CORRECTIVAS)

INFORME DE NO CONFORMIDADES/ ACCIONES CORRECTIVAS	
Identificación De Acciones Correctivas:	
Análisis de causa:	
Propuesta Por:	
Autorizado Por:	
Código De Las Acciones	**Responsable De Implantación:**
Descripción General De La Acción O Acciones:	
Fecha Estimada Para La Implementación Definitiva De Las Acciones Correctivas:	
Verificación De Eficacia: Cierre. **Responsable Del Sistema De Gestión De Calidad Fecha:**	

FORMATO DE REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

N°	No conformidad	Causa	Acción Correctiva	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Responsable Implantación	Observaciones	Efectiva		Nueva Acción Correctiva
								SI	NO	

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

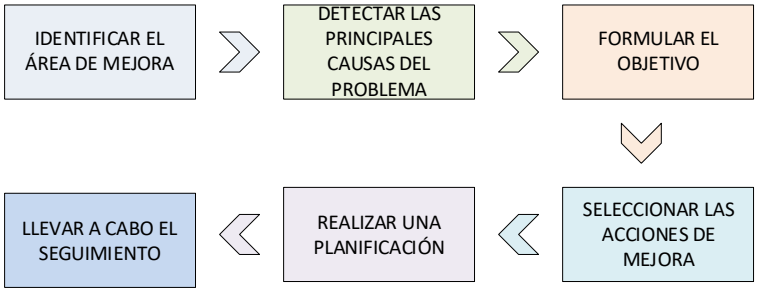
ANEXO Z "PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA"

ISOCRET	**PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA PARA EL SGC** **PRC-SGC-CNT-001**	**Versión: 1** **Fecha: II/2023** **Página: 1 de 1**

Objetivo:
Reducir todas las acciones correctivas y aprovechar oportunidades para lograr un despliegue efectivo del rubro en comparación con mejoras que respalden el sistema de gestión. Esto se presentará como información documentada para que las partes interesadas puedan verificar el proyecto y su progreso.

Metodología de Mejora Continua:
La empresa "ISOCRET." adopta el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), donde cada acción consta de pasos específicos para lograr la mejora continua. Este enfoque permitirá identificar herramientas como registros, información documentada, gráficos, etc., y llevar a cabo mediciones basadas en los objetivos establecidos por la empresa.

Ilustración 1 Pasos Mejora Continua



Fuente: Elaboración Propia

Personal y Proceso

La gerencia designará a un responsable de mejora continua con conocimientos, habilidades y aptitudes para ofrecer soluciones a los diversos desafíos que surgen diariamente en áreas relevantes de la empresa. Este responsable llevará a cabo el monitoreo y cumplirá las siguientes funciones:

- Revisar el sistema de calidad, siguiendo los intervalos definidos.
- Contribuir con ideas para la resolución de problemas.
- Planificar la implementación y verificar su cumplimiento de acuerdo con los requisitos.
- Documentar y difundir los documentos de la empresa según el área de responsabilidad.
- Aprobar acciones correctivas y preventivas.

Dificultad de la Implantación

La dificultad en la implementación de una acción de mejora puede ser un factor crucial a considerar, ya que puede determinar el éxito o fracaso de la misma. Se procederá a priorizarlas, comenzando por aquellas con menor dificultad y avanzando hacia las de mayor complejidad.

DIFICULTAD			
1(MUCHA)	2(BASTANTE)	3(POCA)	4(NINGUNA)

Plazo de Implementación

Es crucial considerar que algunas acciones de mejora tienen un alcance totalmente definido y no requieren un esfuerzo excesivo, permitiendo su ejecución de manera inmediata o a corto plazo. En contraste, otras acciones pueden requerir trabajos previos o un período más extenso para su implementación. Es fundamental discernir entre ambas categorías para gestionar eficientemente el plazo necesario para llevar a cabo cada mejora.

PLAZO			
1(Largo)	2(Medio)	3(Corto)	4(Inmediato)

Impacto en la Empresa

El impacto se define como el resultado de la acción a implementar, medido a través del grado de mejora alcanzado. Es importante considerar que un cambio radical tiene un impacto mucho mayor que pequeñas modificaciones continuas. Además, se debe tener en cuenta el alcance de la medida, considerando que, si afecta a diversas áreas, su impacto será más significativo, y, por ende, su prioridad deberá ser mayor.

IMPACTO			
1(Ninguno)	2(Poco)	3(Bastante)	4(Mucho)

A continuación, se proporciona una tabla que fungirá como instrumento al momento de determinar la priorización en las acciones de mejora previamente identificadas. Una vez asignadas las puntuaciones correspondientes a cada factor, se calculará la suma total, lo cual servirá como guía para identificar como prioritarias aquellas acciones que hayan obtenido una puntuación global más elevada.

Formato para la Priorización de Acciones de Mejora

N°	Acciones de mejora a llevar a cabo	Dificultad	Plazo	Impacto	Priorización

Se utilizará la siguiente tabla para llevar un registro de mejora en el seguimiento de los procesos y la documentación:

PLAN DE MEJORA CONTINUA	
Fecha de emisión:	**Pagina:**
Fecha de revisión:	**Código:**
Revisión No:	**Versión:**
PROCESO:	**FECHA:**
RESPONSABLE:	**DURACION:**
INDICADOR:	**META:**
PROCESO DE MEJORA	
1.- Diagnóstico de la situación existente:	
2.- Objetivos para la mejora:	**3.- Posibles soluciones:**

4.- Evaluación de posibles soluciones:			5.- Implementación de solución seleccionada:
6.- Resultados			7.- Formulación de los cambios:
Esperado (%)	**Obtenidos (%)**	**Cumplimiento SI/NO**	
Revisado por:			
Aprobado por:			

La organización tiene la responsabilidad de perpetuar la idoneidad, conveniencia y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Asimismo, se requiere que la empresa tome en cuenta los resultados derivados del análisis y evaluación, así como los resultados de la revisión por la dirección, con el fin de determinar la existencia de necesidades u oportunidades que deban ser consideradas como parte integral del proceso de mejora continua.

Realizado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:	Cargo: Fecha:

ANEXO Z1 "CUADRO DE CUMPLIMIENTO"

CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN NB/ISO 9001:2015						
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).						
No.	**NUMERALES**	**CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN**				**SOLUCIÓN**
		A-V	**H**	**P**	**N/S**	
		A	**B**	**C**	**D**	
	4. CONTEXTO DE LA EMPRESA 4.1 COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO					
1	Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la empresa.		5			Se hizo un análisis FODA
2	Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.		5			
	4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA EMPRESA					
3	Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.			3		Se realizó un cuadro de partes interesadas
4	Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos.		5			
	4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Primer Párrafo Se tiene determinado el alcance según:					

	Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica. Debe estar documentado y disponible.					
5	El alcance del SGC, se ha determinado según: Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica	10				Se realizó el alcance del SGC
6	El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?		5			
7	Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.		5			
8	Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestión?	10				Se realizó un mapa de procesos
9	Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la empresa	10				
10	Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.		5			
11	Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos procesos.		5			
SUBTOTAL		30	35	3	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		78%				
	5. LIDERAZGO **5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL**					
1	Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.	10				Se realizó el acta de compromiso
	5.1.2 Enfoque al cliente					

2	La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.	10				
3	Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.		5			No existe una matriz de riesgos y oportunidades Se elaboró la matriz de riesgos y oportunidades
	5.2 POLÍTICA 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA					
4	La política de calidad con la que cuenta actualmente la empresa está acorde con los propósitos establecidos.	10				Se realizó la política de la empresa
	5.2.2 Comunicación de la política de calidad					
5	Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la empresa.	10				Se definió la forma de comunicación
	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA EMPRESA					
6	Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la empresa.	10				Se tiene Manual de Organización y funciones
SUBTOTAL		30	0	0	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		**100%**				
	6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES					
1	Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados esperados.		5			Se elaboró la matriz de riesgos y oportunidades
2	La empresa ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.		5			
	6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS					

3	¿Qué acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestión?		5			Se establecieron objetivos y metas en el SGC
4	Se mantiene información documentada sobre estos objetivos	10				
	6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS					
5	¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación?		5			Se realizó el documento de procedimiento para la creación y actualización de documentos
SUBTOTAL		10	20	0	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		**60%**				
	7. APOYO **7.1 RECURSOS** **7.1.1 Generalidades**					
1	La empresa ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura)	10				Se realizó Manual de mantenimiento preventivo y seguridad industrial, Manejo de residuos solidos
	7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades					
2	En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?		5			Se hizo un procedimiento de la conservación de documentos
	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones					
3	Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.	10				Se presentaron fechas para la calibración de maquinaria

	7.1.6 Conocimientos de la empresa					
4	Ha determinado la empresa los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.	10				
	7.2 COMPETENCIA					
5	La empresa se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria	10				Se tiene un Manual de organización y funciones
	7.3 TOMA DE CONCIENCIA					
6	Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas.	10				Se realizaron Evaluaciones de desempeño para el personal
	7.4 COMUNICACIÓN					
7	Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones internas y externas del SGI dentro de la empresa.	10				Plan de existencia planteado
	7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades					
8	Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.		5			Se realizó el procedimiento de la información documentada en su totalidad
	7.5.2 Creación y actualización					
9	Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.		5			Se realizó un procedimiento acerca de la creación y actualización de los documentos
	7.5.3 Control de la información documentada					
10	Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el SGC.	10				La lista maestra de documentos se encuentra disponible para el personal

SUBTOTAL		70	15	0	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		85%				
	8. OPERACIÓN **8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL**					
1	Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios.	10				Se tiene un plan de mantenimiento preventivo y seguridad industrial
2	La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la empresa.		5			Se propuso un procedimiento de planificación y control operacional
3	Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.	10				
4	Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.	10				
	8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.2.1 Comunicación con el cliente					
5	La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.	10				Se tiene clara la información a comunicar
6	Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas.		5			Elaboración de Retroalimentación en caso de reclamos
7	Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.		5			
	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios					
8	Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la empresa.		5			Los requisitos para los productos fueron definidos
	8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios					

9	La empresa se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos.	10				Se tiene un plan de producción realizado mensualmente, con capacidad de variaciones por pedidos del cliente
10	La empresa revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este.	10				Cumple
11	Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado información documentada al respecto.		5			Se propuso Retroalimentación en consultas de pedido con el área de producción
12	Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.	10				Cumple
13	Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.	10				Se propone que la base de datos sea accesible a todo el personal que se encuentre a cargo en área de producción
	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios					
14	Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios.		5			Realización de Diagrama de modificación de requisitos
	8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.3.1 Generalidades					
15	Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios.		5			Se asegura un procedimiento post venta en el que se ofrece servicio de supervisión en obra
	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo					
16	La empresa determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios.		5			
	8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo					

17	Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.		5			No aplica
18	Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.			3		No aplica
19	Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.		5			No aplica
	8.3.4 Controles del diseño y desarrollo					
20	Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.		5			No aplica
21	Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.		5			No aplica
22	Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.		5			No aplica
23	Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación			3		No aplica
24	Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.				0	No aplica
	8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo					
25	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas			3		No aplica
26	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios		5			No aplica

27	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación		5			No aplica
28	Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.		5			No aplica
29	Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.			3		No aplica
	8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo					
30	Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios			3		No aplica
31	Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.				0	No aplica
	8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 8.4.1 Generalidades					
32	La empresa asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los requisitos.	10				Se realizó el procedimiento de control de procesos, productos y servicios
33	Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente.		5			
34	Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.	10				Se propuso controles de trazabilidad para materias primas, insumos, almacenes y en el proceso

35	Se conserva información documentada de estas actividades		5			
	8.4.2 Tipo y alcance del control					
36	La empresa se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la empresa de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.		5			
37	Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.		5			
38	Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la empresa de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.		5			
39	Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad.		5			Se realizó el procedimiento de control de procesos externos
40	Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.			3		
	8.4.3 Información para los proveedores externos					
41	La empresa comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios.	10				Se realizó un plan de comunicación del SGC
42	Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.	10				
43	Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.		5			

44	Se comunica las interacciones del proveedor externo con la empresa.		5			
45	Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la empresa.	10				
	8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio					
46	Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.	10				Se elaboró los procesos de control de la producción para cada producto
47	Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.	10				
48	Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.		5			
49	Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados	10				
50	Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.		5			
51	Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.	10				
52	Se controla la designación de personas competentes.	10				
53	Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.		5			
54	Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.		5			
55	Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.	10				
	8.5.2 Identificación y trazabilidad					

56	La empresa utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.		5			Se propuso controles de trazabilidad para materias primas, insumos, almacenes y en el proceso
57	Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.	10				
58	Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.		5			
	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos					
59	La empresa cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras está bajo el control de la empresa o siendo utilizada por la misma.				0	
60	Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.				0	
61	Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.				0	
	8.5.4 Preservación					
62	La empresa preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.	10				Se hizo requisitos de los productos
	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega					
63	Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.	10				Procedimiento para atención al cliente y post venta Modelo de encuesta para clientes
64	Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la empresa considero los requisitos legales y reglamentarios.	10				

65	Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.		5			
66	Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.	10				
67	Considera los requisitos del cliente.	10				
68	Considera la retroalimentación del cliente.		5			
	8.5.6 Control de cambios					
69	La empresa revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.		5			Se hizo el procedimiento de planificación y control operacional
70	Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier acción que surja de la revisión.	10				Se hizo la planificación y control de los cambios
	8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS					
71	La empresa implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.	10				
72	Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.	10				
73	Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.		5			
74	Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.		5			
	8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES					
75	La empresa se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.	10				Se realizó un formato para el informe de no conformidad del producto
76	La empresa toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.	10				

77	Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.	10				
78	La empresa trata las salidas no conformes de una o más maneras		5			Se realizó los procedimientos de no conformidad
79	La empresa conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.		5			
SUBTOTAL		310	185	18	0	
VE: %Obtenido ((A+B+C)/100)		**64.93%**				

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD		
NUMERAL DE LA NORMA	**% OBTENIDO DE VERIFICACIÓN ACCIONES POR REALIZAR ACCIONES POR REALIZAR**	**ACCIONES POR REALIZAR**
4. CONTEXTO DE LA EMPRESA	78%	MANTENER
5. LIDERAZGO	100%	MANTENER
6. PLANIFICACIÓN	60%	MEJORAR
7. APOYO	85%	MANTENER
8. OPERACIÓN	64.93%	MEJORAR
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACIÓN	**77.59%**	
Calificación global en la Gestión de Calidad	**ALTO**	

COMPARACIÓN DE RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN (%)		
	Sin Proyecto (Antes)	**Con Proyecto (Después)**
	43%	**77.59%**
Calificación global en la Gestión de Calidad	**BAJO**	**ALTO**

BIBLIOGRAFÍA

Arboleda, I. D. N. A. A., Ideas De Negocio Andrés. (2021, junio 5). Historia y Evolución de los sistemas de gestión de calidad | Higiene y Seguridad Industrial. *Historia y Evolución de los sistemas de gestión de calidad | Higiene y Seguridad Industrial*. http://andresseguridadindustrial.blogspot.com/2017/06/historia-y-evolucion-de-los-sistemas-de.html

Estructura de la norma iso 9001 | Calidad a medida. (2022, octubre 16). *Canal Gestión Empresarial*. https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-empresarial/calidad-a-medida-iso-9001/

Guelmes Valdés, E. L., & Nieto Almeida, L. E. (2020). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. *Revista Universidad y Sociedad*, *7*(1), 23-29.

ISO 9000-2015.pdf. (s. f.). Recuperado 4 de junio de 2023, de http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/ISO%209000-2015.pdf

Madriz, G. Q. (2005, septiembre 2). *Los 7 principios de gestión de la calidad*. gestiopolis. https://www.dqsglobal.com/es-mx/aprenda/centro-de-conocimientos-dqs/los-7-principios-de-la-gestion-de-la-calidad

MarceloPelayo.pdf. (s. f.). Recuperado 28 de mayo de 2022, de https://www.unsam.edu.ar/institutos/incalin/repositorio/Maestria/MarceloPelayo.pdf

Shelly, L. (s. f.). *Metodología de la Investigación*.

Jhamil Alexander Peña Callisaya

alexanderjh0000@gmail.com

75803993

DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 1-4179/2024
La Paz, 04 de diciembre de 2024

VISTOS:

La solicitud de inscripción de Derecho de Autor presentada en fecha **28 de noviembre de 2024**, por **JHAMIL ALEXANDER PEÑA CALLISAYA** con **C.I. Nº 6977255 LP.** con número de trámite **DA 2376/2024**, señala la pretensión de inscripción del Proyecto de Grado titulado: **"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NB/ISO 9001:2015 EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA "ISOCRET""**, cuyos datos y antecedentes se encuentran adjuntos y expresados en el Formulario de Declaración Jurada.

CONSIDERANDO:

Que, en observación al Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 27938 modificado parcialmente por el Decreto Supremo Nº 28152 el *"Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración"*.

Que, el Artículo 16º del Decreto Supremo Nº 27938 establece *"Como núcleo técnico y operativo del SENAPI funcionan las Direcciones Técnicas que son las encargadas de la evaluación y procesamiento de las solicitudes de derechos de propiedad intelectual, de conformidad a los distintos regímenes legales aplicables a cada área de gestión"*. En ese marco, la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos otorga registros con carácter declarativo sobre las obras del ingenio cualquiera que sea el género o forma de expresión, sin importar el mérito literario o artístico a través de la inscripción y la difusión, en cumplimiento a la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, Ley de Derecho de Autor Nº 1322, Decreto Reglamentario Nº 23907 y demás normativa vigente sobre la materia.

Que, la solicitud presentada cumple con: el Artículo 6º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor, el Artículo 26º inciso a) del Decreto Supremo Nº 23907 Reglamento de la Ley de Derecho de Autor, y con el Artículo 4º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina.

Que, de conformidad al Artículo 18º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor en concordancia con el Artículo 18º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, referentes a la duración de los Derechos Patrimoniales, los mismos establecen que: *"la duración de la protección concedida por la presente ley será para toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, a favor de sus herederos, legatarios y cesionarios"*

Que, se deja establecido en conformidad al Artículo 4º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor, y Artículo 7º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina que: *"...No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias, artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas ni su aprovechamiento industrial o comercial"*

Que, el artículo 4, inciso e) de la ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, instituye que: *"... en la relación de los particulares con la Administración Pública, se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los*

BICENTENARIO DE BOLIVIA

senapi

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

ciudadanos ...", por lo que se presume la buena fe de los administrados respecto a las solicitudes de registro y la declaración jurada respecto a la originalidad de la obra.

POR TANTO:

El Director de Derecho de Autor y Derechos Conexos sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, en ejercicio de las atribuciones conferidas.

RESUELVE:

INSCRIBIR en el Registro de Tesis, Proyectos de Grado, Monografías y Otras Similares de la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Proyecto de Grado titulado: **"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NB/ISO 9001:2015 EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA "ISOCRET""** a favor del autor y titular: **JHAMIL ALEXANDER PEÑA CALLISAYA** con **C.I. Nº 6977255 LP** bajo el seudónimo **ALEX**, quedando amparado su derecho conforme a Ley, salvando el mejor derecho que terceras personas pudieren demostrar.

Registrese, Comuníquese y Archívese.

CASA/lm

Firmado Digitalmente por:
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI
CARLOS ALBERTO SORUCO ARROYO
DIRECTOR DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
LA PAZ - BOLIVIA

Firmar

a6F3v6Yc9Rt2BL

PARA LA VALIDACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO INGRESAR A LA PAGINA WEB **www.senapi.gob.bo/verificacion** Y COLOCAR CODIGO DE VERIFICACION O ESCANEAR CODIGO QR.

BOLIVIA

afaq